

رياضيات الأعمال
Business Mathematics
لطلاب الفرقة الأولى

أ.د. مصطفى عبد الغني أحمد أ.د. علي السيد الديب
أ.د. محمد عبد المنعم جودة

كلية التجارة – جامعة القاهرة
٢٠١٧-٢٠١٨

المحتويات

الصفحة	الموضوع
٤٣-١	الفصل الأول: المحددات
٨٢-٤٥	الفصل الثاني: المصفوفات
١٣٨-٨٣	الفصل الثالث: القواعد الأساسية لنظرية الاحتمالات
١٥٤-١٣٩	الفصل الرابع: توزيع ثنائي الحدين في الاحتمالات
١٧٠-١٥٥	الفصل الخامس: الاحتمالات ومراقبة جودة الإنتاج
١٩٢-١٧١	الفصل السادس: الاحتمالات واتخاذ القرارات الإدارية
٢١٦-١٩٣	الفصل السابع: التطبيقات التجارية على الدوال
٢٣٠-٢١٧	الفصل الثامن: التطبيقات التجارية على التفاضل
٢٣٨-٢٣١	الفصل التاسع: التطبيقات التجارية على التكامل
٢٥٤-٢٣٩	الفصل العاشر: مقدمة في البرمجة الخطية
٢٧٠-٢٥٥	الفصل الحادي عشر: الطريقة البيانية في حل مشاكل البرمجة الخطية
٢٨٢-٢٧١	الفصل الثاني عشر: طريقة السمبلكس في حل مشاكل البرمجة الخطية (تعظيم)
٣٠٠-٢٨٣	الفصل الثالث عشر: طريقة السمبلكس في حل مشاكل البرمجة الخطية (تدنية)
٣٠١	نماذج امتحانات

الفصل الأول

المحددات

تعريف :-

يعرف المحدد بأنه مجموعة من الأرقام مرتبة في شكل صفوف وأعمدة بشرط أن يتساوى عدد الصفوف مع عدد الأعمدة فإذا كان المحدد مكون من صفين وعمودين سمي محدد من الرتبة الثانية أما إذا كان المحدد مكون من ثلاث صفوف وثلاث أعمدة سمي محدد من الرتبة الثالثة وتوضع هذه الأرقام بين خطين متوازيين ويرمز للمحدد بالرمز Δ (دلتا) .

المحدد من الرتبة الثانية :-

هو محدد مكون من صفين وعمودين وتتوقف إشارة كل عنصر من عناصر المحدد على موقع كل عنصر في المحدد . فإذا كان حاصل جمع (رقم الصف + رقم العمود) عدد زوجي كانت إشارة العنصر موجبة أما إذا كان حاصل جمع (رقم الصف + رقم العمود) عدد فردي كانت إشارة العنصر سالبة ويلاحظ أن الرقم الأول يرمز إلى رقم الصف والرقم الثانى يرمز إلى رقم العمود فمثلاً (١١) يعنى أن هذا العنصر يقع فى الصف الأول فى العمود الأول أما إذا كان (١٢) يعنى أن هذا العنصر يقع فى الصف الثانى فى العمود الأول .

١١	٢١
١٢	٢٢

وتكون إشارات المحدد متبادلة وفي اتجاه عقارب الساعة وتبدأ بالإشارة الموجبة

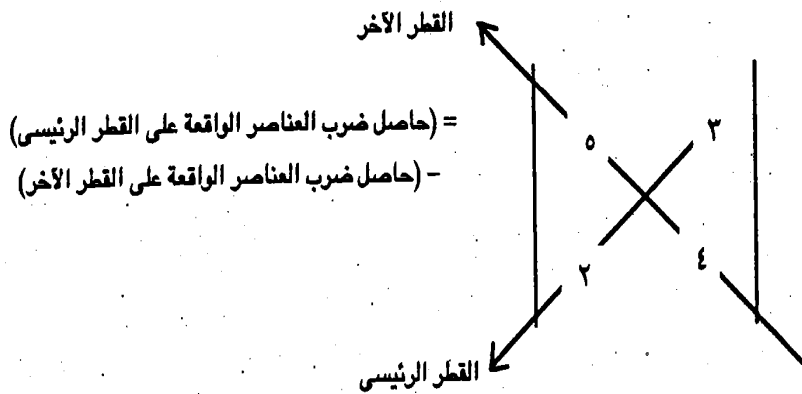
كالآتي :-

-	+
+	-

وبلاحظ أن كل محدد له قيمة عددية وتتحدد القيمة العددية للمحدد من الرتبة

الثانية بحاصل ضرب العناصر الواقعة على القطر الرئيسى مطروحاً منها العناصر

الواقعة على القطر الآخر كمايلي :-



$$(5 \times 4) - (2 \times 3) =$$

$$14 - 6 = 8$$

مثال ١:

أوجد قيمة المحدد الآتى :

٤	٥
٧-	٣-

الحل :

$$23 - = (4 \times 3 -) - (7 - \times 5) = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7- & 3- \end{vmatrix} = \Delta$$

المحدد من الرتبة الثالثة :-

ويتكون هذا المحدد من ثلاثة صفوف وثلاثة أعمدة .

$$\begin{vmatrix} 31^A & 21^A & 11^A \\ 32^A & 22^A & 12^A \\ 33^A & 23^A & 13^A \end{vmatrix} = \Delta$$

ويلاحظ أن إشارة كل عنصر من عناصر المحدد تتوقف على موقع هذا العنصر في المحدد فإذا كان حاصل جمع (رقم الصف + رقم العمود) عدد زوجي تكون إشارة العنصر موجبة أما إذا كان حاصل جمع (رقم الصف + رقم العمود) عدد فردي تكون إشارة العنصر سالبة وتكون إشارة عناصر المحدد متبادلة في اتجاه عقارب الساعة وتبدأ بإشارة موجبة كالآتي :-

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$

ويمكن إيجاد القيمة العددية للمحدد من الرتبة الثالثة بأحد الطريقتين الآتيتين :-

الطريقة الأولى :-

ويطلق على هذه الطريقة طريقة المحددات الصغرى وبموجب هذه الطريقة يتم اختيار أى صف أو أى عمود ويتم ضرب كل عنصر بإشارته من عناصر هذا الصف أو العمود فى المحدد الأصغر لهذا العنصر ويتم إيجاد المحدد الأصغر بأن نحذف الصف والعمود الواقع فيه العنصر والباقى يسمى المحدد الأصغر لهذا العنصر . ويتضح ذلك من المثال التالى :-

مثال ٢ :

أوجد قيمة المحدد الآتى :

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 7 \\ 6 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

الحل :

أوجد قيمة المحدد الآتى :

$$\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 7 \\ 6 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \Delta$$

$$(12-14)2 + (4-42)0 - (2-18)3 =$$

$$2 \times 2 + 38 \times 0 - 16 \times 3 =$$

$$4 + 190 - 48 =$$

$$138 - =$$

مثال ٣:

أوجد القيمة العددية للمحدد الآتي:

$$\begin{vmatrix} 3- & 0 & 4 \\ 7 & 2 & 3 \\ 4- & 6 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} 3- - \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 4- & 0 \end{vmatrix} 0- - \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 4- & 6 \end{vmatrix} 4 = \begin{vmatrix} + & - & + \\ 3- & 0 & 4 \\ 7 & 2 & 3 \\ 4- & 6 & 0 \end{vmatrix} = \Delta$$

$$(10-18)2 - (30-12-)0 - (42-8-)4 =$$

$$18 \times 2 - 47 - \times 0 - 00 - \times 4 =$$

$$24 - 230 + 200 - =$$

$$11 = 230 + 224 - =$$

الطريقة الثانية :-

وتسمى هذه الطريقة بطريقة كرامر الأقطار الموجبة والأقطار السالبة . حيث يتم تكرار العمود الأول والعمود الثاني للمحدد المطلوب إيجاد قيمته أو تكرار الصف الأول والثاني . ويلاحظ أن الأقطار المتجهة إلى أسفل تمثل الأقطار الموجبة أما الأقطار المتجهة إلى أعلى تمثل الأقطار السالبة والأمثلة التالية توضح كيفية إيجاد قيمة المحدد .

مثال ٤ :

أوجد قيمة المحدد الآتي :

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 7 \\ 6 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

الحل :

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 7 \\ 6 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \Delta$$

$$(2 \times 3 \times 4)] - [(2 \times 7 \times 2) + (4 \times 1 \times 0) + (6 \times 3 \times 2)] = \Delta$$

$$[(0 \times 7 \times 6) + (3 \times 1 \times 2) +$$

$$[210 + 6 + 24] - [28 + 20 + 54] =$$

$$138 - = 240 - 102 =$$

مثال ٥:

أوجد قيمة المحدد الآتى :

$$\begin{vmatrix} 3- & 0 & 4 \\ 7 & 2 & 3 \\ 4- & 6 & 0 \end{vmatrix}$$

الحل:

$$\begin{vmatrix} 0 & 4 & 3- & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 7 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & 4- & 6 & 0 \end{vmatrix} = \Delta$$

$$+ (3 - \times 2 \times 5)] - [(6 \times 3 \times 3 -) + (5 \times 7 \times 5) + (4 - \times 2 \times 4)] = \Delta$$

$$[(5 \times 3 \times 4 -) + (4 \times 7 \times 6)]$$

$$[60 - 168 + 30 -] - [54 - 175 + 22 -] =$$

$$11 = [78] - [89] =$$

المحدد من الرتبة الرابعة :-

ويتكون هذا المحدد من أربعة صفوف وأربعة أعمدة .

$$\begin{vmatrix} 11 & 21 & 21 & 41 \\ 12 & 22 & 22 & 42 \\ 13 & 23 & 23 & 43 \\ 14 & 24 & 24 & 44 \end{vmatrix} = \Delta$$

ويلاحظ أن إشارة كل عنصر من عناصر المحدد تتوقف على موقع هذا العنصر في المحدد فإذا كان حاصل جمع (رقم الصف + رقم العمود) عدد زوجي تكون إشارة العنصر موجبة أما إذا كان حاصل جمع (رقم الصف + رقم العمود) عدد فردي تكون إشارة العنصر سالبة وتكون إشارة عناصر المحدد متبادلة في اتجاه عقارب الساعة وتبدأ بإشارة موجبة كالآتي :-

$$\begin{vmatrix} - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \end{vmatrix}$$

ويمكن إيجاد القيمة العددية للمحدد من الرتبة الرابعة كما يلي :-

مثال ٦ :

أوجد القيمة العددية للمحدد الآتي :

$$\begin{vmatrix} - & + & - & + \\ 4 & 2 & 5 & 3 \\ 6 & 3 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 7 & 4 & 2 & 6 \end{vmatrix}$$

الحل :

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \end{vmatrix} 4 - \begin{vmatrix} 6 & 2 & 7 \\ 2 & 3 & 5 \\ 7 & 2 & 6 \end{vmatrix} 2 + \begin{vmatrix} 6 & 3 & 7 \\ 2 & 1 & 5 \\ 7 & 4 & 6 \end{vmatrix} 5 - \begin{vmatrix} 6 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 7 & 4 & 2 \end{vmatrix} 3 = \Delta$$

ثم يتم إيجاد قيمة كل محدد من المحددات السابقة بأي طريقة سواء بطريقة المحددات الصغرى أو بطريقة الأقطار حيث .

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 6 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 7 & 4 & 2 \end{vmatrix} 3 = \begin{vmatrix} 6 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 7 & 4 & 2 \end{vmatrix} 3 = \Delta$$

$$[(73+16+12)-(72+12+14)]r =$$

$$[(91) - (98)] r =$$

$$r_1 = v \times r =$$

$$\begin{vmatrix} r & v & 7 & r & v \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 8 & 7 & v & 8 & 7 \end{vmatrix} \circ - = \begin{vmatrix} 7 & r & v \\ r & 1 & 0 \\ v & 8 & 7 \end{vmatrix} \circ - = r \Delta$$

$$[(1.0+06+36)-(12.+36+89)] \circ - =$$

$$[(197) - (2.0)] \circ - =$$

$$8. - = [8] \circ - =$$

$$\begin{vmatrix} r & v & 7 & r & v \\ r & 0 & 2 & r & 0 \\ r & 7 & v & r & 7 \end{vmatrix} r = \begin{vmatrix} 7 & r & v \\ r & r & 0 \\ v & r & 7 \end{vmatrix} r = r \Delta$$

$$[(7.+28+1.8)-(7.+28+187)] r =$$

$$[(2.7) - (231)] r =$$

$$0. = [20] r =$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & 3 & 2 & 7 \\ 3 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 4 & 2 & 6 \end{vmatrix} \varepsilon - = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 7 \\ 1 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 6 \end{vmatrix} \varepsilon - = \Delta$$

$$[(20 + 14 + 04) - (30 + 12 + 18)] \varepsilon - =$$

$$[(10.8) - (126)] \varepsilon - =$$

$$72 - = [18] \varepsilon - =$$

$$\therefore \text{قيمة المحدد} = 21 - 40 + 0 - 72 = -91$$

إستخدام المحددات في حل المعادلات الخطية :-

(١) المعادلات الخطية ذات المجهولين :-

بفرض أن لدينا المعادلتين الخطيتين الآتيتين :-

$$(١) \quad \text{أ} \quad \text{س} + \text{ب} \text{ ص} = \text{ل} \quad \dots\dots\dots$$

$$(٢) \quad \text{أ} \text{ س} + \text{ب} \text{ ص} = \text{ل} \quad \dots\dots\dots$$

وبحل المعادلتين السابقتين نجد أن :

$$\frac{\Delta \text{ ص}}{\Delta} = \text{ص} = \frac{\Delta \text{ س}}{\Delta}$$

حيث Δ هو محدد مكون من معاملات س ، ص فى المعادلتين وهو مقام لكل من س ، ص .

أما Δ س هو نفس محدد المقام بعد حذف معاملات س ووضع بدلاً منها الحدود المطلقة.

أما Δ ص هو نفس محدد المقام بعد حذف معاملات ص ووضع بدلاً منها الحدود المطلقة.

$$\frac{\begin{vmatrix} \text{أ} & \text{ل} \\ \text{ب} & \text{ل} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \text{أ} & \text{ب} \\ \text{ب} & \text{أ} \end{vmatrix}} = \text{ص} \quad \therefore \text{س} = \frac{\begin{vmatrix} \text{ل} & \text{ب} \\ \text{ب} & \text{أ} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \text{أ} & \text{ب} \\ \text{ب} & \text{أ} \end{vmatrix}}$$

$$\frac{(\text{أ} \text{ ل} - \text{ل} \text{ ب})}{(\text{أ} \text{ ب} - \text{ب} \text{ أ})} = \text{ص} \quad \therefore \text{س} = \frac{(\text{ل} \text{ ب} - \text{ب} \text{ ل})}{(\text{أ} \text{ ب} - \text{ب} \text{ أ})}$$

مثال ٧:

باستخدام المحددات حل المعادلات الآتية:

$$٣س - ٢ص = ٥$$

$$٤س + ص = ١٤$$

الحل:

$$\frac{\Delta_{ص}}{\Delta} = ص$$

$$\frac{\Delta_{س}}{\Delta} = س$$

$$١١ = ٨ + ٣ = (٤ \times ٢ -) - ٣ = \begin{vmatrix} ٢- & ٣ \\ ١ & ٤ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$٣٣ = ٢٨ + ٥ = (١٤ \times ٢ -) - ٥ = \begin{vmatrix} ٢- & ٥ \\ ١ & ١٤ \end{vmatrix} = \Delta_{س}$$

$$٢٢ = ٢٠ - ٤٢ = \begin{vmatrix} ٥ & ٣ \\ ١٤ & ٤ \end{vmatrix} = \Delta_{ص}$$

$$٣ = \frac{٣٣}{١١} = \frac{\Delta_{س}}{\Delta} = س$$

$$٢ = \frac{٢٢}{١١} = \frac{\Delta_{ص}}{\Delta} = ص$$

وللتأكد من الحل يتم التعويض بقيمة كل من س ، ص في أحد المعادلتين .

$$٣س - ٢ص = ٥$$

$$\boxed{٥ = ٥}$$

$$٥ = ٢ \times ٢ - ٣ \times ٣$$

مثال ٨:

باستخدام المحددات حل المعادلات الآتية :

$$٨س + ٢ص = ٤$$

$$٥س + ٢ص = ١$$

الحل:

$$\frac{\Delta_s}{\Delta} = س \quad \frac{\Delta_v}{\Delta} = ص$$

$$٦ = ١٠ - ١٦ = \begin{vmatrix} ٢ & ٨ \\ ٢ & ٥ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$٦ = ٢ - ٨ = \begin{vmatrix} ٢ & ٤ \\ ٢ & ١ \end{vmatrix} = \Delta_s$$

$$١٢ - = ٢٠ - ٨ = \begin{vmatrix} ٤ & ٨ \\ ١ & ٥ \end{vmatrix} = \Delta_v$$

$$١ = \frac{٦}{٦} = \frac{\Delta_s}{\Delta} = س$$

$$٢ - = \frac{١٢ -}{٦} = \frac{\Delta_v}{\Delta} = ص$$

وللتأكد من الحل يتم التعويض بقيمة كل من س ، ص في أحد المعادلتين .

$$٨س + ٢ص = ٤$$

$$٤ = ٢ - \times ٢ + ١ \times ٨$$

$$\boxed{٤ = ٤}$$

مثال ٩:

أوجد باستخدام المحددات قيمة كل من س ، ص :

$$٥ = ٣س + ٤ص$$

$$١ = ٥س + ٧ص$$

الحل:

$$\frac{\Delta_{ص}}{\Delta} = ص$$

$$\frac{\Delta_{س}}{\Delta} = س$$

$$١ = ٢٠ - ٢١ = \begin{vmatrix} ٤ & ٣ \\ ٧ & ٥ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$٣١ = ٤ - ٢٥ = \begin{vmatrix} ٤ & ٥ \\ ٧ & ١ \end{vmatrix} = \Delta_{س}$$

$$٢٢ - = ٢٥ - ٣ = \begin{vmatrix} ٥ & ٣ \\ ١ & ٥ \end{vmatrix} = \Delta_{ص}$$

$$٣١ = \frac{٣١}{١} = \frac{\Delta_{س}}{\Delta} = س \therefore$$

$$٢٢ - = \frac{٢٢ -}{١} = \frac{\Delta_{ص}}{\Delta} = ص$$

(ب) المعادلات الخطية ذات الثلاث مجاميل :-

بفرض أن لدينا المعادلات الآتية :-

$$(١) \longrightarrow \text{أ}١ \text{ س} + \text{ب}١ \text{ ص} + \text{ح}١ \text{ ع} = \text{ل}١$$

$$(٢) \longrightarrow \text{أ}٢ \text{ س} + \text{ب}٢ \text{ ص} + \text{ح}٢ \text{ ع} = \text{ل}٢$$

$$(٣) \longrightarrow \text{أ}٣ \text{ س} + \text{ب}٣ \text{ ص} + \text{ح}٣ \text{ ع} = \text{ل}٣$$

وبحل المعادلات السابقة نجد أن :

$$\text{س} = \frac{\Delta \text{ س}}{\Delta} \quad \text{ص} = \frac{\Delta \text{ ص}}{\Delta} \quad \text{ع} = \frac{\Delta \text{ ع}}{\Delta}$$

حيث Δ هو محدد مكون من معاملات س ، ص ، ع في المعادلات الثلاث وهو مقام لكل من س ، ص ، ع .

أما Δ س هو نفس محدد المقام بعد حذف معاملات س ووضع الحدود المطلقة.

أما Δ ص هو نفس محدد المقام بعد حذف معاملات ص ووضع الحدود المطلقة.

أما Δ ع هو نفس محدد المقام بعد حذف معاملات ع ووضع الحدود المطلقة.

$$\frac{\begin{vmatrix} \text{أ}١ & \text{ب}١ & \text{ل}١ \\ \text{أ}٢ & \text{ب}٢ & \text{ل}٢ \\ \text{أ}٣ & \text{ب}٣ & \text{ل}٣ \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \text{أ}١ & \text{ب}١ & \text{ح}١ \\ \text{أ}٢ & \text{ب}٢ & \text{ح}٢ \\ \text{أ}٣ & \text{ب}٣ & \text{ح}٣ \end{vmatrix}} = \text{ع} = \frac{\begin{vmatrix} \text{أ}١ & \text{ل}١ & \text{ح}١ \\ \text{أ}٢ & \text{ل}٢ & \text{ح}٢ \\ \text{أ}٣ & \text{ل}٣ & \text{ح}٣ \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \text{أ}١ & \text{ب}١ & \text{ح}١ \\ \text{أ}٢ & \text{ب}٢ & \text{ح}٢ \\ \text{أ}٣ & \text{ب}٣ & \text{ح}٣ \end{vmatrix}} = \text{ص} = \frac{\begin{vmatrix} \text{أ}١ & \text{ب}١ & \text{ل}١ \\ \text{أ}٢ & \text{ب}٢ & \text{ل}٢ \\ \text{أ}٣ & \text{ب}٣ & \text{ل}٣ \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \text{أ}١ & \text{ب}١ & \text{ح}١ \\ \text{أ}٢ & \text{ب}٢ & \text{ح}٢ \\ \text{أ}٣ & \text{ب}٣ & \text{ح}٣ \end{vmatrix}} = \text{س} .$$

مثال ١٠:

باستخدام المحددات أوجد قيمة كل من س ، ص ، ع من المعادلات الآتية :

$$(١) \leftarrow ٢ = ع + ص - ٢$$

$$(٢) \leftarrow ١ = ع - ٢ + ٣$$

$$(٣) \leftarrow ٤ = ع + ٥ - ٤$$

الحل:

$$\frac{\Delta ع}{\Delta} = ع \quad \frac{\Delta ص}{\Delta} = ص \quad \frac{\Delta س}{\Delta} = س$$

$$\begin{vmatrix} ٢- & ٣ & ١ & ٢- & ٣ \\ ٣ & ١ & ٢- & ٣ & ١ \\ ٥- & ٤ & ٤ & ٥- & ٤ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ١ & ٢- & ٣ \\ ٢- & ٣ & ١ \\ ٤ & ٥- & ٤ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$[(٨ - ٣٠ + ١٢) - (٥ - ١٦ + ٣٦)] =$$

$$١٣ =$$

$$\begin{vmatrix} ٢- & ٢ & ١ & ٢- & ٢ \\ ٣ & ١ & ٢- & ٣ & ١ \\ ٥- & ٦ & ٤ & ٥- & ٦ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ١ & ٢- & ٢ \\ ٢- & ٣ & ١ \\ ٤ & ٥- & ٦ \end{vmatrix} = \Delta س$$

$$[(٨ - ٢٠ + ١٨) - (٥ - ٢٤ + ٢٤)] =$$

$$١٣ =$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2- & 1 & 1 \\ 6 & 4 & 4 & 6 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2- & 1 & 1 \\ 4 & 6 & 4 \end{vmatrix} = \Delta_{ص}$$

$$[(8 + 36 - 4) - (6 + 16 - 12)] =$$

$$26 =$$

$$\begin{vmatrix} 2- & 3 & 2 & 2- & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 5- & 4 & 6 & 5- & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2- & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 6 & 5- & 4 \end{vmatrix} = \Delta_{ع}$$

$$[(12 - 10 - 24) - (10 - 8 - 54)] =$$

$$39 = [3 + 26] =$$

$$1 = \frac{13}{13} = \frac{\Delta_{س}}{\Delta} = \therefore س$$

$$2 = \frac{26}{13} = \frac{\Delta_{ص}}{\Delta} = ص$$

$$3 = \frac{39}{13} = \frac{\Delta_{ع}}{\Delta} = ع$$

وللتأكد من الحل يتم التعويض بقيمة كل من س ، ص ، ع في أحد المعادلات السابقة .

$$٢ = ٢ - ص + ع$$

$$٢ = ٣ + ٢ \times ٢ - ١ \times ٣$$

$$\boxed{٢ = ٢}$$

مثال ١١ :

أوجد قيمة كل من س ، ص ، ع من المعادلات الآتية باستخدام المحددات :

$$س + ص - ع = \text{صفر}$$

$$٦ = ٢ - ص + ع$$

$$١ = س + ٣ - ٢$$

الحل :

$$\frac{\Delta ع}{\Delta} = ع \quad \frac{\Delta ص}{\Delta} = ص \quad \frac{\Delta س}{\Delta} = س$$

$$\begin{vmatrix} ١ & ١ & ١- & ١ & ١ \\ ١- & ٢ & ١ & ١- & ٢ \\ ٣ & ١ & ٢- & ٣ & ١ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ١- & ١ & ١ \\ ١ & ١- & ٢ \\ ٢- & ٣ & ١ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$[(٤ - ٣ + ١) - (٦ - ١ + ٢)] =$$

$$٣ - =$$

$$\begin{vmatrix} ۱ & \text{صفر} & ۱- & ۱ & \text{صفر} \\ ۱- & ۶ & ۱ & ۱- & ۶ \\ ۳ & ۱ & ۲- & ۳ & ۱ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ۱- & ۱ & \text{صفر} \\ ۱ & ۱- & ۶ \\ ۲- & ۳ & ۱ \end{vmatrix} = \Delta \text{س}$$

$$[(۱۲ - \text{صفر} + ۱) - (۱۸ - ۱ + \text{صفر})] =$$

$$۶ - =$$

$$\begin{vmatrix} \text{صفر} & ۱ & ۱- & \text{صفر} & ۱ \\ ۶ & ۲ & ۱ & ۶ & ۲ \\ ۱ & ۱ & ۲- & ۱ & ۱ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ۱- & \text{صفر} & ۱ \\ ۱ & ۶ & ۲ \\ ۲- & ۱ & ۱ \end{vmatrix} = \Delta \text{ص}$$

$$[(۲ - \text{صفر} + ۱۲) - (۱ - \text{صفر} + ۶)] =$$

$$۹ - =$$

$$\begin{vmatrix} ۱ & ۱ & \text{صفر} & ۱ & ۱ \\ ۱- & ۲ & ۶ & ۱- & ۲ \\ ۳ & ۱ & ۱ & ۳ & ۱ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \text{صفر} & ۱ & ۱ \\ ۶ & ۱- & ۲ \\ ۱ & ۳ & ۱ \end{vmatrix} = \Delta \text{ع}$$

$$[(۲ + ۱۸ + \text{صفر}) - (۲ - \text{صفر} + ۱۸)] =$$

$$۱۵ - =$$

$$٢ = \frac{٦-}{٣-} = \frac{\Delta س}{\Delta} = س \therefore$$

$$٣ = \frac{٩-}{٣-} = \frac{\Delta ص}{\Delta} = ص$$

$$٥ = \frac{١٥-}{٣-} = \frac{\Delta ع}{\Delta} = ع$$

مثال ١٢:

أوجد قيمة كل من س ، ص ، ع باستخدام المحددات :

$$٢ س - ٢ ص + ع = ٢-$$

$$٨ = ع + ٢ ص - ٣ س$$

$$٢١ = ع - ٤ ص - ٢ س$$

الحل:

$$\frac{\Delta ع}{\Delta} = ع \quad \frac{\Delta ص}{\Delta} = ص \quad \frac{\Delta س}{\Delta} = س$$

$$\begin{vmatrix} ٢- & ٢ & ٤ & ٢- & ٣ \\ ٣ & ٤ & ٢- & ٣ & ٤ \\ ٤- & ٢ & ٣- & ٤- & ٢ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ٤ & ٢- & ٣ \\ ٢- & ٢ & ٤ \\ ٣- & ٤- & ٢ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$[(٢٤ + ٢٤ + ٢٤) - (٦٤ - ٨ + ٢٧ -)] =$$

$$١٥٥ - =$$

$$\begin{vmatrix} 2- & 2- & 4 & 2- & 2- \\ 3 & 8 & 2- & 3 & 8 \\ 4- & 21 & 2- & 4- & 21 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 2- & 2- \\ 2- & 3 & 8 \\ 2- & 4- & 21 \end{vmatrix} = \Delta \text{ س}$$

$$[(48 + 16 - 202) - (128 - 84 + 18)] =$$

$$31. - =$$

$$\begin{vmatrix} 2- & 3 & 4 & 2- & 3 \\ 8 & 4 & 2- & 8 & 4 \\ 21 & 2 & 2- & 21 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 2- & 3 \\ 2- & 8 & 4 \\ 2- & 21 & 2 \end{vmatrix} = \Delta \text{ ص}$$

$$[(24 + 126 - 74) - (236 + 8 + 72 -)] =$$

$$31. =$$

$$\begin{vmatrix} 2- & 3 & 2- & 2- & 3 \\ 3 & 4 & 8 & 3 & 4 \\ 4- & 2 & 21 & 4- & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2- & 2- & 3 \\ 8 & 3 & 4 \\ 21 & 4- & 2 \end{vmatrix} = \Delta \text{ ع}$$

$$[(168 - 96 - 12 -) - (32 + 32 - 189)] =$$

$$460 =$$

$$28$$

$$\Delta \text{ س} = \frac{310 -}{100 -} = \frac{\Delta \text{ س}}{\Delta} = \Delta \text{ س} \therefore$$

$$\Delta \text{ ص} = \frac{310 -}{100 -} = \frac{\Delta \text{ ص}}{\Delta} = \Delta \text{ ص}$$

$$\Delta \text{ ع} = \frac{460 -}{100 -} = \frac{\Delta \text{ ع}}{\Delta} = \Delta \text{ ع}$$

مثال ١٣:

يقوم أحد مصانع إنتاج الطوى بإنتاج نوعين من الحلوى حيث تحتاج الوحدة من النوع الأول إلى ٥ وحدات من الدقيق ، ٤ وحدات من السكر ، النوع الثانى يحتاج إلى ٣ وحدات من الدقيق ، ووحدة من السكر . فإذا كان إجمالى الدقيق الموجود لدى المصنع بالمخازن هو ٨٦ وحدة وإجمالى السكر الموجود لدى المصنع هو ٦٤ وحدة . والمطلوب تحديد الكمية الواجب إنتاجها من كل نوع باستخدام المحددات .

الحل:

النوع \ المواد	دقيق	سكر	عدد الوحدات
الأول	٥	٤	س
الثاني	٣	٢	ص
الطاقة المتاحة	٨٦	٦٤	-

$$(١) \quad ٥س + ٣ص = ٨٦$$

$$(٢) \quad ٤س + ٢ص = ٦٤$$

وباستخدام المحددات يمكن إيجاد كل من س ، ص .

حيث:

$$\frac{\Delta \text{ ص}}{\Delta} = \text{ص}$$

$$\frac{\Delta \text{ س}}{\Delta} = \text{س}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} ٥ & ٣ \\ ٤ & ٢ \end{vmatrix} = ١٠ - ١٢ = -٢$$

$$\Delta \text{ س} = \begin{vmatrix} ٨٦ & ٣ \\ ٦٤ & ٢ \end{vmatrix} = ١٧٢ - ١٩٢ = -٢٠$$

$$24 - = 344 - 320 = \begin{vmatrix} 86 & 5 \\ 64 & 4 \end{vmatrix} = \Delta$$

$$10 = \frac{20 -}{2 -} = \frac{\Delta \text{ س}}{\Delta} = \text{س} \therefore$$

$$12 = \frac{24 -}{2 -} = \frac{\Delta \text{ ص}}{\Delta} = \text{ص}$$

مثال ١٤:

يقوم أحد المصانع بإنتاج ثلاث أنواع من السلع الغذائية ويستخدم لإنتاج كل نوع ثلاث أنواع من المواد الخام حيث يحتاج إنتاج الوحدة من النوع الأول إلى ٥ وحدات من المادة الخام (أ) ووحدين من المادة الخام (ب) ، ٣ وحدات من المادة الخام (ح) ويحتاج إنتاج الوحدة من النوع الثاني إلى وحدة واحدة من المادة الخام (أ) ، ٤ وحدات من المادة الخام (ب) ، ٦ وحدات من المادة الخام (ح) ويحتاج إنتاج الوحدة من النوع الثالث إلى ٧ وحدات من المادة الخام (أ) ، ٣ وحدات من المادة الخام (ب) ، ووحدين من المادة الخام (ح) فإذا كانت الطاقة المتاحة للإنتاج ٩٠٠ وحدة من المادة الخام (أ) ، ٨٠٠ وحدة من المادة الخام (ب) ، ١١٠٠ وحدة من المادة الخام (ح) .

والمطلوب :

تحديد الكمية الواجب إنتاجها من كل نوع من أنواع السلع باستخدام المحددات.

الحل :

الأنواع	المادة الخام	مادة خام ١	مادة خام ب	مادة خام جـ	عدد الوحدات
النوع الأول	٥	٢	٣	س	
النوع الثانى	١	٤	٦	مص	
النوع الثالث	٧	٣	٢	ع	
الطاقة المتاحة	٩٠٠	٨٠٠	١١٠٠		

ويمكن تكوين المعادلات الآتية :

$$٩٠٠ = ٥س + ٧ص + ع$$

$$٨٠٠ = ٢س + ٤ص + ع$$

$$١١٠٠ = ٣س + ٦ص + ع$$

حيث

$$\frac{\Delta س}{\Delta} = س \quad \frac{\Delta ص}{\Delta} = ص \quad \frac{\Delta ع}{\Delta} = ع$$

$$\begin{vmatrix} ١ & ٥ & ٧ & ١ & ٥ \\ ٤ & ٢ & ٣ & ٤ & ٢ \\ ٦ & ٣ & ٢ & ٦ & ٣ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ٧ & ١ & ٥ \\ ٣ & ٤ & ٢ \\ ٢ & ٦ & ٣ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$[(٤ + ٩٠ + ٨٤) - (٨٤ + ٩ + ٤٠)] =$$

$$٤٥ =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 9.. & 7 & 1 & 9.. \\ 8 & 8.. & 3 & 8 & 8.. \\ 6 & 11.. & 2 & 6 & 11.. \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 1 & 9.. \\ 3 & 8 & 8.. \\ 2 & 6 & 11.. \end{vmatrix} = \Delta_{س}$$

$$[(16.. + 162.. + 3.8..) - (336.. + 33.. + 72..)] =$$

$$85.. - =$$

$$\begin{vmatrix} 9.. & 0 & 7 & 9.. & 0 \\ 8.. & 2 & 3 & 8.. & 2 \\ 11.. & 3 & 2 & 11.. & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 9.. & 0 \\ 3 & 8.. & 2 \\ 2 & 11.. & 3 \end{vmatrix} = \Delta_{ص}$$

$$[(36.. + 160.. + 168..) - (108.. + 81.. + 8...)] =$$

$$08.. - =$$

$$\begin{vmatrix} ١ & ٥ & ٩٠٠ & ١ & ٥ \\ ٤ & ٢ & ٨٠٠ & ٤ & ٢ \\ ٦ & ٣ & ١١٠٠ & ٦ & ٣ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ٩٠٠ & ١ & ٥ \\ ٨٠٠ & ٤ & ٢ \\ ١١٠٠ & ٦ & ٣ \end{vmatrix} = \Delta \epsilon$$

$$[(٢٢٠٠ + ٢٤٠٠٠ + ١٠٨٠٠) - (١٠٨٠٠ + ٢٤٠٠ + ٢٢٠٠٠)] =$$

$$١٨٠٠٠ =$$

$$١٠٠ = \frac{٤٥٠٠٠}{٤٥٠} = \frac{\Delta \text{س}}{\Delta} = \text{س} \therefore$$

$$١٢٠ = \frac{٥٤٠٠٠}{٤٥٠} = \frac{\Delta \text{ص}}{\Delta} = \text{ص}$$

$$٤٠ = \frac{١٨٠٠٠}{٤٥٠} = \frac{\Delta \epsilon}{\Delta} = \epsilon$$

ضرب المحددات :-

$$\begin{vmatrix} ٢١ب & ١١ب \\ ٢٢ب & ١٢ب \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} ٢١أ & ١١أ \\ ٢٢أ & ١٢أ \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} (٢١ب \times ٢١أ + ٢١ب \times ١١أ) & (١٢ب \times ٢١أ + ١١ب \times ١١أ) \\ (٢٢ب \times ٢١أ + ٢١ب \times ١٢أ) & (١٢ب \times ٢٢أ + ١١ب \times ١٢أ) \end{vmatrix} =$$

العنصر الأول : هو حاصل ضرب كل عنصر من عناصر الصف الأول للمحدد الأول فى

العناصر المقابلة لها من العمود الأول للمحدد الثانى على الترتيب .

العنصر الثانى : هو حاصل ضرب كل عنصر من عناصر الصف الأول للمحدد الأول فى

العناصر المقابلة لها من العمود الثانى للمحدد الثانى على الترتيب .

العنصر الأول : هو حاصل ضرب كل عنصر من عناصر الصف الثانى للمحدد الأول فى

العناصر المقابلة لها من العمود الأول للمحدد الثانى على الترتيب .

العنصر الثانى : هو حاصل ضرب كل عنصر من عناصر الصف الثانى للمحدد الأول فى

العناصر المقابلة لها من العمود الثانى للمحدد الثانى على الترتيب .

مثال ١٥:

أوجد حاصل ضرب المحددين الآتين:

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} (1 \times 6 + 3 \times 3) & (2 \times 6 + 4 \times 3) \\ (1 \times 5 + 3 \times 2) & (2 \times 5 + 4 \times 2) \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 15 & 24 \\ 11 & 18 \end{vmatrix} =$$

مثال ١٦:

أوجد حاصل ضرب المحددين الآتين:

$$\begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} (1 \times 2 + 7 \times 6) & (4 \times 2 + 3 \times 6) \\ (1 \times 4 + 7 \times 0) & (4 \times 4 + 3 \times 0) \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 44 & 26 \\ 29 & 16 \end{vmatrix} =$$

وينفس الطريقة السابقة يمكن إيجاد حاصل ضرب محددين من الرتبة الثالثة كما

يلي:

مثال ١٧:

أوجد حاصل ضرب المحددين الآتين:

$$\begin{vmatrix} 4 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 7 \\ 2 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} (2 \times 2 + 3 \times 3 + 4 \times 3) & (4 \times 2 + 1 \times 3 + 0 \times 3) & (1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 3) \\ (2 \times 3 + 3 \times 3 + 4 \times 7) & (4 \times 3 + 1 \times 3 + 0 \times 7) & (1 \times 3 + 2 \times 3 + 3 \times 7) \\ (2 \times 2 + 3 \times 2 + 4 \times 4) & (4 \times 2 + 1 \times 2 + 0 \times 4) & (1 \times 2 + 2 \times 2 + 3 \times 4) \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} ٢٥ & ٢٦ & ١٧ \\ ٤٣ & ٥٠ & ٣٠ \\ ٢٦ & ٣٠ & ١٨ \end{vmatrix} =$$

مثال ١٨:

أوجد حاصل ضرب المحددتين الآتيتين:

$$\begin{vmatrix} ١ & ٣ & ٤ \\ ٢ & ٣ & ٥ \\ ٤ & ٢ & ٦ \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} ١ & ٢ & ٣ \\ ٤ & ٢ & ٦ \\ ٥ & ٢ & ٣ \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} (٤ \times ١ + ٢ \times ٢ + ١ \times ٣) & (٢ \times ١ + ٣ \times ٢ + ٣ \times ٣) & (٦ \times ١ + ٥ \times ٢ + ٤ \times ٣) \\ (٤ \times ٤ + ٢ \times ٢ + ١ \times ٦) & (٢ \times ٤ + ٣ \times ٢ + ٣ \times ٦) & (٦ \times ٤ + ٥ \times ٢ + ٤ \times ٦) \\ (٤ \times ٥ + ٢ \times ٢ + ١ \times ٣) & (٢ \times ٥ + ٣ \times ٢ + ٣ \times ٣) & (٦ \times ٥ + ٥ \times ٢ + ٤ \times ٣) \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} ١١ & ١٧ & ٢٨ \\ ٢٦ & ٣٢ & ٥٨ \\ ٢٧ & ٢٥ & ٥٢ \end{vmatrix} =$$

١- اوجد قيمة كل من المحددات الآتية :-

$$-١ \begin{vmatrix} ٦ & ٣ \\ ٤- & ٢ \end{vmatrix}$$

$$-ب \begin{vmatrix} ٤٤ & ٢٦ \\ ٢٩ & ٣١ \end{vmatrix}$$

$$-ج \begin{vmatrix} ١ & ٢ & ٣ \\ ٤- & ٢ & ٦ \\ ٥ & ٢ & ٣ \end{vmatrix}$$

$$-د \begin{vmatrix} ١ & ٣ & ٤ \\ ٢ & ٣ & ٥ \\ ٤ & ٢ & ٦ \end{vmatrix}$$

٢- باستخدام المحددات أوجد قيمة كل من س ، ص من المعادلات الآتية :-

$$١ - ٣س + ٤ص = ٥$$

$$٥س + ٧ص = ١$$

$$ب - ١٦س + ٢٠ص = ٦٩$$

$$١٢س + ٤ص = ٥١$$

$$ج - ٤س + ٦ص = ٢٤$$

$$٢س + ٦ص = ٦$$

$$د - ٢س + ١ص = ١$$

$$٨ = ٢ص + س$$

٣- أوجد قيمة كل من س ، ص ، ع باستخدام المحددات من المعادلات الآتية :-

$$١ - ٣س + ٢ص + ع = ٦$$

$$٥ = س + ٣ص + ع$$

$$١٢ = ٧س + ٣ص + ٢ع$$

$$ب - ١٢ = ٣س + ٤ص + ع$$

$$٦ = \frac{١}{٢}س + ٢ص + ٦ع$$

$$٢س - ١٠ص - ٩ع = ١٠$$

$$ج - ٢س - ٢ص + ع = ١٠$$

$$٢س + ٥ص - ٤ع = ٢٠$$

$$١٥ = ٤ص + ٢ع$$

٤- يقوم أحد المصانع بإنتاج نوعين من أجهزة التلفزيون النوع الأول ١٤ بوصة والثاني ١٦ بوصة ويحتاج إنتاج الجهاز من النوع الأول إلى ٥ ساعات عمل بالقسم (أ)، ٣ ساعات عمل بالقسم (ب) ويحتاج إنتاج الجهاز من النوع الثاني إلى ٣ ساعات عمل بالقسم (أ)، ٨ ساعات عمل بالقسم (ب) .

فإذا علمت أن عدد الساعات المتاحة بالنسبة لكل قسم هي ١١ ، ١٩ ساعة .
إحسب عدد الأجهزة الواجب إنتاجها من كل نوع باستخدام المحددات .

٥- باستخدام المحددات حل المعادلات الآتية :-

$$أ - ٣س - ٢ص + ٢ع = ١$$

$$٢س + ص - ٢ع = ٢$$

$$س + ٢ص - ٢ع = ٣$$

$$ب - ٢س + ٢ص - ع = ٨$$

$$س + ص + ٢ع = ٩$$

$$٢س + ص + ع = ١٠$$

$$ج - ٣س + ٢ص - ع = ٤$$

$$س + ٣ص - ٢ع = ١$$

$$٥ - ٢س - ص + ع = ٨$$

$$د - ٢ س + ٣ ص - ع = ٤$$

$$٥ س - ٣ ص + ٢ ع = ١٥$$

$$٢ س - ٢ ص = ٨$$

٦- باستخدام المحددات حل المعادلات الآتية :-

$$أ - ٢ س + ٤ ص = ١٦$$

$$٢ س + ٢ ص = ١٢$$

$$ب - س + ص + ع = ٦$$

$$٢ س + ٣ ص - ع = ٥$$

$$٢ س + ٢ ص - ٢ ع = ١$$

$$ج - ٢ س + ٦ ع = ٢٠$$

$$٢ س + ٢ ص = ١٩$$

$$٤ ص + ٢ ع = ٢٨$$

$$د - س + ٢ ص + ٤ ع = ٢١$$

$$٦ س + ٤ ص + ٦ ع = ٤٨$$

$$٤ س + ٢ ص + ع = ٢٤$$

٧- باستخدام المحددات حل المعادلات الآتية :-

$$١ = ع \frac{١}{٢} + ص \frac{١}{٣} - س \frac{١}{٣}$$

$$٨ = ع + ص \frac{٢}{٣} + س \frac{٢}{٣}$$

$$٨ = ع - ص + س$$

$$ب - س + ص - ع = ٢$$

$$٢ = س - ٢ + ص - ١$$

$$٣ = ع - ٢ + س = ١٣$$

الفصل الثاني

المصفوفات

المصفوفات

١- تعريف :-

المصفوفة هي مجموعة من الأرقام مرتبة في شكل صفوف وأعمدة ولا يشترط أن يتساوى عدد الصفوف مع عدد الأعمدة . فإذا كان عدد الصفوف يساوى عدد الأعمدة تسمى مصفوفة مربعة (Square Matrix) وتوضع أرقام المصفوفة بين قوسين مثال ذلك .

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 7 \\ 8 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

أما إذا كان القطر الرئيسى للمصفوفة هي الواحد الصحيح وباقي عناصر المصفوفة أصفار تسمى بمصفوفة الوحدة (أو مصفوفة الواحد الصحيح) مثال ذلك .

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

أما إذا كانت جميع عناصر المصفوفة أصفار فتسمى بالمصفوفة الصفرية مثال

ذلك .

$$\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

٢- جبر المصفوفات :-

• شتمل جبر المصفوفات على الجمع والطرح والضرب .

١/٢ جمع المصفوفات :

يشترط لجمع أى مصفوفتين أن تكون عدد أعمدة ومصفوف الأولى مساوية لعدد أعمدة ومصفوف الثانية ويتم الجمع عن طريق جمع عناصر الصف الأول من المصفوفة الأولى مضافاً الى عناصر الصف الأول من المصفوفة الثانية (أى كل عنصر من عناصر الصف الأول من المصفوفة الأولى مضافاً الى العنصر المقابل له من عناصر المصفوفة الثانية) وهكذا بالنسبة لباقي الصفوف تنتج مصفوفة حاصل الجمع .

مثال ١ :- أوجد حاصل جمع المصفوفتين الآتيتين :-

$$\begin{bmatrix} ٩ & ١٠ \\ ١٣ & ٤ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٣ & ٧ \\ ٥ & ٢ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ٦ & ٣ \\ ٨ & ٢ \end{bmatrix}$$

مثال ٢ :- أوجد حاصل جمع المصفوفتين الآتيتين :-

$$\begin{bmatrix} ٨ & ٦ \\ ٨- & ٣- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٢ & ٣ \\ ٣- & ٥ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ٦ & ٣ \\ ٥- & ٢- \end{bmatrix}$$

مثال ٣ :- أوجد حاصل جمع المصفوفتين الآتيتين :-

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 9 \\ 4 & 6 & 6 \\ 5 & 7 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

مثال ٤ :- أوجد حاصل جمع المصفوفتين الآتيتين :-

$$\begin{bmatrix} 6 & 1 & 8 \\ 2- & 6 & 13 \\ 1 & 7 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1- & 3 & 7 \\ 3 & 4 & 2- \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 2- & 3 \\ 1- & 3 & 6 \\ 2- & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

٢/٢ طرح المصفوفات :

يشترط لطرح أى مصفوفتين أن يكون عدد أعمدة وصفوف الأولى مساوى لعدد أعمدة وصفوف المصفوفة الثانية . ويتم طرح كل عنصر من عناصر المصفوفة الثانية من العنصر المقابل له من عناصر المصفوفة الأولى . ويتضح ذلك من الأمثلة الآتية :-

مثال ٥ :- أوجد باقى طرح المصفوفتين الآتيتين :-

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}$$

مثال ٦ :- أوجد باقى طرح المصفوفتين الآتيتين :-

$$\begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 13 & 7- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5- & 4- \\ 6- & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3- & 5 \\ 7 & 4- \end{bmatrix}$$

مثال ٧ :- أوجد باقى طرح المصفوفتين الآتيتين :-

$$\begin{bmatrix} ١٢ & ٣- & \text{صفر} \\ ٧- & ٣- & ٤ \\ ٥ & ٤ & ٢ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٧- & ٥ & ٣ \\ ٨ & ٦ & ٣ \\ ٣ & ٢- & ٤ \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} ٥ & ٢ & ٣ \\ ١ & ٣ & ٧ \\ ٨ & ٢ & ٦ \end{bmatrix}$$

٣/٢ ضرب المصفوفات :

يشترط لضرب مصفوفتين أن يكون عدد أعمدة المصفوفة الأولى مساوى لعدد صفوف المصفوفة الثانية والمصفوفة الناتجة من عملية الضرب لها نفس صفوف الأولى وأعمدة الثانية . ويشتمل ضرب المصفوفات على الآتى :-

١/٣/٢ ضرب مصفوفة فى كمية ثابتة :

يتم ضرب الكمية الثابتة فى كل عنصر من عناصر المصفوفة .

مثال ٨ :- أوجد حاصل ضرب :-

$$\begin{bmatrix} ١٠ & ١٥ \\ ٥ & ٢٠ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٢ & ٣ \\ ١ & ٤ \end{bmatrix} \times ٥$$

٢/٣/٢ ضرب المصفوفات المربعة :

إذا تم ضرب مصفوفة مربعة (وهى المصفوفة التى يتساوى فيها عدد الصفوف مع عدد الأعمدة) فى مصفوفة مربعة أخرى فإن نتيجة حاصل الضرب هو مصفوفة مربعة لها نفس أعمدة وصفوف المصفوفتين المضروبتين ويتضح ذلك من المثال التالى .

مثال ٩ :- أوجد حاصل ضرب المصفوفتين :-

$$\begin{bmatrix} (1 \times 0 + 2 \times 3) & (3 \times 0 + 6 \times 3) \\ (1 \times 2 + 2 \times 4) & (3 \times 2 + 6 \times 4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 33 \\ 10 & 30 \end{bmatrix} =$$

مثال ١٠ :- أوجد حاصل ضرب المصفوفتين الآتيتين :-

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (1 \times 1 + 2 \times 2 + 0 \times 3) & (3 \times 1 + 1 \times 2 + 2 \times 3) & (7 \times 1 + 2 \times 2 + 4 \times 3) \\ (1 \times 0 + 2 \times 2 + 0 \times 4) & (3 \times 0 + 1 \times 2 + 2 \times 4) & (7 \times 0 + 3 \times 2 + 4 \times 4) \\ (1 \times 1 + 2 \times 3 + 0 \times 7) & (3 \times 1 + 1 \times 3 + 2 \times 7) & (7 \times 1 + 2 \times 3 + 4 \times 7) \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 20 & 11 & 25 \\ 29 & 20 & 57 \\ 42 & 20 & 44 \end{bmatrix} =$$

٢- شرح كيفية الضرب :-

تحدد عناصر المصفوفة الجديدة كالآتي :-

الصف الأول :-

العنصر الأول :-

هو مجموع حاصل ضرب كل عنصر من عناصر الصف الأول من المصفوفة الأولى في كل عنصر من عناصر العمود الأول من المصفوفة الثانية على الترتيب (بمعنى العنصر الأول في الصف الأول من المصفوفة الأولى $\times$ العنصر الأول في العمود الأول من المصفوفة الثانية) + (العنصر الثاني في الصف الأول من المصفوفة الأولى $\times$ العنصر الثاني من العمود الأول من المصفوفة الثانية) + العنصر الأخير في الصف الأول من المصفوفة الأولى $\times$ العنصر الأخير في العمود الأول من المصفوفة الثانية) .

العنصر الثاني :-

هو مجموع حاصل ضرب كل عنصر من عناصر الصف الأول من المصفوفة الأولى $\times$ العناصر المقابلة له من المصفوفة الثانية على الترتيب .

العنصر الثالث :-

هو مجموع حاصل ضرب كل عنصر من عناصر الصف الأول من المصفوفة الأولى $\times$ العناصر المقابلة له من المصفوفة الثانية على الترتيب .

الصف الثانى :-

العنصر الأول :-

هو مجموع حاصل ضرب كل عنصر من عناصر الصف الثانى من المصفوفة الأولى فى العناصر المقابلة له من العمود الأول للمصفوفة الثانية على الترتيب .

العنصر الثانى :-

هو مجموع حاصل ضرب كل عنصر من عناصر الصف الثانى من المصفوفة الأولى فى العناصر المقابلة له من العمود الثانى للمصفوفة الثانية على الترتيب .

العنصر الثالث :-

هو مجموع حاصل ضرب كل عنصر من عناصر الصف الثانى من المصفوفة الأولى فى العناصر المقابلة له من العمود الثالث للمصفوفة الثانية على الترتيب .

الصف الثالث :-

العنصر الأول :-

هو مجموع حاصل ضرب كل عنصرين من عناصر الصف الثالث من المصفوفة الأولى $\times$ العناصر المقابلة له من العمود الأول للمصفوفة الثانية على الترتيب .

العنصر الثانى :-

هو مجموع حاصل ضرب كل عنصرين من عناصر الصف الثالث من المصفوفة الأولى $\times$ العناصر المقابلة له من العمود الثانى للمصفوفة الثانية على الترتيب .

العنصر الثالث :-

هو مجموع حاصل ضرب كل عنصرين من عناصر الصف الثالث من المصفوفة الأولى $\times$ العناصر المقابلة له من العمود الثالث للمصفوفة الثانية على الترتيب .

$3/3/2$ ضرب المصفوفات غير المربعة :

مثال ١١ :- أوجد حاصل ضرب المصفوفتين :-

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 7 \\ 5 & 2 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (5 \times 5 + 1 \times 2 + 6 \times 3) & (2 \times 5 + 3 \times 2 + 4 \times 3) & (4 \times 5 + 7 \times 2 + 4 \times 3) \\ (5 \times 1 + 1 \times 3 + 6 \times 7) & (2 \times 1 + 3 \times 3 + 4 \times 7) & (4 \times 1 + 7 \times 3 + 4 \times 7) \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 45 & 22 & 46 \\ 50 & 25 & 53 \end{bmatrix} =$$

٣- كيفية ايجاد مقلوب المصفوفة :-

يتعذر القسمة في المصفوفات لتعدد البيانات في المصفوفتين وعدم إمكان القسمة على جميع هذه البيانات في وقت واحد ويمكن بالقياس على عمليات القسمة في الجبر العادى إجراء عملية القسمة وذلك عن طريق الضرب في مقلوب المصفوفة المراد القسمة عليها . ولتوضيح ذلك نفترض أننا بصدد عملية جبر عادية مطلوب فيها ايجاد قيمة .

س بقسمة ع على ص أى

$$س = \frac{ع}{ص} \quad \leftarrow (١)$$

ومن معادلة (١) نجد أن

$$س \cdot ص = ع \quad \leftarrow (٢)$$

ويضرب طرفى معادلة (٢) $\times$ مقلوب ص ينتج أن

$$\begin{aligned} س \cdot ص \cdot \frac{١}{ص} &= \frac{١}{ص} \times ع \\ س \cdot ص \cdot ص^{-١} &= ع \times ص^{-١} \end{aligned}$$

$$\boxed{\therefore س = ع \times ص^{-١}}$$

ويتضح مما سبق أنه بدلاً من قسمة المقدار $\frac{ع}{ص}$ لتحديد قيمة س

فإنه يتم ضرب ع $\times$ مقلوب ص

وسيتم إيجاد مقلوب المصفوفة باستخدام طريقتين هما :-

١/٣ طريقة المصفوفات :

ويشترط لإيجاد مقلوب المصفوفة أن تكون المصفوفة مربعه ويجب إتباع الخطوات

الآتية :-

أولاً : إيجاد قيمة محدد المصفوفة (وهى محدد عناصره هى نفس عناصر المصفوفة) .

ثانياً :- إيجاد المصفوفة المبدلة المكونة من مرافقات عناصر المحدد :

١- إيجاد محدد كل عنصر

٢- إيجاد مرافق كل عنصر

٣- تكوين مصفوفة المرافقات

٤- تبديل المصفوفة (الصفوف أعمدة والأعمدة صفوف)

مثالاً :- ضرب $\frac{1}{\text{قيمة المحدد}} \times \text{المصفوفة المبدلة}$

ويتضح تطبيق الخطوات السابقة من المثال التالي :-

مثال ١٢ :- أوجد مقلوب المصفوفة الآتية :-

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

الحل

الصيغة العامة لإيجاد المقلوب :

$$\begin{bmatrix} \text{المصفوفة المبدلة} \\ \text{المكونة من} \\ \text{مرافقات عناصر} \end{bmatrix} \times \frac{1}{\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

أولاً : محدد المصفوفة

$$14 - 6 = 20 - 6 = 14 = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$$

ثانياً : المصفوفة المبدلة .

$$(مصفوفة المرافقات) \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(المصفوفة المبدلة) \begin{bmatrix} 0- & 2 \\ 3 & 4- \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 14 & 14- \\ 3 & 4 \\ 14- & 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0- & 2 \\ 3 & 4- \end{bmatrix} \frac{1}{14-} = \text{المقلوب} :$$

وللتأكد من الحل يتم ضرب المصفوفة الأصلية $\times$ مقلوبها تنتج مصفوفة الواحد

الصحيح .

$$\begin{bmatrix} . & 1 \\ 1 & . \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 14 & 14- \\ 3 & 4 \\ 14- & 14 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \text{صفر} \\ \text{صفر} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \left(\frac{10}{14} - \frac{10}{14} \right) & \left(\frac{20}{14} + \frac{7-}{14} \right) \\ \left(\frac{7}{14} - \frac{20}{14} \right) & \left(\frac{8}{14} + \frac{8-}{14} \right) \end{bmatrix}$$

مثال ١٣ :- أوجد مقلوب المصفوفة الآتية ثم حقق النتيجة باستخدام مصفوفة الوحدة :-

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 4 \\ 3 & 7 & 2 \end{bmatrix}$$

الحل

$$\begin{bmatrix} \text{المصفوفة} \\ \text{المبدلة} \end{bmatrix} \times \frac{1}{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 4 \\ 3 & 7 & 2 \end{vmatrix}} = \text{المقلوب}$$

أولاً : قيمة المحدد .

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 4 \\ 3 & 7 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 4 \\ 3 & 7 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 4 \\ 3 & 7 & 2 \end{vmatrix} - 2(21 - 15) + 3(6 - 14) =$$

$$= (10 - 28) + 12 - 24 =$$

$$= 18 + 12 - 24 =$$

$$= 6$$

ثانياً : الصفوف المبدلة .

$$\left[\begin{array}{c} \left| \begin{array}{cc} ٥ & ٤ \\ ٧ & ٢ \end{array} \right| + \left| \begin{array}{cc} ٣ & ٤ \\ ٣ & ٢ \end{array} \right| - \left| \begin{array}{cc} ٣ & ٥ \\ ٣ & ٧ \end{array} \right| + \\ \left| \begin{array}{cc} ٢ & ٣ \\ ٧ & ٢ \end{array} \right| - \left| \begin{array}{cc} ١ & ٣ \\ ٣ & ٢ \end{array} \right| + \left| \begin{array}{cc} ١ & ٢ \\ ٣ & ٧ \end{array} \right| - \\ \left| \begin{array}{cc} ٢ & ٣ \\ ٥ & ٤ \end{array} \right| + \left| \begin{array}{cc} ١ & ٣ \\ ٣ & ٤ \end{array} \right| - \left| \begin{array}{cc} ١ & ٢ \\ ٣ & ٥ \end{array} \right| + \end{array} \right]$$

$$\begin{bmatrix} ١ & ١ & ٦- \\ ٥- & ٧ & ٦- \\ ٧ & ١٧- & ١٨ \end{bmatrix}$$

(المصفوفة المبدلة)

$$\begin{bmatrix} ١٨ & ٦- & ٦- \\ ١٧- & ٧ & ١ \\ ٧ & ٥- & ١ \end{bmatrix}$$

(مصفوفة المرافقات)

$$\begin{bmatrix} \frac{١}{١٢-} & \frac{١}{١٢-} & \frac{٦}{١٢} \\ \frac{٥}{١٢} & \frac{٧}{١٢-} & \frac{٦}{١٢} \\ \frac{٧}{١٢-} & \frac{١٧}{١٢} & \frac{١٨}{١٢-} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ١ & ١ & ٦- \\ ٥- & ٧ & ٦- \\ ٧ & ١٧- & ١٨ \end{bmatrix} \cdot \frac{١}{١٢-} = \text{المقلوب}$$

للتأكد من الحل :-

المصفوفة الأصلية × مقلوبها = مصفوفة الواحد الصحيح

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{12-} & \frac{1}{12-} & \frac{6}{12} \\ \frac{0}{12} & \frac{7}{12-} & \frac{6}{12} \\ \frac{7}{12-} & \frac{17}{12} & \frac{18}{12-} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & 7 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \left(\frac{7}{12} - \frac{10}{12} + \frac{2}{12}\right) \left(\frac{17}{12} + \frac{14}{12} - \frac{2}{12}\right) \left(\frac{18}{12} - \frac{12}{12} + \frac{18}{12}\right) \\ \left(\frac{21}{12} - \frac{20}{12} + \frac{4}{12}\right) \left(\frac{01}{12} + \frac{30}{12} - \frac{4}{12}\right) \left(\frac{04}{12} - \frac{20}{12} + \frac{24}{12}\right) \\ \left(\frac{21}{12} - \frac{20}{12} + \frac{2-}{12}\right) \left(\frac{01}{12} + \frac{49}{12} - \frac{2}{12}\right) \left(\frac{04}{12} - \frac{42}{12} + \frac{12}{12}\right) \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} . & . & 1 \\ . & 1 & . \\ 1 & . & . \end{bmatrix} =$$

بإشارة مخالفة وجمع كل عنصر من عناصر هذا الصف على العناصر
المقابلة لها من عناصر الصف المراد تحويل قيمة الرقم إلى صفر ،
وباتباع هاتين القاعدتين يمكن تحويل عناصر المصفوفة إلى مصفوفة
الوحدة والتوصل إلى مقلوب المصفوفة ويتضح ذلك من الأمثلة الآتية :

مثال ١ :-

أوجد مقلوب المصفوفة الآتية باستخدام التخفيض المحورى :-

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

الحل :-

$$\left[\begin{array}{cc|cc} . & 1 & 5 & 3 \\ 1 & . & 2 & 4 \end{array} \right]$$

١- يتم تحويل العنصر الموجود بالصف الأول العمود الأول الى واحد صحيح
وذلك بقسمة عناصر هذا الصف على ٣ .

$$\left[\begin{array}{cc|cc} . & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 1 \\ 1 & . & 2 & 4 \end{array} \right]$$

٢- يتم تحويل العنصر الموجود بالصف الثانى العمود الأول الى صفر وذلك
بضرب عناصر الصف الأول $\times -4$ وجمعه على الصف الثانى .

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 1 \\ 1 & \frac{4-}{3} & \frac{14-}{3} & \text{صفر} \end{array} \right]$$

٣- يتم تحويل العنصر الموجود بالصف الثاني العمود الثاني الرقم $\frac{14-}{3}$ الى

واحد صحيح بقسمة عناصر الصف الثاني على نفس الرقم $\frac{14-}{3}$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 1 \\ \frac{3-}{14} & \frac{4}{14} & 1 & \text{صفر} \end{array} \right]$$

٤- يتم تحويل العنصر الموجود بالصف الأول العمود الثاني الرقم $\frac{5}{3}$ الى

صفر وذلك بضرب عناصر الصف الثاني في $\left(\frac{-5}{3}\right)$ وجمعه على الصف

الأول .

$$\left[\begin{array}{cc|cc} \frac{5}{14} & \frac{2-}{14} & \text{صفر} & 1 \\ \frac{3-}{14} & \frac{4}{14} & 1 & \text{صفر} \end{array} \right]$$

مثال ١٥ :-

أوجد مقلوب المصفوفة الآتية باستخدام التخفيض المحورى :-

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

الحل :-

$$\left[\begin{array}{cc|cc} . & 1 & 3 & 2 \\ 1 & . & 5 & -1 \end{array} \right]$$

١- يتم تحويل العنصر الموجود بالصف الأول العمود الأول (الرقم ٢) الى واحد صحيح بقسمة عناصر الصف الأول على ٢ .

$$\left[\begin{array}{cc|cc} . & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 1 \\ 1 & . & 5 & -1 \end{array} \right]$$

٢- يتم تحويل العنصر الموجود بالصف الثانى العمود الأول (- ١) الى صفر وذلك بضرب عناصر الصف الأول $\times 1$ وجميعه على الصف الثانى .

$$\left[\begin{array}{cc|cc} . & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{13}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right]$$

٣- يتم تحويل العنصر الموجود بالصف الثاني العمود الثاني الرقم $\frac{13}{2}$ إلى واحد صحيح وذلك بقسمة عناصر الصف الثاني على $\frac{13}{2}$.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} \text{صفر} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 1 \\ \frac{2}{13} & \frac{1}{13} & 1 & \text{صفر} \end{array} \right]$$

٤- يتم تحويل العنصر الموجود بالصف الأول العمود الثاني الى الصفر وذلك بضرب عناصر الصف الثاني $\times \frac{3}{2}$ وجمعه على الصف الأول.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} \frac{3}{2} & \frac{1}{26} & \text{صفر} & 1 \\ \frac{2}{13} & \frac{1}{13} & 1 & \text{صفر} \end{array} \right]$$

مثال ١٦:-

أوجد مقلوب المصفوفة الآتية باستخدام التخفيض المحورى :-

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2- & 1 \end{bmatrix}$$

الحل:-

$$\left[\begin{array}{cc|cc} . & 1 & 1 & 2 \\ 1 & . & 2- & 1 \end{array} \right]$$

١- يتم تحويل العنصر الأول في الصف الأول إلى واحد صحيح وذلك بقسمة عناصر الصف على نفس الرقم .

$$\left[\begin{array}{cc|cc} \text{صفر} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & \text{صفر} & 2- & 1 \end{array} \right]$$

٢- يتم تحويل العنصر بالصف الثاني العمود الأول إلى صفر وذلك بضرب عناصر الصف الأول $\times 1$ وجمعه على عناصر الصف الثاني .

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & \frac{1-}{2} & \frac{5-}{2} & \text{صفر} \end{array} \right]$$

٣- يتم تحويل العنصر بالصف الثاني العمود الثاني إلى صفر وذلك بقسمة عناصر الصف الثاني على $-\frac{5}{2}$.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} \text{صفر} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{2-}{5} & \frac{1}{5} & 1 & \text{صفر} \end{array} \right]$$

٤- يتم تحويل العنصر بالصف الأول العمود الثاني إلى صفر وذلك بضرب عناصر الصف الثاني $\times -\frac{1}{2}$ وجمعه على الصف الأول .

$$\left[\begin{array}{cc|cc} \frac{1}{5} & \frac{4}{10} & \text{صفر} & 1 \\ \frac{2-}{5} & \frac{1}{5} & 1 & \text{صفر} \end{array} \right]$$

مثال ١٧ :-

أوجد مقلوب المصفوفة الآتية باستخدام التخفيض المحوري :-

$$\begin{bmatrix} 2- & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1- \end{bmatrix}$$

الحل :-

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 2- & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1- \end{array} \right]$$

١- يتم تحويل العنصر الأول بالصف الأول إلى واحد صحيح وباقي عناصر هذا العمود إلى أصفار وذلك كما يلي :

* بقسمة عناصر الصف الأول على الرقم (٢) .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 1- & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1- \end{array} \right]$$

* بضرب عناصر الصف الأول $\times 1-$ وجمعه على عناصر الصف الثاني .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 1- & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1- \end{array} \right]$$

* بضرب عناصر الصف الأول $\times 1$ وجمعه على عناصر الصف الثالث .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \frac{1}{2} & \text{صفر} & \text{صفر} & 1- & 1 & 1 \\ \frac{1-}{2} & 1 & \text{صفر} & 5 & 2 & \text{صفر} \\ \frac{1}{2} & \text{صفر} & 1 & \text{صفر} & 2 & \text{صفر} \end{array} \right]$$

٢- يتم تحويل العنصر بالصف الثاني العمود الثاني إلى واحد صحيح وباقى

عناصر هذا العمود إلى أصفار ويتم ذلك عن طريق الآتى :-

* بقسمة عناصر الصف الثاني على ٢ .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \frac{1}{2} & \text{صفر} & \text{صفر} & 1- & 1 & 1 \\ \frac{1-}{4} & \frac{1}{2} & \text{صفر} & \frac{5}{2} & 1 & \text{صفر} \\ \frac{1}{2} & \text{صفر} & 1 & \text{صفر} & 2 & \text{صفر} \end{array} \right]$$

* بضرب عناصر الصف الثاني $\times 1-$ وجمعه على عناصر الصف الأول .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \frac{1-}{2} & \frac{3}{4} & \frac{7-}{2} & \text{صفر} & 1 & \text{صفر} \\ \frac{1}{2} & \frac{1-}{4} & \frac{5}{2} & 1 & \text{صفر} & \text{صفر} \\ \frac{1}{2} & \text{صفر} & \frac{1}{2} & \text{صفر} & 2 & \text{صفر} \end{array} \right]$$

* بضرب عناصر الصف الثاني $\times 2-$ وجمعه على عناصر الصف الثالث .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \frac{1}{2} & \frac{3}{4} & \frac{7-}{2} & \text{صفر} & 1 & \text{صفر} \\ \frac{1}{2} & \frac{1-}{4} & \frac{5}{2} & 1 & \text{صفر} & \text{صفر} \\ 1 & 1- & 1+ & 5- & \text{صفر} & \text{صفر} \end{array} \right]$$

٣- يتم تحويل العنصر بالصف الثالث العمود الثالث إلى واحد صحيح وباقي عناصر

هذا العمود إلى أصفار كالآتي :

* بقسمة عناصر الصف الثالث على - ٥ .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1- & \frac{1-}{4} & \frac{3}{4} & \frac{7-}{4} & \text{صفر} & 1 \\ \text{صفر} & \frac{1}{4} & \frac{1-}{4} & \frac{5}{4} & 1 & \text{صفر} \\ 1 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5-} & 1 & \text{صفر} & \text{صفر} \\ \hline 0- & 0 & 0- & & & \end{array} \right]$$

* بضرب عناصر الصف الثالث $\times -\frac{5}{4}$ وجمعه على عناصر الصف الثاني .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1- & \frac{1-}{4} & \frac{3}{4} & \frac{7-}{4} & \text{صفر} & 1 \\ \frac{1}{4} & \text{صفر} & \frac{1}{4} & \text{صفر} & 1 & \text{صفر} \\ 1- & \frac{1}{5} & \frac{1}{5-} & 1 & \text{صفر} & \text{صفر} \\ \hline 0 & 0 & 0- & & & \end{array} \right]$$

* بضرب عناصر الصف الثالث $\times \frac{7}{4}$ وجمعه على عناصر الصف الأول.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \frac{7-}{10} & \frac{1}{5} & \frac{1}{20} & \text{صفر} & \text{صفر} & 1 \\ \frac{1}{4} & \text{صفر} & \frac{1}{4} & \text{صفر} & 1 & \text{صفر} \\ \frac{1}{5-} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5-} & 1 & \text{صفر} & \text{صفر} \\ \hline & & & & & \end{array} \right]$$

٤- حل المعادلات الخطية باستخدام المصفوفات :-

يمكن حل المعادلات الخطية باستخدام المصفوفات عن طريق مقلوب المصفوفة باستخدام طريقة المحددات أو باستخدام طريقة التخفيض المحورى ، وسوف نوضح استخدام الطريقتين في حل المعادلات الخطية .

مثال ١٨ :-

أوجد قيمة كل من س ، ص من المعادلات الآتية :-

$$٢س + ص = ١$$

$$س - ٢ص = ٧$$

الحل :-

سوف يتم حل هذا المثال مرة باستخدام طريقة مقلوب المصفوفة باستخدام طريقة المحددات ومرة أخرى باستخدام طريقة التخفيض المحورى .

أولاً : باستخدام طريقة المحددات :

$$\begin{bmatrix} ١ \\ ٧- \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} ١ & ٢ \\ ٢- & ١ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} س \\ ص \end{bmatrix}$$

↓
مقلوب المصفوفة

وهنا يتم إيجاد مقلوب المصفوفة عن طريق المحددات ويتم ضرب هذا المقلوب فى الحدود المطلقة .

١- مقلوب المصفوفة :-

$$* \text{ قيمة المحدد : } \begin{vmatrix} ١ & ٢ \\ ٢- & ١ \end{vmatrix} = ١ - ٤ = -٣$$

* المصفوفة المبدلة :-

$$(مصفوفة المرافقات) \begin{bmatrix} - & + \\ 1 & 2- \\ + & - \\ 7 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(المصفوفة المبدلة) \begin{bmatrix} 1- & 2- \\ 2 & 1- \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{0-} = \text{المقلوب} \begin{bmatrix} 1- & 2- \\ 2 & 1- \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1- & 2- \\ 0 & 0 \\ 2 & 1- \\ 0 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1- \\ 2- \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1- & 2- \\ 0 & 0 \\ 2 & 1- \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1- \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1- \\ 0 & 0 \\ 2 & 1- \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1- & 2- \\ 0 & 0 \\ 2 & 1- \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\begin{matrix} 1- = 3 \\ 2 = 5 \end{matrix}}$$

ثانياً : باستخدام طريقة التخليل الحرى :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 7 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

يتم تحويل هذه المصفوفة
إلى مصفوفة الزخدة

النتائج هي القيمة كل
من 3 ، 5

١- بقسمة عناصر الصف الأول على ٢

$$\left[\begin{array}{c|c} \frac{1}{T} & \frac{1}{T} \\ \hline v_- & v_- \end{array} \right]$$

٢- بضرب عناصر الصف الأول $x - ١$ وجمعه على الثاني

$$\left[\begin{array}{c|c|c} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \hline \frac{10}{2} & \frac{5}{2} & \text{حضر} \end{array} \right]$$

٢- بقسمة عناصر الصف الثاني على $\frac{5}{7}$

$$\left[\begin{array}{c|c|c} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \hline 2 & 1 & \text{صفر} \end{array} \right]$$

١- بضرب عناصر الصف الثانى $x - \frac{1}{y}$ وجميعه على الصف الاول :

۱-	صفر	۱
۲	۱	صفر

$$\begin{bmatrix} ١- \\ ٣ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} س \\ ص \end{bmatrix} \quad \therefore$$

$$\therefore \quad س = ١- \quad , \quad ص = ٣$$

مثال ١٩ :-

حل المعادلات الآتية باستخدام المصفوفات :-

$$س + ٣ + ص = ٤$$

$$س + ٤ + ص = ٥$$

$$س + ٣ + ص = ٣$$

الحل :-

أولاً : باستخدام طريقة المحددات :

$$\begin{bmatrix} ٤ \\ ٥ \\ ٣ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} ٣ & ٣ & ١ \\ ٣ & ٤ & ١ \\ ٤ & ٣ & ١ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} س \\ ص \\ ع \end{bmatrix}$$

 الحدود المطلقة
  مقلوب المصفوفة

١- مقلوب المصفوفة :

* محدد المصفوفة :

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(4-3)3 + (3-4)3 - (9-16)1 =$$

$$1 = 3 - 3 - 7 =$$

* المصفوفة المبدلة :

$$\left[\begin{array}{ccc} (1-) & (1) & (7) \\ \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} & + & \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} & - & \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} & + \\ (صفر) & (1) & (3) \\ \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} & - & \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} & + & \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} & - \\ (1) & (صفر) & (3-) \\ \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} & + & \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} & - & \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} & + \end{array} \right]$$

$$\begin{bmatrix} 3- & 3- & 7 \\ صفر & 1 & 1- \\ 1 & صفر & 1- \end{bmatrix}$$

(المصفوفة المبدلة)

$$\begin{bmatrix} 1- & 1- & 7 \\ صفر & 1 & 3- \\ 1 & صفر & 3- \end{bmatrix}$$

(مصفوفة المرافقات)

$$\text{المقلوب} = \frac{1}{\text{قيمة المحدد}} \times \text{المصفوفة المبدلة}$$

$$\begin{bmatrix} 3- & 3- & 7 \\ \text{صفر} & 1 & 1- \\ 1 & \text{صفر} & 1- \end{bmatrix} \frac{1}{1} =$$

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3- & 3- & 7 \\ \text{صفر} & 1 & 1- \\ 1 & \text{صفر} & 1- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{س} \\ \text{ص} \\ \text{ع} \end{bmatrix} \therefore$$

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 1- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9- & 15- & 28 \\ \text{صفر} & 5 & 4- \\ 3 & \text{صفر} & 4- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{س} \\ \text{ص} \\ \text{ع} \end{bmatrix}$$

ثانياً : باستخدام طريقة التخفيض المحوري :

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} \left| \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} \right. = \begin{bmatrix} \text{س} \\ \text{ص} \\ \text{ع} \end{bmatrix}$$

يتم تحويل هذه المصفوفة
الى مصفوفة الوحدة

الناتج هو قيمة كل
من س ، ص ، ع

١- يتم تحويل العنصر بالصف الأول العمود الأول إلى واحد وباقي أرقام هذا العمود إلى أصفار وحيث أن هذا الرقم هو واحد . يتم تحويل باقي عناصر العمود إلى أصفار وذلك عن طريق الآتي :-

* بضرب عناصر الصف الأول $\times 1$ - وجمعه على عناصر الصف الثاني .

* بضرب عناصر الصف الأول $\times 1$ - وجمعه على عناصر الصف الثالث .

$$\left[\begin{array}{c|ccc} 4 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & \text{صفر} & 1 & \text{صفر} \\ 1- & 1 & \text{صفر} & \text{صفر} \end{array} \right]$$

٢- يتم تحويل العنصر الواقع بالصف الثاني العمود الثاني إلى واحد وباقي عناصر هذا العمود إلى أصفار وحيث أن هذا الرقم هو واحد . يتم تحويل باقي عناصر العمود إلى أصفار وذلك عن طريق الآتي :-

* بضرب عناصر الصف الثاني $\times 3$ - وجمعه على عناصر الصف الأول .

$$\left[\begin{array}{c|ccc} 1 & 3 & \text{صفر} & 1 \\ 1 & \text{صفر} & 1 & \text{صفر} \\ 1- & 1 & \text{صفر} & \text{صفر} \end{array} \right]$$

٣- يتم تحويل الرقم الواقع بالصف الثالث العمود الثالث إلى واحد صحيح وباقي أرقام هذا العمود إلى أصفار وذلك عن طريق .

* ضرب عناصر الصف الثالث $\times 3$ - وجمعه على عناصر الصف الأول

$$\left[\begin{array}{c|cc} 4 & \text{صفر} & \text{صفر} \\ 1 & \text{صفر} & 1 \\ 1- & 1 & \text{صفر} \end{array} \right]$$

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 1- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{س} \\ \text{ص} \\ \text{ع} \end{bmatrix}$$

$4 = \text{س} \therefore$
$1 = \text{ص}$
$1- = \text{ع}$

مثال ٢٠ :-

أوجد قيمة كل من س ، ص باستخدام المصفوفات :-

$$7 = 3\text{س} + 2\text{ص}$$

$$10 = 4\text{س} + 3\text{ص}$$

الحل :-

$$\begin{bmatrix} 7 \\ 10 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{س} \\ \text{ص} \end{bmatrix}$$

↓
↓

الحدود المطلقة
مقلوب المصفوفة

مقلوب المصفوفة :-

* قيمة المحدد :-

$$1 = 8 - 9 = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

* المصفوفة المبدلة :-

$$\begin{bmatrix} - & + \\ 4 & 3 \\ + & - \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2- & 3 \\ 3 & 4- \end{bmatrix}$$

(المصفوفة المبدلة)

$$\begin{bmatrix} 4- & 3 \\ 3 & 2- \end{bmatrix}$$

(مصفوفة المرافقات)

$$\begin{bmatrix} 7 \\ 10 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2- & 3 \\ 3 & 4- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} س \\ هن \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20- & 21 \\ 20+ & 28- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} س \\ هن \end{bmatrix}$$

1	=	س
2	=	هن

باستخدام التخليض المحوري :

$$\left[\begin{array}{c|cc} 7 & 2 & 3 \\ \hline 10 & 3 & 4 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} س \\ ص \end{array} \right]$$

١- يتم تحويل العنصر بالصف الأول العمود الأول إلى واحد وباقي عناصر هذا العمود إلى أصفار كالآتي :-

* بقسمة عناصر الصف الأول على ٧ .

$$\left[\begin{array}{c|cc} \frac{7}{7} & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ \hline 10 & 3 & 4 \end{array} \right]$$

* بضرب عناصر الصف الأول x - ٤ وجميعه على الصف الثاني

$$\left[\begin{array}{c|cc} \frac{7}{7} & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ \hline \frac{2}{7} & \frac{1}{7} & \frac{4}{7} \end{array} \right]$$

٢- يتم تحويل العنصر بالصف الثاني العمود الثاني إلى واحد وباقي عناصر هذا العمود إلى أصفار كالآتي .

* بقسمة عناصر الصف الثاني على $\frac{1}{7}$

$$\left[\begin{array}{c|cc} \frac{7}{7} & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ \hline \frac{2}{7} & 1 & \frac{4}{7} \end{array} \right]$$

* بضرب عناصر الصف الثاني $\times - \frac{2}{3}$ وجمعه على الأول .

$$\left[\begin{array}{c|cc} 1 & \text{صفر} & 1 \\ 2 & 1 & \text{صفر} \end{array} \right]$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{س} \\ \text{ص} \end{bmatrix} \therefore$$

1 = س
2 = ص

مثال ٢١ :-

أوجد قيمة كل من س ، ص ، ع باستخدام المصفوفات :-

$$2 = \text{ع} + \text{ص} + \text{س}$$

$$4 = \text{س} + \text{ص} + \text{ع}^3$$

$$2 = \text{س} + \text{ع}^2 + \text{ص}^3$$

الحل :-

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{س} \\ \text{ص} \\ \text{ع} \end{bmatrix}$$

الحدود المطلقة

مقلوب المصفوفة

مقلوب المصفوفة :-

* قيمة المحدد :-

$$\begin{vmatrix} 1 & 1- \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1- \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1- \\ 2 & 1 & 1- \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(1-2-)1 + (2-2-)1 - (2-2) =$$

$$1- = 1 - 0 + 1- =$$

* المصفوفة المبدلة :-

$$\begin{bmatrix} (1-) & (0-) & (1-) \\ \begin{vmatrix} 1 & 1- \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1- \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + \\ (2) & (1) & (1-) \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - \\ (2) & (1) & (2) \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1- \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1- \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1- \\ 1- & 1 & 0 \\ 2 & 2- & 1- \end{bmatrix}$$

(المصفوفة المبدلة)

$$\begin{bmatrix} 1- & 0 & 1- \\ 2- & 1 & 1 \\ 2 & 1- & 2 \end{bmatrix}$$

(مصفوفة المرافقات)

$$\begin{bmatrix} ٢ & ١ & ٧- \\ ٤- & ١ & ٥ \\ ٢ & ٢- & ٤- \end{bmatrix} \quad \frac{1}{٦-} = \text{المقلوب}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{٢}{٦-} - \frac{١}{٦-} - \frac{٧}{٦-} \\ \frac{٤}{٦-} + \frac{١}{٦-} - \frac{٥}{٦-} \\ \frac{٢}{٦-} - \frac{٢}{٦-} + \frac{٤}{٦-} \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} ٢ \\ ٤ \\ ٢ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \frac{٢}{٦-} - \frac{١}{٦-} - \frac{٧}{٦-} \\ \frac{٤}{٦-} + \frac{١}{٦-} - \frac{٥}{٦-} \\ \frac{٢}{٦-} - \frac{٢}{٦-} + \frac{٤}{٦-} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{س} \\ \text{ص} \\ \text{ع} \end{bmatrix} \therefore$$

$$\begin{bmatrix} ١ \\ ١- \\ ٢ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{٤}{٦-} - \frac{٤}{٦-} - \frac{١٤}{٦-} \\ \frac{٨}{٦-} + \frac{٤}{٦-} - \frac{١٠}{٦-} \\ \frac{٤}{٦-} - \frac{٨}{٦-} + \frac{٨}{٦-} \end{bmatrix} =$$

١	=	س
١-	=	ص
٢	=	ع

الفصل الثالث

القواعد الأساسية لنظرية الاحتمالات

المبحث الأول

التعاريف والقواعد الأساسية لنظرية الاحتمالات

مقدمة :-

تعتبر الاحتمالات من أهم فروع الرياضيات التى تستخدم فى مجالات التقدم العلمى والتى تقوم عليها الكثير من الدراسات ومن بينها الدراسات التجارية . فقد ظلت الاحتمالات زمناً طويلاً ولا تزال الدعامة التى تقوم عليها نظرية الخطر والتأمين كما أنها أخذت مكان الصدارة فى إدارة الأعمال من حيث مراقبة جودة الإنتاج والمخزون بالإضافة إلى أنها أصبحت من الأساسيات فى بحوث العمليات سواء ما كان منها متصلاً بالمحاسبة الإدارية أو محاسبة التكاليف أو إدارة الأعمال أو الإحصاء الرياضى . وقبل أن نبدأ فى تعريف الاحتمال يتعين علينا إلقاء الضوء على بعض التعاريف الأساسية الخاصة بالاحتمالات .

١ - تعريف الحادث :-

يعرف الحادث بأنه فئة جزئية من فئة النتائج الشاملة حيث أن أى تجربة يكون لها مجموعة من النتائج . فمثلاً عند إلقاء زهره نرد (زهره طاولة) على سطح أملس فإذا سألنا عن فئة النتائج الشاملة فهى تتمثل فى ظهور الأرقام (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦) وإذا سألنا عن ظهور الأرقام الفردية فقط فإن الحدث (أ) يتمثل فى ظهور الأرقام (١ ، ٣ ، ٥) وإذا سألنا عن ظهور الأرقام الزوجية فقط فإن الحدث (ب) يتمثل فى ظهور (٢ ، ٤ ، ٦) ويعتبر الحادثان أ ، ب كل منهما فئة جزئية من فئة النتائج الشاملة .

٢- أنواع الحوادث :-

١/٢ الحوادث المؤكدة الوقوع :

وهى الحوادث التى يكون الشخص متأكداً تماماً من وقوعها أو حدوثها دون حاجة لإجراء تجارب مقدماً فعلى سبيل المثال يمكن القول أنه من المؤكد إذا ألقينا قطعة نقود على سطح أملس سيكون الناتج صورته أو كتابه ويمكن القول أيضاً أنه من المؤكد أن تشرق الشمس من الشرق وتغرب من الغرب فكل هذه الأحداث نتيجتها معروفة مقدماً دون حاجة لإجراء أى تجارب عملية للتحقق من النتيجة .

وعلى هذا الأساس تكون نسبة وقوع هذه الحوادث ١٠٠٪ .

٢/٢ الحوادث المؤكدة عدم الوقوع (الحوادث المستحيلة) :

وهى الحوادث التى يكون الشخص متأكداً تماماً من عدم حدوثها أو وقوعها دون حاجة لإجراء تجارب مقدماً فعلى سبيل المثال يمكن القول أنه من المؤكد أن الشمس لا تشرق من الغرب ومثال آخر إذا ألقينا قطعة نقود على سطح أملس فمن المؤكد عدم ظهور الصورة والكتابة معاً فى وقت واحد أو بمعنى آخر يستحيل ظهور الصورة والكتابة فى وقت واحد . ويعتبر نتيجة وقوع هذه الحوادث معروفة مقدماً دون حاجة لإجراء أية تجارب عملية للتحقق من هذه النتيجة وعلى هذا الأساس تكون نسبة وقوع هذه الحوادث = صفر٪ .

٣/٢ الحوادث غير المؤكدة الوقوع :

فى حالة عدم وجود عنصر التأكد بالنسبة لتوقع أى شخص بمعنى أن الشخص يكون غير متأكد مقدماً من وقوع حادث ما وغير متأكد أيضاً من عدم وقوعه فيطلق على

هذه الحالة لفظ من المحتمل وهو لفظ يدل على حادث غير مؤكد الوقوع وغير مؤكد عدم الوقوع

وعلى سبيل المثال نقول من المحتمل نجاح طالب بالسنة الأولى بكلية التجارة - جامعة القاهرة - هذا العام ، وأيضاً من المحتمل وصول الطائرة القادمة من مطار لندن إلى مطار القاهرة فى الميعاد المحدد لها . وأيضاً من المحتمل أن يظهر على السطح العلوى صوره لقطعة نقود ألقيت على سطح أملس .

ومن العرض السابق يمكن أن نصل إلى تعريف محدد للإحتمال .

٣ - تعريف الإحتمال :-

الإحتمال هو عبارة عن نسبة تحقق الحدث أو المجموعة الفرعية بالنسبة للمجموعة الشاملة أو الكلية . أو هو كسر أكبر من الصفر وأقل من الواحد الصحيح ، كما يمكن تعريف الإحتمال أيضاً بأنه التكرار النسبى لتحقيق حادث معين وعلى أساس هذا التعريف يكون :-

$$\text{إحتمال وقوع حادث ما} = \frac{\text{الحدث أو المجموعة الجزئية}}{\text{المجموعة الشاملة أو الكلية}}$$

أ ،

$$\text{إحتمال وقوع حادث ما} = \frac{\text{عدد الحالات التى تحقق الإحتمال}}{\text{عدد الحالات الكلية}}$$

وبطريقة أخرى

$$\text{إحتمال وقوع حادث ما} = \frac{\text{عدد الحالات الموافقة أو الموافقة لتحقيق الحادث}}{\text{عدد الحالات الممكنة أو الكلية لتحقيق جميع الحوادث}}$$

فإذا كان عدد الحالات المواتية أو الموافقة لتحقيق الحادث أ هي م حالة من بين عدد الحالات الممكنة أو الكلية وهي ن حالة ، فإن :-

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

ملاحظات هامة :-

- أ - الإحتمال عبارة عن كسر أكبر من الصفر وأقل من الواحد الصحيح .
- ب - لا يمكن أن يكون الإحتمال قيمة سالبة .
- ج - لا يمكن أن يزيد الإحتمال عن الواحد الصحيح .

٤ - أنواع الإحتمالات :-

تنقسم الإحتمالات إلى نوعين رئيسيين هما :-

١/٤ الإحتمال النظري أو الرياضي أو الحسابي .

Mathematical Probability

يتم حساب الإحتمال النظري أو الرياضي دون حاجة لإجراء جارب معينة وتعتبر قيمة هذا الإحتمال ثابتة لا تختلف باختلاف الفرد أو الزمان أو المكان . فعلى سبيل المثال إذا أُلقيت زهرة طاولة على سطح أُمْلَس فإن إْحْتِمَال ظهور أى رقم من الأرقام على السطح العلوى للزهرة = $\frac{1}{4}$ وإذا أُلْقِيَتْ قطعة نقود مرة واحدة على سطح أُمْلَس فإن إْحْتِمَال ظهور الشعار الجمهورى على السطح العلوى = $\frac{1}{4}$

ويلاحظ أنه لتحقيق الإحتمال النظرى يشترط أساساً وجود التناسق والتجانس
والتماثل والتساوى فى المفردات موضوع الدراسة كتجانس المادة المصنوعة منها قطعة
النقود كذلك تناسق وتساوى سمك هذه القطعة فى أى جزء من أجزائها .
كما يمكن تقسيم الإحتمال النظرى أو الرياضى أو الحسابى إلى :-

١/١/٤ إحتمال بسيط : Simple Probabilites

وهو مايتعلق بحادث واحد فقط بسيط والحادث البسيط هو عبارة عن فئة جزئية
أو فرعية تشمل ناتج واحد فقط من نتائج الفئة الشاملة .

٢/١/٤ إحتمال مركب : Compound Probability

وهو يتعلق بعده حوادث بسيطة أو بحادث واحد مركب .

٢/٤ الإحتمال التجريبي أو الإحصائي :

Statistical Probability

يتم حساب الإحتمال التجريبي أو الإحصائي من واقع الخبرة الفعلية بعد إجراء
تجارب معينة فعلى سبيل المثال إذا طلب حساب إحتمال ظهور السطح العلوى لزهره
الطاولة وعليه ٤ نقط فى الحالات الآتية :-

أ - إذا أُلقيت زهرة الطاولة ٥٠٠ مرة .

ب - إذا أُلقيت زهرة الطاولة ١٠٠٠ مرة .

ج - إذا أُلقيت زهرة الطاولة ٣٠٠٠ مرة .

وهنا يقتضى الأمر القيام بثلاث تجارب وتسجيل عدد المرات التى يظهر فيها السطح العلوى لزهرة الطاولة وعليه ٤ نقط فى كل تجربة .

ويلاحظ أن الإحتمال التجريبي يختلف عن الإحتمال النظرى حيث أن الإحتمال النظرى لظهور السطح العلوى لزهرة الطاولة وعليه ٤ نقط إذا ألقى مرة واحدة $\frac{1}{6}$ = ١٦٧ ، ومن المعلوم أن الإحتمال النظرى والإحتمال التجريبي يتساويان تقريباً إذا كان عدد الوحدات الخاضعة لتجربة معينة عدداً كبيراً جداً وهذا مايعبر عنه بقانون الأعداد الكبيرة والذي ينص على :-

« كلما زادت عدد الوحدات الخاضعة لتجربة معينة زيادة لانهاية كلما تلاشى الفرق بين الإحتمال النظرى والإحتمال التجريبي أى كلما إتجه هذا الفرق إلى الصفر »

فإذا كان لدينا الحادث (أ) وكان عدد مرات وقوعه هى (م) حالة من بين عدد مرات إجراء التجربة وليكن م حالة فإن إحتمال وقوع الحادث (أ) يقترب من قيمة معينة تنطبق تماماً مع الإحتمال النظرى ولتكن هذه القيمة ع . كلما زاد عدد مرات إجراء التجربة (ن) زيادة كبيرة جداً تقترب من مالانهاية .

ويعبر عن ذلك رياضياً كما يلي :-

$$ح (أ) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{م}{ن} = ع$$

٥ - قاعدة الإحتمال العكسى (الإحتمال التكميلى) :-

إذا كان عدد مرات النجاح فى تجربة ما أجريت (ن) من المرات هو (م) حالة

وبالتالى فإن عدد حالات الفشل لنفس التجربة يتحدد بالمقدار (ن - م) وعلى ذلك يكون:-

$$\frac{م}{ن} = \text{إحتمال النجاح}$$

$$\frac{ن - م}{ن} = \text{إحتمال الفشل}$$

$$\frac{م}{ن} + \frac{ن - م}{ن} = \text{إحتمال النجاح} + \text{إحتمال الفشل}$$

$$\frac{م + ن - م}{ن} =$$

$$\boxed{\text{إحتمال النجاح} + \text{إحتمال الفشل} = 1}$$

ومن العلاقة السابقة يمكن القول أن:-

$$\boxed{\text{الإحتمال المطلوب} + \text{الإحتمال العكسى} = 1}$$

$$\boxed{\text{الإحتمال المطلوب} = 1 - \text{الإحتمال العكسى}}$$

وعن طريق العلاقة السابقة يمكن إيجاد أحد الإحتمالين بمعلومية الإحتمال الآخر.

أمثلة متنوعة:-

مثال (١):-

ألقى مكعب منتظم (زهرة طاولة) مرقم بالأرقام من ١ - ٦ على سطح أملس

إحسب الإحتمالات الآتية:-

أ - إحتمال ظهور الرقم (١) على السطح العلوى للزهرة .

ب - إحتمال ظهور الرقم (٢) على السطح العلوى للزهرة .

ج - إحتمال ظهور الرقم (٣) على السطح العلوى للزهرة .

د - إحتمال ظهور الرقم (٤) على السطح العلوى للزهرة .

هـ - إحتمال ظهور الرقم (٥) على السطح العلوى للزهرة .

و - إحتمال ظهور الرقم (٦) على السطح العلوى للزهرة .

ز - مجموع الإحتمالات السابقة .

ح - إحتمال ظهور الرقم (٧) على السطح العلوى للزهرة .

الحل :-

أ - إحتمال ظهور الرقم (١) على السطح العلوى للزهرة :-

$$\frac{1}{6} = \frac{\text{عدد الأوجه التى تحمل الرقم واحد}}{\text{عدد الأوجه الكلية}} =$$

ب - إحتمال ظهور الرقم (٢) على السطح العلوى للزهرة :-

$$\frac{1}{6} = \frac{\text{عدد الأوجه التى تحمل الرقم (٢)}}{\text{عدد الأوجه الكلية}} =$$

ج - إحتمال ظهور الرقم (٣) على السطح العلوى للزهرة :-

$$\frac{1}{6} = \frac{\text{عدد الأوجه التى تحمل الرقم (٣)}}{\text{عدد الأوجه الكلية}} =$$

د - إحتمال ظهور الرقم (٤) على السطح العلوى للزهرة :-

$$\frac{1}{6} = \frac{\text{عدد الأوجه التى تحمل الرقم (٤)}}{\text{عدد الأوجه الكلية}} =$$

هـ - إحتمال ظهور الرقم (٥) على السطح العلوى للزهرة :-

$$\frac{1}{6} = \frac{\text{عدد الأوجه التي تحمل الرقم (٥)}}{\text{عدد الأوجه الكلية}} =$$

و - إحتمال ظهور الرقم (٦) على السطح العلوى للزهرة :-

$$\frac{1}{6} = \frac{\text{عدد الأوجه التي تحمل الرقم (٦)}}{\text{عدد الأوجه الكلية}} =$$

$$1 = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \text{مجموع الإحتمالات السابقة}$$

ح - إحتمال ظهور الرقم (٧) على السطح العلوى للزهرة :-

$$\text{صفر} = \frac{\text{صفر}}{6} = \frac{\text{عدد الأوجه التي تحمل الرقم (٧)}}{\text{عدد الأوجه الكلية}} =$$

حالة إستحالة مطلقة وهذا يعتبر حادث مؤكد عدم الوقوع .

مثال (٢) :-

ورقة لعب عددها ٥٢ ورقة سحبت منها ورقة واحدة إحسب الإحتمالات الآتية :-

أ - إحتمال أن تكون الورقة المسحوبة ولد .

ب - إحتمال أن تكون الورقة المسحوبة بنت .

ج - إحتمال أن تكون الورقة المسحوبة صوره .

د - إحتمال أن تكون الورقة المسحوبة من الأوراق ذات اللون الأحمر .

هـ - إحتمال أن تكون الورقة المسحوبة السبعة الطيبة (الكومى) .

الحل :-

أ - إحتمال أن تكون الورقة المسحوبة ولد :-

$$\frac{4}{52} = \frac{\text{عدد الأوراق التى تحمل صورته ولد}}{\text{عدد الأوراق الكلية}} =$$

ب - إحتمال أن تكون الورقة المسحوبة بنت :-

$$\frac{4}{52} = \frac{\text{عدد الأوراق التى تحمل صورته بنت}}{\text{عدد الأوراق الكلية}} =$$

ج - إحتمال أن تكون الورقة المسحوبة صورته :-

$$\frac{12}{52} = \frac{\text{عدد الأوراق التى تحمل صورته}}{\text{عدد الأوراق الكلية}} =$$

د - إحتمال أن تكون الورقة المسحوبة من الأوراق ذات اللون الأحمر :-

$$\frac{26}{52} = \frac{\text{عدد الأوراق ذات اللون الأحمر}}{\text{عدد الأوراق الكلية}} =$$

هـ - إحتمال أن تكون الورقة المسحوبة (السبعة الطيبة) :-

$$\frac{1}{52} = \frac{\text{عدد الأوراق التى تحمل السبعة الطيبة}}{\text{عدد الأوراق جميعها}} =$$

مثال (٣) :-

صندوق به ٣٠ كرة حمراء ، ٥٠ كرة بيضاء ، ٢٠ كرة صفراء . سحبت منه كرة واحدة إحسب الإحتمالات الآتية :-

١ - إحتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء .

٢ - إحتمال أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء .

٣ - إحتمال أن تكون الكرة المسحوبة صفراء .

٤ - إحتمال أن تكون الكرة المسحوبة سوداء .

الحل :-

$$١ - \text{إحتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء} = \frac{\text{عدد الكرات الحمراء}}{\text{عدد الكرات جميعها}}$$

$$= \frac{٣٠}{١٠٠} = ٠,٣$$

$$٢ - \text{إحتمال أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء} = \frac{\text{عدد الكرات البيضاء}}{\text{عدد الكرات جميعها}}$$

$$= \frac{٥٠}{١٠٠} = ٠,٥$$

$$٣ - \text{إحتمال أن تكون الكرة المسحوبة صفراء} = \frac{\text{عدد الكرات الصفراء}}{\text{عدد الكرات جميعها}}$$

$$= \frac{٢٠}{١٠٠} = ٠,٢$$

$$٤ - \text{إحتمال أن تكون الكره المسحوبة سوداء} = \frac{\text{عدد الكرات السوداء}}{\text{عدد الكرات جميعها}}$$

$$= \frac{\text{صفر}}{١٠٠} = \text{صفر}$$

حالة إستحالة مطلقة (حادث مؤكد عدم الوقوع)

مثال (٤) :-

مخزن به ٩٠ سلعة جيدة ، ١٠ سلع رديئة فإذا تم سحب سلعة واحدة عشوائياً من هذا المخزن . إحسب الإحتمالات الآتية :-

١ - إحتمال أن تكون السلعة المسحوبة جيدة .

٢ - إحتمال أن تكون السلعة المسحوبة رديئة .

الحل :-

$$١ - \text{إحتمال أن تكون السلعة المسحوبة جيدة} = \frac{\text{عدد السلع الجيدة}}{\text{عدد السلع جميعها}}$$

$$= \frac{٩٠}{١٠٠}$$

أ ، بإستخدام قاعدة الإحتمال العكسى .

إحتمال أن تكون السلعة جيدة = ١ - إحتمال أن تكون السلعة رديئة .

$$= ١ - \frac{٩٠}{١٠٠}$$

$$٢ - \text{إحتمال أن تكون السلعة رديئة} = \frac{\text{عدد السلع الرديئة}}{\text{عدد السلع جميعها}}$$

$$= \frac{١٠}{١٠٠} = ٠,١$$

أ، باستخدام قاعدة الإحتمال العكسى .

إحتمال أن تكون السلعة رديئة = ١ - إحتمال أن تكون السلعة جيدة .

$$, ١ = , ٩ - ١ =$$

٦ - الإحتمالات المركبة: Compound Probabilities

تتعلق الإحتمالات المركبة بعده حوادث بسيطة أو بحادث واحد مركب والحادث المركب عبارة عن فئة جزئية تشمل أكثر من ناتج واحد من نتائج الفئة الشاملة وتتحدد العلاقة بين الظواهر والحوادث المختلفة من خلال المجموعات التالية :-

أ - مجموعة الحوادث المانعة (أو المتنافرة أو المتعارضة) :-

هى مجموعة الظواهر أو الحوادث أو النواتج التى إذا تحقق إحداها يمنعها أو يلغى تماماً وقوع الحوادث الأخرى بمعنى آخر يستحيل وقوع مجموعة من الحوادث المانعة أو المتعارضة فى وقت واحد .

ب - مجموعة الحوادث المشتركة جزئياً :-

تعتبر الظواهر أو الحوادث مشتركة جزئياً إذا كان بينها عناصر مشتركة وأمكن لكل حادث ، أن يقع منفرداً على حده كما يمكن للحوادث جميعها أن تتحد أو تقع مشتركة جزئياً فقط وفى نفس الوقت .

ج - مجموعة الحوادث المستقلة :-

هى مجموعة الحوادث أو الظواهر التى إذا وقع إحداها لا يؤثر على وقوعه باقى الحوادث الأخرى ويمكن للحوادث جميعها أن تقع معاً فى وقت واحد .

د- مجموعة الحوادث غير المستقلة (الحوادث المرتبطة أو المشروطة) :-

هى مجموعة الحوادث أو الظواهر التى إذا وقع إحداها يؤثر على وقوع باقى الحوادث الأخرى فتحدث معاً مرتبطة أو مشروطة

ويتكون الإحتمال المركب من مجموعة الإحتمالات البسيطة للظواهر أو الحوادث أو النواتج المختلفة وذلك بعد معالجتها رياضياً إما عن طريق جمع هذه الإحتمالات أو عن طريق حاصل ضربها وذلك حسب نوع الحوادث المختلفة السابقة والعلاقة بينها . ويتضح ذلك من خلال تطبيق القواعد الأساسية للإحتمالات .

١/٦ القواعد الأساسية لحساب الإحتمالات المركبة :-

١/١/٦ قاعدة الجمع :-

أ- مجموعة الحوادث المانعة أو المتنافرة أو المتعارضة :

إذا كان لدينا الحادثان المانعان أ ، ب وهذا يعنى أن تحقق الحادث أ يمنع أو يلغى تحقق الحادث ب والعكس صحيح فإن تحقق الحادث أ يلغى تحقق الحادث ب أى أنه يستحيل حدوثها معاً فى نفس الوقت .

والمثال على ذلك قطعة النقود فكل وجه من أوجه قطعة النقود يمثل حدث بسيط والوجهين معاً يمثلان حادثان مانعان بمعنى يستحيل ظهور الوجهين معاً فى وقت واحد . وكذلك مكعب زهره الطاولة فكل وجه من أوجه هذا المكعب يمثل حدث بسيط وإذا أخذنا وجهين أو أكثر فإنهما يمثلان عدة حوادث مانعة بمعنى أنه يستحيل ظهور أكثر من وجه واحد على السطح العلوى لمكعب زهره الطاولة

فإذا رمزنا لإحتمال وقوع الحادث A بالرمز $P(A)$

وإذا رمزنا لإحتمال وقوع الحادث B بالرمز $P(B)$

وإذا رمزنا لإحتمال وقوع الحادث A أو الحادث B بالرمز

$P(A \text{ أو } B)$ فإن

$$P(A \text{ أو } B) = P(A) + P(B)$$

ملحوظة :-

الرمز أو $\rightarrow$ يحول إلى علامة جمع

مثال (5) :-

بفرض أن لدينا صندوق به ١٠٠ كرة منها ٧٠ كرة حمراء ، ٢٠ كرة بيضاء ، ١٠ كرات صفراء . فإذا سحبنا كرة واحدة من هذا الصندوق فما هو احتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء أو صفراء ثم احسب احتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء أو بيضاء أو صفراء .

الحل :-

بفرض أن $P(A)$ = احتمال سحب كرة حمراء .

$P(B)$ = احتمال سحب كرة بيضاء .

ح (أ أو ب) = احتمال سحب كرة حمراء أو بيضاء

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = \frac{20}{100} + \frac{70}{100} = 0.9$$

وبفرض أن ح (أ) = احتمال أن تكون الكرة المسحوبة صفراء

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$$

$$\frac{10}{100} + \frac{20}{100} + \frac{70}{100} =$$

$$1 = 0.1 + 0.2 + 0.7$$

مثال (٦):-

ألقى مكعب منتظم له ستة أوجه مرقمة بالأرقام من ١ - ٦ بحسب الاحتمالات

الآتية :-

١- احتمال ظهور الرقم ٥ أو الرقم ٦ إلى أعلى .

٢- احتمال ظهور أحد الأرقام ٤ على الأقل .

٣- احتمال ظهور أحد الأرقام أقل من ٣ .

٤- احتمال ظهور أحد الأرقام ٤ على الأكثر .

٥- احتمال ظهور أحد الأرقام أكثر من ٣ .

الحل :-

١ - إحتمال ظهور الرقم ٥ أو ٦ :-

إذا رمزنا لإحتمال ظهور الرقم ٥ بالرمز أ_١

إذا رمزنا لإحتمال ظهور الرقم ٦ بالرمز أ_٢

$$\therefore \text{ح (أ}_1 \text{ أو أ}_2 \text{)} = \text{ح (أ}_1 \text{)} + \text{ح (أ}_2 \text{)}$$

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} =$$

٢ - إحتمال ظهور أحد الأرقام ٤ على الأقل :-

هذا الإحتمال يعنى ظهور الأرقام ٤ أو ٥ أو ٦

فإذا رمزنا لإحتمال ظهور الرقم ٤ بالرمز أ_١

، إذا رمزنا لإحتمال ظهور الرقم ٥ بالرمز أ_٢

وإذا رمزنا لإحتمال ظهور الرقم ٦ بالرمز أ_٣

$$\therefore \text{ح (أ}_1 \text{ أو أ}_2 \text{ أو أ}_3 \text{)} = \text{ح (أ}_1 \text{)} + \text{ح (أ}_2 \text{)} + \text{ح (أ}_3 \text{)}$$

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} =$$

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} =$$

٣ - إحتمال ظهور أحد الأرقام أقل من ٣ :-

هذا الإحتمال يعنى ظهور الأرقام ٢ أو ١

$$\therefore \text{ح (أ أو ب)} = \text{ح (أ)} + \text{ح (ب)}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} =$$

٤ - إحتمال ظهور الأرقام ٤ على الأكثر :-

هذا الإحتمال يعنى ظهور أحد الأرقام ٤ أو ٣ أو ٢ أو ١

$$\therefore \text{ح (أ أو ب أو ج أو د)} = \text{ح (أ)} + \text{ح (ب)} + \text{ح (ج)} + \text{ح (د)}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} =$$

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} =$$

٥ - إحتمال ظهور أحد الأرقام أكثر من ٣ :-

هذا الإحتمال يعنى ظهور أحد الأرقام ٤ أو ٥ أو ٦

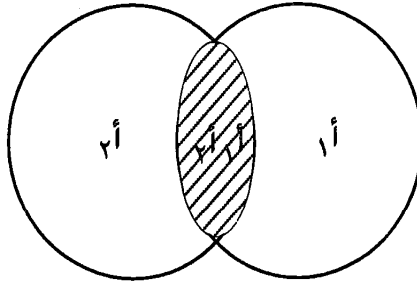
$$\therefore \text{ح (أ أو ب أو ج)} = \text{ح (أ)} + \text{ح (ب)} + \text{ح (ج)}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} =$$

ب - مجموعة الحوادث المشتركة جزئياً :-

١ - احتمال تحقق حادث على الأقل من حادثين :-

إذا كان لدينا الحادثان A ، B حيث يوجد بينها عناصر مشتركة جزئياً بحيث يمكن للحادث A أن يقع منفرداً دون وقوع الحادث B كما يمكن للحادث B أن يقع منفرداً دون وقوع الحادث A ويمكن للحادثان A ، B أن يقعاً مشتركاً في نفس الوقت كما يتضح من الشكل التالي .



تمثل الدائرة الأولى كاملة عدد الحالات التي يمكن أن يقع بها الحادث A ، كما تمثل الدائرة الثانية بالكامل عدد الحالات التي يمكن أن يقع بها الحادث B ويمثل الجزء المظلل $A \cap B$ عدد الحالات التي يمكن أن يقع بها الحادثان A ، B مشتركاً .

وإذا رمزنا لإحتمال تحقق أحد الحادثين أو كلاهما أو لإحتمال تحقق حادث واحد على الأقل من الحادثين بالرمز $H(A + B)$ فيمكن الوصول لهذا الإحتمال كالاتي .

إحتمال تحقق أحد الحادثين أو كلاهما يعني إحتمال تحقق الحادث الأول A على إنفراد دون تحقق الحادث الثاني معه + إحتمال تحقق الحادث الثاني B على إنفراد

دون تحقق الحادث الأول معه + احتمال تحقق الحادثان أ ، أ معاً مشتركان .

فإذا كان عدد الحالات التي يمكن أن يقع بها الحادث أ على إنفراد دون وقوع الحادث أ هي م حالة .

وكان عدد الحالات التي يمكن أن يقع بها الحادث أ على إنفراد دون وقوع الحادث أ هي م حالة .

وكان عدد الحالات التي يمكن أن يقع بها الحادثان أ ، أ معاً مشتركان هي ٢١٤ حالة وكان عدد الحالات جميعها ن حالة فإن :-

$$\frac{١٤}{ن} = \text{إحتمال تحقق الحادث أ على إنفراد}$$

$$\frac{٢٤}{ن} = \text{إحتمال تحقق الحادث أ على إنفراد}$$

$$\frac{٢١٤}{ن} = \text{إحتمال تحقق الحادث أ ، أ معاً مشتركان}$$

$$\text{ويكون احتمال تحقق أحد الحادثين أو كلاهما} = \frac{١٤}{ن} + \frac{٢٤}{ن} + \frac{٢١٤}{ن}$$

وبإضافة وطرح $\frac{٢١٤}{ن}$ للإحتمالات السابقة نجد أن

$$\text{إحتمال تحقق أحد الحادثين أو كلاهما} = \frac{١٤}{ن} + \frac{٢٤}{ن} + \frac{٢١٤}{ن} - \frac{٢١٤}{ن}$$

$$= \left(\frac{١٤ + ٢٤}{ن} \right) - \left(\frac{٢١٤}{ن} \right)$$

$$\text{∴ ح (أ + ب) = ح (أ) + ح (ب) - ح (أ ∩ ب)}$$

وتمثل (م + ٢١م) عدد الحالات التي يمكن أن يقع بها الحادث أ١ وتمثلها الدائرة الأولى بالكامل كما تمثل (م + ٢١م) عدد الحالات التي يمكن أن يقع بها الحادث أ٢ وتمثلها الدائرة الثانية بالكامل وهذا يعني أن الجزء المظلل وهو عدد الحالات التي يمكن أن يقع بها الحادثان أ١ ، أ٢ معاً مشتركان قد تكرر مرتين مع الدائرة الأولى مرة ومع الدائرة الثانية مرة أخرى لذلك يجب حذفه مرة واحدة حتى لا يتكرر إضافة العناصر المشتركة مرتين .

مثال (٧) :-

إذا كان احتمال نجاح الطالب في مادة الرياضة هو ٩ ، وإحتمال نجاحه في مادة المحاسبة هو ٦ . أوجد احتمال نجاح الطالب في مادة واحدة على الأقل من المادتين .

الحل :-

بفرض أن احتمال نجاح الطالب في مادة الرياضة ح (أ١)

بفرض أن احتمال نجاح الطالب في مادة المحاسبة ح (أ٢)

، احتمال نجاح الطالب في المادتين معاً ح (أ١ ، أ٢)

، احتمال نجاح الطالب في مادة واحدة على الأقل من المادتين ح (أ١ + أ٢)

$$\therefore \text{ح (أ١ + أ٢)} = \text{ح (أ١)} + \text{ح (أ٢)} - \text{ح (أ١ ، أ٢)}$$

$$= ٩ + ٦ - (٩ \times ٦)$$

$$= ١٥ - ٥٤ = ٩٦$$

حل آخر :- عن طريق قاعدة الإحتمال العكسى :

إحتمال نجاح الطالب فى مادة واحدة على الأقل من المادتين = ١ - إحتمال الرسوب فى المادتين .

$$= 1 - (0.4 \times 0.1)$$

$$= 1 - 0.04 = 0.96$$

وهو نفس الناتج السابق .

مثال (٨) :-

إذا كان إحتمال نجاح الطالب فى مادة الإقتصاد هو ٨٠ ، وإحتمال نجاح الطالب فى مادة واحدة على الأقل من مادتى الإقتصاد والتنظيم = ٩٠ ،
إحسب إحتمال نجاح الطالب فى مادة التنظيم .

الحل :-

$$\text{إحتمال نجاح الطالب فى مادة الإقتصاد} = 0.8 = P(A)$$

$$\text{، إحتمال نجاح الطالب فى مادة التنظيم} = 0.9 = P(B)$$

$$\text{، إحتمال نجاح الطالب فى المادتين معاً} = P(A \cap B)$$

$$\text{، إحتمال نجاح الطالب فى مادة واحدة على الأقل من المادتين} = P(A \cup B) = 0.9$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$0.9 = 0.8 + P(B) - P(A \cap B)$$

$$[.8 - .1] \text{ ح } (أ) = .7$$

$$[.8 - .2] \text{ ح } (أ) = .6$$

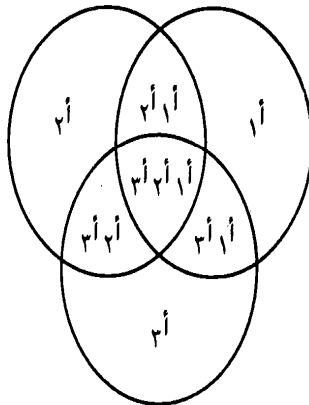
$$[.8 - .2] \text{ ح } (أ) = .6$$

$$[.8 - .2] \text{ ح } (أ) = .6$$

$$[.8 - .2] \text{ ح } (أ) = .6$$

٢ - احتمال تحقق حادث على الأقل من ثلاث حوادث :-

إذا كان لدينا الحوادث $أ$ ، $ب$ ، $ج$ حيث يوجد بينها حوادث مشتركة جزئياً بحيث يمكن للحادث $أ$ أن يقع منفرداً دون الحادثان $ب$ ، $ج$ ويمكن للحادث $ب$ أن يقع منفرداً دون الحادثان $أ$ ، $ج$ ، كما يمكن للحادث $ج$ أن يقع منفرداً دون الحادثان $أ$ ، $ب$. ويمكن أيضاً للحوادث الثلاثة أن تحدث معاً بالإشتراك في وقت واحد كما يتضح ذلك من الشكل التالي :-



ويلاحظ أن احتمال تحقق حادث على الأقل من ثلاث حوادث هو عبارة عن حاصل جمع احتمالات تحقق الحوادث الثلاثة كل احتمال على حده مطروحاً منه احتمالات تحقق الحوادث الثلاثة كل احتمالين معاً مضافاً إليه احتمال تحقق الحوادث الثلاثة معاً.

ويلاحظ أيضاً أن عدد الحدود الخاصة باحتمالات تحقق الحوادث الثلاثة مفردة يتحدد على أساس 2^3 ، وأن عدد الحدود الخاصة باحتمالات تحقق الحوادث الثلاثة معاً يتحدد على أساس 2^3 وإذا رمزنا للحوادث الثلاث بالرموز $1, 2, 3$ فإنه يكون لدينا .

$$C(1,2,3) = C(1) + C(2) + C(3) - [C(1,2) + C(1,3) + C(2,3)] + C(1,2,3)$$

مثال (٩) :-

إذا كان احتمال نجاح الطالب في مادة الرياضة هو ٩ ، وإحتمال نجاحه في مادة السلوكية ٨ ، وإحتمال نجاحه في مادة الموارد الإقتصادية ٧ ، أوجد احتمال نجاح الطالب في مادة واحدة على الأقل من الثلاث مواد .

الحل :-

إحتمال نجاح الطالب في مادة الرياضة = $C(9)$

، إحتمال نجاح الطالب فى مادة السلوكية = ح (أ_١)

، إحتمال نجاح الطالب فى مادة الموارد الإقتصادية = ح (أ_٢)

، إحتمال نجاح الطالب فى مادة واحدة على الأقل من الثلاث مواد

$$ح = (أ_1 + أ_2 + أ_3)$$

$$ح (أ_1 + أ_2 + أ_3) = ح (أ_1) + ح (أ_2) + ح (أ_3)$$

$$- [ح (أ_1, أ_2) + ح (أ_1, أ_3) + ح (أ_2, أ_3)]$$

$$+ ح (أ_1, أ_2, أ_3)$$

$$\therefore ح (أ_1 + أ_2 + أ_3) = ٩ + ٨ + ٧ - [٩ + (٨ \times ٧) + (٩ \times ٧) + (٩ \times ٨)]$$

$$+ (٨ \times ٧) + [٩ + (٨ \times ٧) + (٩ \times ٧) + (٩ \times ٨)]$$

$$= ٤٢ - [٧٢ + ٦٣ + ٥٦] + ٥٠٤$$

$$= ٤٢ - ١٩١ + ٥٠٤$$

$$= ٩٩٤ = ٤٩ + ٥٠٤$$

حل آخر :- عن طريق قاعدة الإحتمال العكسى :

إحتمال نجاح الطالب فى مادة واحدة على الأقل من الثلاث مواد

$$= ١ - (إحتمال الرسوب فى المواد الثلاث)$$

$$= ١ - (١ + ٢ \times ٣)$$

$$= ١ - ٠٠٦ = ٩٩٤$$

٢/١/٦ قاعدة الضرب :-

١ - مجموعة الحوادث المستقلة :-

إذا كان لدينا الحادثان A ، B المستقلين وهذا يعنى أن وقوع الحادث A لا يؤثر على وقوع الحادث B والعكس صحيح فوقوع الحادث A لا يؤثر على وقوع الحادث B وليس هناك ما يمنع من حدوثها معاً فى وقت واحد .

والأمثلة على الحوادث المستقلة كثيرة فإذا ألقينا قطعتى نقود على سطح أملس فكل قطعة على حدة تمثل حادث مستقل عن القطعة الأخرى وظهور أحد الأوجه فى أى قطعة لا يؤثر على ظهور أى وجه فى القطعة الأخرى ، وليس هناك ما يمنع من ظهور صورتان معاً أو كتابتان معاً أو ظهور صورته فى أحد القطعتين مع كتابة على القطعة الأخرى .

فإذا رمزنا لإحتمال وقوع الحادث الأول بالرمز $H(A)$

فإذا رمزنا لإحتمال وقوع الحادث الثانى بالرمز $H(B)$

فإذا رمزنا لإحتمال وقوع الحادثان A ، B معاً فى وقت واحد بالرمز $H(A, B)$

فإن :-

$$H(A, B) = H(A) \times H(B)$$

ملحوظة :-

الرمز و $\rightarrow$ يحول إلى علامة ضرب

مثال (١٠) :-

ثلاثة أشخاص أ ، ب ، ج احتمال بقاء كل واحد منهم على قيد الحياة في نهاية سنة على الترتيب ٨ ، ٧ ، ٦ ،

احسب الاحتمالات الآتية :-

أ - احتمال حياة الثلاثة حتى نهاية السنة .

ب - احتمال وفاة الثلاثة خلال السنة .

ج - احتمال وفاة أ فقط من بين الثلاثة خلال السنة .

الحل :-

أ - احتمال حياة الثلاثة حتى نهاية السنة :-

وهذا الاحتمال يعنى حياة أ وحياة ب وحياة ج

$$ح (أ و ب و ج) = ح (أ) \times ح (ب) \times ح (ج)$$

$$= ٨ \times ٧ \times ٦ ,$$

$$= ٣٣٦ ,$$

ب - احتمال وفاة الثلاثة خلال السنة :-

وهذا الاحتمال يعنى وفاة أ ووفاة ب ووفاة ج

$$ح (أ و ب و ج) = ح (أ) \times ح (ب) \times ح (ج)$$

$$= (٨-١)(٧-١)(٦-١) =$$

$$= ٢ \times ٣ \times ٤ ,$$

$$= ٢٤ ,$$

ج - احتمال وفاء أ فقط خلال السنة :-

وهذا يعنى احتمال وفاء أ فقط وحياء ب وج

$$ح (أ و ب وج) = ح (أ) \times ح (ب) \times ح (ج)$$

$$,6 \times ,7 \times (,8 - 1) =$$

$$,6 \times ,7 \times ,2 =$$

$$,084 =$$

مثال (١١) :-

ثلاثة صناديق الأول به ٣٠ كرة حمراء ، ٢٠ كرة بيضاء ، ٥٠ كرة صفراء .

والثانى به ٢٥ كرة حمراء ، ٣٠ كرة بيضاء ، ٤٥ كرة صفراء .

والثالث به ٤٠ كرة حمراء ، ٢٠ كرة بيضاء ، ٤٠ كرة صفراء .

فإذا تم سحب كرة واحدة من كل صندوق بطريقة عشوائية .

احسب احتمال أن تكون الكرات الثلاث حمراء اللون .

الحل :-

٤٠ ح
٢٠ ب
٤٠ ص

١٠٠ كرة

٢٥ ح
٣٠ ب
٤٥ ص

١٠٠ كرة

٣٠ ح
٢٠ ب
٥٠ ص

١٠٠ كرة

احتمال أن تكون الكرات الثلاث حمراء .

هذا يعنى إحتمال سحب كرة حمراء من الصندوق الأول وسحب كرة حمراء من
الصندوق الثانى وسحب كرة حمراء من الصندوق الثالث .

فإذا رمزنا لإحتمالات السحب من الصندوق الأول والثانى والثالث على الترتيب
بالرمز $\frac{1}{100}$ ، $\frac{2}{100}$ ، $\frac{3}{100}$. فإن

$$C(1, 2, 3) = C(1) \times C(2) \times C(3)$$

$$\frac{1}{100} \times \frac{2}{100} \times \frac{3}{100} =$$

$$= \frac{1}{100} \times \frac{2}{100} \times \frac{3}{100} =$$

$$= \frac{1}{100} \times \frac{2}{100} \times \frac{3}{100} =$$

مثال (١٢) :-

فى أحد المصانع ثلاثة مخازن بكل منها عدد من السلع الممتازة والجيدة والرديئة
على النحو التالى :-

المخزن الأول به ٨٠٠ سلعة ممتازة ، ١٥٠ سلعة جيدة ، ٥٠ سلعة رديئة .

المخزن الثانى به ٧٠٠ سلعة ممتازة ، ٢٠٠ سلعة جيدة ، ١٠٠ سلعة رديئة .

المخزن الثالث به ٦٠٠ سلعة ممتازة ، ١٠٠ سلعة جيدة ، ٣٠٠ سلعة رديئة .

فإذا تم سحب سلعة واحدة عشوائياً من كل مخزن فما هو إحتمال .

١ - أن تكون جميع السلع المسحوبة ممتازة .

٢ - أن تكون جميع السلع المسحوبة جيدة .

٣ - أن تكون جميع السلع المسحوبة رديئة .

الحل :-

المخزن حالة السلعة	المخزن الأول	المخزن الثاني	المخزن الثالث
ممتازة	٨٠٠	٧٠٠	٦٠٠
جيدة	١٥٠	٢٠٠	١٠٠
رديئة	٥٠	١٠٠	٣٠٠
المجموع	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠

١- إحتمال أن تكون جميع السلع المسحوبة ممتازة :-

هذا يعنى إحتمال أن تكون السلعة المسحوبة ممتازة من المخزن الأول وممتازة من المخزن الثانى وممتازة من المخزن الثالث ويفرض أن إحتمال أن تكون السلعة المسحوبة ممتازة من المخزن الأول والثانى والثالث .

سوف نرمز لها على الترتيب بالرمز أ١ ، أ٢ ، أ٣

$$ح(أ١ وأ٢ وأ٣) = ح(أ١) \times ح(أ٢) \times ح(أ٣)$$

$$\frac{٦٠٠}{١٠٠٠} \times \frac{٧٠٠}{١٠٠٠} \times \frac{٨٠٠}{١٠٠٠} =$$

$$,٦ \times ,٧ \times ,٨ =$$

$$,٣٣٦ =$$

٢- إحتمال أن تكون جميع السلع المسحوبة جيدة :-

هذا يعنى إحتمال أن تكون السلعة المسحوبة جيدة من المخزن الأول الثانى والثالث .

$$ح(أ و أ٢ و أ٣) = ح(أ) \times ح(أ٢) \times ح(أ٣)$$

$$\frac{100}{1000} \times \frac{200}{1000} \times \frac{150}{1000} =$$

$$,1 \times ,2 \times ,15 =$$

$$,0030 =$$

٣- احتمال أن تكون جميع السلع المسحوبة رديئة :-

هذا يعنى احتمال أن تكون السلعة المسحوبة رديئة من المخزن الأول والثاني

والثالث .

$$ح(أ و أ٢ و أ٣) = ح(أ) \times ح(أ٢) \times ح(أ٣)$$

$$\frac{200}{1000} \times \frac{100}{1000} \times \frac{50}{1000} =$$

$$,3 \times ,1 \times ,05 =$$

$$,0015 =$$

مثال (١٣) :-

صندوق به ١٠٠ كرة منها ٦٠ كرة حمراء ، ٣٠ كرة بيضاء ، ١٠ كرات سوداء

سحب منه كرة واحدة فى ثلاث مرات متتالية . إحسب الإحتمالات الآتية :

١ - احتمال أن تكون الكرات الثلاث حمراء .

٢ - احتمال أن تكون الكرة الأولى حمراء والثانية بيضاء والثالثة سوداء .

وذلك فى الحالتين الآتيتين :-

أ - مع الإحلال (رد الكرة المسحوبة وقبل عملية السحب التالى) .

ب - مع عدم الإحلال (عدم رد الكرة المسحوبة) .

الحل :-

٦٠ ح
٣٠ ب
١٠ س

أولاً :- مع الإحلال :-

١ - احتمال أن تكون الكرات الثلاث حمراء .

$$\frac{60}{100} \times \frac{60}{100} \times \frac{60}{100} =$$
$$,6 \times ,6 \times ,6 = ,216$$

٢ - احتمال أن تكون الكرة الأولى حمراء والثانية بيضاء والثالثة سوداء .

$$\frac{60}{100} \times \frac{30}{100} \times \frac{10}{100} =$$
$$,6 \times ,3 \times ,1 =$$
$$,018 =$$

ثانياً :- مع عدم الإحلال :-

١ - احتمال أن تكون الكرات الثلاث حمراء .

$$\frac{58}{98} \times \frac{59}{99} \times \frac{60}{100} =$$
$$,6 \times ,596 \times ,59 = ,211$$

ملحوظة :-

يلاحظ هنا أن الكرة المسحوبة لا يعاد وضعها إلى الصندوق معنى ذلك أن بعد عملية السحب الأول عدد الكرات الحمراء قد نقص بمقدار كرة واحدة وكذلك العدد الكلى نقص بمقدار هذه الكرة فأصبح عدد الكرات الحمراء بعد عملية السحب الأول ٥٩ كرة والعدد الكلى ٩٩ كرة . وكذلك بعد عملية السحب الثانى . نجد أن عدد الكرات الحمراء قد نقص بمقدار هذه الكرة فأصبح ٩٨ كرة .

٢ - احتمال أن تكون الكرة الأولى حمراء والثانية بيضاء والثالثة سوداء .

$$\frac{10}{98} \times \frac{20}{99} \times \frac{60}{100} =$$
$$,102 \times ,303 \times ,6 =$$
$$,0185 =$$

ملحوظة :-

يلاحظ هنا أن الكرة المسحوبة لا يعاد وضعها إلى الصندوق معنى ذلك أن بعد إجراء عملية السحب الأول نجد أن العدد الكلى للكرات نقص بمقدار كرة واحدة الحمراء المسحوبة فأصبح ٩٩ كرة .

وعند إجراء عملية السحب الثانى نجد أن عدد الكرات البيضاء مازال ٣٠ كرة . والعدد الكلى ٩٩ كرة . وبعد إجراء عملية السحب الثالث نجد أن عدد الكرات قد نقص بمقدار الكرة البيضاء المسحوبة فأصبح ٩٨ كرة . وعند إجراء عملية السحب الثالث نجد أن عدد الكرات السوداء مازال ١٠ كرات فى حين أن العدد الكلى ٩٨ كرة فقط . وهو العدد المتبقى بعد إجراء عملية السحب الثانى .

٣/١/٦ قاعدتى الجمع والضرب معاً :-

تستخدم قاعدتى الجمع والضرب فى نفس الوقت فى حالة الحوادث المانعة والحوادث المستقلة أو غير المستقلة معاً . والأمثلة التالية توضح ذلك .

مثال (١٤) :-

ثلاثة أشخاص أ ، ب ، ج فإذا كان احتمال بقائهم على قيد الحياة فى نهاية سنة على الترتيب ٨ ، ٧ ، ٦ ،

إحسب الإحتمالات الآتية :-

١ - إحتمال حياة أ فقط حتى نهاية السنة .

٢ - إحتمال حياة واحد فقط حتى نهاية السنة .

٣ - إحتمال حياة واحد على الأقل حتى نهاية السنة .

٤ - إحتمال وفاه واحد على الأكثر خلال السنة .

الحل :-

١ - إحتمال حياة أ فقط حتى نهاية السنة :-

وهذا يعنى إحتمال حياة أ ووفاه ب و ج

$$, 4 \times , 3 \times , 8 =$$

$$, 0.96 =$$

٢ - إحتمال حياة واحد فقط حتى نهاية السنة :-

فى هذه الحالة لا يوجد تخصيص للشخص الذى يبقى على قيد الحياة لذلك لا بد من تحديد كافة الإحتمالات الممكنة .

= حياة أ ووفاه ب و ج أو حياة ب ووفاه أ و ج أو حياة ج ووفاه أ و ب .

$$, 3 \times , 2 \times , 6 + , 4 \times , 2 \times , 7 + , 4 \times , 3 \times , 8 =$$

$$, 0.36 + , 0.56 + , 0.96 =$$

$$, 1.88 =$$

٣ - إحتمال حياة واحد على الأقل حتى نهاية السنة :-

وهذا يعنى إحتمال حياة واحد فقط أو إثنين فقط أو حياة الثلاثة .

وهنا يتمثل الإحتمال المطلوب فى حاصل جمع الثلاث إحتتمالات السابقة .

٢ - احتمال حياة واحد فقط :-

= حياة أ ووفاه ب و ج أو حياة ب ووفاه أ و ج أو حياة ج ووفاه أ و ب

$$= ٨ \times ٢ \times ٤ + ٧ \times ٢ \times ٤ + ٦ \times ٢ \times ٣$$

$$= ١٨٨$$

ب - احتمال حياة إثنين فقط :-

= حياة أ و ب ووفاه ج أو حياة أ و ج ووفاه ب أو حياة ب و ج ووفاه أ

$$= ٨ \times ٧ \times ٤ + ٨ \times ٦ \times ٣ + ٧ \times ٦ \times ٢$$

$$= ٢٢٤ + ١٤٤ + ٨٤$$

$$= ٤٥٢$$

ج - احتمال حياة الثلاثة معاً :-

= حياة أ و ب و ج

$$= ٨ \times ٧ \times ٦$$

$$= ٣٣٦$$

∴ احتمال حياة واحد على الأقل = ١٨٨ + ٤٥٢ + ٣٣٦

$$= ٩٧٦$$

حل آخر : (باستخدام قانون تحقق حادث على الأقل من ثلاث حوادث) :

إحتمال حياة واحد على الأقل حتى نهاية السنة :-

$$ح(١ + ٢ + ٣) = ح(١) + ح(٢) + ح(٣) - [ح(١) + ح(٢) + ح(٣)] + ح(١, ٢, ٣)$$

$$+ ح(١, ٢) + ح(١, ٣) + ح(٢, ٣) - ح(١, ٢, ٣)$$

$$\{, 6 \times , 7 \times , 8\} + [\{, 6 \times , 7\} + \{, 6 \times , 8\} + \{, 7 \times , 8\}] - , 6 + , 7 + , 8 =$$

$$, 366 + [, 42 + , 48 + , 56] - (2, 1) =$$

$$, 366 + 1, 46 - 2, 1 =$$

$$, 976 =$$

هل آخر :-

باستخدام قاعدة الإحتمال العكسي :-

$$= 1 - \text{إحتمال وفاء الثلاثة} .$$

$$= 1 - (, 4 \times , 3 \times , 2) =$$

$$= 1 - , 24 = , 976$$

٤ - إحتمال وفاء واحد على الأكثر خلال السنة :-

وهذا يعنى إحتمال وفاء واحد فقط أو عدم وفاء أى واحد منهم ويتمثل الإحتمال المطلوب فى حاصل جمع النتيجةين .

أ - إحتمال وفاء واحد فقط :-

$$= \text{وفاء أ وحياة ب و ج أو وفاء ب وحياة أ و ج أو وفاء ج وحياة أ و ب}$$

$$= , 7 \times , 8 \times , 4 + , 6 \times , 8 \times , 3 + , 6 \times , 7 \times , 2 =$$

$$= , 84 + , 144 + , 224 =$$

$$= , 452$$

ب - - إحتمال عدم وفاء أى واحد منهم :-

$$= \text{حياة أ و ب و ج}$$

$$= , 366 = , 6 \times , 7 \times , 8 =$$

∴ احتمال وفاء واحد على الأكثر خلال السنة = ٤٥٢ + ٣٣٦ ،

$$= ٧٨٨ ،$$

مثال (١٥) :-

صندوق به ٣٠ كرة حمراء ، ٢٠ كرة بيضاء ، ٥٠ كرة صفراء فإذا سحبنا منه كرة واحدة في ثلاث مرات متتالية دون إحلال (عدم رد الكرة المسحوبة مرة ثانية إلى الصندوق) . احسب احتمال أن تكون الكرات الثلاث المسحوبة مختلفة الألوان .

الحل :-

إحتمال أن تكون الكرات الثلاث مختلفة الألوان يعنى احتمال أن تكون احدى الكرات حمراء والاخرى بيضاء والاخرى صفراء دون ترتيب لذلك يجب أخذ الترتيب المختلفة في الاعتبار .

∴ احتمال أن تكون الكرات الثلاث مختلفة الألوان

= احتمال أن تكون الاولى حمراء والثانية بيضاء والثالثة صفراء .

أو احتمال أن تكون الاولى حمراء والثانية صفراء والثالثة بيضاء .

أو احتمال أن تكون الاولى بيضاء والثانية حمراء والثالثة صفراء .

أو احتمال أن تكون الاولى صفراء والثانية حمراء والثالثة بيضاء .

أو احتمال أن تكون الاولى صفراء والثانية بيضاء والثالثة حمراء .

أو احتمال أن تكون الاولى بيضاء والثانية صفراء والثالثة حمراء .

$$\begin{aligned}
& + \left(\frac{20}{98} \times \frac{50}{99} \times \frac{30}{100} \right) + \left(\frac{50}{98} \times \frac{20}{99} \times \frac{30}{100} \right) = \\
& + \left(\frac{20}{98} \times \frac{30}{99} \times \frac{50}{100} \right) + \left(\frac{50}{98} \times \frac{30}{99} \times \frac{20}{100} \right) \\
& \left(\frac{30}{98} \times \frac{50}{99} \times \frac{20}{100} \right) + \left(\frac{30}{98} \times \frac{20}{99} \times \frac{50}{100} \right) \\
& \left(\frac{50}{98} \times \frac{20}{99} \times \frac{30}{100} \right) \quad 6 = \\
& (,01 \times ,202 \times ,3) \quad 6 = \\
& ,180 =
\end{aligned}$$

حل آخر :-

يتكون الاحتمال المطلوب من عدة حالات تنتج من ترتيبات الألوان الثلاثة المختلفة
معاً بطرق عددها ٣ لم أول ٣ .

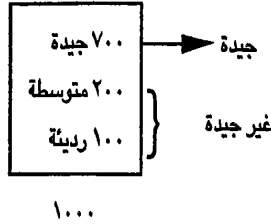
$$\begin{aligned}
& \therefore \text{الاحتمال} = \frac{50}{98} \times \frac{20}{99} \times \frac{30}{100} \times \frac{3}{1} \\
& = (,01 \times ,202 \times ,3) 1 \times 2 \times 3 = \\
& ,180 =
\end{aligned}$$

مثال (١٦) :-

تم حصر عدد السلع الموجودة بأحد المخازن فتمين أنه يوجد به ٧٠٠ سلعة جيدة
، ٢٠٠ سلعة متوسطة ، ١٠٠ سلعة رديئة .

فإذا سحبنا منه سلعة واحدة عشوائية في ثلاث مرات متتالية بحسب احتمال أن
يكون من بين السلع اثلاث سلعة واحدة على الأقل جيدة .

الحل :-



إحتمال سحب سلعة واحدة على الأقل جيدة :-

= سلعة واحدة فقط جيدة أو سلعتين فقط جيدة أو الثلاث سلع جيدة .

$$= \left(\frac{700}{1000} \times \frac{200}{1000} \times \frac{100}{1000} \right) 3ق + \left(\frac{700}{1000} \times \frac{700}{1000} \times \frac{200}{1000} \right) 3ق + \left(\frac{700}{1000} \times \frac{700}{1000} \times \frac{700}{1000} \right) 3ق$$

$$= (,7 \times ,7 \times ,7) 3ق + (,3 \times ,7 \times ,7) 3ق + (,3 \times ,3 \times ,7) 3ق$$

$$= (,343) 1 + (,147) 2 + (,063) 3$$

$$= ,343 + ,441 + ,189$$

$$= ,973$$

حل آخر :-

إحتمال سحب سلعة واحدة على الأقل جيدة :-

= ١ - (إحتمال أن تكون الثلاث سلع غير جيدة)

$$= \left(\frac{300}{1000} \times \frac{300}{1000} \times \frac{300}{1000} \right) - 1$$

$$= (,3 \times ,3 \times ,3) - 1$$

$$= ,973 = ,027 - 1$$

حل آخر :-

(بإستخدام قانون تحقق حادث على الأقل من ثلاث حوادث)

إحتمال سحب سلعة واحدة على الأقل جيدة :-

$$ح(أ) + ح(ب) + ح(أ، ب) = ح(أ + ب)$$

$$- [ح(أ، ب) + ح(أ، ب) + ح(أ، ب)] + ح(أ، ب، ب) =$$

$$= ٧، ٧ + ٧ - [٧، ٧ + ٧، ٧ + ٧، ٧] + ٧، ٧، ٧ =$$

$$= ١، ٤٧ - ٣، ٤٣ =$$

$$= ٩٧٣$$

وهو نفس الناتج السابق .

١/٦ قاعدة الحوادث المرتبطة (أو المشروطة) (الإحتمال الشرطي) :-

Conditional and Joint events

إذا كان لدينا الحادثان أ ، ب الغير مستقلان أو حادثان مرتبطان بمعنى أن تحقق الحادث الأول أ يؤثر بالتبعية على تحقق الحادث الثانى ب أو يقع الحادث أ بشرط وقوع الحادث ب أولاً . وهى يرمز لها بالرمز ح(أ/ب) ويعنى هذا الرمز إحتمال تحقق الحادث أ بشرط تحقق الحادث ب وعلى ذلك يمكن القول أن :

$$ح(أ، ب) = ح(أ) \times ح(ب/أ)$$

حيث أن :

ح (أ_١ ، أ_٢) هو احتمال تحقق الحادثان أ_١ ، أ_٢ الغير مستقلان أو المرتبطان معاً .

ح (أ_١) هو احتمال تحقق الحادث الأول .

ح (أ_١ / أ_٢) هو احتمال تحقق الحادث الثانى بشرط تحقق الحادث الأول .

ويمكن تعميم القاعدة السابقة كما يلي :-

إذا كان لدينا الحوادث الغير مستقلة أو المرتبطة بالترتيب أ_١ ، أ_٢ ، أ_٣ ، ... أ_ن

فإن :-

$$ح (أ_1 ، أ_2 ، أ_3 ، ... أ_n) = ح (أ_1) \times ح (أ_2 / أ_1) \times ح (أ_3 / أ_1 ، أ_2) \times \dots$$

$$\times ح (أ_n / أ_1 ، أ_2 ، ... أ_{n-1})$$

مثال (١٧) :-

إذا كان مقيد بالسنة الأولى بكلية التجارة - جامعة القاهرة فى العام الجامعى

٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ٥٠٠٠ طالب نجح منهم إلى السنة الثانية فى نهاية العام ٣٠٠٠ طالب

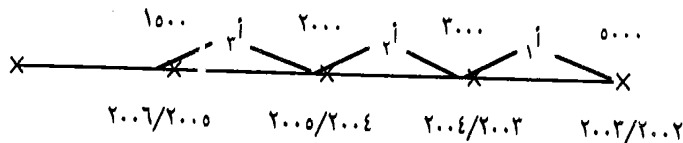
فقط ثم نجح منهم للسنة الثالثة ٢٠٠٠ طالب فقط ثم نجح منهم للسنة الرابعة ١٥٠٠

طالب فقط .

احسب احتمال وصول طالب مقيد بالسنة الأولى فى العام الجامعى ٢٠٠٣/٢٠٠٢

إلى السنة الرابعة دون رسوب .

الحل :-



إحتمال وصول الطالب المقيد بالسنة الأولى فى العام الجامعى ٢٠٠٢/٢٠٠٣ إلى السنة الرابعة دون رسوب يعنى ذلك إحتمال نجاحه من السنة الأولى إلى السنة الثانية ثم نجاحه من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ويعتبر ذلك حادث مشروط بنجاحه فى السنة الأولى . ثم نجاحه من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة . ويعتبر أيضاً حادث مشروط بنجاحه فى السنتين الأولى والثانية .

$$P(A_1, A_2, A_3) = P(A_1) \times P(A_2/A_1) \times P(A_3/A_2) \\ = \frac{3000}{5000} \times \frac{2000}{3000} \times \frac{1500}{2000} = \\ = \frac{1500}{5000} = 0,3$$

مثال (١٨) :-

مخزن به ٦٠٠ سلعة ممتازة ، ١٥٠ سلعة جيدة ، ١٠٠ سلعة متوسطة ، ٢٥٠ سلعة رديئة . تم سحب سلعة واحدة من المخزن عشوائياً فى ثلاث مرات متتالية دون إحلال . إحسب إحتمال أن تكون الأولى فقط ممتازة .

الحل :-

إحتمال أن تكون السلعة الأولى فقط ممتازة يعنى سحب سلعة ممتازة فى المرة الأولى دون رد السلعة للمخزن ثم سحب سلعة غير ممتازة (جيدة أو متوسطة أو رديئة) دون رد السلعة للمخزن ثم سحب سلعة غير ممتازة (جيدة أو متوسطة أو رديئة) .

$$P(A_1, A_2, A_3) = P(A_1) \times P(A_2/A_1) \times P(A_3/A_2) \\ = \frac{600}{1000} \times \frac{500}{999} \times \frac{499}{998} = \\ = 0,6 \times 0,5005 \times 0,5 = \\ = 0,15015$$

٥/١/٦ قواعد بييز للتقسيم :- Bayess Rules

١/٥/١/٦ القاعدة الأولى :-

إذا كان لدينا عدة حوادث مانعة أو متنافية على الترتيب $١, ٢, ٣, \dots, n$ ، وكان الحدث B يمكن أن يقع مع أحد الحوادث المتنافية السابقة فإن :

$$\text{إحتمال تحقق الحدث مع أحد الحوادث المانعة} = \sum_{i=1}^{n} P(A_i, B)$$

حيث :-

$$\sum_{i=1}^{n} P(A_i, B) = P(A_1, B) + P(A_2, B) + \dots + P(A_n, B)$$

$$P(A_1, B) + P(A_2, B) + \dots + P(A_n, B)$$

حيث :-

$$P(A_1, B) = P(A_1) \times P(B/A_1)$$

$$P(A_2, B) = P(A_2) \times P(B/A_2)$$

$$\vdots$$

$$P(A_n, B) = P(A_n) \times P(B/A_n)$$

٢/٥/١/٦ القاعدة الثانية :-

إذا كان لدينا عدة حوادث مانعة أو متنافية على الترتيب $A_1, A_2, A_3, \dots$ ، أن
وكان الحدث B يمكن أن يقع مع أحد الحوادث المتنافية السابقة فإن :
إحتمال تحقق الحدث B مع حدث معين من الأحداث المانعة السابقة وليكن الحدث R

$$P(B) = \sum_{R=1}^n P(B, A_R)$$

مثال (١٩) :-

فى إحدى المصانع ثلاث مخازن يحتوى المخزن الأول على ٨٠ سلعة ممتازة ، ٢٠ سلعة جيدة ، المخزن الثانى يحتوى على ٩٠ سلعة ممتازة ، ١٠ سلع جيدة ، المخزن الثالث يحتوى على ٧٠ سلعة ممتازة ، ٣٠ سلعة جيدة فإذا إختارنا أحد المخازن بطريقة عشوائية وسحبنا منه سلعة واحدة إحسب إحتمال أن تكون هذه السلعة ممتازة . وبفرض أننا إختارنا أحد المخازن بطريقة عشوائية وسحبنا منه سلعة واحدة فوجدت أنها ممتازة فما هو إحتمال أن تكون هذه السلعة من المخزن الثانى .

الحل :-

١ - إحتمال أن تكون هذه السلعة ممتازة :-

نفرض أن حدث إختيار المخزن الأول = A_1

وحدث إختيار المخزن الثانى = A_2

وحدث إختيار المخزن الثالث = أ_٣

وحدث سحب سلعة ممتازة = ب

$$\therefore \text{الإحتمال} = ح(أ, ب) + ح(أ, ٢) + ح(أ, ٣)$$

$$= ح(أ) \times ح(ب/أ) + ح(أ) \times ح(٢/أ) + ح(أ) \times ح(٣/أ)$$

$$+ ح(أ) \times ح(٣/أ)$$

$$= \frac{٧٠}{١٠٠} \times \frac{١}{٣} + \frac{٩٠}{١٠٠} \times \frac{١}{٣} + \frac{٨٠}{١٠٠} \times \frac{١}{٣} =$$

$$= \frac{١}{٣} [٨ + ٩ + ٧] = ٢,٤ \times \frac{١}{٣} = ٨$$

٢ - بفرض أننا إختارنا أحد المخازن بطريقة عشوائية وسحبنا منه سلعة واحدة فوجدت

أنها ممتازة فما هو إحتمال أن تكون هذه السلعة من المخزن الثاني .

$$\frac{ح(أ, ب)}{ح(أ, ب) + ح(أ, ٢) + ح(أ, ٣)} = \text{الإحتمال}$$

$$= \frac{٩ \times \frac{١}{٣}}{[٨ + ٩ + ٧] \times \frac{١}{٣}}$$

$$= \frac{٩}{٢,٤} = ٣,٧٥$$

مثال (٢٠) :-

أربعة صناديق متماثلة في الشكل الأول به ٣٠ كرة حمراء ، ٤٠ كرة بيضاء ، ٣٠

كرة صفراء والثاني به ٥٠ كرة حمراء ، ٢٠ كرة بيضاء ، ٣٠ كرة صفراء ، والثالث به ١٠

كرات حمراء ، ٤٠ كرة بيضاء ، ٥٠ كرة صفراء والرابع به ٦٠ كرة حمراء ، ٣٠ كرة بيضاء ، ١٠ كرات صفراء ، فإذا إختارنا صندوق واحد عشوائياً وسحبنا منه كرة واحدة . إحسب إحتمال أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء اللون . ويفرض أننا إختارنا صندوق واحد عشوائياً وسحبنا منه كرة واحدة فوجدت صفراء اللون . إحسب إحتمال أن تكون هذه الكرة من الصندوق الثالث .

الحل :-

ح ٦٠ ب ٣٠ ص ١٠ ١٠٠	ح ١٠ ب ٤٠ ص ٥٠ ١٠٠	ح ٥٠ ب ٢٠ ص ٣٠ ١٠٠	ح ٣٠ ب ٤٠ ص ٣٠ ١٠٠
---	---	---	---

١ - إحتمال أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء اللون :-

بفرض أن حدث إختيار الصندوق الأول = A_1

وحدث إختيار الصندوق الثانى = A_2

وحدث إختيار الصندوق الثالث = A_3

وحدث إختيار الصندوق الرابع = A_4

بفرض أن حدث سحب كرة بيضاء = B

$$\therefore \text{الإحتمال} = P(A_1, B) + P(A_2, B) + P(A_3, B) + P(A_4, B)$$

$$= P(A_1) \times P(B/A_1) + P(A_2) \times P(B/A_2) + P(A_3) \times P(B/A_3) + P(A_4) \times P(B/A_4)$$

$$= \frac{60}{100} \times \frac{30}{100} + \frac{10}{100} \times \frac{40}{100} + \frac{50}{100} \times \frac{20}{100} + \frac{30}{100} \times \frac{40}{100}$$

$$\frac{30}{100} \times \frac{1}{4} + \frac{40}{100} \times \frac{1}{4} + \frac{20}{100} \times \frac{1}{4} + \frac{10}{100} \times \frac{1}{4} =$$

$$\frac{1}{4} [3 + 4 + 2 + 1] =$$

$$,325 = \frac{1}{4} [10] =$$

٢- بفرض أننا إختارنا صندوق واحد عشوائياً وسحبنا منه كرة فوجدت أنها صفراء

اللون إحسب إحتمال أن تكون هذه الكرة من الصندوق الثالث .

بفرض أن حدث سحب كرة صفراء = هـ

$$\frac{ح(١, هـ)}{ح(١, هـ) + ح(٢, هـ) + ح(٣, هـ) + ح(٤, هـ)} = \therefore \text{الإحتمال}$$

$$\frac{\frac{50}{100} \times \frac{1}{4}}{\frac{10}{100} \times \frac{1}{4} + \frac{50}{100} \times \frac{1}{4} + \frac{30}{100} \times \frac{1}{4} + \frac{10}{100} \times \frac{1}{4}} =$$

$$\frac{,5 \times \frac{1}{4}}{\frac{1}{4} [1 + 5 + 3 + 1]} =$$

$$,4 = \frac{,5}{1,2} =$$

مثال (٢١) :-

مصنع به ٤ آلات الأولى تنتج ٣٠٠ وحدة يومياً والثانية تنتج ٢٥٠٠ وحدة يومياً

والثالثة تنتج ٣٠٠٠ وحدة يومياً ، والرابعة تنتج ١٥٠٠ وحدة يومياً . وبفحص إنتاج الآلات الأربعة تبين أن ٤٪ من إنتاج الآلة الأولى معيب ، ٦٪ من إنتاج الآلة الثانية معيب ، ٨٪ من إنتاج الآلة الثالثة معيب ، ١٠٪ من إنتاج الآلة الرابعة معيب فإذا إختارنا وحدة واحدة من إنتاج المصنع عشوائياً . إحسب الإحتمالات الآتية:-

١- إحتمال أن تكون هذه الوحدة معيبة .

٢ - وبفرض أننا إختارنا وحدة واحدة عشوائياً من إنتاج المصنع وتبين أنها جيدة فما هو إحتمال أن تكون هذه الوحدة من إنتاج الآلة الثانية .

الحل :-

بيان	الآلة الأولى	الآلة الثانية	الآلة الثالثة	الآلة الرابعة	الإجمالي
حجم الانتاج	٣٠٠٠	٢٥٠٠	٣٠٠٠	١٥٠٠	١٠٠٠٠
نسبة إنتاج كل آلة (الإحتمال)	٣٠٪	٢٥٪	٣٠٪	١٥٪	١
إحتمال أن تكون الوحدة معيبة	٠٠٤٪	٠٠٦٪	٠٠٨٪	٠١٠٪	—
إحتمال أن تكون الوحدة جيدة	٩٦٪	٩٤٪	٩٢٪	٩٠٪	—

١ - احتمال أن تكون هذه الوحدة معيبة :-

بفرض أن حدث إختيار وحدة من إنتاج الآلة الأولى = A_1

، حدث إختيار وحدة من إنتاج الآلة الثانية = A_2

، حدث إختيار وحدة من إنتاج الآلة الثالثة = A_3

، حدث إختيار وحدة من إنتاج الآلة الرابعة = A_4

، بفرض أن تكون هذه الوحدة معيبة = B

، بفرض أن تكون هذه الوحدة جيدة = H

∴ الإحتمال = $H(A_1, B) + H(A_2, B) + H(A_3, B) + H(A_4, B)$

$$= 0.4 \times 0.25 + 0.6 \times 0.3 + 0.8 \times 0.15 + 0.1 \times 0.1$$

$$= 0.12 + 0.18 + 0.12 + 0.01$$

$$= 0.43$$

٢ - بفرض إننا إختارنا وحدة عشوائياً من إنتاج المصنع . وتبين أنها جيدة فما هو

إحتمال أن تكون هذه الوحدة من إنتاج الآلة الثانية .

$H(A_2, H)$

∴ الإحتمال =

$H(A_1, H) + H(A_2, H) + H(A_3, H) + H(A_4, H)$

$$= 0.25 \times 0.94$$

$$= 0.235 + 0.18 + 0.12 + 0.01$$

$$= 0.545$$

$$= 0.288 + 0.276 + 0.135$$

$$= 0.235$$

$$= 0.934$$

$$= 0.2516$$

١ - ألقى مكعب منتظم (زهرة طاولة) مرقم بالأرقام من ١ - ٦ على سطح أملس .
إحسب الإحتمالات الآتية :-

أ - إحتمال ظهور الرقم (٣) على السطح العلوى للزهرة .

ب - إحتمال ظهور الرقم (٤) على السطح العلوى للزهرة .

ج - إحتمال ظهور الرقم (٦) على السطح العلوى للزهرة .

٢ - صندوق به ٤٠ كرة صفراء ، ٣٠ كرة سوداء ، ٣٠ كرة حمراء . سحب من كرة واحدة . إحسب الإحتمالات الآتية :-

أ - إحتمال أن تكون الكرة المسحوبة صفراء .

ب - إحتمال أن تكون الكرة المسحوبة سوداء .

ج - إحتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء .

٣ - ألقى مكعب منتظم (زهرة طاولة) مرقم بالأرقام من ١ - ٦ على سطح أملس .
إحسب الإحتمالات الآتية :-

أ - إحتمال ظهور الرقم ٤ أو الرقم ٥ إلى أعلى .

ب - إحتمال ظهور أحد الأرقام ٣ على الأقل .

ج - إحتمال ظهور أحد الأرقام أقل من ٤ .

د - إحتمال ظهور أحد الأرقام ٣ على الأكثر .

هـ - إحتمال ظهور أحد الأرقام أكثر من ٤ .

٤ - أ ، ب شخصان فإذا كان إحتمال بقائهما على قيد الحياة حتى نهاية السنة

على الترتيب ٨ ، ٧ ، إحسب الإحتمالات الآتية :-

أ - إحتمال بقاء أ ، ب حتى نهاية السنة .

ب - إحتمال وفاة أ ، ب خلال السنة .

ج - إحتمال حياة أ فقط حتى نهاية السنة .

د - إحتمال حياة واحد فقط حتى نهاية السنة .

هـ - إحتمال وفاة واحد على الأقل من الإثنين خلال السنة .

و - إحتمال حياة واحد على الأقل من الإثنين حتى نهاية السنة .

٥ - إذا كان إحتمال نجاح الطالب فى مادة الإدارة هو ٩ ، وإحتمال نجاحه فى مادتى

الإدارة والإقتصاد ٧٢ ، وإحتمال نجاح الطالب فى مادة واحدة على الأقل من

المادتين هو ٩٨ ، إحسب إحتمال نجاح الطالب فى مادة الإقتصاد .

٦ - قامت ثلاث طائرات من مطار القاهرة متجهه إلى مطار نيويورك . فإذا كان

إحتمال وصول الطائرة الأولى فى موعدها المحدد ٩ ، وإحتمال وصول الطائرة

الثانية ٨ ، وإحتمال وصول الطائرة الثالثة ٧ ، إوجد إحتمال وصول طائرة

واحدة على الأقل فى موعدها المحدد وذلك بثلاث طرق مختلفة .

٧ - مجموعة كاملة من أوراق اللعب عددها (٥٢ ورقة) سحبنا منها ورقة واحدة فى

ثلاث مرات متتالية نون إحلال . إحسب إحتمال أن تكون الأوراق الثلاثة إحداها

صورة والأخرى ولد والثالثة السبعة الطيبة .

٨ - صندوق به ٨٠ كرة حمراء ، ٢٠ كرة صفراء . سحبنا منه كرة واحدة فى مرتين متتاليتين . احسب احتمال أن تكون الكرتان واحدة منهما حمراء على الأقل وذلك فى الحالتين .

أ - حالة السحب بدون إحلال .

ب - حالة السحب مع الإحلال .

٩ - صندوق به ٦٠ كرة بيضاء ، ٤٠ كرة خضراء . سحبنا منه كرة واحدة فى مرتين متتاليتين دون إحلال ثم سحبنا كرة ثالثة ما احتمال أن تكون هذه الكرة خضراء اللون .

١٠ - ثلاثة أشخاص أ ، ب ، ج . احتمال بقاء كل واحد منهم على قيد الحياة فى نهاية سنة على الترتيب ٧ ، ٦ ، ٥ . احسب الإحتمالات الآتية :-

أ - احتمال حياة الثلاثة حتى نهاية السنة .

ب - احتمال وفاه الثلاثة خلال السنة .

ج - احتمال حياة أ فقط حتى نهاية السنة .

د - احتمال وفاة واحد فقط خلال السنة .

هـ - احتمال حياة واحد على الأقل حتى نهاية السنة .

١١ - مصنع لديه ٣ مخازن لمنتجاته يحتوى الأول على ٧٠٠ سلعة جيدة ، ٢٠٠ سلعة رديئة ويحتوى المخزن الثانى على ٨٠٠ سلعة جيدة ، ٢٠٠ سلعة رديئة ويحتوى المخزن الثالث على ٦٠٠ سلعة جيدة ، ٤٠٠ سلعة رديئة .

فإذا إخترنا أحد المخازن عشوائياً وسحبنا منه سلعة واحدة إحسب إحتمال أن تكون هذه السلعة جيدة ، وبفرض أننا إخترنا أحد المخازن بطريقة عشوائية وسحبنا منه سلعة واحدة فوجدت أنها جيدة . إحسب إحتمال أن تكون هذه السلعة من المخزن الثالث.

١٢ - خمسة صناديق متماثلة فى الشكل الأول به ٧٠ كرة حمراء ، ٣٠ كرة بيضاء والثانى به ٦٠ كرة حمراء ، ٤٠ كرة بيضاء والثالث به ٥٠ كرة حمراء ، ٥٠ كرة بيضاء والرابع به ٤٠ كرة حمراء ، ٦٠ كرة بيضاء والخامس به ٣٠ كرة حمراء ، ٧٠ كرة بيضاء . فإذا إخترنا صندوق واحد عشوائياً وسحبنا منه كرة واحدة . إحسب إحتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء اللون . وبفرض أننا إخترنا صندوق واحد عشوائياً وسحبنا منه كرة واحدة فوجدت بيضاء اللون . إحسب إحتمال أن تكون هذه الكرة من الصندوق الخامس .

الفصل الرابع

توزيع ثنائي الحدين في الاحتمالات

توزيع ثنائى الحدين فى الإحتمالات

يعتبر توزيع ثنائى الحدين من التوزيعات الإحتمالية التى يكثر إستخدامها فى نظرية الإحتمالات ويستخدم هذا التوزيع متى توافرت الشروط الآتية :-

أ - أن تكون بصدد تجربة ما وتتم هذه التجربة بعدد كبير من المرات المتكررة وتكون كل مرة مستقلة عن نظيرتها .

ب - كل نتيجة لأى محاولة لها حالتين فقط لاثالث لهما إما تحقيق النجاح أو تحقيق الفشل .

ج - ثبات قيم إحتمالى النجاح والفشل لأى محاولة .

ويعتبر توزيع ثنائى الحدين مناسب ومقبول طالما توافرت كافة هذه الشروط فى أى تجربة .

وإذا فرضنا أن إحتمال النجاح = أ

وأن إحتمال الفشل = س

حيث أ + س = ١

وإذا تذكرنا مفكوك ذات الحدين بأس صحيح موجب وفقاً للمقدار نو الحدين

التالى .

$$(س + أ)^ن = س^ن + ن ق س^{ن-١} أ + ن ق س^{ن-٢} أ^٢ + ...$$

$$+ ... + ن ق أ^{ن-١} س + أ^ن$$

حيث :-

ر = عدد مرات حدوث الحادث من بين عدد مرات إجراء التجربة .

ن = عدد الحالات الكلية أو هو مدى المتغير العشوائى فى توزيع ذو الحدين أو هو عدد مرات إجراء التجربة .

والحصول على دالة إحتمال توزيع ثنائى الحدين نعتمد على المعادلة الآتية :

$$\text{دالة إحتمال توزيع ثنائى الحدين} = {}^N C_R \cdot p^R \cdot (1-p)^{N-R}$$

$$\text{أ،} \quad {}^N C_R = \frac{N!}{R! \cdot (N-R)!}$$

$$\text{حيث} \quad R = [0, 1, 2, 3, \dots, N]$$

ويعتبر توزيع ثنائى الحدين مناسب ومقبول طالما كانت ن محدوده حيث تمثل ن عدد محاولات التجربة أما إذا كانت ن كبيرة بدرجة كافية فإن توزيع ذو الحدين يعتبر غير مناسب ويستخدم بدلاً منه توزيعات أخرى مثل توزيع بواسون .

والأمثلة التالية توضح كيفية حساب كافة الإحتمالات الممكنة والناجمة من إجراء تجربة معينة فى شكل جدول يسمى بجدول توزيع ثنائى الحدين والذي سوف نستخدمه فى حساب القيمة المتوقعة أو القيمة المتوسطة للمتغير العشوائى .

مثال ١ :-

إذا كان احتمال إنتاج السلعة الجيدة بأحد المصانع هو ٦ ، وقد سحبت عشوائياً ١٠٠٠ عينة من إنتاج هذا المصنع ، وكل عينة مكونة من ثلاث سلع .
إوجد توزيع ثنائى الحدين لهذه العينات .

الحل :-

يقصد بتوزيع ثنائى الحدين فى هذا المثال هو توزيع الألف عينة وفقاً لعدد السلع الجيدة فى العينة فقد تكون هناك عينات لا يوجد بها أى سلعة جيدة وعينات أخرى يوجد بها سلعة واحدة جيدة ، وعينات أخرى بها سلعتين جيدتين ، وعينات أخرى يوجد بها ثلاث سلع جيدة .

وحيث أن احتمال إنتاج السلعة الجيدة = ٦ ، (وهذا هو الإحتمال المطلوب) وأن الإحتمال العكسى وهو احتمال إنتاج السلعة الرديئة (١ - ٦ ، ٤ =) .

وللحصول على توزيع ثنائى الحدين للعينات المسحوبة لابد من إيجاد حدود مفكوك نظرية ذات الحدين للمقدار (٤ ، ٦ +)^٢ والحدود المختلفة تمثل الإحتمالات الآتية :

ح (٠) احتمال ألا توجد أى سلعة جيدة من بين الثلاث سلع .

ح (١) احتمال أن توجد سلعة واحدة جيدة من بين الثلاث سلع .

ح (٢) احتمال أن توجد أى سلعتين جيدتين من بين الثلاث سلع .

ح (٣) احتمال أن توجد ثلاث سلع جيدة من بين الثلاث سلع .

وعلى أساس هذه الإحتمالات يمكن تحديد عدد العينات وفقاً لعدد السلع الجيدة وذلك على النحو التالى :-

عدد السلع الجيدة	الإحتمال ح (ر)	عدد العينات
٠	$C(0) = {}^3C_0 \cdot (0.6)^0 \cdot (0.4)^3 = 1000 \times 0.064 = 64$	٦٤
١	$C(1) = {}^3C_1 \cdot (0.6)^1 \cdot (0.4)^2 = 1000 \times 0.288 = 288$	٢٨٨
٢	$C(2) = {}^3C_2 \cdot (0.6)^2 \cdot (0.4)^1 = 1000 \times 0.432 = 432$	٤٣٢
٣	$C(3) = {}^3C_3 \cdot (0.6)^3 \cdot (0.4)^0 = 1000 \times 0.216 = 216$	٢١٦
	المجموع = ١,٠٠٠	١٠٠٠

مثال ٢ :-

إذا كان إحتمال إنتاج سلعة جيدة بأحد المصانع يتحدد من خلال إحصائية يقضى بأنه من بين كل ١٠٠٠ وحدة منتجة من هذه السلعة توجد ٨٠٠ وحدة فقط جيدة والباقي غير مطابق للمواصفات فإذا تم سحب ١٠٠٠ عينة من إنتاج هذه السلعة فى هذا المصنع وكل عينة مكونة من ٤ سلع أوجد توزيع ثنائى الحدين لهذه العينات . ومن هذا الجدول أوجد الإحتمالات الآتية :-

- ١ - إحتمال أن تكون جميع السلع جيدة .
- ٢ - إحتمال أن تكون جميع السلع رديئة .
- ٣ - إحتمال أن تكون سلعتين على الأقل جيدة .
- ٤ - إحتمال أن تكون أكثر من سلعتين جيدة .
- ٥ - إحتمال أن تكون أقل من سلعتين جيدة .
- ٦ - إحتمال أن تكون سلعتين على الأكثر جيدة .
- ٧ - إحتمال أن تكون ٣ سلع على الأقل رديئة .

٨ - إحتمال أن تكون ٣ سلع على الأكثر رديئة .

٩ - إحتمال أن تكون أقل من ٣ سلع رديئة .

١٠ - إحتمال أن تكون أكثر من ٣ سلع رديئة .

١١ - إحتمال أن تكون سلعة واحدة فقط رديئة .

الحل :-

$$\frac{\text{عدد السلع الجيدة}}{\text{عدد السلع جميعها}} = \text{إحتمال إنتاج سلعة جيدة}$$

$$,8 = \frac{800}{1000} =$$

$$,8 = 1 \quad \therefore$$

ومنها س (إحتمال إنتاج السلعة الرديئة) = ١ - ,8 = ,٢

ويتحدد مفكوك توزيع ثنائى الحدين بمفكوك (س + ١)ⁿ

$$^n C_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

وذلك على النحو التالى .

عدد السلع الجيدة (ر)	الإحتمال ح (ر)
٠	$^4 C_0 = \frac{4!}{0!(4-0)!} = 1$
١	$^4 C_1 = \frac{4!}{1!(4-1)!} = 4$
٢	$^4 C_2 = \frac{4!}{2!(4-2)!} = 6$
٣	$^4 C_3 = \frac{4!}{3!(4-3)!} = 4$
٤	$^4 C_4 = \frac{4!}{4!(4-4)!} = 1$
	المجموع = 16

١ - إحتمال أن تكون جميع السلع جيدة = ح (٤) = ٤٠٩٦ ,

٢ - إحتمال أن تكون جميع السلع رديئة = ح (٠) = ٠٠١٦ ,

٣ - إحتمال أن تكون سلعتين على الأقل جيدة :-

هذا الإحتمال يعنى إحتمال أن تكون ٢ جيدة أو ٣ جيدة أو ٤ جيدة .

$$ح (٢) + ح (٣) + ح (٤) =$$

$$= ١٥٣٦ + ٤٠٩٦ + ٤٠٩٦ ,$$

$$= ٩٧٢٨ ,$$

٤ - إحتمال أن تكون أكثر من سلعتين جيدة :-

هذا الإحتمال يعنى إحتمال أن تكون ٣ جيدة أو ٤ جيدة

$$ح (٣) + ح (٤) =$$

$$= ٤٠٩٦ + ٤٠٩٦ , = ٨١٩٢ ,$$

٥ - إحتمال أن تكون أقل من سلعتين جيدة :-

هذا الإحتمال يعنى إحتمال أن تكون سلعة واحدة جيدة أو عدم وجود أى سلعة

جيدة .

$$ح (١) + ح (٠) =$$

$$= ٠٢٥٦ + ٠٠١٦ , = ٠٢٧٢ ,$$

٦ - إحتمال أن تكون سلعتين على الأكثر جيدة :-

هذا الإحتمال يعنى إحتمال أن تكون سلعتين جيدة أو سلعة جيدة أو عدم وجود

أى سلعة جيدة .

$$C = C(0) + C(1) + C(2)$$

$$= 180.8 = 0.016 + 0.256 + 1536$$

٧ - إحتمال أن تكون ٣ سلع على الأقل رديئة :-

هذا الإحتمال يعنى إحتمال أن تكون ٣ سلع رديئة أو أربع سلع رديئة :-

$$C = C(0) + C(1) + C(2)$$

$$= 0.272 = 0.016 + 0.256$$

٨ - إحتمال أن تكون ٣ سلع على الأكثر رديئة :-

هذا الإحتمال يعنى إحتمال أن تكون ٣ سلع رديئة أو سلعين رديئتين أو سلعة واحدة رديئة أو عدم وجود أى سلعة رديئة .

$$C = C(0) + C(1) + C(2) + C(3) + C(4)$$

$$= 0.256 + 1536 + 40.96 + 40.96$$

$$= 9984$$

أ ، عن طريق قاعدة الإحتمال العكسى .

١ - إحتمال أن تكون جميع السلع رديئة .

$$= 1 - 0.016 = 9984$$

٩ - إحتمال أن تكون أقل من ٣ سلع رديئة :-

هذا الإحتمال يعنى إحتمال أن تكون سلعين رديئتين أو سلعة رديئة أو عدم وجود أى سلع رديئة .

$$ح(٤) + ح(٣) + ح(٢) =$$

$$,٩٧٢٨ = ,٤٠٩٦ + ,٤٠٩٦ + ,١٥٣٦ =$$

أ ، عن طريق قاعدة الإحتمال العكسى .

$$١ - [ح(١) + ح(٠)] =$$

$$١ - [,٠٠١٦ + ,٠٢٥٦] =$$

$$,٩٧٢٨ = ,٠٢٧٢ - ١ =$$

١٠ - إحتمال أن تكون أكثر من ٣ سلع رديئة :-

هذا الإحتمال يعنى إحتمال أن تكون ٤ سلع رديئة .

$$ح(٠) = ,٠٠١٦$$

١١ - إحتمال أن تكون سلعة واحدة فقط رديئة :-

هذا الإحتمال يعنى إحتمال أن تكون ٣ جيدة أو ٤ جيدة

$$ح(٣) = ,٤٠٩٦$$

مثال ٣ :-

رمى لاعب قطعة نقود على سطح أملس ٤ مرات متتالية . حدد التوزيع الإحتمالى

الذى يتبعه عدد مرات ظهور الكتابة وباستخدام هذا التوزيع حدد الإحتمالات المختلفة

لعدد مرات ظهور وجه الكتابة .

الحل :-

$$إحتمال ظهور الكتابة = \frac{1}{2} = أ$$

$$\text{إحتمال ظهور الصورة} = \frac{1}{4} = س$$

عدد مرات إجراء التجربة = ن = ٤

$$\text{التوزيع الإحتمالي وفقاً لمفكوك (س + ١)} = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)^4$$

عدد مرات ظهور الكتابة (ر)	قيمة الإحتمال ح (ر)
٠	ح (٠) = $\left(\frac{1}{4}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^0 = \frac{1}{16}$
١	ح (١) = $\left(\frac{1}{4}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{4}{16}$
٢	ح (٢) = $\left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{6}{16}$
٣	ح (٣) = $\left(\frac{1}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^1 = \frac{4}{16}$
٤	ح (٤) = $\left(\frac{1}{4}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^0 = \frac{1}{16}$
	مجموع الإحتمالات = $\frac{16}{16} = ١$

مثال ٤ :-

ألقي لاعب ثلاث زهرات طاولة (زهرة النرد) على سطح أملس حدد . باستخدام توزيع ثنائي التوزيع الإحتمالي لعدد مرات ظهور الرقم (٥) واحسب الإحتمالات الآتية :-

أ - إحتمال ظهور الرقم (٥) مرة واحدة فقط .

ب - إحتمال عدم ظهور الرقم (٥)

ج- إحتمال ظهور الرقم (٥) مرة واحدة على الأقل

د - إحتمال ظهور الرقم (٥) مرتين على الأكثر

الحل :-

$$أ = \frac{1}{6} = \text{إحتمال ظهور الرقم (٥)}$$

$$\text{إحتمال عدم الظهور للرقم (٥)} = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} = س$$

ويحدد التوزيع الإحتمالى لتوزيع ثنائى الحدين لهذه التجربة حسب مفكوك

$$س(1 + س)^ن = \left(\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^2$$

عدد مرات ظهور الرقم (٥) (ر)	الإحتمال ح (ر)
٠	$ح(٠) = ق^2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 = ٠,٥٧٨٧$
١	$ح(١) = ق^2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 = ٠,٣٤٧٣$
٢	$ح(٢) = ق^2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 = ٠,٦٩٤$
٣	$ح(٣) = ق^2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 = ٠,٠٠٤٦$
	المجموع ١,٠٠٠٠

ومن الجدول السابق يمكن إيجاد الإحتمالآت الآتية :-

أ - إحتمال ظهور الرقم (٥) مرة واحدة فقط :-

$$ح(١) = ٠,٣٤٧٣$$

ب - إحتمال عدم ظهور الرقم (٥) :-

$$ح(٠) = ,٥٧٨٧$$

ج - إحتمال ظهور الرقم (٥) مرة واحدة على الأقل :-

وهذا يعنى إحتمال ظهور الرقم (٥) مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة .

$$ح(١) + ح(٢) + ح(٣) =$$

$$= ,٣٤٧٣ + ,٠٦٩٤ + ,٠٠٤٦ = ,٤٢١٣$$

أ ، عن طريق الإحتمال العكسى .

$$= ١ - (إحتمال عدم ظهور الرقم (٥))$$

$$= ١ - ح(٠)$$

$$= ,٥٧٨٧ - ١ = ,٤٢١٣$$

د - إحتمال ظهور الرقم (٥) مرتين على الأكثر :-

وهذا الإحتمال يعنى إحتمال ظهور الرقم (٥) مرتين أو مرة واحدة أو عدم ظهور

الرقم (٥) فى أى مرة .

$$ح(٢) + ح(١) + ح(٠) =$$

$$= ,٠٦٩٤ + ,٣٤٧٣ + ,٥٧٨٧ =$$

$$= ,٩٩٥٤$$

أ ، عن طريق قاعدة الإحتمال العكسى .

$$= ١ - ح(٣)$$

$$= ,٩٩٥٤ = ,٠٠٤٦ - ١ =$$

مثال ٥ :-

فى أحد المصانع لإنتاج اللمبات الكهربائية تبين أن من بين كل ١٠٠٠ لمبة منتجة توجد ٢٠٠ لمبة غير صالحة للإستخدام . فإذا سحبنا من إنتاج هذا المصنع عينة مكونة من ٦ لمبات . كون جدول توزيع ثنائى الحدين وفقاً لعدد اللمبات الغير صالحة للإستخدام ومن هذا الجدول إحسب الإحتمالات الآتية .

- ١ - إحتمال أن تكون جميع اللمبات غير صالحة للإستخدام .
- ٢ - إحتمال أن تكون جميع اللمبات صالحة للإستخدام .
- ٣ - إحتمال أن يكون من بين اللمبات ٢ على الأقل غير صالحة للإستخدام .
- ٤ - إحتمال أن يكون من بين اللمبات ٤ فقط صالحة للإستخدام .
- ٥ - إحتمال أن يكون من بين اللمبات ٤ على الأقل غير صالحة للإستخدام .

الحل :-

$$\text{إحتمال أن تكون اللمبة غير صالحة للإستخدام} = \frac{200}{1000} = 0.2 , 1 =$$

$$\text{إحتمال أن تكون اللمبة صالحة} = 1 - 0.2 = 0.8 , 0 =$$

$$n = 6$$

ويحدد التوزيع الإحتمالى لتوزيع ثنائى الحدين لهذه التجربة

$$\text{حسب مفكوك (س + ١) }^n = (0.8 + 0.2)^6$$

ويحدد التوزيع الإحتمالى لعدد اللمبات غير صالحة الاستخدام من خلال جدول

توزيع ثنائى الحدين التالى .

جدول توزيع ثنائي الحدين حسب عدد اللعبات غير الصالحة بالمينة

ر	الإحتمال ح
٠	$ح(٠) = ق(٠,٢) \cdot (٠,٨)^٦ = ٠,٢٦٢١٤٤$
١	$ح(١) = ق(١,٢) \cdot (٠,٨)^٥ = ٠,٣٩٣٢١٦$
٢	$ح(٢) = ق(٢,٢) \cdot (٠,٨)^٤ = ٠,٢٤٥٧٦٠$
٣	$ح(٣) = ق(٣,٢) \cdot (٠,٨)^٣ = ٠,٠٨١٩٢٠$
٤	$ح(٤) = ق(٤,٢) \cdot (٠,٨)^٢ = ٠,٠١٥٣٦٠$
٥	$ح(٥) = ق(٥,٢) \cdot (٠,٨)^١ = ٠,٠٠١٥٣٦$
٦	$ح(٦) = ق(٦,٢) \cdot (٠,٨)^٠ = ٠,٠٠٠٠٦٤$
	مجموع الإحتمالات = ١,٠٠٠٠٠٠

ومن الجدول السابق يمكن حساب الإحتمالات الآتية :-

١ - إحتمال أن تكون جميع اللعبات غير صالحة للإستخدام :-

$$ح(٦) = ٠,٠٠٠٠٦٤$$

٢ - إحتمال أن تكون جميع اللعبات صالحة للإستخدام :-

$$ح(٠) = ٠,٢٦٢١٤٤$$

٣ - إحتمال أن يكون من بين اللعبات ٢ على الأقل غير صالحة للإستخدام :-

وهذا الإحتمال يعنى أن يكون ٢ غير صالحة أو ٣ أو ٤ أو ٥ أو ٦

$$ح(٢) + ح(٣) + ح(٤) + ح(٥) + ح(٦)$$

$$= ٠,٢٤٥٧٦٠ + ٠,٠٨١٩٢٠ + ٠,٠١٥٣٦٠ + ٠,٠٠١٥٣٦ + ٠,٠٠٠٠٦٤$$

$$= ٠,٣٤٤٦٦٤$$

أ ، عن طريق قاعدة الإحتمال العكسي

$$[{}^C(1) + {}^C(0)] - 1 =$$

$$[٣٩٣٢١٦ + ٢٦٢١٤٤] - 1 =$$

$$٢٤٤٦٤ = [٦٥٥٣٦٠] - 1 =$$

٤ - إحتمال أن يكون من بين اللمبات ٤ فقط صالحه للإستخدام :-

$$٢٤٥٧٦٠ = {}^C(2) =$$

٥ - إحتمال أن يكون من بين اللمبات ٤ على الأقل صالحه للإستخدام :-

$${}^C(0) + {}^C(1) + {}^C(2) =$$

$$٢٦٢١٤٤ + ٣٩٣٢١٦ + ٢٤٥٧٦٠ =$$

$$٩٠١١٢٠ =$$

الفصل الخامس

نظرية الاحتمالات ومراقبة جودة الإنتاج

نظرية الاحتمالات ومراقبة جودة الإنتاج

من المعلوم أنه فى أى مشروع صناعى لابد من وجود وحدات غير مطابقة للمواصفات بنسبة مسموح بها فى أى صناعة من الصناعات فإذا زادت هذه النسبة عن النسبة المسموح بها فإن ذلك يرجع إلى وجود عامل أو أكثر من العوامل التى تسببت فى زيادة هذه النسبة عن المسموح بها مثل :-

وجود خلل فى الآلات - أو عدم مطابقة المادة الأولية للشروط المطلوبة - أو قلة كفاءة المشتغلين بالمصنع - أو سوء التنظيم الداخلى للمصنع .

لهذا أمكن إستخدام أداءه من الأدوات الرياضية التى تستخدم فى إطار نظرية الإحتمالات فى مراقبة الإنتاج والجودة فى المشروعات الصناعية والحكم على مدى سلامة الإنتاج من عدمه وذلك عن طريق إتباع الأسلوبين التاليين :-

أولاً :- مقارنة الإحتمال النظرى لإنتاج السلع الجيدة بالإحتمال الفعلى .

ثانياً :- مقارنة توزيع العينات من واقع الإختبار الفعلى بتوزيع العينات من واقع الإختبار النظرى .

والأمثلة التالية توضح كيفية الحكم على مدى سلامة الإنتاج .

مثال ١ :-

قامت إحدى الشركات الصناعية بإختبار ٣٢٠ من قطع غيار الثلاجات التي ينتجها أحد مصانعها وكانت كل عينة مكونة من ٤ قطع غيار وقد تبين للشركة أن توزيع هذه العينات وفقاً لعدد قطع الغيار الجيدة هو .

عدد العينات	عدد قطع الغيار الجيدة
٢	٠
١٠	١
٤٨	٢
١٣٠	٣
١٣٠	٤
٣٢٠	المجموع الكلى

والمطلوب تحديد مدى سلامة الإنتاج بهذا المصنع إذا كان الإحتمال النظرى لإنتاج قطعة الغيار الجيدة هو ٨ .

الحل :-

يمكن الحكم على مدى سلامة الإنتاج . عن طريقة مقارنة الإحتمال النظرى المعطى فى التمرين لإنتاج قطعة الغيار الجيدة وهو ٨ . بالإحتمال الفعلى المستنتج من التمرين . أو عن طريق مقارنة توزيع العينات وفقاً للإختبار الفعلى المعطى فى التمرين بتوزيع العينات وفقاً للإختبار النظرى المستنتج من التمرين .

أولاً : مقارنة الإحتمال النظرى لإنتاج قطعة الغيار الجيدة المعطى فى التمرين
بالإحتمال الفعلى المستنتج من التمرين . ويتم تحديد الإحتمال الفعلى كالآتى :-

عدد قطع الغيار الجيدة x عدد العينات	عدد العينات	عدد قطع الغيار الجيدة
صفر	٢	٠
١٠	١٠	١
٩٦	٤٨	٢
٣٩٠	١٣٠	٣
٥٢٠	١٣٠	٤
١٠١٦	٣٢٠	المجموع

$$\text{المتوسط م} = \frac{١٠١٦}{٣٢٠} = ٣,١٧٥$$

$$\text{الإحتمال} = \frac{٣,١٧٥}{٤} = \frac{٣}{٤} = ٠,٧٩٤$$

٠,٨٠٠	الإحتمال النظرى
٠,٧٩٤	الإحتمال الفعلى
٠,٠٠٦	الفرق

يلاحظ أن الإحتمال النظرى قريب جداً من الإحتمال الفعلى والفرق بينهما ضئيل جداً . مما يعتبر دليلاً قاطعاً على سلامة الإنتاج بهذا المصنع وعدم وجود أى نقص فى العوامل التى تؤثر فى سلامة الإنتاج .

ثانيا : مقارنة توزيع العينات من واقع الإختبار الفعلى المعطى فى التمرين بتوزيع

العينات من واقع الإختبار النظرى المستنتج من التمرين .

ويتحدد التوزيع النظرى كالآتى :-

∴ الإحتمال النظرى لإنتاج السلعة الجيدة = ٨ ,

∴ الإحتمال النظرى لإنتاج السلعة الرديئة = ٢ ,

ويتحدد التوزيع النظرى على أساس مفكوك نظرية ذات الحدين للمقدار

$(٢, ٨)$ حيث يكون لدينا .

عدد العينات	الإحتمال $ح_r$	r
١	$٣٢٠ \times ,٠٠١٦ = {}^٤(,٢) \cdot {}^٠(,٨) ق٤$	٠
٨	$٣٢٠ \times ,٠٢٥٦ = {}^٢(,٢) \cdot {}^١(,٨) ق٤$	١
٤٩	$٣٢٠ \times ,١٥٣٦ = {}^٢(,٢) \cdot {}^٢(,٨) ق٤$	٢
١٣١	$٣٢٠ \times ,٤٠٩٦ = {}^١(,٢) \cdot {}^٣(,٨) ق٤$	٣
١٣١	$٣٢٠ \times ,٤٠٩٦ = {}^٠(,٢) \cdot {}^٤(,٨) ق٤$	٤
٣٢٠	المجموع = ١,٠٠٠٠	

ثم يتم مقارنة التوزيع الفعلى للعينات بالتوزيع النظرى لها على النحو التالى .

مقارنة التوزيع الفعلى بالتوزيع النظرى

عدد قطع الغيار الجيدة	التوزيع الفعلى	التوزيع النظرى	الفرق
٠	٢	١	١+
١	١٠	٨	٢+
٢	٤٨	٤٩	١-
٣	١٣٠	١٣١	١-
٤	١٣٠	١٣١	١-
المجموع الكلى	٣٢٠	٣٢٠	

وبمقارنة التوزيع الفعلى والتوزيع النظرى يتبين أن التوزيع الفعلى يزيد عن التوزيع النظرى فى عدد العينات التى يجب أن تكون فيها عدد قطع الغيار الجيدة بمقدار ٣ عينات بينما يقل عن التوزيع النظرى فى عدد العينات التى يكون فيها عدد قطع الغيار الجيدة ٢ أو ٣ أو ٤ بمقدار ٣ عينات . وحيث أن الفرق بين التوزيعين الفعلى والنظرى فروق ضئيلة فإنه يمكن إعتبار أن الإنتاج فى المصنع يسير طبقاً للمواصفات الموضوعة له .

مثال ٢ :-

وفقاً للمواصفات الموضوعة للإنتاج بأحد المصانع الحربية أن يكون من بين كل ١٠٠ رصاصة منتجة توجد ٧٠ رصاصة صالحة للإستخدام فإذا قام هذا المصنع

بإختيار ١٠٠٠ عينة من إنتاجه وكل عينة مكونة من ٣ رصاصات وقد تبين له أن توزيع هذه العينات وفقاً لعدد الرصاصات الصالحة للإستخدام هو .

عدد العينات	عدد الرصاصات الصالحة
١٢٠	٠
٣٥٠	١
٣٧٠	٢
١٦٠	٣
١٠٠٠	المجموع الكلى

والمطلوب تحديد مدى سلامة الإنتاج بهذا المصنع بمقارنة :-

أ - الإحتمال النظرى بالإحتمال الفعلى .

ب - مقارنة توزيع العينات من واقع الإختبار الفعلى بتوزيع العينات من واقع الإختبار النظرى .

الحل :-

أ - مقارنة الإحتمال النظرى بالإحتمال الفعلى :-

ويتحدد الإحتمال الفعلى لإنتاج الرصاصة الجيدة كما يلى :-

عدد الرصاصات الصالحة × عدد العينات	عدد العينات	عدد الرصاصات الصالحة
٠	١٢٠	٠
٣٥٠	٣٥٠	١
٧٤٠	٣٧٠	٢
٤٨٠	١٦٠	٣
١٥٧	١٠٠٠	المجموع

$$\text{المتوسط } \bar{x} = \frac{1570}{1000} = 1,57$$

$$\text{الإحتمال} = \frac{\bar{x}}{n} = \frac{1,57}{3} = 0,523$$

وهذا يمثل الإحتمال الفعلي = 0,523

$$\text{أما الإحتمال النظري} = \frac{70}{100} = 0,70$$

0,70	الإحتمال النظري
0,523	الإحتمال الفعلي
0,177	الفرق

وبمقارنة الإحتمال النظرى بالإحتمال الفعلى نجد أن هناك فرقاً كبيراً بين الإحتمالين مما يعد دليلاً على وجود خلل بالعملية الإنتاجية الأمر الذى يترتب عليه ، أنه يمكن القول أن هذا المصنع لايسير طبقاً للمواصفات الموضوعه .

ب- مقارنة توزيع العينات من واقع الإختبار الفعلى بتوزيع العينات من واقع الإختبار النظرى لها :

يتحدد التوزيع النظرى على أساس مفكوك نظرية ذات الحدين للمقدار $(3, 7+)$ وذلك كمايلى :-

عدد العينات	الإحتمال	عدد الرصاصات الصالحة
٢٧	$١٠٠٠ \times ,٠٢٧ = {}^3C_3 \cdot (,٧)^0 \cdot (,٣)^3$	٠
١٨٩	$١٠٠٠ \times ,١٨٩ = {}^3C_1 \cdot (,٧)^1 \cdot (,٣)^2$	١
٤٤١	$١٠٠٠ \times ,٤٤١ = {}^3C_2 \cdot (,٧)^2 \cdot (,٣)^1$	٢
٣٤٣	$١٠٠٠ \times ,٣٤٣ = {}^3C_0 \cdot (,٧)^3 \cdot (,٣)^0$	٣
١٠٠٠	المجموع $١,٠٠٠ =$	

مقارنة التوزيع الفعلى للعينات بالتوزيع النظرى

عدد الرصاصات الصالحة	التوزيع الفعلى	التوزيع النظرى	عدد العينات
٠	١٢٠	٢٧	٩٣+
١	٣٥٠	١٨٩	١٦١+
٢	٣٧٠	٤٤١	٧١-
٣	١٦٠	٣٤٣	١٨٣-
المجموع الكلى	١٠٠٠	١٠٠٠	

وبمقارنة التوزيعين الفعلى والنظرى للعينات المسحوبة يتضح أن التوزيع الفعلى يزيد عن التوزيع النظرى فى عدد العينات التى يكون فيها عدد الرصاصات الصالحة للإستخدام ٠ أو ١ فى حين أنه يقل عن التوزيع النظرى فى عدد العينات التى يكون فيها عدد الرصاصات الصالحة ٢ أو ٣ ومقدار هذا الفرق سواء بالزيادة أو النقصان هو ٢٥٤ وهذا الفرق يعد دليلاً على أن الإنتاج فى هذا المصنع لايسير طبقاً للمواصفات الموضوعه .

مثال ٣ :-

قام أحد المصانع للصناعات الكهربائية بإختبار ٢٠٠ عينة من المراوح الكهربائية من إنتاجه وكل عينة مكونة من خمس مراوح وقد تبين للمصنع أن توزيع هذه العينات وفقاً لعدد المراوح الصالحة للإستخدام كما يلى :-

عدد المراوح الصالحة	٠	١	٢	٣	٤	٥
عدد العينات	٣	٥	٧	١٥	٦٠	٢١٠

فإذا كانت مواصفات الإنتاج بهذا المصنع تتضمن أنه من بين كل ١٠٠٠ مروحة كهربائية منتجة توجد ٩٦٠ مروحة صالحة للإستخدام . والمطلوب تحديد ما إذا كان الإنتاج فى هذا المصنع يسير طبقاً للمواصفات الموضوعه من عدمه وذلك عن طريق :-

أ - مقارنة الإحتمال النظرى بالإحتمال الفعلى .

ب - مقارنة توزيع العينات من واقع الإختبار الفعلى بتوزيع العينات من واقع الإختبار النظرى .

الحل :-

١ - مقارنة الإحتمال النظرى بالإحتمال الفعلى :-

ويتحدد الإحتمال الفعلى لإنتاج المروحة الصالحة للإستخدام كمايلى :-

عدد المراوح الصالحة x عدد العينات	عدد العينات	عدد المراوح الصالحة
٠	٣	٠
٥	٥	١
١٤	٧	٢
٤٥	١٥	٣
٢٤٠	٦٠	٤
١٠٥٠	٢١٠	٥
١٣٥٤	٣٠٠	المجموع

$$\text{المتوسط م} = \frac{1354}{300} = 4,5$$

$$\text{الإحتمال} = \frac{4,5}{5} = \frac{9}{10} = 0,9$$

وهذا يمثل الإحتمال الفعلي لإنتاج المروحة الصالحة للإستخدام .

$$\text{أما الإحتمال النظري} = \frac{960}{1000} = 0,96$$

الإحتمال النظري	0,96
الإحتمال الفعلي	0,90
الفرق	0,06

يلاحظ أن هناك فرقاً كبيراً بين الإحتمالين النظري والفعلي مما يدل على عدم سلامة الإنتاج .

ب - مقارنة التوزيع الفعلي للعينات بالتوزيع النظري لها :

يتحدد التوزيع النظري للعينات على أساس مفكوك نظرية ذات الحدين للمقدار

(0,4 + 0,96)° وذلك على النحو التالي :-

عدد العينات	الإحتمال	عدد المراحل الصالحة
...	$ق^0 = (0.04)^0 (0.96) = 0.96$	0
...	$ق^1 = (0.04)^1 (0.96) = 0.384$	1
...	$ق^2 = (0.04)^2 (0.96) = 0.1536$	2
4	$ق^3 = (0.04)^3 (0.96) = 0.06144$	3
51	$ق^4 = (0.04)^4 (0.96) = 0.024576$	4
245	$ق^5 = (0.04)^5 (0.96) = 0.0098304$	5
300	المجموع = 1.000	المجموع الكلي

بمقارنة التوزيع الفعلي للعينات المسحوبة بالتوزيع النظري لها يتحدد كمايلي :-

مقارنة أسرار الفعلي بالتوزيع النظري

الفرق	التوزيع النظري	التوزيع الفعلي	عدد المراحل الصالحة
3+	...	3	0
5+	...	5	1
7+	...	7	2
11+	4	15	3
9+	51	60	4
35-	245	210	5
	300	300	المجموع الكلي

وبمقارنة التوزيعين الفعلى والنظرى للعينات المسحوبة يتضح أن التوزيع الفعلى
يزيد عن التوزيع النظرى فى عدد العينات التى يكون فيها عدد المراوح الصالحه
للإستخدام ٠ أو ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤ بينما يقل عن التوزيع النظرى فى عدد العينات التى
يجب أن تكون جميع المراوح فيها صالحه مما يدل على أن الإنتاج بالمصنع لايسير
طبقاً للمواصفات الموضوعه .

الفصل السادس

نظرية الاحتمالات واتخاذ القرارات الإدارية

نظرية الاحتمالات واتخاذ القرارات الإدارية

إن أى شركة تجارية أو أى مشروع صناعى يهدف إلى تحقيق أكبر ربح بأقل تكلفة ممكنة وهذا يتوقف على إختيار الخطة المناسبة من مجموع الخطط المطروحة أمام هذه الشركة أو المشروع الصناعى ، وكل خطة من هذه الخطط يصادف تنفيذها صور متعددة من حالات الطلب والتي تتغير بتغير الأحوال الإقتصادية من رواج أو كساد وأحياناً يكون الطلب على السلعة رديء - أو أقل من المتوسط - أو معتدل أو ممتاز .

وإختيار أى خطة من الخطط المطروحة يتطلب من القائمين على إدارة المشروع مقارنة منفعة المشروع المتوقعة من كل خطة من الخطط المتاحة لإختيار أفضلها حيث أن الخطة التى تحقق أكبر منفعة متوقعة للمشروع تعتبر هى الخطة الأفضل .

ولكى تكون الصورة أكثر وضوحاً نفترض أن هناك تاجر يتعامل فى ثلاث سلع على الأكثر من السلع التى تتلف فى حالة عدم بيعها خلال نفس اليوم ويفرض أن الخطط المتاحة أمام هذا التاجر تتحدد على أساس عدد السلع المتعامل فيها وتتمثل فى الخطط الآتية :-

الخطة الأولى (ط_١) ألا يتعامل فى هذه السلعة .

الخطة الثانية (ط_٢) أن يتعامل فى سلعة واحدة .

الخطة الثالثة (ط_٣) أن يتعامل فى سلعتين .

الخطة الرابعة (ط_٤) أن يتعامل فى ثلاث سلع .

وبفرض أن حالات الطلب على السلعة يتمثل في الحالات الآتية :-

الطلب الأول (ب١) طلب ردىء وذلك فى حالة عدم بيع أى سلعة .

الطلب الثانى (ب٢) طلب أقل من المتوسط فى حالة بيع سلعة واحدة .

الطلب الثالث (ب٣) طلب معتدل فى حالة بيع سلعتين .

الطلب الرابع (ب٤) طلب ممتاز فى حالة بيع ثلاث سلع .

وحتى يتمكن هذا التاجر من تحديد الخطة المناسبة يجب تحديد احتمالات تحقق

حالات الطلب المختلفة وهذه الاحتمالات يمكن تحديدها إذا توافرت لدى التاجر بيانات

عن التجار الآخرين الذين يتعاملون فى نفس نوع السلعة التى يتعامل فيها هذا التاجر

وهذه الاحتمالات تعتمد أساساً على خبرة هذا التاجر . ولإختيار الخطة التى تحقق أكبر

منفعة متوقعة يتم إتباع الخطوات الآتية :-

أولاً : تحديد احتمالات تحقق حالات الطلب المختلفة :-

ويتم تحديد احتمالات تحقق حالات الطلب المختلفة عن طريق :-

أ - تحديد احتمال البيع ومنه تحديد احتمال عدم البيع .

ب - عن طريق احتمال البيع وإحتمال عدم البيع يتم تكوين جدول توزيع ثنائى

الحدين ومن هذا الجدول يتم إيجاد احتمالات تحقق حالات الطلب المختلفة

ح (ب١) ، ح (ب٢) ، ح (ب٣) ، ح (ب٤) .

ثانياً: تكوين مصفوفة الأرباح والخسائر:-

وهنا يتم تحديد ربح أو خسارة التاجر فى حالة إتباع الخطة الأولى (ط) مع جميع حالات الطلب (ب) ، ب٢ ، ب٣ ، ب٤) بمعلومية ثمن شراء السلعة وثمن بيعها .

وسوف نفترض أن الربح أو الخسارة الناتج هو :-

(ه١ ، ه٢ ، ه٣ ، ه٤) وهذا يمثل الصف الأول من مصفوفة الأرباح والخسائر .

كذلك يتم تحديد ربح أو خسارة التاجر فى حالة إتباع الخطة الثانية ط٢ مع جميع حالات الطلب (ب) ، ب٢ ، ب٣ ، ب٤) وسوف نفترض أيضاً أن الربح أو الخسارة الناتج هو (ه٢ ، ه٣ ، ه٤ ، ه٥) وهذا يمثل الصف الثانى من مصفوفة الأرباح والخسائر .

كذلك يتم تحديد ربح أو خسارة التاجر فى حالة إتباع الخطة الثالثة ط٣ مع جميع حالات الطلب (ب) ، ب٢ ، ب٣ ، ب٤) وسوف نفترض أيضاً أن الربح أو الخسارة الناتج هو (ه٣ ، ه٤ ، ه٥ ، ه٦) وهذا يمثل الصف الثالث من مصفوفة الأرباح والخسائر .

وأخيراً يتم تحديد ربح أو خسارة التاجر فى حالة إتباع الخطة الرابعة ط٤ مع جميع حالات الطلب (ب) ، ب٢ ، ب٣ ، ب٤) وسوف نفترض أيضاً أن الربح أو الخسارة الناتج هو .

(ه٤ ، ه٥ ، ه٦ ، ه٧) وهذا يمثل الصف الرابع من مصفوفة الأرباح والخسائر .

وعلى ذلك فإن مصفوفة الأرباح والخسائر تكون على النحو التالي :-

	ب	ب	ب	ب
ط	١١هـ	٢١هـ	٣١هـ	٤١هـ
ط	١٢هـ	٢٢هـ	٣٢هـ	٤٢هـ
ط	١٣هـ	٢٣هـ	٣٣هـ	٤٣هـ
ط	١٤هـ	٢٤هـ	٣٤هـ	٤٤هـ

ثالثاً: تكوين مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة :-

وهنا يتم ضرب احتمال تحقق حالة الطلب الأول ح (ب) فى كل رقم من أرقام العمود الأول من المصفوفة فيكون الناتج هو :-

(ت١ ، ت٢ ، ت٣ ، ت٤) أى التوقع الرياضى لربح أو خسارة هذا التاجر عند تحقق حالة الطلب الأول مع جميع الخطط حيث .

$$ت١ = ح (ب١) \times ١١هـ$$

$$ت٢ = ح (ب١) \times ١٢هـ$$

$$ت٣ = ح (ب١) \times ١٣هـ$$

$$ت٤ = ح (ب١) \times ١٤هـ$$

وكذلك يتم ضرب احتمال تحقق الطلب الثانى ح (ب) فى كل رقم من أرقام العمود الثانى فيكون الناتج هو :-

$$(ت٢١، ت٢٢، ت٢٣، ت٢٤)$$

حيث :-

$$ت٢١ = ح(ب) \times ه٢١$$

$$ت٢٢ = ح(ب) \times ه٢٢$$

$$ت٢٣ = ح(ب) \times ه٢٣$$

$$ت٢٤ = ح(ب) \times ه٢٤$$

وكذلك يتم ضرب احتمال تحقق حالة الطلب الثالث ح (ب) فى كل رقم من أرقام العمود الثالث فيكون الناتج هو .

$$(ت٣١، ت٣٢، ت٣٣، ت٣٤)$$

حيث :-

$$ت٣١ = ح(ب) \times ه٣١$$

$$ت٣٢ = ح(ب) \times ه٣٢$$

$$ت٣٣ = ح(ب) \times ه٣٣$$

$$ت٣٤ = ح(ب) \times ه٣٤$$

وكذلك يتم ضرب إحتمال تحقق حالة الطلب الرابع ح (ب٤) فى كل رقم من أرقام العمود الرابع فيكون الناتج هو .

$$(ت١، ت٢، ت٣، ت٤)$$

حيث :-

$$ت١ = ح (ب٤) \times ه١٤$$

$$ت٢ = ح (ب٤) \times ه٢٣$$

$$ت٣ = ح (ب٤) \times ه٣٣$$

$$ت٤ = ح (ب٤) \times ه٤٤$$

وعلى ذلك يكون شكل المصفوفة كالآتى :-

ح (ب١)	ح (ب٢)	ح (ب٣)	ح (ب٤)	
١١هـ	٢١هـ	٣١هـ	٤١هـ	ط١
١٣هـ	٢٢هـ	٣٢هـ	٤٢هـ	ط٢
١٣هـ	٢٣هـ	٣٣هـ	٤٣هـ	ط٣
١٤هـ	٢٤هـ	٣٤هـ	٤٤هـ	ط٤

ثم يتم جمع كل صف من صفوف المصفوفة حيث يمثل الصف الأول

ت (ط_١) أى المنفعة المتوقعة للخطة الأولى . ويمثل الصف الثانى .

ت (ط_٢) المنفعة المتوقعة للخطة الثانية . ويمثل الصف الثالث .

ت (ط_٣) المنفعة المتوقعة للخطة الثالثة . ويمثل الصف الرابع .

ت (ط_٤) المنفعة المتوقعة للخطة الرابعة .

حيث :-

$$ت (ط_1) = ت_{11} + ت_{21} + ت_{31} + ت_{41}$$

$$ت (ط_2) = ت_{12} + ت_{22} + ت_{32} + ت_{42}$$

$$ت (ط_3) = ت_{13} + ت_{23} + ت_{33} + ت_{43}$$

$$ت (ط_4) = ت_{14} + ت_{24} + ت_{34} + ت_{44}$$

ثم يتم إختيار الخطة التى تحقق أكبر منفعة متوقعة . ويكون شكل المصفوفة فى

شكلها النهائى كالاتى :-

$$\begin{bmatrix} ت_{11} + ت_{21} + ت_{31} + ت_{41} \\ ت_{12} + ت_{22} + ت_{32} + ت_{42} \\ ت_{13} + ت_{23} + ت_{33} + ت_{43} \\ ت_{14} + ت_{24} + ت_{34} + ت_{44} \end{bmatrix} \begin{matrix} = ت (ط_1) \\ = ت (ط_2) \\ = ت (ط_3) \\ = ت (ط_4) \end{matrix}$$

ويتم إيضاح ماتقدم من خلال الأمثلة الآتية :-

مثال ١ :-

يقوم أحد التجار بتوزيع ثلاث سلع الأكثر فى خلال موسم معين من السلع التى تتلف إذا بقيت حتى نهاية الموسم دون بيع فإذا كان ثمن شراء السلعة ٢٠٠ جنيه وثمان بيعها ٣٠٠ جنيه وأن الخطط المتاحة لهذا التاجر هى :-

الخطه الأولى (ط١) ألا يتعامل فى هذه السلعة .

الخطه الثانية (ط٢) أن يتعامل فى سلعة واحدة .

الخطه الثالثة (ط٣) أن يتعامل فى سلعتين .

الخطه الرابعة (ط٤) أن يتعامل فى ثلاث سلع .

وأن حالات الطلب على السلعة تتمثل فى الحالات الآتية :-

الحالة الأولى (ب١) طلب ردىء فى حالة عدم بيع أى سلعة .

الحالة الثانية (ب٢) طلب أقل من المتوسط فى حالة بيع سلعة واحدة .

الحالة الثالثة (ب٣) طلب معتدل فى حالة بيع سلعتين .

الحالة الرابعة (ب٤) طلب ممتاز فى حالة بيع ثلاث سلع .

فإذا أمكن جمع بيانات عن ١٠٠٠ تاجر كان يتعامل كل منهم فى الموسم السابق

فى نفس نوع السلع التى يتعامل فيها هذا التاجر وهذه البيانات هى :-

عدد السلع المباعة	٠	١	٢	٣
عدد التجار	١٠٠	٢٨٠	٤٠٠	٢٢٠

والمطلوب :- تحديد الخطة التي تحقق للتاجر أكبر منفعة متوقعة .

الحل :-

لتحديد الخطة التي تحقق للتاجر أكبر منفعة متوقعة نتبع الخطوات الآتية :-

١ - تحديد احتمالات تحقق حالات الطلب المختلفة .

٢ - تكوين مصفوفة الأرباح والخسائر (الخطط مقترنة بحالات الطلب) .

٣ - تكوين مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة ومن هذه المصفوفة يتم إختيار الخطة التي تحقق للتاجر أكبر منفعة متوقعة .

أولاً: تحديد احتمالات تحقق حالات الطلب المختلفة :-

١ - إيجاد احتمال البيع ومنه إيجاد احتمال عدم البيع .

ولإيجاد احتمال البيع يجب حساب متوسط عدد السلع التي باعها كل تاجر من هؤلاء التجار والتي جمعت عنهم بيانات عن الموسم السابق وقسمه هذا المتوسط على عدد السلع التي يتعامل فيها كل من هؤلاء التجار نحصل على الإحتمال .

$$\frac{م}{ن} = \frac{\text{المتوسط}}{\text{عدد السلع المتعامل فيها}} = \text{الإحتمال}$$

حيث أن :-

عدد السلع المباعة × عدد التجار	عدد التجار	عدد السلع المباعة
صفر	١٠٠	٠
٢٨٠	٢٨٠	١
٨٠٠	٤٠٠	٢
٦٦٠	٢٢٠	٣
١٧٤٠	١٠٠٠	المجموع

$$\text{المتوسط} = \frac{\text{إجمالي (عدد السلع × عدد التجار)}}{\text{عدد التجار}}$$

$$١,٧٤ = \frac{١٧٤٠}{١٠٠٠} =$$

$$\frac{\mu}{N} = \frac{\text{المتوسط}}{\text{عدد السلع المتعامل فيها}} = \text{الإحتمال}$$

$$,٥٨ = \frac{١,٧٤}{٣} =$$

$$\text{إحتمال عدم البيع} = ١ - ,٥٨ = ,٤٢$$

ب - تكوين جدول توزيع ثنائي الحدين .

عن طريق إحتمال البيع (,٥٨) وإحتمال عدم البيع (,٤٢) يمكن تكوين جدول توزيع ثنائي الحدين وإيجاد مفكوك المقدار (,٤٢ + ,٥٨)^٢ فإذا رمزنا لحالات الطلب بالرمز ر وإحتمالات تحققها بالرمز ح (ر) فيكون لدينا .

د	ح (د)
٠	ح (٠) = ${}^3\text{ق} \cdot (٠,٥٨) \cdot (٠,٤٢) = ١$
١	ح (١) = ${}^3\text{ق}_١ \cdot (١,٥٨) \cdot (٠,٤٢) = ٣$
٢	ح (٢) = ${}^3\text{ق}_٢ \cdot (٢,٥٨) \cdot (٠,٤٢) = ٤$
٣	ح (٣) = ${}^3\text{ق}_٣ \cdot (٣,٥٨) \cdot (٠,٤٢) = ٢$
	المجموع الكلي = ١,٠٠ =

ويلاحظ أن :-

ح (ب١) احتمال تحقق الطلب الأول ويمثل احتمال تحقق حالة الطلب الرديء .

$$ح (٠) = ١$$

ح (ب٢) احتمال تحقق الطلب الثاني ويمثل احتمال تحقق الطلب .

$$\text{الأقل من المتوسط ح (١) = ٣}$$

ح (ب٣) احتمال تحقق الطلب الثالث ويمثل احتمال تحقق الطلب المعتدل .

$$ح (٢) = ٤$$

ح (ب٤) احتمال تحقق الطلب الرابع ويمثل احتمال تحقق الطلب الممتاز .

$$ح (٣) = ٢$$

وهذه الإحتمالات سوف يتم إستخدامها فى الخطوة الثالثة عند تحديد مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة .

ثانياً: تكوين مصفوفة الأرباح والخسائر :- (الخطى مقتزنة بحالات الطلب)

ب _٢ (٢)	ب _٣ (٢)	ب _١ (١)	ب _٠ (٠)	حالات الطلب ثمن البيع ٢٠٠ جنيه
				الخطى المتاحة ثمن الشراء ٢٠٠ جنيه
٩٠٠ = ٣٠٠ × ٣	٦٠٠ = ٣٠٠ × ٢	٣٠٠ = ٣٠٠ × ١	صفر = ٣٠٠ × ٠	
صفر	صفر	صفر	صفر	ط _٠ (٠) = ٢٠٠ × ٠ = صفر
١٠٠	١٠٠	١٠٠	٢٠٠ -	ط _١ (١) = ٢٠٠ × ١ = ٢٠٠ -
٢٠٠	٢٠٠	١٠٠ -	٤٠٠ -	ط _٢ (٢) = ٢٠٠ × ٢ = ٤٠٠ -
٣٠٠	صفر	٣٠٠ -	٦٠٠ -	ط _٣ (٣) = ٢٠٠ × ٣ = ٦٠٠ -

ثالثاً: مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة:

المنافع المتوقعة	ب _٤	ب _٣	ب _٢	ب _١	إحتمالات تحقق حالات الطلب
	٠,٢	٠,٤	٠,٣	٠,١	الخطى المتاحة
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	ت (ط _٠)
٧٠	٢٠	٤٠	٣٠	٢٠ -	ت (ط _١)
٥٠	٤٠	٨٠	٣٠ -	٤٠ -	ت (ط _٢)
٩٠ -	٦٠	صفر	٩٠ -	٦٠ -	ت (ط _٣)

∴ الخطى التى تحقق أكبر منفعة متوقعة هى الخطى الثانية التعامل وسلعة واحدة

وهنا يحقق ربح مقداره ٧٠ جنيه .

مثال ٢ :-

فى إحدى الشركات التجارية وجد أن ثمن شراء السلعة ٢٠٠ جنيه وثمان بيعها ٣٠٠ جنيه فإذا كانت الخطط المتاحة أمام هذه الشركة كما يلى بفرض أن السلعة التى تبقى دون بيع تفقد قيمتها وتعتبر خسارة .

ط١ الخطة الأولى :- عدم التعامل فى هذه السلعة

ط٢ الخطة الثانية :- التعامل فى سلعة واحدة .

ط٣ الخطة الثالثة :- التعامل فى سلعتين .

ط٤ الخطة الرابعة :- التعامل فى ثلاث سلع .

ط٥ الخطة الخامسة :- التعامل فى أربع سلع .

وكانت حالات الطلب على السلعة تتمثل فى الحالات الآتية :-

ب١ الطلب الأول :- عدم طلب أى سلعة

ب٢ الطلب الثانى :- طلب سلعة واحدة

ب٣ الطلب الثالث :- يتمثل فى بيع سلعتين .

ب٤ الطلب الرابع :- يتمثل فى بيع ثلاث سلع .

ب٥ الطلب الخامس :- يتمثل فى بيع أربع سلع .

فإذا تم تجميع بيانات عن ١٠٠٠ شركة كانت تتعامل فى الموسم السابق فى

نفس نوع السلع التى تتعامل فيها هذه الشركة وكانت هذه البيانات كما يلى :-

عدد السلع	٠	١	٢	٣	٤
عدد الشركات	١٠	٨٠	١١٠	٣٠٠	٥٠٠

والمطلوب :- تحديد الخطة التى تحقق للشركة أكبر منفعة متوقعة .

الحل :-

أولاً : تحديد احتمالات تحقق حالات الطلب المختلفة :-

أ - إيجاد احتمال البيع ومنه إيجاد احتمال عدم البيع :-

عدد السلع	عدد الشركات	عدد السلع × عدد الشركات
٠	١٠	صفر
١	٨٠	٨٠
٢	١١٠	٢٢٠
٣	٣٠٠	٩٠٠
٤	٥٠٠	٢٠٠٠
المجموع الكلي	١٠٠٠	٣٢٠٠

$$\text{المتوسط} = \frac{\text{إجمالي (عدد السلع × عدد الشركات)}}{\text{عدد الشركات}}$$

$$٣,٢ = \frac{٣٢٠٠}{١٠٠٠}$$

$$\text{إحتمال البيع} = \frac{\text{المتوسط}}{\text{عدد السلع المتعامل فيها}}$$

$$,٨ = \frac{٣,٢}{٤}$$

$$\text{إحتمال عدم البيع} = ١ - ,٨ = ,٢$$

ب- تكوين جدول توزيع ثنائي الحدين :-

يتم إيجاد مفكوك المقدار $(.8 + .2)^4$

ر	ح (ر)
٠	$ح(٠) = ق(.8)^4 \cdot (.2)^0 = .٠٠١٦$
١	$ح(١) = ق(.8)^3 \cdot (.2)^1 = .٠٢٥٦$
٢	$ح(٢) = ق(.8)^2 \cdot (.2)^2 = .١٥٣٦$
٣	$ح(٣) = ق(.8)^1 \cdot (.2)^3 = .٠٤٠٩٦$
	$ح(٤) = ق(.8)^0 \cdot (.2)^4 = .٠٤٠٩٦$
	المجموع الكلى = ١,٠٠٠٠

ويلاحظ أن :-

أ - إحتمال تحقق الطلب الأول : عدم طلب أى سلع .

$$ح(٠) = .٠٠١٦$$

ب - إحتمال تحقق الطلب الثانى : طلب سلعة واحدة .

$$ح(١) = .٠٢٥٦$$

ج - إحتمال تحقق الطلب الثالث : طلب سلعتين .

$$ح(٢) = .١٥٣٦$$

د - إحتمال تحقق الطلب الرابع : طلب ٣ سلع

$$ح(٣) = .٠٤٠٩٦$$

هـ - إحتمال تحقق الطلب الخامس طلب ٤ سلع

$$ح(ب_ه) = ح(٤) = ٤٠٩٦,$$

ثانياً : تكوين مصفوفة الأرباح والخسائر :- (الخطط مقترنة بحالات الطلب)

حالات الطلب ثمن البيع ٢٠٠ جنيه	ب(٠)	ب(١)	ب(٢)	ب(٣)	ب(٤)
الخطط المتاحة ثمن الشراء ٢٠٠ جنيه	صفر = ٣٠٠ × ٠	٣٠٠ = ٣٠٠ × ١	٦٠٠ = ٣٠٠ × ٢	٩٠٠ = ٣٠٠ × ٣	١٢٠٠ = ٣٠٠ × ٤
ط(٠) = ٢٠٠ × ٠	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
ط(١) = ٢٠٠ × ١	٢٠٠ -	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
ط(٢) = ٢٠٠ × ٢	٤٠٠ -	١٠٠ -	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
ط(٣) = ٢٠٠ × ٣	٦٠٠ -	٢٠٠ -	صفر	٢٠٠	٢٠٠
ط(٤) = ٢٠٠ × ٤	٨٠٠ -	٥٠٠ -	٢٠٠ -	١٠٠	٤٠٠

ثالثاً : تكوين مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة :

إحتمالات تحقق حالات الطلب	ب(٠)	ب(١)	ب(٢)	ب(٣)	ب(٤)	الخطط المتاحة
الخطط المتاحة	٠,٠٠١٦	٠,٠٢٥٦	٠,١٥٣٦	٠,٤٠٩٦	٠,٤٠٩٦	النافع المتوقعة
ت(٠) (ط)	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
ت(١) (ط)	٢٢ -	٢,٥٦	١٥,٣٦	٤٠,٩٦	٤٠,٩٦	٩٩,٥٢
ت(٢) (ط)	٦٤ -	٢,٥٦ -	٣٠,٧٢	٨١,٩٢	٨١,٩٢	١٩١,٣٦
ت(٣) (ط)	٩٦ -	٧,٦٨ -	صفر	١٢٢,٨٨	١٢٢,٨٨	٢٣٧,١٢
ت(٤) (ط)	١٢٨ -	١٢,٨٠ -	٣٠,٧٢ -	٤٠,٩٦	٤٠,٩٦	٣٧,١٢

على التاجر إتباع الخطة الرابعة وهى التعامل - ثلاث سلع وفى هذه الحالة

يحقق ربح مقداره ٢٣٧,١٢

مثال ٣ :-

قامت إحدى الشركات الصناعية بدراسة الطلب الأسبوعي على السلعة التي تنتجها وإحتمالات تحقق هذا الطلب وقد تبين لها أن عدد السلع المباعة إسبوعياً يتراوح ما بين ٢٠ ، ٢٣ سلعة وأن إحتمالات تحقق الطلب كانت كما يلي :-

عدد السلع	٢٠	٢١	٢٢	٢٣
الإحتمال	١٠ ،	٣٠ ،	٤٠ ،	٢٠ ،

فإذا كانت تكاليف إنتاج السلعة ١٠٠ ج وثمان بيعها ٢٠٠ ج وقد طلبت منك الشركة تحديد عدد السلع الواجب إنتاجه إسبوعياً بفرض أن السلعة التي تبقى دون بيع تفقد قيمتها وتعتبر خسارة على الشركة .

الحل :-

فى هذا التمرين توفر لدينا إحتمالات تحقق حالات الطلب المختلفة لذلك ليس هناك حاجة إلى تكوين جدول توزيع ثنائى الحدين لإيجاد إحتمالات تحقق حالات الطلب المختلفة وسوف نبدأ الحل بإيجاد مصفوفة الأرباح والخسائر ثم مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة . وذلك بعد إفتراض الخطط وحالات الطلب حيث أن :-

حالات الطلب (ل)	الخطط (ط)
(ب١) حالة الطلب الأولى طلب ٢٠ سلعة	(ط١) الخطة الأولى إنتاج ٢٠ سلعة
(ب٢) حالة الطلب الثانية طلب ٢١ سلعة	(ط٢) الخطة الثانية إنتاج ٢١ سلعة
(ب٣) حالة الطلب الثالثة طلب ٢٢ سلعة	(ط٣) الخطة الثالثة إنتاج ٢٢ سلعة
(ب٤) حالة الطلب الرابعة طلب ٢٣ سلعة	(ط٤) الخطة الرابعة إنتاج ٢٣ سلعة

وعلى أساس الخطط وحالات الطلب السابقة وتكاليف إنتاج السلعة وثمان بيعها يتم تكوين مصفوفة الأرباح والخسائر .

أولاً: تكوين مصفوفة الأرباح والخسائر :-

حالات الطلب ثمن البيع ٢٠٠ جنيه	ب _{٢٠}	ب _{٢١}	ب _{٢٢}	ب _{٢٣}
الخطط المتاحة تكاليف الإنتاج ١٠٠ جنيه	$٤٠٠٠ = ٢٠٠ \times ٢٠$	$٤٢٠٠ = ٢٠٠ \times ٢١$	$٤٤٠٠ = ٢٠٠ \times ٢٢$	$٤٦٠٠ = ٢٠٠ \times ٢٣$
ط _{٢٠} $٢٠٠ = ١٠٠ \times ٢٠$	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
ط _{٢١} $٢١٠ = ١٠٠ \times ٢١$	١٩٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠
ط _{٢٢} $٢٢٠ = ١٠٠ \times ٢٢$	١٨٠٠	٢٠٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠
ط _{٢٣} $٢٣٠ = ١٠٠ \times ٢٣$	١٧٠٠	١٩٠٠	٢١٠٠	٢٣٠٠

ثانياً: تكوين مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة :-

إحتمالات تحقق حالات الطلب	ب _١	ب _٢	ب _٣	ب _٤	المنافع المتوقعة
الخطط المتاحة	٠,١	٠,٣	٠,٤	٠,٢	
ت _{٢٠} (ط _{٢٠})	٢٠٠	٦٠٠	٨٠٠	٤٠٠	٢٠٠٠
ت _{٢١} (ط _{٢١})	١٩٠	٦٣٠	٨٤٠	٤٢٠	٢٠٨٠
ت _{٢٢} (ط _{٢٢})	١٨٠	٦٠٠	٨٨٠	٤٤٠	٢١٠٠
ت _{٢٣} (ط _{٢٣})	١٧٠	٥٧٠	٨٤٠	٤٦٠	٢٠٤٠

على التاجر إتباع الخطة الثالثة وهي التعامل في ٢٢ سلعة وفي هذه الحالة يحقق أرباح قدرها ٢٠٠٠ جنيه.

مثال ٤ :-

قامت إحدى الشركات بدراسة الطلب الأسبوعي على السلعة التي تنتجها وإحتمالات تحقق هذا الطلب حيث تبين لها أن عدد السلع المباعة أسبوعياً يتراوح بين ٣ : ٦ سلع وأن إحتمالات تحقق الطلب كانت كما يلي :

٦	٥	٤	٣	عدد السلع المباعة
,٢	,٤	,٣	,١	الإحتمال

والمطلوب : تحديد عدد السلع الواجب إنتاجها أسبوعياً لتحقيق أكبر منفعة متوقعة إذا علمت أن تكلفة السلعة على الشركة ١٠٠ جنيه. وأن يبيعها للمستهلك ٢٠٠ جنيه ويفرض أن السلع التي تبقى بدون بيع حتى نهاية الأسبوع تفقد قيمتها وتعتبر خسارة على الشركة.

الحل ٤ :-

الخطط المتاحة أمام الشركة (ط) حالات الطلب وفقاً لدراسة السوق

(ط١) إنتاج ٣ سلع	(ب١) طلب ٣ سلع
(ط٢) إنتاج ٤ سلع	(ب٢) طلب ٤ سلع
(ط٣) إنتاج ٥ سلع	(ب٣) طلب ٥ سلع
(ط٤) إنتاج ٦ سلع	(ب٤) طلب ٦ سلع

أولاً: تحديد مصفوفة الأرباح والخسائر (الخطط مقترنة بحالات الطلب)

حالات الطلب من البيع ٢٠٠ جنيه	الخطط المتاحة التكلفة ١٠٠ جنيه	ب (٣)	ب (٤)	ب (٥)	ب (٦)
		$٦٠٠ = ٢٠٠ \times ٣$	$٨٠٠ = ٢٠٠ \times ٤$	$١٠٠٠ = ٢٠٠ \times ٥$	$١٢٠٠ = ٢٠٠ \times ٦$
ط (٣) $٣٠٠ = ١٠٠ \times ٣$	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
ط (٤) $٤٠٠ = ١٠٠ \times ٤$	٤٠٠	٢٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠
ط (٥) $٥٠٠ = ١٠٠ \times ٥$	٥٠٠	١٠٠	٣٠٠	٥٠٠	٥٠٠
ط (٦) $٦٠٠ = ١٠٠ \times ٦$	٦٠٠	صفر	٢٠٠	٤٠٠	٦٠٠

ثانياً: تحديد مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة :

إحتمالات تحقق حالات الطلب	الخطط المتاحة	ب (١)	ب (٢)	ب (٣)	ب (٤)	المنافع المتوقعة
		٠,١	٠,٣	٠,٤	٠,٢	
ت (٣) (٣)	٣٠	٩٠	١٢٠	٦٠	٣٠٠	
ت (٤) (٤)	٢٠	١٢٠	١٦٠	٨٠	٣٨٠	
ت (٥) (٥)	١٠	٩٠	٢٠٠	١٠٠	٤٠٠	
ت (٦) (٦)	صفر	٦٠	١٦٠	١٢٠	٣٤٠	

∴ على التاجر إتباع الخطة الثالثة وهى التعامل فى ٥ سلع وعندئذ يحقق.

أرباح قدرها ٤٠٠ جنيه.

الفصل السابع

التطبيقات التجارية على الدوال

التطبيقات التجارية على الدوال

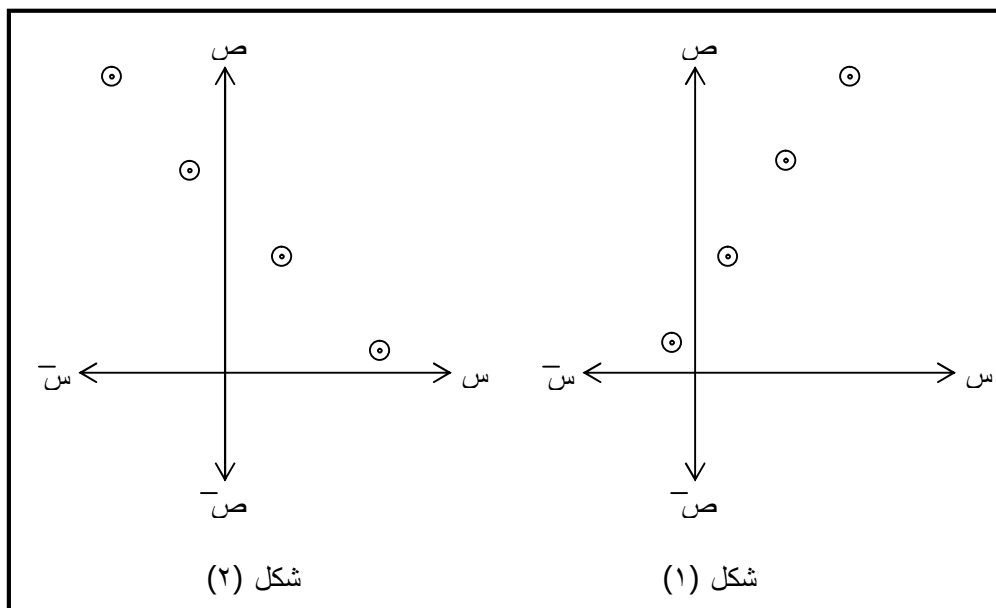
طرق إيجاد الدوال:

لأشك أن الدالة في صورتها العامة $V = D(S)$ أو $V = D(S, E, L)$ ،
....) لا تعطى شكل العلاقة الجبرية التي تحدد قيمة المتغير التابع إذا تحددت
قيمة المتغير المستقل أو قيم المتغيرات المستقلة.

وإذا توصلنا إلى الصورة الجبرية للعلاقة الدالية فإنه يمكننا الوصول إلى
العديد من النتائج التي تفيد الهدف من دراسة ظاهرة (أو ظواهر) معينة، مثل
حساب القيمة المتوقعة للمتغير التابع إذا ما أخذ المتغير المستقل قيمة معينة، كما
يمكن حساب معدل التغير في المتغير التابع بالنسبة للتغير في المتغير المستقل.

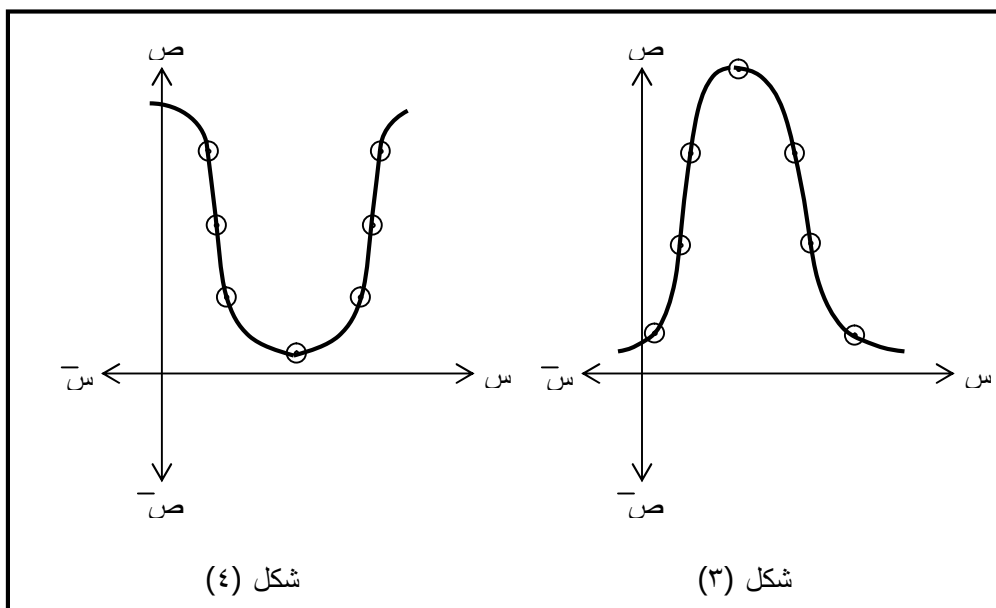
والصورة الجبرية التي تصف العلاقة الدالية بين متغير تابع ومتغير
مستقل واحد أو عدة متغيرات مستقلة يمكن أن نصل إليها بصورة تقريبية عن
طريق استخدام شكل الانتشار (الاتجاه العام لانتشار النقط الممثلة للقيم المتقابلة
للمتغيرين) وهذه الطريقة شائعة الاستخدام في حالة العلاقات الدالية البسيطة (بين
متغيرين).

وتتحدد درجة المعادلة التي تمثل العلاقة بين المتغيرين بالاتجاه العام
لشكل انتشار النقط التي تمثل المتغيرين (كل قيمتين متقابلتين للمتغيرين S ، V
نمثلهما بنقطة) فإذا كانت أقرب إلى الخط المستقيم سواء كان صاعداً إلى أعلى
نحو اليمين [يصنع زاوية حادة مع المحور الأفقى - محور S شكل (١)] أو
هابطاً إلى أسفل نحو اليمين [يصنع زاوية منفرجة مع المحور الأفقى - محور
 S شكل (٢)] فإن العلاقة بين المتغيرين تمثلها معادلة من الدرجة الأولى يطلق
عليها معادلة الخط المستقيم أو معادلة الاتجاه العام في صورة:
 $V = AS + B$ حيث V المتغير التابع، S المتغير المستقل.



أما إذا كان الاتجاه العام لشكل انتشار النقط التي تمثل المتغيرين أقرب ما يكون إلى منحنى منتظم أو شبه منتظم وله نهاية واحدة سواء كانت عظمى (شكل ۳) أم صغرى (شكل ۴) فإن العلاقة بين المتغيرين تمثلها معادلة من الدرجة الثانية في صورة:

$$ص = أس^۲ + ب س + جـ$$



أما إذا كان الاتجاه العام لانتشار النقط أقرب ما يكون إلى منحنى منتظم أو شبه منتظم له أكثر من نهاية فإن العلاقة بين المتغيرين تمثلها معادلة من درجة أعلى من الدرجة الثانية تبعاً لعدد النهايات التي يمكن التعرف عليها من شكل الانتشار.

فمعادلة الدرجة الثالثة في صورة:

$$ص = أ س^3 + ب س^2 + ج س + د$$

ومعادلة الدرجة الرابعة في صورة:

$$ص = أ س^4 + ب س^3 + ج س^2 + د س + هـ: وهكذا.$$

ولكن كيف نحدد ثوابت المعادلة التي تمثل العلاقة الدالية، بمعنى أوضح

في معادلة الدرجة الأولى $ص = أ س + ب$ كيف نحسب قيمة أ، ب وفي معادلة

الدرجة الثانية $ص = أ س^2 + ب س + ج$

كيف نحدد قيمة أ، ب، ج وهكذا.

طريقة الفروق المتساوية:

إذا كان لدينا مجموعة من أزواج القيم تمثل المتغيرين المستقل (س) والتابع (ص) فإن خطوات الحل تتحدد في الآتي:

١- نوجد الفروق بين كل قيمتين متتاليتين للمتغير (س) ونطلق عليها $ف_s$

$$\text{حيث } ف_s = س_{r+1} - س_r$$

٢- نوجد الفروق بين كل قيمتين متتاليتين للمتغير (ص) ونطلق عليها $ف_v$

$$\text{حيث } ف_v = ص_{r+1} - ص_r$$

وهذا يعنى أن نطرح القيمة - السابقة لها.

$$٣- \text{بقسمة الفروق في } ص \div \text{الفروق في } س \text{ فنحصل على } ف_1 = \frac{ف_v}{ف_s}$$

فإن كان الناتج مقدار ثابت كانت المعادلة التي تمثل هذه القيم من الدرجة

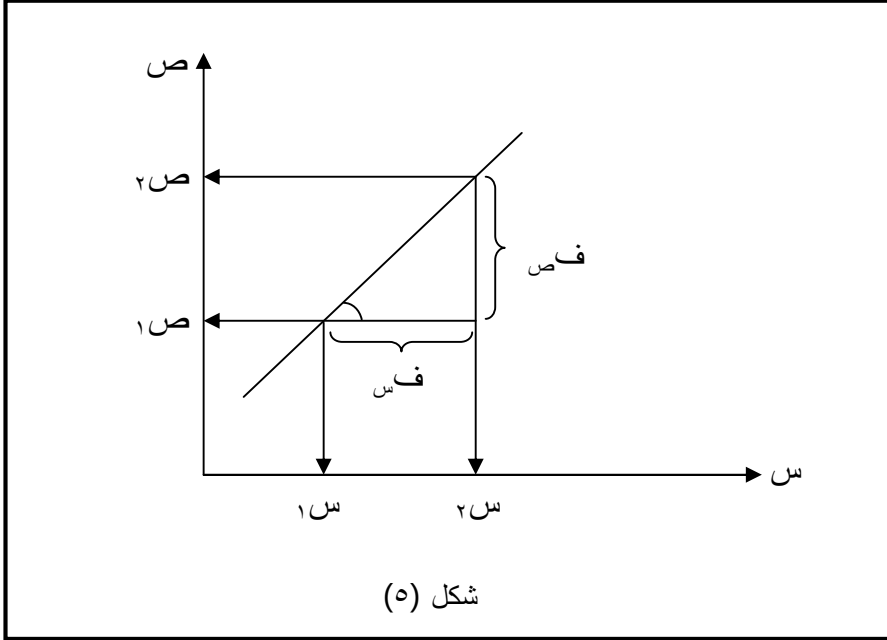
الأولى في صورة: $ص = أ س + ب$

والمقدار الثابت $ف_1$ هو ميل الزاوية التي يصنعها الخط المستقيم مع

الاتجاه الموجب لمحور السينات

$$\text{ميل الزاوية} = \text{ظل الزاوية} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{ف_v}{ف_s} = ف_1 = أ$$

كما هو موضح في الشكل (٥)



ولكى نحصل على صورة المعادلة يتم اختيار أى زوج من أزواج القيم التى تمثل المتغيرين ثم نعوض فى العلاقة: $V = V_r + F(1 - S)$ حيث S_r ، V_r هو أى زوج من أزواج القيم وترتيبه (ر) مثلاً.

مثال (١): أوجد المعادلة التى تمثل العلاقة بين المتغيرين S ، V إذا كانت لديك القيم التالية:

٢٠	١٥	١٠	٧	٥	٣	٢	S
٦٥	٥٠	٣٥	٢٦	٢٠	١٤	١١	V

الحل

فروق س (ف _س)	فروق ص (ف _ص)	ف _ص = $\frac{\text{فص}}{\text{فس}}$
١ = ٢ - ٣	٣ = ١١ - ١٤	٣ = $\frac{٣}{١}$
٢ = ٣ - ٥	٦ = ١٤ - ٢٠	٣ = $\frac{٦}{٢}$
٢ = ٥ - ٧	٦ = ٢٠ - ٢٦	٣ = $\frac{٦}{٢}$
٣ = ٧ - ١٠	٩ = ٢٦ - ٣٥	٣ = $\frac{٩}{٣}$
٥ = ١٠ - ١٥	١٥ = ٣٥ - ٥٠	٣ = $\frac{١٥}{٥}$
٥ = ١٥ - ٢٠	١٥ = ٥٠ - ٦٥	٣ = $\frac{١٥}{٥}$

وحيث أن ف_١ ثابتة لجميع الفروق المتتالية للمتغيرين، فإن معنى ذلك أن المعادلة التي تمثل هذه القيم من الدرجة الأولى في صورة: ص = أ س + ب ولإيجاد هذه المعادلة نأخذ أى زوج من أزواج القيم وليكن الأول حيث س = ٢، ص = ١١

ونعوض في العلاقة:

$$\text{ص} = \text{ص}_ر + \text{ف}_١ (\text{س} - \text{س}_ر)$$

$$= ١١ + ٣ (\text{س} - ٢)$$

$$= ١١ + ٣\text{س} - ٦$$

$$\therefore \text{ص} = ٣\text{س} + ٥$$

ولكن بفرض أن F_1 لم تكن ثابتة فإن معنى ذلك أن القيم لا تمثلها معادلة الدرجة الأولى بل من درجة أعلى وفى هذه الحالة وبعد أن نصل إلى قيم F_1 نتبع الآتى:

١- نوجد الفرق بين كل قيمتين متتاليتين من F_1 ونطلق عليها فروق F_1 وهى تمثل: $F_2 + F_1 - F_1$ أى نطرح كل قيمة - السابقة لها.

٢- نحسب فروق جديدة للمتغير S حسب العلاقة:

$$S_2 + S_1 - S_1$$

أى نطرح القيمة الثالثة - الأولى، والرابعة - الثانية، الخامسة - الثالثة وهكذا. (لاحظ أن الفرق بين ترتيب القيم = ٢).

كما يمكن أن نحصل على هذه القيم بطريقة أخرى وهى جمع كل قيمتين متتاليتين من قيم F_1 أى $F_2 + F_1$

٣- نحسب F_2 بقسمة فروق $F_1 \div$ فروق S الجديدة فإذا كانت مقدار ثابت كانت المعادلة التى تمثل المتغيرين من الدرجة الثانية فى صورة:

$$ص = أ س^2 + ب س + ج -$$

أما إذا كانت قيم F_2 غير ثابتة نستمر فى الحل كما يلى:

٤- نحسب الفرق بين كل قيمتين متتاليتين من F_2 ونطلق عليها فروق F_2 وهى $F_3 + F_2 - F_2$

٥- نحسب فروق جديدة للمتغير S حسب العلاقة: $S_3 + S_2 - S_2$

أى نطرح القيمة الرابعة - الأولى، الخامسة - الثانية، السادسة - الثالثة وهكذا (لاحظ أن الفرق بين ترتيب القيم = ٣)

كما يمكن أن نحصل على هذه القيم بجمع كل ثلاثة قيم متتالية من قيم F_1 أى:

$$F_3 + F_2 + F_1$$

٦- نحسب F_3 بقسمة فروق $F_2 \div$ الفروق الجديدة للمتغير S فإذا كانت F_3 قيمة ثابتة كانت المعادلة التى تمثل المتغيرين من الدرجة الثالثة فى صورة:

$$ص = أ س^3 + ب س^2 + ج س + د$$

فإن لم تكن ف_٢ ثابتة كان معنى ذلك أن المعادلة من درجة أعلى ونتبع نفس ما سبق للوصول إلى المعادلات من درجات أعلى.

مثال (٢): أوجد المعادلة التي تمثل العلاقة بين المتغير س، ص من خلال القيم التالية:

س	٢	٣	٤	٥	٧	١٠	١٢	١٥
ص	١٩	٣٢	٤٩	٧٠	١٢٤	٢٣٥	٣٢٩	٥٠٠

الحل

فس	فص	ف _١	فروق ف _١	فروق س الجديدة	ف _٢ = $\frac{\text{فروق ف}_1}{\text{فروق س الجديدة}}$
١	١٣	١٣	٤	٢	٢
١	١٧	١٧	٤	٢	٢
١	٢١	٢١	٦	٣	٢
٢	٥٤	٢٧	١٠	٥	٢
٣	١١١	٣٧	١٠	٥	٢
٢	٩٤	٤٧	١٠	٥	٢
٣	١٧١	٥٧	١٠	٥	٢

وحيث أن قيمة ف_٢ ثابتة فمعنى ذلك أن المعادلة التي تمثل هذه القيم من الدرجة الثانية في صورة: ص = أ س^٢ + ب س + جـ
ولكى نحصل على هذه المعادلة نعوض في العلاقة:

$$\text{ص} = \text{ص}_1 + \text{ف}_1 (\text{س} - \text{س}_1) + \text{ف}_2 (\text{س} - \text{س}_1)(\text{س} - \text{س}_2)$$

$$\text{فإذا افترضنا أن } \text{ر} = ١ \text{ فإن } \text{س}_1 = ٢ = \text{ص}_1, \text{ ص}_2 = ١٩, \text{ س}_3 = ٣$$

$$\text{ص} = ١٩ + ١٣ (\text{س} - ٢) + (\text{س} - ٢)(\text{س} - ٣)$$

$$= ١٩ + ١٣ \text{س} - ٢٦ - (\text{س}^2 - ٥ \text{س} + ٦)$$

$$= ١٠ + ١٣ \text{س} - ٢٦ + \text{س}^2 - ٥ \text{س} + ٦$$

$$\text{ص} = \text{س}^2 + ٨ \text{س} - ١٠$$

لاحظ أن $F_1 = 13$ هي التي تقابل أزواج القيم التي اخترناها وهي الزوج الأول (٢، ١٩).

مثال (٦): أوجد المعادلة التي تمثل العلاقة بين المتغيرين S ، V من خلال القيم التالية:

س	١	٣	٥	٨	١٠	١٢	١٥
ص	١	٧٩	٣٢٥	١٢١٩	٢٣٠٥	٣٨٩٥	٧٤٣٥

الحل

فس	فص	ف _١	فروق ف _١	فروق س الجديدة	ف _٢	فروق ف _٢	فروق س الجديدة	ف _٣
٢	٧٨	٣٩	٨٤	٤	٢١	١٤	٧	٢
٢	٢٤٦	١٢٣	١٧٥	٥	٣٥	١٤	٧	٢
٣	٨٩٤	٢٩٨	٢٤٥	٥	٤٩	١٤	٧	٢
٢	١٠٨٦	٥٤٣	٢٥٢	٤	٦٣	١٤	٧	٢
٢	١٥٩٠	٧٩٥	٣٨٥	٥	٧٧	١٤	٧	٢
٣	٣٥٤٠	١١٨٠						

وحيث أن F_3 ثابتة فإن المعادلة التي تمثل هذه القيم من الدرجة الثالثة في صورة:

$$V = aS^3 + bS^2 + cS + d$$

ولكى نحصل على هذه المعادلة نعوض في العلاقة التالية:

$$V = aS^3 + bS^2 + cS + d \quad (S - S_1) + (S_1 - S_2) + (S_2 - S_3) + \dots$$

$$+ (S_3 - S_4) + \dots$$

وبأخذ القيمة الأولى لـ s ، ص حيث $s_r = 1$ ، $s_r = 1$ ، $s_r = 3$ ،
 $s_r = 5$

$$\begin{aligned} \text{ص} &= 1 + 39(s-1) + 21(s-1) + (3-s)2 + (1-s)(3-s)(5-s) \\ &= 1 + 39s - 39 + 21s - 21 + (3-s)2 + 2s^2 - 4s + 3 - 2s^3 + 9s^2 - 23s + 15 \\ &= 1 + 39s - 39 + 21s - 21 + 84s - 4s^2 + 63s^2 - 2s^3 - 18s^2 + 6s - 30 \\ \text{ص} &= 2s^3 + 3s^2 + s - 5 \end{aligned}$$

ملحوظة: نفرض أن المعادلة التي تمثل العلاقة بين المتغيرين كانت من درجة أعلى (م مثلاً) أى أن قيم f لم تثبت إلا عند f فإن المعادلة تكون فى الصورة التالية:

$$\text{ص} = أس^m + ب س^{m-1} + ج س^{m-2} + + ك س + ل$$

ويتم إيجاد قيم $أ$ ، $ب$ ، $ج$ ،، $ك$ ، $ل$ من خلال العلاقة:

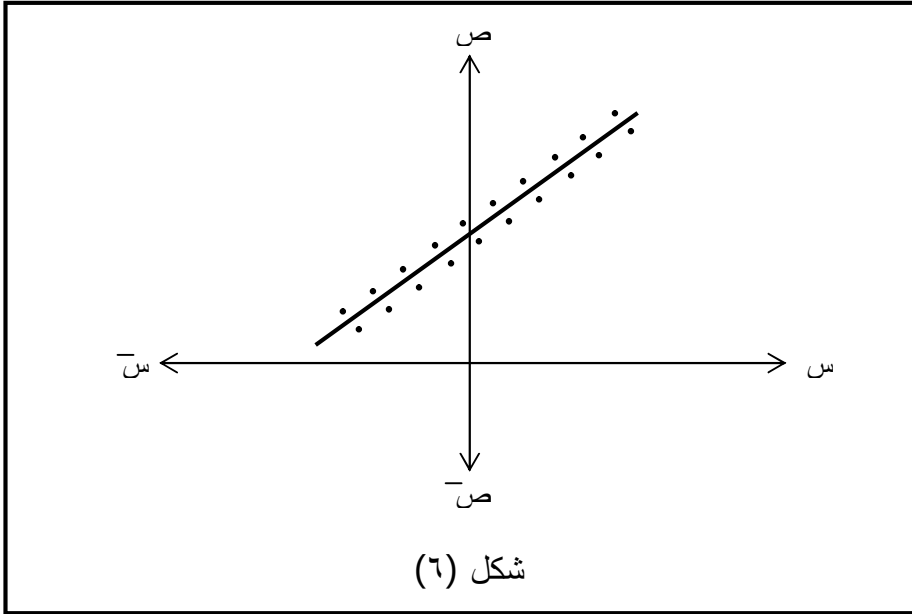
$$\begin{aligned} \text{ص} &= \text{ص}_r + \text{ف}_r(s-s_r) + \text{ف}_r^2(s-s_r)^2 + \text{ف}_r^3(s-s_r)^3 + \\ &= (س-س_r) + (س-س_r)^2 + ... + (س-س_r)^m + (س-س_r)^{m+1} + \end{aligned}$$

طريقة المربعات الصغرى:

رأينا كيف تستخدم طريقة الفروق المتساوية فى حالة وقوع جميع النقط التى تمثل أزواج القيم على خط مستقيم، فى حالة ما إذا كانت العلاقة الدالية تمثلها معادلة من الدرجة الأولى، أو تقع على منحنى إذا كانت العلاقة الدالية تمثلها معادلة من الدرجة الثانية أو أعلى من ذلك.

إلا أنه من النادر عملياً أن تتطابق النقط المشاهدة (الفعلية) مع النقط النظرية لأية دالة سواء كانت خطية أو غير خطية، ومن ثم فإن أية علاقة بين متغيرين قد لا يمثلها تماماً خط مستقيم أو منحنى من أى درجة ولكن ستكون هناك معادلة من بين هذه المعادلات تكون أقرب ما يكون إلى تمثيل الواقع الذى

تمثله البيانات (القيم) المشاهدة أو الفعلية. ومن أهم الطرق التي تستخدم لتقدير معالم المعادلة التي يقع عليها الاختيار هي طريقة المربعات الصغرى. وهذه التسمية تأتي من أن الخط الذي نختاره لتمثيل العلاقة الدالية يتوسط أغلب النقط المشاهدة بحيث يكون مجموع مربعات فروق النقط المشاهدة عن النقط التي يمثلها ذلك الخط أقل ما يمكن كما يتضح من شكل (٦).



الدالة من الدرجة الأولى:

تمثلها المعادلة: $V = aS + b$

ولإيجاد قيمة a ، b يتم تكوين معادلتين نحصل عليها كما يلي:

نفرض أن لدينا أزواج القيم التالية للمتغيرين S ، V :

S ١ S ٢ S ٣ S ٤

V ١ V ٢ V ٣ V ٤

والمعادلة التى نرغب فى التوصل إليها يجب أن تعطينا كل قيمة من قيم ص بالتعويض عن س بالقيم المقابلة:

$$\text{ص}_1 = \text{أ س}_1 + \text{ب}$$

$$\text{ص}_2 = \text{أ س}_2 + \text{ب}$$

$$\text{ص}_3 = \text{أ س}_3 + \text{ب}$$

$$\text{ص}_4 = \text{أ س}_4 + \text{ب}$$

بالجمع

$$\text{مج ص} = \text{أ مج س} + \text{ن ب} \dots\dots\dots (1)$$

وبضرب المعادلات السابقة $\times$ معامل أ

$$\text{مج س}_1 \text{ ص}_1 = \text{أ س}_1^2 + \text{ب س}_1$$

$$\text{مج س}_2 \text{ ص}_2 = \text{أ س}_2^2 + \text{ب س}_2$$

$$\text{مج س}_3 \text{ ص}_3 = \text{أ س}_3^2 + \text{ب س}_3$$

$$\text{مج س}_4 \text{ ص}_4 = \text{أ س}_4^2 + \text{ب س}_4$$

بالجمع

$$\text{مج س ص} = \text{أ مج س}^2 + \text{ب مج س} \dots\dots\dots (2)$$

وبالتالى فإن المعادلتين القياسيتين هما:

$$\text{مج ص} = \text{أ مج س} + \text{ن ب} \times \text{ب} \quad \text{حيث (ن) عدد أزواج القيم.}$$

$$\text{مج س ص} = \text{أ مج س}^2 + \text{ب مج س}$$

وبحل هاتين المعادلتين يمكننا الحصول على أ، ب ويمكن حل المعادلتين إما باستخدام طريقة الحذف والتعويض او المحددات أو المصفوفات.

مثال (٧): باستخدام طريقة المربعات الصغرى أوجد معادلة الدرجة الأولى فى صورة:

ص = أ س + ب من واقع البيانات التالية:

س	٢	٣	٥	٧	١٠
ص	١١	١٤	٢٠	٢٦	٣٥

الحل

س	ص	س ص	س ^٢
٢	١١	٢٢	٤
٣	١٤	٤٢	٩
٥	٢٠	١٠٠	٢٥
٧	٢٦	١٨٢	٤٩
١٠	٣٥	٣٥٠	١٠٠
٢٧	١٠٦	٦٩٦	١٨٧

ومعادلة الدرجة الأولى فى صورة ص = أ س + ب نحصل عليها بعد إيجاد قيمة أ، ب من خلال حل المعادلتين القياسيتين:

$$\text{مجـ ص} = \text{أ مجـ س} + \text{ب}$$

$$\text{مجـ س ص} = \text{أ مجـ س}^٢ + \text{ب مجـ س}$$

وبالتعويض:

$$١٠٦ = ٢٧ أ + ٥ ب$$

$$٦٩٦ = ١٨٧ أ + ٢٧ ب$$

ويمكن حل المعادلتين باستخدام المحددات حيث:

$$\frac{\Delta}{\Delta} = \text{أ} \quad , \quad \frac{\Delta}{\Delta} = \text{ب}$$

$$\frac{\begin{vmatrix} 106 & 27 \\ 696 & 187 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 27 \\ 27 & 187 \end{vmatrix}} = \text{ب} \quad , \quad \frac{\begin{vmatrix} 5 & 106 \\ 27 & 696 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 27 \\ 27 & 187 \end{vmatrix}} = \text{أ}$$

$$\frac{1030-}{206-} = \frac{19822-18792}{935-729} = \text{ب} \quad \frac{618-}{206-} = \frac{3480-2862}{935-729} = \text{أ}$$

$\therefore \text{ب} = 5$
 $\therefore \text{أ} = 3$

∴ المعادلة التي تمثل هذه القيم من الدرجة الأولى في صورة:

$$\text{ص} = 3\text{س} + 5$$

الدالة من الدرجة الثانية:

معادلة الدرجة الثانية في صورة: $\text{ص} = \text{أس}^2 + \text{ب س} + \text{ج}$

ولإيجاد قيمة أ، ب، ج نكون ثلاث معادلات قياسية بنفس الأسلوب السابق أى بفرض أن لدينا أزواج القيم التالية للمتغيرين س، ص:

س١	س٢	س٣	س٤
ص١	ص٢	ص٣	ص٤

وبالتعويض عن قيم س في المعادلة نحصل على قيم ص المقابلة كما يلي:

$$\text{ص}^1 = \text{أس}^1 + \text{ب س}^1 + \text{ج}$$

$$\text{ص}^2 = \text{أس}^2 + \text{ب س}^2 + \text{ج}$$

$$\text{ص}^3 = \text{أس}^3 + \text{ب س}^3 + \text{ج}$$

$$\text{ص}^4 = \text{أس}^4 + \text{ب س}^4 + \text{ج}$$

بالجمع

$$\text{مج ص} = \text{أ مج س}^2 + \text{ب مج س} + \text{ن} \times \text{ج} \dots\dots (1)$$

وبضرب المعادلات السابقة $\times$ معامل ب نحصل على:

$$س١ ص١ = أ١ س١ + ب١ س٢ + ج١ س٣$$

$$س٢ ص٢ = أ٢ س١ + ب٢ س٢ + ج٢ س٣$$

$$س٣ ص٣ = أ٣ س١ + ب٣ س٢ + ج٣ س٣$$

$$س٤ ص٤ = أ٤ س١ + ب٤ س٢ + ج٤ س٣$$

بالجمع

$$مجس ص = أ مجس + ب مجس + ج مجس (٢)$$

وبضرب المعادلات الأولى مرة أخرى $\times$ معامل أ نحصل على:

$$س١ ص١ = أ١ س١ + ب١ س٢ + ج١ س٣$$

$$س٢ ص٢ = أ٢ س١ + ب٢ س٢ + ج٢ س٣$$

$$س٣ ص٣ = أ٣ س١ + ب٣ س٢ + ج٣ س٣$$

$$س٤ ص٤ = أ٤ س١ + ب٤ س٢ + ج٤ س٣$$

بالجمع

$$مجس٢ ص = أ مجس٢ + ب مجس٢ + ج مجس٢ (٣)$$

وبالتالى تصبح المعادلات القياسية لإيجاد قيم أ، ب، ج فى معادلة الدرجة الثانية هى:

$$مجس ص = أ مجس + ب مجس + ن \times ج$$

$$مجس ص = أ مجس + ب مجس + ج مجس$$

$$مجس٢ ص = أ مجس٢ + ب مجس٢ + ج مجس٢$$

مثال (٨): باستخدام طريقة المربعات الصغرى أوجد معادلة الدرجة الثانية فى صورة:

$$ص = أ س + ب س + ج من خلال البيانات التالية:$$

س	١	٢	٣	٤	٥
ص	١٢	٢١	٣٤	٥١	٧٢

الحل

س	ص	س ص	س ^٢	س ^٢ ص	س ^٣	س ^٤
١	١٢	١٢	١	١٢	١	١
٢	٢١	٤٢	٤	٨٤	٨	١٦
٣	٣٤	١٠٢	٩	٣٠٦	٢٧	٨١
٤	٥١	٢٠٤	١٦	٨١٦	٦٤	٢٥٦
٥	٧٢	٣٦٠	٢٥	١٨٠٠	١٢٥	٦٢٥
١٥	١٩٠	٧٢٠	٥٥	٣٠١٨	٢٢٥	٩٧٩

ولإيجاد معادلة الدرجة الثانية التى تمثل هذه القيم يتم التعويض فى المعادلات القياسية التالية:

$$\begin{aligned} \text{مـ جـ ص} &= \text{أ مـ جـ س}^٢ + \text{ب مـ جـ س} + \text{ن} \times \text{جـ} \\ \text{مـ جـ س ص} &= \text{أ مـ جـ س}^٣ + \text{ب مـ جـ س}^٢ + \text{جـ مـ جـ س} \\ \text{مـ جـ س}^٢ \text{ ص} &= \text{أ مـ جـ س}^٤ + \text{ب مـ جـ س}^٣ + \text{جـ مـ جـ س}^٢ \end{aligned}$$

وبالتعويض:

$$(١) \quad ١٩٠ = ٥٥ \text{ أ} + ١٥ \text{ ب} + ٥ \text{ جـ}$$

$$(٢) \quad ٧٢٠ = ٢٢٥ \text{ أ} + ٥٥ \text{ ب} + ١٥ \text{ جـ}$$

$$(٣) \quad ٣٠١٨ = ٩٧٩ \text{ أ} + ٢٢٥ \text{ ب} + ٥٥ \text{ جـ}$$

وباستخدام طريقة الحذف:

$$\text{بضرب المعادلة (١) } \times ٣$$

$$(٤) \quad ٥٧٠ = ١٦٥ \text{ أ} + ٤٥ \text{ ب} + ١٥ \text{ جـ}$$

بطرح المعادلة (٤) من المعادلة (٢)

$$(٥) \quad ١٥٠ = ٦٠ \text{ أ} + ١٠ \text{ ب}$$

$$\text{بضرب المعادلة (١) } \times ١١$$

$$(٦) \quad ٢٠٩٠ = ٦٠٥ \text{ أ} + ١٦٥ \text{ ب} + ٥٥ \text{ جـ}$$

ب طرح المعادلة (٦) من المعادلة (٣)

$$(٧) \quad ٩٢٨ = ٣٧٤ أ + ٦٠ ب$$

بضرب المعادلة (٥) $\times$ (٦)

$$(٨) \quad ٩٠٠ = ٣٦٠ أ + ٦٠ ب$$

ب طرح المعادلة (٨) من المعادلة (٧)

$$٢٨ = ١٤ أ \quad \therefore ٢ = أ$$

بالتعويض فى المعادلة (٥)

$$١٥٠ = ٦٠ \times ٢ + ١٠ ب$$

$$١٥٠ = ١٢٠ + ١٠ ب$$

$$٣٠ = ١٠ ب \quad \therefore ٣ = ب$$

بالتعويض فى المعادلة (١)

$$١٩٠ = ٥٥ \times ٢ + ١٥ \times ٣ + ٥ ج$$

$$١٩٠ = ١١٠ + ٤٥ + ٥ ج$$

$$١٩٠ = ١٥٥ + ٥ ج$$

$$٣٥ = ٥ ج \quad \therefore ٧ = ج$$

$\therefore$ معادلة الدرجة الثانية فى صورة:

$$ص = ٢س + ٣س + ٧$$

ملحوظة:

يمكن استخدام طريقة المربعات الصغرى لإيجاد المعادلات من الدرجات الأعلى بنفس الأسلوب المتبع - بفرض أن المعادلة التى تمثل قيم المتغيرين س، ص من الدرجة (م) فى صورة:

$$ص = أ س^٢ + ب س^{١-٢} + ج س^{٢-٢} + + ك س + ل$$

ولإيجاد قيمة أ، ب، ج، ...، ك، ل يتم تكوين (م+١) معادلة قياسية بالصورة التالية:

$$\begin{array}{rcl}
\text{مج ص} & = & \text{أ مج س}^{\text{م}} + \text{ب مج س}^{\text{م}} + \text{ج مج س}^{\text{م}} + \text{د مج س}^{\text{م}} + \text{هـ مج س}^{\text{م}} + \text{و مج س}^{\text{م}} + \text{ز مج س}^{\text{م}} + \text{ح مج س}^{\text{م}} + \text{ط مج س}^{\text{م}} + \text{ي مج س}^{\text{م}} + \text{ك مج س}^{\text{م}} + \text{ل مج س}^{\text{م}} \\
\text{مج س ص} & = & \text{أ مج س}^{\text{م}} + \text{ب مج س}^{\text{م}} + \text{ج مج س}^{\text{م}} + \text{د مج س}^{\text{م}} + \text{هـ مج س}^{\text{م}} + \text{و مج س}^{\text{م}} + \text{ز مج س}^{\text{م}} + \text{ح مج س}^{\text{م}} + \text{ط مج س}^{\text{م}} + \text{ي مج س}^{\text{م}} + \text{ك مج س}^{\text{م}} + \text{ل مج س}^{\text{م}} \\
\text{مج س}^{\text{ص}} & = & \text{أ مج س}^{\text{م}} + \text{ب مج س}^{\text{م}} + \text{ج مج س}^{\text{م}} + \text{د مج س}^{\text{م}} + \text{هـ مج س}^{\text{م}} + \text{و مج س}^{\text{م}} + \text{ز مج س}^{\text{م}} + \text{ح مج س}^{\text{م}} + \text{ط مج س}^{\text{م}} + \text{ي مج س}^{\text{م}} + \text{ك مج س}^{\text{م}} + \text{ل مج س}^{\text{م}} \\
& & \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\
\text{مج س}^{\text{ص}} & = & \text{أ مج س}^{\text{م}} + \text{ب مج س}^{\text{م}} + \text{ج مج س}^{\text{م}} + \text{د مج س}^{\text{م}} + \text{هـ مج س}^{\text{م}} + \text{و مج س}^{\text{م}} + \text{ز مج س}^{\text{م}} + \text{ح مج س}^{\text{م}} + \text{ط مج س}^{\text{م}} + \text{ي مج س}^{\text{م}} + \text{ك مج س}^{\text{م}} + \text{ل مج س}^{\text{م}} \\
& & \text{مج س}^{\text{م}}
\end{array}$$

وبحل هذه المعادلات نحصل على قيم أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل

الدالة فى حالة تعدد المتغيرات المستقلة:

سبق أن ذكرنا أنه فى بعض الحالات يكون لدينا متغير تابع يعتمد فى تغيره على أكثر من متغير مستقل كأن يكون $\text{ص} = \text{د}(\text{س، ع})$ والدالة بهذه الصورة غير محددة فإذا حددناها فى صورة خطية $\text{ص} = \text{أ س} + \text{ب ع} + \text{ج}$ فإنه يمكن تحديد قيم أ، ب، ج من خلال تكوين ثلاث معادلات قياسية كما سبق، بفرض أن لدينا القيم التالية للمتغيرات الثلاث:

ص ^١	ص ^٢	ص ^٣	ص ^٤
س ^١	س ^٢	س ^٣	س ^٤
ع ^١	ع ^٢	ع ^٣	ع ^٤

ويمكن الحصول على قيم ص إذا عوضنا بقيمة س، ع فى المعادلة كما يلى:

$$\text{ص}^{\text{١}} = \text{أ س}^{\text{١}} + \text{ب ع}^{\text{١}} + \text{ج}$$

$$\text{ص}^{\text{٢}} = \text{أ س}^{\text{٢}} + \text{ب ع}^{\text{٢}} + \text{ج}$$

$$\text{ص}^{\text{٣}} = \text{أ س}^{\text{٣}} + \text{ب ع}^{\text{٣}} + \text{ج}$$

$$\text{ص}^{\text{٤}} = \text{أ س}^{\text{٤}} + \text{ب ع}^{\text{٤}} + \text{ج}$$

بالجمع

$$\text{مج ص} = \text{أ مج س} + \text{ب مج ع} + \text{ن} \times \text{ج} \dots\dots\dots (١)$$

بضرب المعادلات السابقة $\times$ معامل أ

$$س١ ص١ = أس١ + ب س١ ع١ + ج س١$$

$$س٢ ص٢ = أس٢ + ب س٢ ع٢ + ج س٢$$

$$س٣ ص٣ = أس٣ + ب س٣ ع٣ + ج س٣$$

$$س٤ ص٤ = أس٤ + ب س٤ ع٤ + ج س٤$$

بالجمع

$$مج س ص = أ مج س + ب مج س ع + ج مج س (٢)$$

وبضرب المعادلات الأربع الأولى أيضاً $\times$ معامل ب

$$ص١ ع١ = أس١ ع١ + ب ع١ + ج ع١$$

$$ص٢ ع٢ = أس٢ ع٢ + ب ع٢ + ج ع٢$$

$$ص٣ ع٣ = أس٣ ع٣ + ب ع٣ + ج ع٣$$

$$ص٤ ع٤ = أس٤ ع٤ + ب ع٤ + ج ع٤$$

بالجمع

$$مج ص ع = أ مج س ع + ب مج ع + ج مج ع (٣)$$

أى أن المعادلات القياسية لإيجاد المعادلة الخطية فى الصورة:

$$ص = أس + ب ع + ج$$

هى:

$$مج ص = أ مج س + ب مج ع + ج$$

$$مج س ص = أ مج س + ب مج س ع + ج مج س$$

$$مج ص ع = أ مج س ع + ب مج ع + ج مج ع$$

مثال (٩): إذا علمت أن حجم الإنتاج (ص) دالة فى كل من حجم رأس المال

(س) وحجم العمل (ع) والعلاقة الدالية فى صورة : $ص = أس + ب ع + ج$

أوجد هذه المعادلة من خلال البيانات التالية:

س	٤	٦	٤	٤	٣
ع	٣	٤	٤	٣	٢
ص	٧	٦	٢	٣	٥

الحل

س	ع	ص	س ع	س ص	ص ع	س ^٢	ع ^٢
٤	٣	٧	١٢	٢٨	٢١	١٦	٩
٦	٤	٦	٢٤	٣٦	٢٤	٣٦	١٦
٤	٤	٢	١٦	٨	٨	١٦	١٦
٤	٣	٣	١٢	١٢	٩	١٦	٩
٣	٢	٧	٦	٢١	١٤	٩	٤
٣	٢	٥	٦	١٥	١٠	٩	٤
٢٤	١٨	٣٠	٧٦	١٢٠	٨٦	١٠٢	٥٨

المعادلات القياسية للعلاقة: $ص = أس + ب ع + ج - هـ$:

$$مج ص = أ مج س + ب مج ع + ن \times ج -$$

$$مج س ص = أ مج س^٢ + ب مج س ع + ج - مج س$$

$$مج ص ع = أ مج س ع + ب مج ع^٢ + ج - مج ع$$

وبالتعويض:

$$(١) \quad ٣٠ = ٢٤ أ + ١٨ ب + ج -$$

$$(٢) \quad ١٢٠ = ١٠٢ أ + ٧٦ ب + ج -$$

$$(٣) \quad ٨٦ = ٦٧ أ + ٥٨ ب + ج -$$

ويمكن استخدام طريقة الحذف في حل المعادلات الثلاث كما يلي:

$$\text{بضرب المعادلة (١) } \times ٤$$

$$(٤) \quad ١٢٠ = ٩٦ أ + ٧٢ ب + ج -$$

$$\text{بطرح المعادلة (٤) من المعادلة (٢)}$$

$$(٥) \quad ٦ أ + ٤ ب = \text{صفر}$$

$$\text{بضرب المعادلة (١) } \times ٣$$

$$(٦) \quad ٩٠ = ٧٢ أ + ٥٤ ب + ج -$$

ب طرح المعادلة (٦) من المعادلة (٣)

$$(٧) \quad -٤ = ٤ + أ \quad ب$$

ب طرح المعادلة (٧) من المعادلة (٥)

$$٤ = أ \quad \therefore ٢ = أ$$

بالتعويض فى المعادلة (٥)

$$\text{صفر} = ٤ + ٢ \times ٦$$

$$١٢ - = ٤ \quad \therefore ب = ٣ -$$

وبالتعويض فى المعادلة (١)

$$\therefore ٣٠ = ٢٤ \times ٢ + ١٨ \times ٣ - + ٦ -$$

$$٣٠ = ٤٨ - + ٥٤ + ٦ -$$

$$٣٠ = ٦ - + ٦ -$$

$$٣٦ = ٦ - \quad \therefore ٦ = -$$

$\therefore$ العلاقة الدالية فى صورة: $ص = ٢س - ٣ع + ٦$

الفصل الثامن

التطبيقات التجارية على التفاضل

التطبيقات التجارية على التفاضل

مرونة العرض والطلب:

لو فرضنا أن سعر سلعة ما قد تغير من s إلى $s + \Delta s$ فإن الكمية المطلوبة سوف تتغير من t إلى $t + \Delta t$ (والكمية المعروضة من e إلى $e + \Delta e$).

وتعرف مرونة الطلب (أو العرض) على سلعة معينة اقتصادياً، بأنها التغير في الكمية المطلوبة (أو المعروضة) نتيجة التغير في سعر السلعة تغيراً طفيفاً جداً، أو مدى استجابة الكمية المطلوبة (أو المعروضة) من سلعة ما للتغير الذى يطرأ على سعرها، مع افتراض ثبات جميع العوامل الأخرى. كما تعرف مرونة الطلب (أو العرض) رياضياً بأنها النهاية التى يتجه إليها متوسط التغير فى الطلب (أو العرض) عندما يقترب التغير فى السعر من الصفر. وتقاس مرونة الطلب أو العرض كما يلى:

مرونة الطلب أو العرض = $\frac{\text{النسبة المئوية للتغير فى الكمية المطلوبة (أو المعروضة)}}{\text{النسبة المئوية للتغير فى السعر}}$

$$\text{مرونة الطلب} = \frac{t + \Delta t - t}{t} \div 100 \times \frac{s + \Delta s - s}{s} \times 100$$

$$= \frac{\Delta t}{t} \times \frac{s}{\Delta s} \div 100 \times \frac{\Delta s}{s} \times 100 = \frac{\Delta t}{t} \times \frac{s}{\Delta s}$$

$$\text{مرونة الطلب} = \frac{s}{t} \times \frac{\Delta t}{\Delta s}$$

$$= \frac{s}{t} \times \frac{\Delta t}{\Delta s} \quad \text{نمطها}$$

$$\text{مرونة الطلب} = \frac{s}{t} \times \frac{\Delta t}{\Delta s}$$

$$\text{وبالقياس فإن مرونة العرض} = \frac{s}{e} \times \frac{\Delta e}{\Delta s}$$

مثال (١): بفرض أن العلاقة بين سعر السلعة (س) والكمية المطلوبة منها (ط) يمكن التعبير عنها بالدالة التالية: $ط = ١٥٠ - ٠,١س^٢$ أوجد مرونة الطلب عندما يكون سعر السلعة = ٥ وحدات نقدية.

الحل

$$\text{مرونة الطلب} = \frac{\frac{س}{ط}}{\frac{ء ط}{ء س}} \times \frac{س}{ط}$$

$$= \frac{س}{ط} \times \frac{س}{٠,٢-} \quad \text{وحيث أن } س = ٥$$

$$\therefore ط = ١٥٠ - ٠,١(٥)^٢$$

$$= ١٤٧,٥ = ١٥٠ - ٢,٥$$

$$\frac{ء ط}{ء س} = \frac{٠,٢-}{١-} = ٥ \times ٠,٢- = ١-$$

$$\therefore \text{مرونة الطلب} = \frac{٥}{١٤٧,٥} \times ١-$$

$$= \frac{٥-}{١٤٧,٥} = -٠,٠٣٣$$

ملحوظة:

تأخذ مرونة الطلب قيمة سالبة دائماً لوجود علاقة عكسية بين الكمية المطلوبة من سلعة معينة وسعرها. فإذا كانت المرونة تقع بين (٠، -١) يقال أن الطلب قليل المرونة وإذا كانت المرونة = -١ يقال أن الطلب متكافئ المرونة، أما إذا كانت المرونة أقل من (-١) فيقال أن الطلب كثير المرونة.

مثال (٢):

إذا كانت العلاقة بين العرض والسعر لسلعة ما تمثلها الدالة التالية:

$$ع = ١٥٠ + ١,٢س^٢$$

أوجد مرونة العرض عندما يكون سعر الوحدة ١٠ وحدات نقدية.

الحل

$$\text{مرونة العرض} = \frac{\text{س}}{\text{ع}} \times \frac{\text{ع}}{\text{ع س}}$$

$$= \frac{\text{س}}{\text{ع}} \times ٢,٤ \text{ حيث أن س} = ١٠$$

$$\therefore \text{ع} = ١٥٠ + ١,٢(١٠) = ١٥٠ + ١٢ = ١٦٢$$

$$\frac{\text{ع}}{\text{ع س}} = ٢,٤ \times ١٠ = ٢٤$$

$$\therefore \text{مرونة العرض} = \frac{١٠}{٢٦٠} \times ٢٤٠$$

$$= \frac{٢٤٠}{٢٦٠} = ٠,٨٨٩$$

ملحوظة:

تأخذ مرونة العرض قيمة موجبة دائماً لوجود علاقة طردية بين الكمية المعروضة من سلعة معينة وسعرها، فإذا كانت المرونة تقع بين (٠ ، ١) يقال أن العرض قليل المرونة، وإذا كانت المرونة = ١ يقال أن العرض متكافئ المرونة، أما إذا كانت المرونة أكبر من (١) فيقال أن العرض كثير المرونة.

التكاليف الكلية والمتوسطة والحدية:

يقصد بالتكاليف الكلية إجمالي التكاليف (الثابتة والمتغيرة) التي تتحملها المنشأة في سبيل إنتاج عدد معين من الوحدات. أما التكاليف المتوسطة فيقصد بها متوسط تكلفة الوحدة الواحدة وهي عبارة عن التكاليف الكلية مقسومة على عدد الوحدات المنتجة.

أما التكلفة الحدية فهي عبارة عن معدل التغير في التكاليف الكلية للإنتاج الناتجة عن التغير في عدد الوحدات المنتجة بمقدار ضئيل جداً يقترب من الصفر.

فإذا كانت التكلفة الكلية دالة في عدد الوحدات المنتجة أى أن $V = D(S)$ فإن التكلفة المتوسطة $= D(S) \div S$

$$\text{والتكلفة الحدية} = \frac{\Delta V}{\Delta S} \text{ نعلمها} = \frac{\Delta V}{\Delta S} = \frac{V}{S}$$

أى المشتقة الأولى لدالة التكاليف الكلية.

مثال (٣): تتحدد العلاقة بين التكاليف الكلية (ص) وحجم الإنتاج الكلى (س) وفقاً للدالة:

$$V = \frac{1}{1000} (3S^3 - 55S^2)$$

احسب معدل التغير في دالة التكاليف الكلية بالنسبة لحجم الإنتاج الكلى، وذلك عند حجم إنتاج كلى قدره ٥ وحدات.

الحل

معدل التغير = التكلفة الحدية = المشتقة الأولى للدالة

$$\frac{\Delta V}{\Delta S} = \frac{1}{1000} (3(3S^2 - 110S)) = \frac{3S^2 - 110S}{333.33}$$

$$= \frac{3(5)^2 - 110(5)}{333.33}$$

وعند حجم إنتاج كلى قدره ٥ وحدات أى س = ٥

$$\frac{٥ \times ١٨}{١٠٠٠} = \frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}} \quad (٥٥ - ٢٥ \times ٣)$$

$$= (٥٥ - ٧٥) \times ٠,٠٩$$

$$٣٦ = ٢٠٠ \times ٠,٠٩ = (٢٠) \times ٠,٠٩$$

ومعنى ذلك أن أى تغيير فى عدد الوحدات المنتجة (بعد إنتاج ٥ وحدات) ولو ضئيلاً جداً (وحدة مثلاً) يؤدى إلى تغيير فى التكاليف الكلية للإنتاج بمقدار ٣٦ وحدة نقدية.

مثال (٤): إذا كانت العلاقة بين التكاليف الكلية (ص) وعدد الوحدات المنتجة (س) فى أحد المصانع تحدها الدالة التالية: $\text{ص} = ٥٠ + ٥س + ٠,٢س^٢$ أوجد التكلفة الحدية والتكلفة المتوسطة عند إنتاج ١٠ وحدات

الحل

التكلفة الحدية هى $\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}} = ٥ + ٠,٤س$ وعند إنتاج ١٠ وحدات

$$\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}} = ٥ + ٠,٤ \times ١٠ = ٩ = ٤ + ٥$$

أى أنه بعد إنتاج ١٠ وحدات فإن إنتاج أى وحدة إضافية يؤدى إلى زيادة التكاليف الكلية بمقدار ٩ وحدات نقدية.

التكلفة المتوسطة = التكاليف الكلية ÷ عدد الوحدات المنتجة (س)

$$= \frac{٥٠}{\text{س}} + \frac{٥س}{\text{س}} + \frac{٠,٢س^٢}{\text{س}}$$

$$= \frac{٥٠}{\text{س}} + ٥ + ٠,٢س \quad \text{وعند إنتاج ١٠ وحدات}$$

$$\therefore \text{التكلفة المتوسطة} = \frac{50}{10} + 5 + 0,2 \times 10$$

$$12 = 5 + 5 + 2 =$$

أى أن متوسط تكلفة إنتاج الوحدة = 12 وحدة نقدية (إذا كان حجم الإنتاج 10 وحدات).

الإيراد الكلى والمتوسط والحدى:

الإيراد الكلى = سعر بيع الوحدة × عدد الوحدات المباعة

والإيراد المتوسط = الإيراد الكلى ÷ عدد الوحدات المباعة

والإيراد الحدى عبارة عن معدل التغير فى الإيراد الكلى نتيجة التغير فى

عدد الوحدات المباعة تغيراً ضئيلاً جداً يقترب من الصفر.

فإذا كان الإيراد الكلى دالة فى عدد الوحدات المباعة أى أن ص = د(س) فإن

الإيراد المتوسط = د(س) ÷ س

$$\text{والإيراد الحدى} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta \text{ص}}{\Delta \text{س}} = \frac{\text{ء ص}}{\text{ء س}}$$

أى المشتقة الأولى لدالة الإيراد الكلى

الربح الكلى والمتوسط والحدى:

الربح الكلى = الإيراد الكلى - التكاليف الكلية

أما الربح المتوسط = الربح الكلى ÷ عدد الوحدات المباعة

أو = الإيراد المتوسط - التكلفة المتوسطة

والربح الحدى عبارة عن معدل التغير فى دالة الإيراد الكلى نتيجة التغير

فى عدد الوحدات المباعة تغيراً ضئيلاً يقترب من الصفر.

أو الربح الحدى = الإيراد الحدى - التكلفة الحدية

مثال (٥): نتحدد العلاقة بين الإيراد الكلى (ص) وحجم الإنتاج الكلى (س) فى أحد المصانع وفقاً للدالة التالية: ص = ٠,٠٠٤ (٥س^٢ - ١٠٠)^٢
احسب معدل التغير فى دالة الإيراد الكلى بالنسبة لحجم الإنتاج عند إنتاج ١٠ وحدات.

الحل

المطلوب: الإيراد الحدى أو المشتقة الأولى لدالة الإيراد الكلى

$$\frac{٤ ص}{٤ س} = ٠,٠٠٤ (٢(٥س - ١٠٠) \times (١٠ س))$$

$$= ٠,٠٠٤ \times ٢٠ س (٥س - ١٠٠)$$

$$= ٠,٠٨ س (٥س - ١٠٠)$$

$$\frac{٤ ص}{٤ س} = ٠,٤ س^٣ - ٨ س \quad \text{وعند إنتاج ١٠ وحدات}$$

$$\frac{٤ ص}{٤ س} = ٠,٤ (١٠)^٣ - ٨ (١٠)$$

$$= ٠,٤ \times ١٠٠٠ - ٨٠$$

$$= ٤٠٠ - ٨٠ = ٣٢٠$$

ومعنى ذلك أنه بعد إنتاج ١٠ وحدات فإن أى زيادة فى عدد الوحدات المنتجة ولو بوحدة واحدة يؤدى إلى زيادة فى الإيراد الكلى بمقدار ٣٢٠ وحدة نقدية.

الدخل والاستهلاك والادخار (الاستثمار):

يتوزع دخل الفرد بين الاستهلاك والادخار (الاستثمار) حيث أن الدخل = الاستهلاك + الادخار. وتؤدى الزيادة فى مستوى الدخل إلى زيادة الاستهلاك وزيادة حجم الادخار (الاستثمار) وإن كان ذلك يتوقف على عوامل كثيرة من

أهمها المستوى المعيشى والثقافى للفرد وميوله المختلفة تجاه الاستهلاك أو الادخار ومعنى ذلك أن الاستهلاك دالة فى الدخل وكذلك الادخار دالة فى الدخل أيضاً، وإيجاد المشتقة الأولى لدالة الاستهلاك أو معدل التغير فى الاستهلاك نتيجة التغير فى الدخل تغيراً طفيفاً جداً يعرف "بالميل الحدى للاستهلاك" وتتراوح قيمته بين (صفر، ١).

كما تسمى المشتقة الأولى لدالة الادخار أو معدل التغير فى الادخار نتيجة التغير فى الدخل تغيراً طفيفاً جداً "بالميل الحدى للادخار" وتتراوح قيمته أيضاً بين (صفر، ١).

وأى زيادة فى الميل الحدى للاستهلاك يترتب عليها نقص فى الميل الحدى للادخار والعكس صحيح حيث أن الميل الحدى للاستهلاك + الميل الحدى للادخار = ١.

مثال (٦):

إذا كانت العلاقة بين الدخل (س) والاستهلاك (ص) هي:

$$ص = ١٠ + ٠,٨ س - \sqrt{س}$$

أوجد الميل الحدى للاستهلاك، والميل الحدى للادخار عند مستوى دخل ٤٠٠ جنيه.

الحل

الميل الحدى للاستهلاك = المشتقة الأولى للدالة:

$$ص = ١٠ + ٠,٨ س - \sqrt{س}$$

$$ص = ١٠ + ٠,٨ س - \frac{١}{٢} س$$

$$\frac{ص}{س} = \frac{١٠}{س} + ٠,٨ - \frac{١}{٢ س}$$

$$\frac{ص}{س} = \frac{١}{٢ س} - ٠,٨ - \frac{١}{٢ س}$$

وعند دخل (س) قدره ٤٠٠ جنيه

$$\frac{ص}{س} = \frac{١}{٢ \times ٤٠٠} - ٠,٨ - \frac{١}{٢ \times ٤٠٠}$$

$$0,8 = \frac{1}{20 \times 2} - 0,8 = \frac{1}{40} - 0,8 = 0,025 - 0,8 = 0,775$$

Q الميل الحدى للاستهلاك + الميل الحدى للادخار = ١

$$\therefore \text{الميل الحدى للادخار} = 1 - 0,775 = 0,225$$

تطبيقات متنوعة:

مثال (٧): إذا كانت العلاقة بين الدخل القومى (س) والمنفق على التعليم (ص) فى دولة ما تمثلها الدالة التالية: $ص = ١٠٠ - ٢س$ احسب معدل التغير فى المنفق على التعليم فى هذه الدولة بالنسبة للتغير فى دخلها القومى.

الحل

$$\frac{ع ص}{ع س} \text{ المطلوب المشتقة الأولى لدالة المنفق على التعليم}$$

$$ص = ١٠٠ - ٢س$$

$$ص = ٠,٤س - ٢٠$$

$$\frac{ع ص}{ع س} = ٠,٤$$

ومعنى ذلك أن أى زيادة فى الدخل القومى يترتب عليها زيادة فى المنفق على التعليم تعادل ٤٠%. فمثلاً إذا زاد الدخل القومى لهذه الدولة بمقدار مليار جنيه (١٠٠٠ مليون) فإن ذلك سوف يترتب عليه زيادة فى المنفق على التعليم مقدارها ٤٠٠ مليون جنيه.

مثال (٨): فى مصنع دمياط للغزل والنسيج إذا كانت كل ساعة عمل تؤدى إلى إنتاج ٥ وحدات من الغزل، وكل وحدة من الغزل تؤدى إلى إنتاج ١٠ وحدات من النسيج. احسب معدل التغير فى وحدات الغزل بالنسبة للتغير فى وحدات ساعات العمل.

الحل

نفرض أن ساعات العمل (س) ووحدات الغزل (ص) ووحدات النسيج (ع)

$$\text{ص} = 5 \text{ س} \quad \text{ومنها} \quad 5 = \frac{\text{ع}}{\text{ص}}$$

$$\text{ع} = 10 \text{ ص} \quad \text{ومنها} \quad 10 = \frac{\text{ع}}{\text{ص}}$$

ولكن المطلوب معدل التغير في وحدات النسيج (ع) بالنسبة لوحدات ساعات العمل (س)

$$\text{أى} \quad \frac{\text{ع}}{\text{ص}} \quad \text{وحيث أن} \quad \frac{\text{ع}}{\text{ص}} = \frac{\text{ع}}{\text{ص}} \times \frac{\text{ع}}{\text{ص}}$$

$$\therefore \frac{\text{ع}}{\text{ص}} = 5 \times 10 = 50$$

بمعنى أن أى تغير في ساعات العمل بمقدار ساعة واحدة يؤدي إلى تغير في وحدات النسيج مقداره ٥٠ وحدة.

حل آخر:

$$\text{المطلوب} \quad \frac{\text{ع}}{\text{ص}} \quad \text{ومعنى ذلك أن توجد علاقة دالية بين ع ، س:}$$

$$\text{Q ص} = 5 \text{ س} , \quad \text{ع} = 10 \text{ ص}$$

$$\therefore \text{ع} = 10(5 \text{ س})$$

$$\text{ع} = 50 \text{ س}$$

$$\frac{\text{ع}}{\text{ص}} = 50$$

مثال (٩): إذا كانت العلاقة بين ما يخصصه الفرد في مجتمع معين من دخله

(س) للاستهلاك (ص) تحددها الدالة التالية: $\text{ص} = 3 + 2.4 \text{ س} + 15$

أوجد الميل الحدى للاستهلاك (معدل التغير فى الاستهلاك بالنسبة للدخل). ثم أوجد قيمة ما يخصصه فرد دخله الشهرى ٣٠٠ جنيه للاستهلاك.

الحل

$$٣ص = ٢,٤س + ١٥$$

$$ص = ٠,٨س + ٥$$

$$\therefore ٠,٨ = \frac{٤ص}{٨س}$$

أى أن أى زيادة فى الدخل يقابلها زيادة فى ما يخصصه الفرد للاستهلاك مقدارها ٨٠%.

وإذا كان دخل الفرد (س) = ٣٠٠ فإن ما يخصصه للاستهلاك (ص)

$$ص = ٠,٨(٣٠٠) + ٥$$

$$= ٢٤٠ + ٥ = ٢٤٥ جنيه$$

الفصل التاسع

التطبيقات التجارية على التكامل

التطبيقات التجارية على التكامل

التكامل غير المحدود: Unlimited Integration

مثال (١) : إذا علمت أن دالة التكلفة الحدية لأحد المصانع

$$= ٠,٠٦س - ٢س + ٥$$

حيث س عدد الوحدات المنتجة. أوجد دالة التكلفة الكلية. ثم حدد هذه التكلفة عند حجم إنتاج قدره ١٠٠ وحدة علماً بأن التكلفة الثابتة للإنتاج ١٥٠٠ جنيه.

الحل

دالة التكلفة الكلية = إدالة التكلفة الحدية

$$ص = \int (٠,٠٦س - ٢س + ٥) . د س$$

$$= \frac{٠,٠٦س^٣}{٣} - \frac{٢س^٢}{٢} + ٥س + جـ$$

$$ص = ٠,٠٢س^٣ - س^٢ + ٥س + جـ$$

وعند إنتاج ١٠٠ وحدة (التكلفة الثابتة للإنتاج تمثل ثابت التكامل جـ = ١٥٠٠)

$$ص = ٠,٠٢(١٠٠)^٣ - (١٠٠)^٢ + ٥(١٠٠) + ١٥٠٠$$

$$= ٠,٠٢(١٠٠٠٠٠) - ١٠٠٠٠ + ٥٠٠ + ١٥٠٠$$

$$= ٢٠٠٠٠ - ١٠٠٠٠ + ٥٠٠ + ١٥٠٠ = ١٢٠٠٠ جنيه$$

أى أن تكاليف إنتاج ١٠٠ وحدة تبلغ ١٢ ألف جنيه

مثال (٢) : إذا علمت أن التكلفة الحدية (ت) ودالة الإيراد الحدى (ى) لأحد

المصانع هما:

$$\overline{ت} = ٠,٢س + ٠,٥س$$

$$\overline{ى} = ٥٠٠ - ٠,١س$$

حيث س حجم الإنتاج أوجد دالة الربح الكلى؟ ثم حدد قيمة هذا الربح عند إنتاج ١٠ وحدات علماً بأن التكاليف الثابتة للإنتاج تبلغ ١٠٠ جنيه.

الحل

دالة الربح الكلى = دالة الإيراد الكلى - دالة التكاليف الكلية

= [دالة الإيراد الحدى - دالة التكلفة الحدية]

= [٥٠٠ - ١س] - [٠,٠٥س + ٠,٢س + ٠,٠٥س]

$$= \left(٥٠٠ - ١س \right) - \left(٠,٠٥س + \frac{٠,٢س}{٢} + \frac{٠,٠٥س}{٣} \right)$$

وحيث أن ثابت التكامل فى دالة الإيراد الكلى تمثل قيمة الإيراد الكلى

عند س = ٠. ∴ ج = ٠

بينما ثابت التكامل فى دالة التكاليف الكلية يكون لها قيمة عند س = ٠ لوجود

مصاريف لا علاقة لها بعملية الإنتاج ج = ١٠٠

$$٥٠٠ - ١س - ٠,٠٥س - \frac{٠,٢س}{٢} - \frac{٠,٠٥س}{٣} = ١٠٠$$

$$= - \frac{١}{١٥}س - ٥٠٠ + ٠,٧٥س - ١٠٠$$

وعند إنتاج ١٠ وحدات فإن الربح الكلى للمصنع (ر):

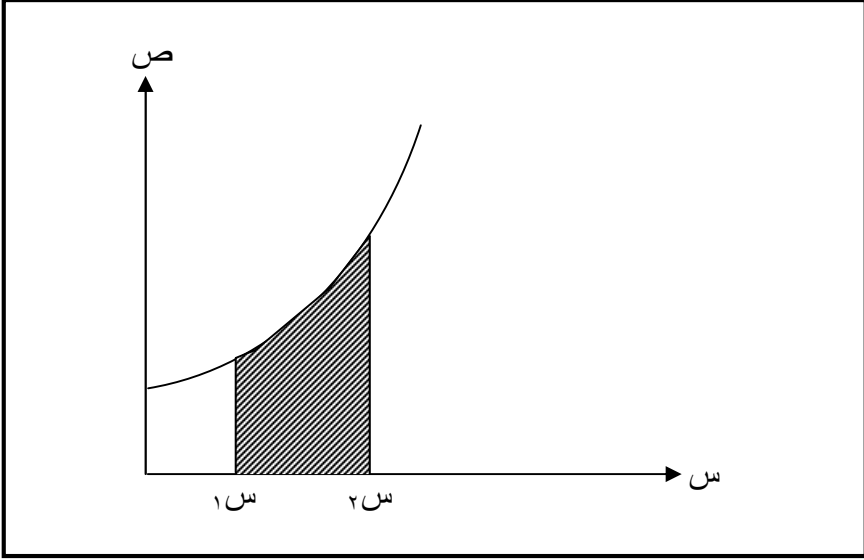
$$= - \frac{١}{١٥}(١٠) - ٥٠٠ + ٠,٧٥(١٠) - ١٠٠$$

$$= - ٦٦,٦٧ - ٥٠٠ + ٧,٥ - ١٠٠$$

$$= - ٤٨٥٢,٨٣ \text{ وحدة نقدية.}$$

التكامل المحدود Limited Integration

والمعنى المقصود هو إيجاد المساحة أسفل المنحنى والمحصورة بين قيمتين محددين للمتغير المستقل (س) وهما س_١، س_٢ كما هو موضح فى الشكل التالى.



ويقصد بالرمز $\int_a^b f(x) dx$ المساحة المحصورة بين منحنى الدالة ومحور السينات فيما بين القيمتين المحددتين للمتغير س وهما أ، ب حيث تمثل (أ) الحد الأدنى الذى يأخذه المتغير س و (ب) الحد الأعلى لقيمة س ويتم إيجاد التكامل المحدود مثل إيجاد التكامل غير المحدود تماماً ثم يتم التعويض مرة بالحد الأعلى للمتغير س ويطرح منه القيمة بعد التعويض مرة بالحد الأدنى للمتغير س.

مثال (١): إذا كانت دالة الإيراد الحدى لمنتج معين تمثلها العلاقة:

$$- ٤٠ + ٠,٠٥ س$$

حيث س عدد الوحدات المباعة والمطلوب:

- ١ - تحديد الإيراد الكلى نتيجة بيع ١٠٠ وحدة.
- ٢ - ما هو الإيراد الإضافى إذا زادت المبيعات من ١٠٠ وحدة إلى ١٢٠ وحدة.

الحل

دالة الإيراد الكلى = إدالة الإيراد الحدى

$$ص = [(-0.05س + 40) \cdot س]$$

$$ص = \frac{-0.05س^2}{2} + 40س + ج$$

والمطلوب الإيراد الكلى نتيجة بيع ١٠٠ وحدة. ويمكن حسابه بتحديد حدود التكامل من صفر إلى ١٠٠.

$$ص = \left[\frac{-0.05س^2}{2} + 40س + ج \right]_{0}^{100}$$

$$= \left[\frac{-0.05(100)^2}{2} + 40(100) + ج \right] - \left[\frac{-0.05(0)^2}{2} + 40(0) + ج \right] =$$

$$= -2500 + 4000 + ج = 1500 + ج$$

$$ص = 3750 \text{ وحدة نقدية}$$

والإيراد الإضافى الناتج عن زيادة المبيعات من ١٠٠ وحدة إلى ١٢٠ وحدة نحصل عليه كما يلى:

$$\text{الإيراد الإضافى} = \left[\frac{-0.05س^2}{2} + 40س + ج \right]_{100}^{120}$$

$$= \left[\frac{-0.05(120)^2}{2} + 40(120) + ج \right] - \left[\frac{-0.05(100)^2}{2} + 40(100) + ج \right] =$$

$$= -3600 + 4800 + ج = 1200 + ج$$

$$= 690 \text{ وحدة نقدية}$$

مثال (٢): مصنع إيفينا للأغذية المحفوظة بدمياط يبلغ إنتاجه اليومى ١٠٠٠٠٠ علبة سردين وذلك باستخدام العمال الدائمين فى المصنع، فإذا علمت أن معدل التغير فى الإنتاج بالنسبة للتغير فى عدد العمال الإضافيين (س) يتحدد بالعلاقة التالية:

$$150 - 3\sqrt{س}$$

المطلوب معرفة تأثير استخدام ٢٥ من العمال الإضافيين إلى حجم العمالة الدائمة في المصنع على حجم الإنتاج اليومي.

الحل

نوجد معادلة الإنتاج حيث تساوى إدالة الإنتاج الحدى (معدل التغير فى الإنتاج)

$$ص = [١٥٠ - ٣\sqrt{س}] \cdot \frac{١}{٢س}$$

$$ص = [١٥٠ - ٣\sqrt{س}] \cdot \frac{١}{٢س}$$

$$ص = ١٥٠ - ٣\sqrt{س} + \frac{٣\sqrt{س}}{٢}$$

$$ص = ١٥٠ - ٣\sqrt{س} + \frac{٣\sqrt{س}}{٢}$$

وثابت التكامل فى دالة الإنتاج الكلى (جـ) نحصل عليها بوضع س = ٠

وحجم الإنتاج ص = ١٠٠٠٠

$$١٠٠٠٠ = ١٥٠ - (٠) + \frac{٣}{٢}(٠)$$

$$\therefore ج = ١٠٠٠٠$$

$$ص = ١٥٠ - ٣\sqrt{س} + \frac{٣\sqrt{س}}{٢} \quad \text{حيث س عدد العمال الإضافيين}$$

فإذا استخدم المصنع ٢٥ عامل إضافي فإن حجم الإنتاج (ص) يكون:

$$ص = ١٥٠ - (٢٥) + \frac{٣}{٢}(٢٥)$$

$$= ١٠٠٠٠ + ٢٥ \times ٢ - ٣٧٥٠$$

$$= ١٠٠٠٠ + ٢٥٠ - ٣٧٥٠$$

$$= ١٣٥٠٠$$

ومعنى ذلك أنه إذا استخدم المصنع (٢٥) عاملاً إضافياً فإنه ستحدث زيادة فى

$$\text{حجم الإنتاج اليومي قدرها } ٣٥٠٠ \text{ غلبة سردين } (١٣٥٠٠ - ١٠٠٠٠) = ٣٥٠٠$$

مثال (٣): إذا كانت دالة التكلفة الحدية في مصنع النصر لصناعة السيارات هي:

$$\frac{5000}{\sqrt{1-s}}$$

حيث s حجم الإنتاج. أوجد مقدار التكلفة الثابتة للمصنع إذا كانت التكلفة الكلية لإنتاج ٥٠ وحدة تبلغ ١٠٠ ألف جنيه

الحل

التكلفة الكلية = $\int$ دالة التكلفة الحدية

$$ص = \int \frac{5000}{\sqrt{1-s}} \cdot ds$$

$$ص = \int 5000 (1-s)^{-\frac{1}{2}} \cdot ds$$

$$ص = \int 5000 \frac{(1-s)^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} + C$$

$$ص = 10000 (1-s)^{\frac{1}{2}} + C$$

$$ص = 10000 \sqrt{1-s} + C$$

وحيث أن C تمثل التكلفة الثابتة للمصنع فإنه يمكن تحديدها عند $s = 0$ ،

$$ص = 10000$$

$$10000 = 10000 \sqrt{1-0} + C$$

$$10000 = 10000 + C$$

$$0 = C$$

∴ التكلفة الثابتة للمصنع $C = 30000$ جنيه.

الفصل العاشر
مقدمة في البرمجة الخطية
Linear Programming

مقدمة فى البرمجة الخطية

مقدمة:

يطلق على الأسلوب الرياضى الذى يعالج مشكلة التوزيع الأمثل لمجموعة من الموارد المحدودة على مجموعة من الاستخدامات المتنافسة على هذه الموارد أسلوب البرمجة الخطية.

وهذا يعنى أن الإطار الذى يحكم علاقة المتغيرات الممثلة لأوجه النشاط المطلوب تحديدها فى إطار مجموعة من الموارد المحدودة يأتى غالباً فى صورة متباينات وليس معادلات.

وقد بدأ الاهتمام بمشاكل البرمجة الخطية من خلال الاهتمام بشكل عام ببحوث العمليات Operation Research أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث قامت إنجلترا بتشكيل فريق من علمائها لدراسة المشاكل التى تواجهها الجيوش فى جبهات القتال، والمتعلقة بالاستخدام الأمثل للإمكانات العسكرية المحدودة. ونظراً للنتائج المشجعة التى توصل إليها العلماء واستطاعوا بها تغيير موازين القوى على أكثر من جبهة قتال، قامت الولايات المتحدة الأمريكية، وقبل الانتهاء من الحرب، بتشكيل فريق علمى مماثل للفريق الإنجليزى، وقد حقق الفريق الأمريكى أيضاً نتائج طيبة.

ثم انتقل الاهتمام، بعد الحرب، ببحوث العمليات من المجالات العسكرية إلى المجالات الاقتصادية المختلفة وخاصة لدى مديرى المصانع المختلفة، حيث أدى الاتجاه المتزايد نحو التخصص إلى تعقد مشاكل اتخاذ القرارات.

ويعتبر جورج دانترج George Dantzig أول من وضع أسلوب متقدم لحل مشاكل البرمجة الخطية وذلك فى عام ١٩٤٧ وهو ما يطلق عليه أسلوب السمبلكس Simplex method وقد استخدم هذا الأسلوب فى حل الكثير من

المشاكل الإدارية ومن أهمها استغلال الموارد المتاحة للمشروع بطريقة تحقق للمشروع أقصى أرباح ممكنة أو تؤدي إلى تحمل المشروع أقل تكلفة ممكنة.

مجالات استخدام البرمجة الخطية:

من أهم المشاكل التي تستخدم فيها البرمجة الخطية:

- ١- تخطيط الإنتاج في المنشآت الصناعية بهدف تحديد السياسة المثلى لعدد المنتجات التي يمكن إنتاجها.
 - ٢- التخطيط التسويقي في المنشآت التجارية بهدف تحديد المزيج التسويقي أو التشكيلة السلعية التي يمكن أن يتعامل فيها المشروع.
 - ٣- الاختيار بين طرق توزيع المنتجات وبدائل تقديم الخدمات.
 - ٤- الاختيار الأمثل للاستثمارات عند تكوين محفظة الأوراق المالية في منشآت الأموال.
 - ٥- تحديد مواقع إقامة المصانع، وموقعها من الأسواق ومصادر المواد الخام والعمالة.
- هذا بالإضافة إلى العديد من المشكلات الأخرى التي تتدخل في حلها البرامج الخطية.

مشكلة البرمجة الخطية Linear Programming problem

تتكون مشكلة البرمجة الخطية من:

- ١- دالة الهدف Objective Function والهدف من حل مشكلة البرمجة الخطية إما أن يكون تحقيق أقصى ربح ممكن أى تعظيم الربح Maximization أو تخفيض التكاليف لأدنى حد ممكن أو تدنيّة التكاليف Minimization.
- ٢- القيود أو الشروط constraints وهى إما أن تكون على صورة $(<)$ أو $(\leq)$ أو على صورة $(>)$ أو $(\geq)$ أو قد تأتى على صورة $(=)$.

٣- المتغيرات Variables وتحتوى عليها دالة الهدف والقيود، حيث تتضمن كل من دالة الهدف والقيود ثوابت محددة القيمة، ومتغيرات غير محددة القيمة، ومطلوب تحديد قيمة هذه المتغيرات عن طريق حل المشكلة.

الفروض الأساسية Basic Assumption:

يعتمد أسلوب البرمجة الخطية على عدة فروض من أهمها:

١ - فرض التأكد التام (التيقن الكامل)

Complete Certainty Assumption:

يفترض فى أسلوب البرمجة الخطية أن الإدارة (متخذ القرار) فى حالة تأكد تام فيما يتعلق بالعوامل والمتغيرات الخاصة بالمشكلة مثل الموارد المتاحة ونتائج البرامج المختلفة ومستويات الأداء، وهذا يعنى أن البرمجة الخطية تعتبر من الأساليب المحددة ولا مجال للاحتتمالات فيها.

٢ - فرض العلاقة الخطية Linear Assumption:

يفترض فى كل العلاقات القائمة بين تغيرات المشكلة أنها خطية وهذا الفرض يقترب من الواقع فى كثير من المشاكل.

٣ - فرض عدم السلبية Non-negative Assumption

وهذا يعنى أن المتغيرات فى أسلوب البرمجة الخطية لا تأخذ قيماً سالبة أى لا بد أن تكون جميعها إما موجبة أو = صفر أى أن $s, v, e, \dots \geq 0$ صفر.

٤ - فرض قابلية التجزئة Divisibility Assumption

من الممكن أن يتعامل أسلوب البرمجة الخطية مع المتغيرات المتصلة continuous variables وهذا يعنى أنه قد تأخذ المتغيرات قيماً كسرية، أى

كسور وحدة القياس فمثلاً يسمح بإنتاج كسور من المنتج أى قد ينتج عن حل مشكلة البرمجة الخطية أن تأخذ قيمة المتغير كسراً.

٥ - فرض وحدة الفترة الزمنية **One- period Assumption**

بمعنى أن أسلوب البرمجة الخطية يفترض أنه يتعامل مع فترة زمنية واحدة أى أنه أسلوب ثابت Static وغير حركى. أى لا يبحث فى أثر النتائج فى فترة معينة على الفترات الأخرى.

٦ - فرض ثبات هامش ربح الوحدة

Fixed Contribution Margin Assumption:

وهذا يعنى أن أسلوب البرمجة الخطية يفترض ثبات أسعار البيع بصرف النظر عن حجم الإنتاج أو المبيعات. كما يدل هذا الفرض على ثبات التكلفة المتغيرة وعدم تأثرها بحجم الإنتاج.

مفاهيم أساسية:

يتضمن أسلوب البرمجة الخطية مجموعة من المفاهيم أو الاصطلاحات من الضروري الإلمام بها للوقوف على مضمونها بصورة واضحة:

١ - البرمجة الخطية **Linear Programming**

وهى طريقة لتحديد البرنامج الأمثل لمجموعة أنشطة متداخلة فى ضوء مجموعة من الموارد المحدودة المتاحة خلال فترة زمنية محددة.

٢ - الخطية **Linear**

وهى تعنى وجود تناسب طردى بين أحد المتغيرات التابعة ومتغير أو أكثر من المتغيرات المستقلة.

٣ - البرنامج **Program**

ويعنى خطة تغطى فترة زمنية معينة ومن أمثلتها التشكيلة السلعية للإنتاج أو التوزيع، الجدول الزمنى للإنتاج، قنوات الإعلان، وسائل توزيع المنتجات

٤ - البرنامج الأمثل (المثالي) Optimal Program

وهو إما أن يكون برنامج يمكن بموجبه تعظيم maximization أو تدنية minimization معيار أو مقياس معين للكفاءة مثل الأرباح أو التكاليف.

٥ - البرمجة Programming

مجموعة إجراءات منظمة عن طريقها يمكن وضع برنامج أو خطة معينة. وتتكون البرمجة من سلسلة من الإرشادات وقواعد الحساب لحل مشكلة يمكن تنفيذها يدوياً أو بالكمبيوتر.

٦ - النشاط Activity

عبارة عن سلعة أو خدمة أو مشروع يتنافس مع غيره في الحصول على موارد محدودة، فأنواع السلع تعتبر أنشطة، ومستوى النشاط عبارة عن كمية معينة من الإنتاج.

نموذج مشكلة البرمجة الخطية:

يتكون هذا النموذج من ثلاثة أجزاء هي:

١ - دالة الهدف:

في أي مشكلة برمجة خطية تقوم الإدارة بتحديد هدف أو معيار للكفاءة يكون قابلاً للقياس، ومن خلال هذا الهدف يتم البحث عن البرنامج الأمثل. ويتم ترجمة هذا الهدف في شكل كمي ويصبح دالة للهدف، وهذه الدالة لابد أن تكون خطية، وتجدر الإشارة إلى أن دالة الهدف عبارة عن شكل رياضي لسلوك الأرباح مثلاً (كمتغير تابع) مع التغير في الكميات المباعة والمنتجة من السلع (متغيرات مستقلة).

٢ - القيود (المتباينات) Constraints

إذا نظرنا إلى دالة الهدف يتبين أن التعظيم أو التدنية في المتغير التابع لا يعنى شيئاً بدون إضافة شكل أو آخر من القيود حيث إنه بدون هذه القيود فإن

تعظيم الأرباح يعنى رقم لا نهائى موجب. وتخفيض التكاليف يعنى صفر. أما إذا وضعنا بعض القيود على دالة الهدف مثل الكميات المتاحة من الموارد أو الإمكانيات فإن حجم الإنتاج أو المبيعات أو .. يجب أن يتحدد بحيث لا يتعارض مع هذه القيود.

ولما كان أى برنامج إنتاجى يتضمن إنتاج كميات معينة من السلع لابد أن يصمم بحيث لا يتطلب موارد أكثر من المتاحة حالياً فإن القيود الخطية للمشكلة لابد أن يعبر عنها فى شكل متباينات Inequalities وتأتى هذه القيود إما فى شكل $(=)$ أو $(\leq)$ أو $(\geq)$.

٣ - قيود عدم السلبية Non-negative Constraints

وهذه القيود لا تسمح لأى متغير أن تكون له قيمة سالبة فالنشاط إما أن يستبعد أى يأخذ القيمة صفر، أو يكون جزء من البرنامج فتكون له قيمة موجبة. وتصاغ قيود عدم السلبية للمتغيرات س، ص، ع فى صورة:
س، ص، ع، $\leq$ صفر.

وقبل أن نستعرض الطرق المختلفة لحل مشاكل البرمجة الخطية نتعرف أولاً على المتباينات كأحد أشكال العلاقات الرياضية، وكيفية تمثيلها بيانياً.

التمثيل البيانى للمتباينات الخطية:

إذا كانت العلاقة بين المتغيرين س، ص من الدرجة الأولى (س، ص بأس = ١) تمثيلها بيانياً يكون فى شكل خط مستقيم. فمثلاً العلاقة:

$$٢س + ص = ٥$$

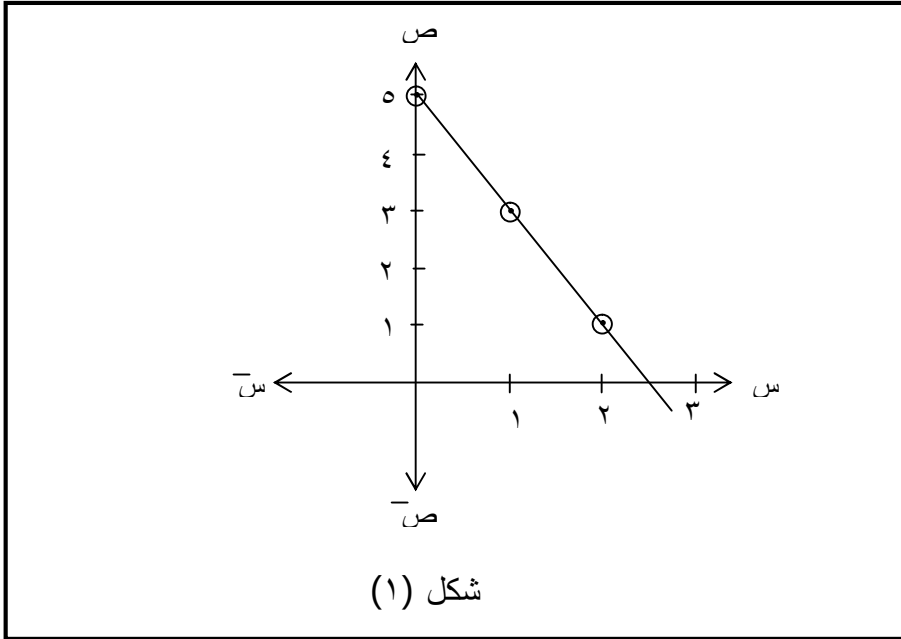
$$\text{عند وضع س} = ٠ \quad \text{فإن ص} = ٥$$

$$\text{، عند وضع س} = ١ \quad \text{فإن ص} = ٣$$

$$\text{، عند وضع س} = ٢ \quad \text{فإن ص} = ١$$

وهكذا ...

وبتحديد وضع هذه النقط بيانياً يتبين أنها تقع على خط مستقيم يتضح من شكل (١).



ولتحديد منطقة الحلول لمتباينة أو أكثر نتبع الآتى:

- ١- نحول المتباينات إلى معادلات.
- ٢- تمثل كل معادلة بخط مستقيم وذلك بوضع $s = 0$ ومنها نحسب قيمة v . ثم نضع $v = 0$ ومنها نحسب قيمة s . وبالتالي نحصل على نقطتين تمثلان كل معادلة.
- ٣- نحدد منطقة الحلول وفقاً لاتجاه المتباينات كما يتضح من الأمثلة التالية:

مثال (١) : حدد منطقة الحلول للمتباينة:

$$s + 3v < 6$$

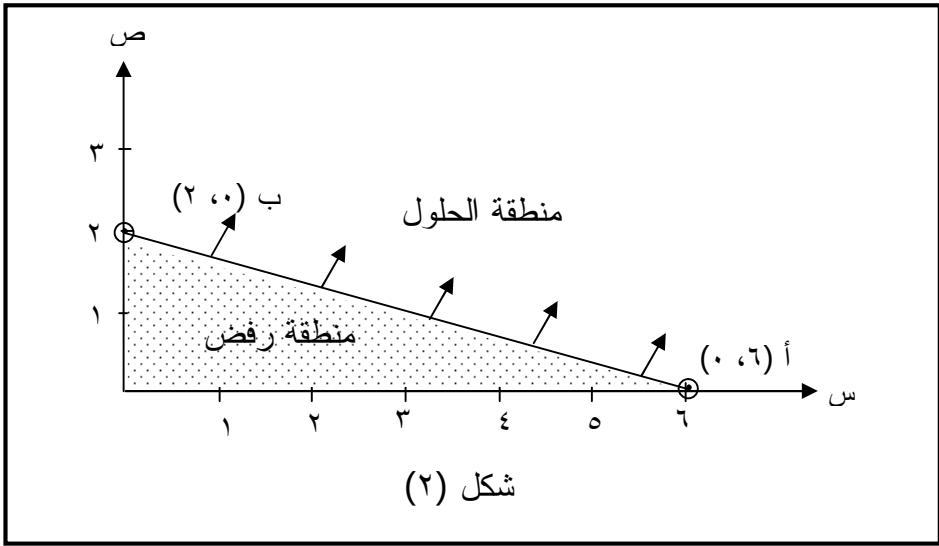
الحل

نحولها إلى معادلة: $س + ٣ص = ٦$

$$س = ٠ \quad ٣ص = ٦$$

$$س = ٦ \quad ٣ص = ٠$$

وحيث أن المتباينة $<$ فإن منطقة الحلول تتحدد في الفراغ الذى يعلو الخط المستقيم أ.ب. شكل (٢)



وبالطبع إذا كانت المتباينة $>$ فإن منطقة الحلول تتحدد في الفراغ الذى يقع أسفل الخط المستقيم أ.ب.

وإذا كانت المتباينة $\leq$ (أكبر من أو يساوى) فإن منطقة الحلول تتحدد في النقط الممثلة للخط المستقيم أ.ب بالإضافة إلى النقط التى تقع في الفراغ الذى يعلوه.

وإذا كانت المتباينة $\geq$ (أقل من أو يساوى) فإن منطقة الحلول تتحدد في النقط الممثلة للخط المستقيم أ.ب بالإضافة إلى النقط التى تقع في الفراغ الذى يقع أسفله.

مثال (٢): حدد منطقة الحلول للمتباينتين التاليتين:

$$٣س + ٥ص \geq ١٥$$

$$٤س + ٢ص \geq ٨$$

الحل

١- تحول المتباينات إلى معادلات:

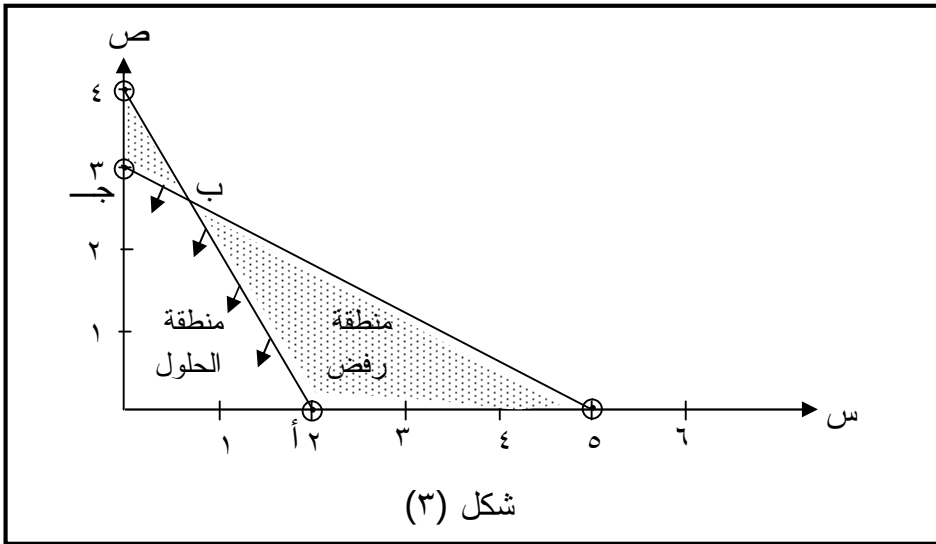
$$٣س + ٥ص = ١٥ \quad ٤س + ٢ص = ٨$$

$$س = ٥ \quad ٠ = ص \quad ٣ = س \quad ٠ = ص$$

$$س = ٥ \quad ٠ = ص \quad ٠ = ص \quad ٢ = س$$

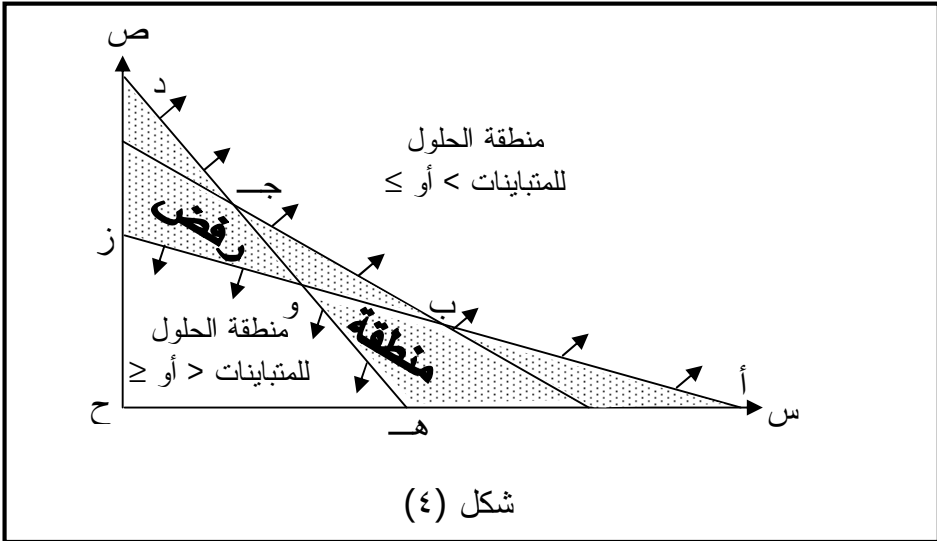
٢- نرسم المعادلات

٣- نحدد منطقة الحلول: وفقاً لاتجاه المتباينات فإن منطقة الحلول تتحدد في النقط: أ، ب، ج، د شكل (٣)

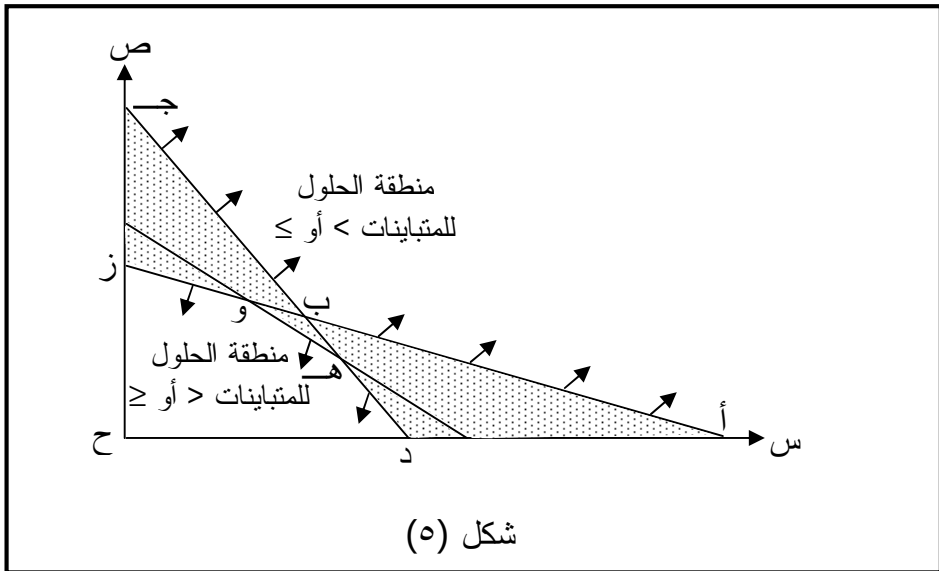


وكقاعدة عامة، إذا نظرنا إلى شكل (٤) فإنه يتبين أن منطقة الحلول للمتباينات ($<$ أو $\leq$) تتحدد في النقط (أ، ب، ج، د).

أما إذا كانت المتباينات ($>$ أو $\geq$) فإن منطقة الحلول تتحدد في النقط (هـ، و، ز، ح).



وفي شكل (٥) فإن منطقة الحلول للمتباينات $<$ أو $\leq$ تتحدد في النقط (أ، ب، ج)، أما في حالة المتباينات $>$ أو $\geq$ فإن منطقة الحلول تتحدد في النقط (د، هـ، و، ز، ح).



لاحظ:

- ١- أن المناطق المحصورة بين المستقيمت الممثلة للمتباينات تعتبر مناطق رفض طالما كانت المتباينات ذات اتجاه واحد.
- ٢- إذا تقاطعت المستقيمت فى نقطة واحدة كانت هذه النقطة إحدى نقاط منطقة الحلول سواء كانت المتباينات $(\leq$ أو $\geq)$.

مثال (٣): حدد منطقة الحلول للمتباينات:

$$١٨ \geq ٣ص + ٢س$$

$$٢٤ \geq ٣ص + ٤س$$

$$١٥ \leq ٥ص + ٥س$$

الحل

١- نحول المتباينات إلى معادلات:

$$١٨ = ٣ص + ٢س \quad ٢٤ = ٣ص + ٤س \quad ١٥ = ٥ص + ٥س$$

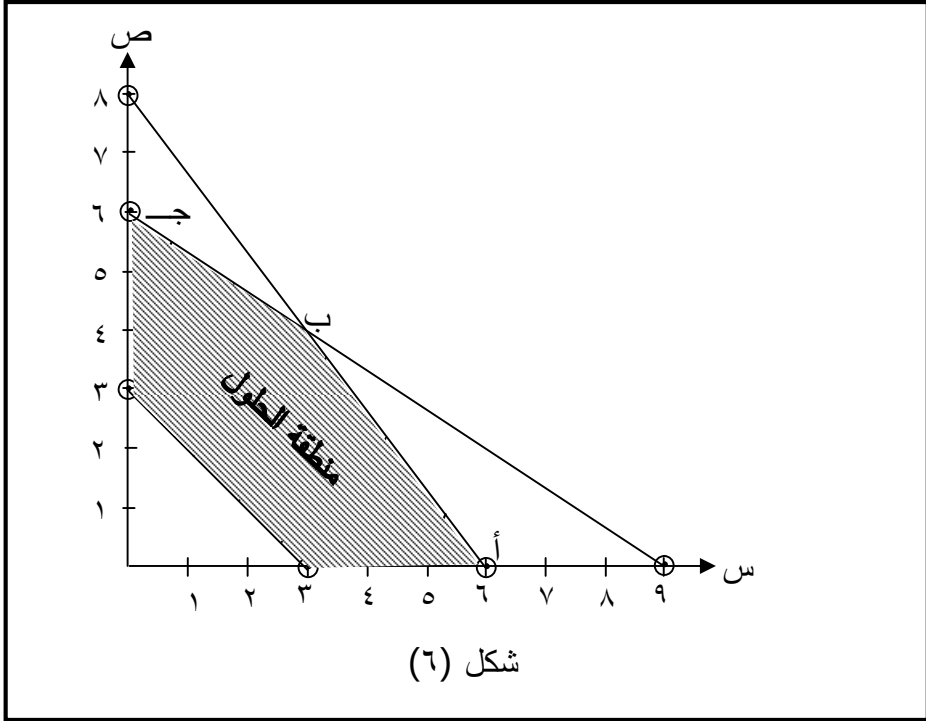
$$٣ = ٠ص + ٢س \quad ٨ = ٣ص + ٤س \quad ٣ = ٥ص + ٥س$$

$$٠ = ٣ص + ٢س \quad ٠ = ٣ص + ٤س \quad ٠ = ٥ص + ٥س$$

٢- نرسم المعادلات.

٣- نحدد منطقة الحلول: وفقاً لاتجاه المتباينات فإن منطقة الحلول تتحدد فى

النقط (أ ، ب، ج، د، هـ). شكل (٦)



مثال (٤): حدد منطقة الحلول للمتباينات:

$$24 \leq 4ص + 6س$$

$$30 \leq 6ص + 3س$$

$$24 \geq 3ص + 2س$$

الحل

١ - نحول المتباينات إلى معادلات:

$$24 = 4ص + 6س \quad 30 = 6ص + 3س \quad 24 = 3ص + 2س$$

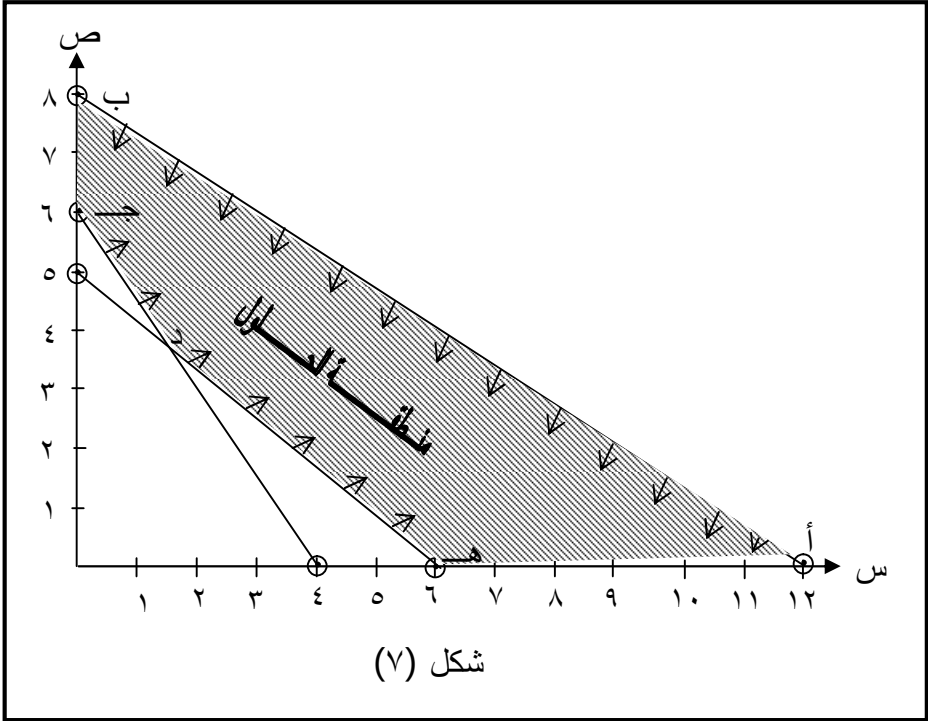
$$8 = ص \quad 0 = س \quad 5 = ص \quad 0 = س \quad 6 = ص \quad 0 = س$$

$$0 = ص \quad 12 = س \quad 0 = ص \quad 6 = س \quad 0 = ص \quad 4 = س$$

٢- نرسم المعادلات.

٣- نحدد منطقة الحل: وفقاً لاتجاه المتباينات فإن منطقة الحل تتحدد في

النقط (أ، ب، ج، د، هـ). شكل (٧)



الفصل الحادى عشر

الطريقة البيانية فى حل مشاكل البرمجة الخطية

Graphical Method of Linear Programming

الطريقة البيانية فى حل مشاكل البرمجة الخطية

Graphical Method of Linear Programming

سبق أن بينا أن رسم المتباينات وتحديد منطقة الحلول يتم من خلال تحويل المتباينات إلى معادلات ثم تمثيل كل معادلة بخط مستقيم، ويتم تحديد منطقة الحلول وفقاً لاتجاه المتباينات، وما نضيفه هنا هو أن النقط التى تمثل منطقة الحلول يتم التعويض بها فى دالة الهدف ثم نختار النقطة التى تحقق لنا الهدف، وهى إما النقطة التى تحقق لنا أكبر قيمة فى حالة التعظيم، أو النقطة التى تحقق أقل قيمة فى حالة التذنية، ويتضح ذلك من خلال الأمثلة التالية:

مثال (١): عظم دالة الربح التالية : $ر = ٢٠س + ١٥ص$ بالقيود التالية:

$$٢س + ٤ص \geq ١٦$$

$$٣س + ٢ص \geq ١٢$$

$$٠ \leq س \leq ٥$$

الحل

١ - نحول المتباينات إلى معادلات:

$$٢س + ٤ص = ١٦ \quad ٣س + ٢ص = ١٢$$

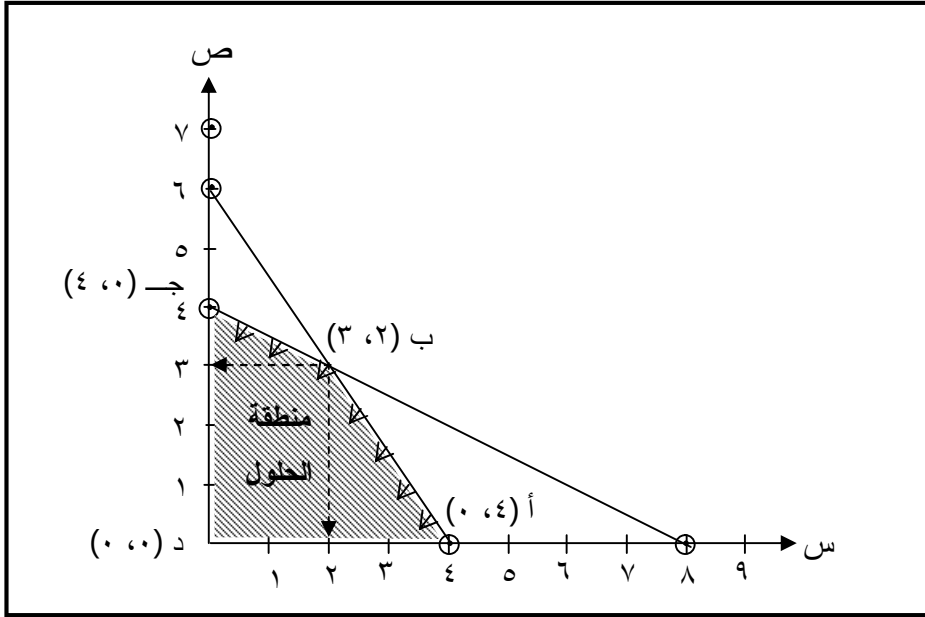
$$س = ٤ \quad ٠ = ص \quad ٠ = س \quad ٦ = ص$$

$$س = ٨ \quad ٠ = ص \quad ٠ = س \quad ٤ = ص$$

٢ - نرسم المعادلات.

٣ - نحدد منطقة الحلول: وفقاً لاتجاه المتباينات فإن منطقة الحلول تتحدد فى

النقط أ، ب، ج، د.



- ٤ - نعوض بالنقط في دالة الهدف:
- عند النقطة أ (٠ ، ٤) $٢٠ = ٢٠ + ١٥ (٠) = ٨٠$ جنيه
- عند النقطة ب (٣ ، ٢) $٢٠ = ٢٠ + ١٥ (٣) = ٨٥$ جنيه
- عند النقطة ج (٤ ، ٠) $٢٠ = ٢٠ + ١٥ (٤) = ٦٠$ جنيه
- عند النقطة د (٠ ، ٠) $٢٠ = ٢٠ + ١٥ (٠) = ٠$ صفر
- ٥ - اختيار الحل الأمثل:

لما كان الهدف هو تعظيم دالة الربح $\therefore$ يتحقق أقصى ربح ممكن وقدره ٨٥ جنيه عند النقطة ب حيث $س = ٢$ ، $ص = ٣$.

٦ - تحديد الموارد المستغلة:

يتم ذلك بالتعويض في قيود س، ص

القيود الأولى: $٢س + ٤ص \geq ١٦$ القيد الثاني: $٣س + ٢ص \geq ١٢$

$١٦ = (٢)٤ + (٣)٢$ $١٢ = (٣)٢ + (٢)٣$

يحقق القيد ولا توجد موارد غير مستغلة يحقق القيد ولا توجد موارد غير مستغلة

مثال (٢): أوجد قيمة س، ص التي تجعل الدالة:

$$R = 12S + 10V \text{ أكبر ما يمكن}$$

بالقيود التالية:

$$4S + 3V \geq 720$$

$$2S + 3V \geq 570$$

$$S \geq 0 \quad V \geq 0$$

الحل

١ - نحول المتباينات إلى معادلات:

$$4S + 3V = 720 \quad 2S + 3V = 570$$

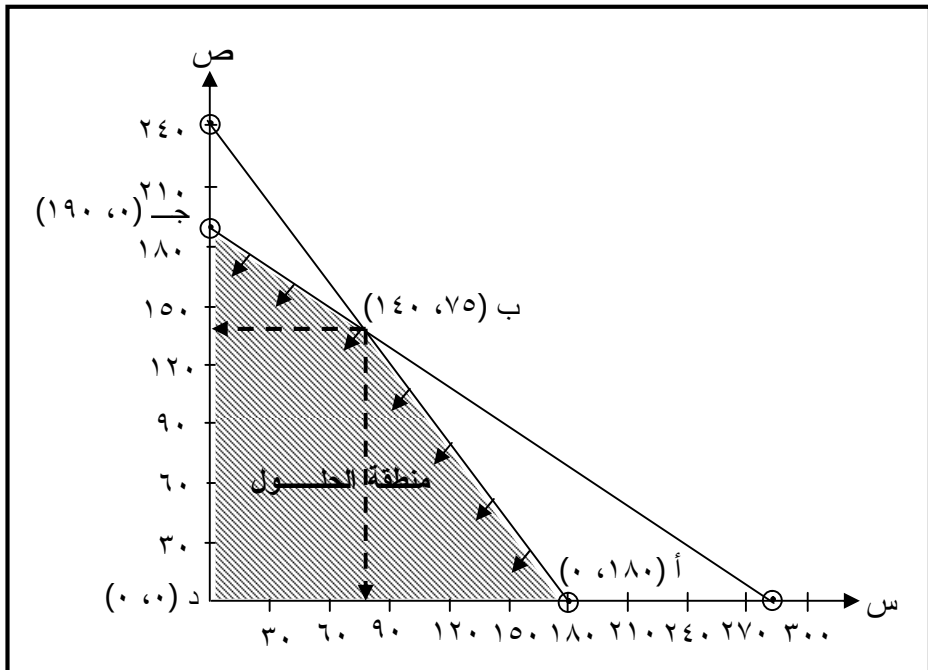
$$S = 0 \quad V = 240 \quad S = 0 \quad V = 190$$

$$S = 180 \quad V = 0 \quad S = 285 \quad V = 0$$

٢ - نرسم المعادلات.

٣ - نحدد منطقة الحلول: وفقاً لاتجاه المتباينات فإن منطقة الحلول تتحدد في

النقط أ، ب، ج، د



- ٤ - نعوض بالنقط في دالة الهدف : $ر = ١٢س + ١٠ص$
 النقطة أ (٠، ١٨٠) $ر = ١٢(١٨٠) + ١٠(٠) = ٢١٦٠$
 النقطة ب (١٤٠، ٧٥) $ر = ١٢(٧٥) + ١٠(١٤٠) = ٢٣٠٠$
 النقطة ج (١٩٠، ٠) $ر = ١٢(٠) + ١٠(١٩٠) = ١٩٠٠$
 النقطة د (٠، ٠) $ر = ١٢(٠) + ١٠(٠) = ٠$
 ٥ - اختيار الحل الأمثل:

لما كان المطلوب النهاية العظمى للدالة فإن نقطة ب هي التي تحقق الهدف حيث تبلغ الدالة نهايتها العظمى وقدرها ٢٣٠٠ عند $س = ٧٥$ ، $ص = ١٤٠$
 ٦ - تحديد الموارد المستغلة:

- القيد الأول: $٧٢٠ \leq ٣ص + ٤س$ القيد الثاني: $٥٧٠ \geq ٣ص + ٢س$
 $٧٢٠ = ٣(١٤٠) + ٤(٧٥)$ $٥٧٠ = ٣(١٤٠) + ٢(٧٥)$
 يحقق القيد ولا توجد موارد غير مستغلة يحقق القيد ولا توجد موارد غير مستغلة

مثال (٣): أوجد النهاية الصغرى للدالة: $ت = ٥س + ٨ص$

بالقيود التالية: $٣٠٠ \leq ٥س + ١٠ص$

$٢٥٠ \leq ١٠ص + ٥س$

$١٥٠ \leq ٣ص + ٤س$

$٠ \leq ٥س$ $٠ \leq ٣ص$

الحل

١ - نحول المتباينات إلى معادلات:

$$٣٠٠ = ٥س + ١٠ص \quad ٢٥٠ = ١٠ص + ٥س \quad ١٥٠ = ٣ص + ٤س$$

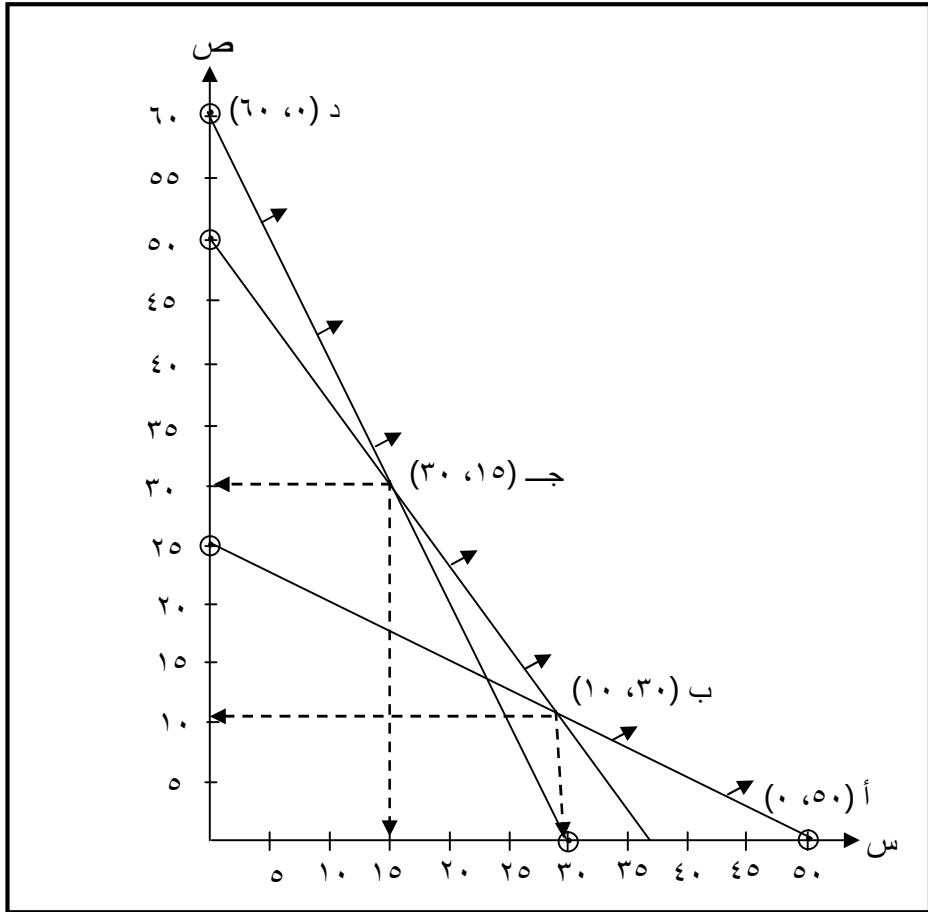
$$٣٠٠ = ٥س + ١٠ص \quad ٢٥٠ = ١٠ص + ٥س \quad ١٥٠ = ٣ص + ٤س$$

$$٣٠٠ = ٥س + ١٠ص \quad ٢٥٠ = ١٠ص + ٥س \quad ١٥٠ = ٣ص + ٤س$$

٢ - نرسم المعادلات.

٣ - نحدد منطقة الحلول: وفقاً لاتجاه المتباينات تتحدد منطقة الحلول في النقط أ،

ب، ج، د



٤ - نعوض بالنقط في دالة الهدف: $٨س + ٥ص = ت$

النقطة أ (٠ ، ٥٠) $ت = ٥(٥٠) + ٨(٠) = ٢٥٠$

النقطة ب (١٠ ، ٣٠) $ت = ٥(٣٠) + ٨(١٠) = ٢٣٠$

النقطة جـ (٣٠ ، ١٥) $ت = ٥(١٥) + ٨(٣٠) = ٣١٥$

النقطة د (٦٠ ، ٠) $ت = ٥(٠) + ٨(٦٠) = ٤٨٠$

٥ - اختيار الحل الأمثل:

تتحقق النهاية الصغرى للدالة وقدرها ٢٣٠ عند النقطة (ب) حيث $s = ٣٠$ ،
ص = ١٠.

٦- تحديد الموارد المستغلة:

القيد الأول: $١٠س + ٥ص \leq ٣٠٠$

$١٠(٣٠) + ٥(١٠) = ٣٥٠$ يحقق القيد ولا توجد موارد غير مستغلة

القيد الثانى: $١٠ص + ٥س \leq ٣٥٠$

$١٠(١٠) + ٥(٣٠) = ٢٥٠$ يحقق القيد ولا توجد موارد غير مستغلة

القيد الثالث: $٣ص + ٤س \leq ١٥٠$

$٣(١٠) + ٤(٣٠) = ١٥٠$ يحقق القيد ولا توجد موارد غير مستغلة

مثال (٤):مصنع دمياط للأثاث ينتج نوعين من غرف النوم "تفرتيتى" و
"كليوباترا" فإذا علمت أن عملية التصنيع تمر بثلاثة أقسام هى التقطيع والتجميع
والدهان وتحتاج الغرفة من النوع الأول إلى عدد ٢، ٥، ٤ ساعة عمل على
الترتيب فى الأقسام الثلاثة، بينما تحتاج الغرفة من النوع الثانى إلى عدد ٤، ٢،
٤ ساعة عمل على الترتيب فى الأقسام الثلاثة.

فإذا علمت أن ساعات العمل المتاحة فى الأقسام الثلاثة يومياً هى ٥٦،
٦٠، ٦٤ ساعة عمل على الترتيب. وأن ربح المصنع من بيع الغرفة من النوع
الأول ٧٠٠ جنيه ومن النوع الثانى ٥٠٠ جنيه. حدد الكمية الواجب إنتاجها يومياً
من كل نوع لتحقيق أقصى ربح ممكن.

الحل

مشاكل البرمجة الخطية التي تأتي في صورة لفظية تحتاج أولاً إلى تكوين المتباينات مع ملاحظة أنه يكون لدينا نوعين فقط من المنتجات (في حالة الرسم البياني فقط) وقد يكون لدينا مرحلتين أو أكثر من مراحل الإنتاج.

وبالتالي نفرض أن الكمية الواجب إنتاجها من النوع الأول (نفرتيتي) = س

، نفرض أن الكمية الواجب إنتاجها من النوع الثاني (كليوباترا) = ص

قسم التقطيع	النوع الأول (س)	+	النوع الثاني (ص)	الإمكانات المتاحة
قسم التجميع	٢س	+	٤ص	٥٦
قسم الدهان	٥س	+	٢ص	٦٠
	٤س	+	٤ص	٦٤

لاحظ أن إنتاج كلاً من النوعين لابد أن يتم في إطار ساعات العمل المتاحة ومن ثم تكون المتباينات $\geq$ أما دالة الهدف فتتكون من ربح بيع الوحدة من كل نوع.

$$ر = ٧٠٠س + ٥٠٠ص \text{ نهاية عظمى}$$

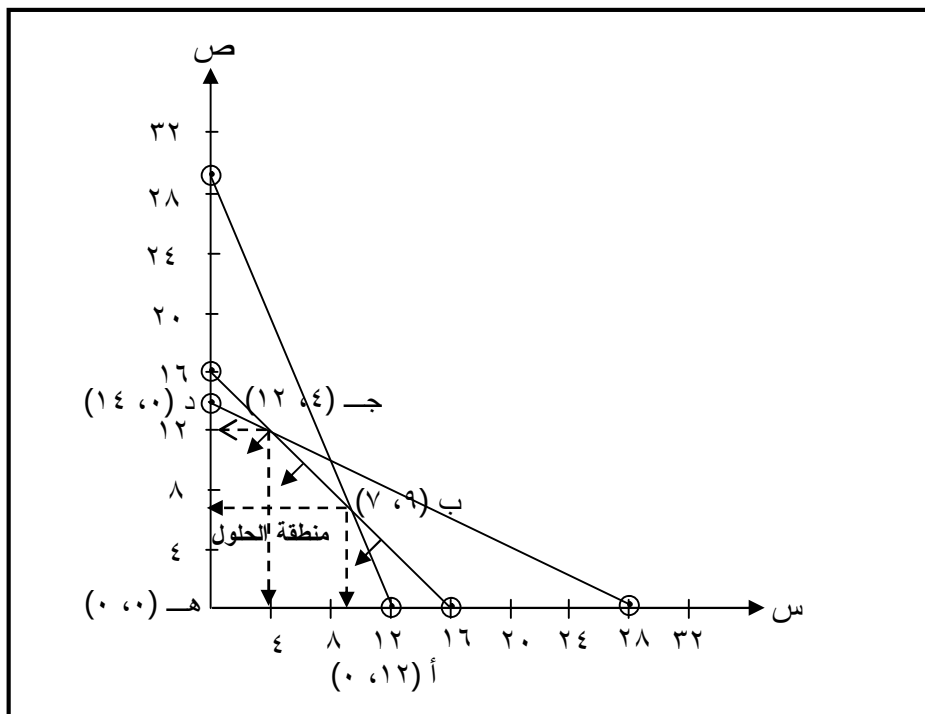
ثم يبدأ الحل كما سبق:

١ - نحول المتباينات إلى معادلات:

$$\begin{array}{lll} ٥٦ = ٢س + ٤ص & ٦٠ = ٥س + ٢ص & ٦٤ = ٤س + ٤ص \\ ٠ = ٤ص - ٢س & ٠ = ٢ص - ٥س & ٠ = ٤ص - ٤س \\ ١٤ = ٤ص - ٢س & ٣٠ = ٢ص - ٥س & ١٦ = ٤ص - ٤س \\ ٢٨ = ٤ص - ٢س & ١٢ = ٢ص - ٥س & ١٦ = ٤ص - ٤س \end{array}$$

٢ - نرسم المعادلات.

٣- نحدد منطقة الحلول وفقاً لاتجاه المتباينات لتحديد منطقة الحلول في النقط أ، ب، ج، د، هـ



٤- نعوض بالنقط في دالة الهدف: $ر = ٥٠٠ + ٧٠٠س$

النقطة أ (٠ ، ١٢) $ر = ٥٠٠ + (١٢)٧٠٠ = ٨٤٠٠$ جنيه

النقطة ب (٧ ، ٩) $ر = ٥٠٠ + (٩)٧٠٠ = ٩٨٠٠$ جنيه

النقطة ج (١٢ ، ٤) $ر = ٥٠٠ + (٤)٧٠٠ = ٨٨٠٠$ جنيه

النقطة د (١٤ ، ٠) $ر = ٥٠٠ + (٠)٧٠٠ = ٧٠٠٠$ جنيه

النقطة هـ (٠ ، ٠) $ر = ٥٠٠ + (٠)٧٠٠ = \text{صفر}$

٥- اختيار الحل الأمثل:

يتحقق أقصى ربح ممكن وقدره ٩٨٠٠ جنيه عند النقطة (ب) أى عند

$س = ٧$ ، $ص = ٩$

ومعنى ذلك أن إنتاج ٩ غرف من النوع الأول "تفرتيتي"، ٧ غرف من النوع الثانى "كليوباترا" يحقق أقصى ربح ممكن وقدره ٩٨٠٠ جنيه.

٦- تحديد الموارد المستغلة:

قسم التقطيع: ٢س + ٤ص ≥ ٥٦

$$٤٦ = (٧)٤ + (٩)٢$$

يحقق القيد ولكن توجد ١٠ ساعات عمل فى قسم التقطيع غير مستغلة.

قسم التجميع: ٥س + ٢ص ≥ ٦٠

$$٥٩ = (٧)٢ + (٩)٥$$

يحقق القيد ولكن توجد ساعة عمل فى قسم التجميع غير مستغلة.

قسم الدهان: ٤س + ٤ص ≥ ٦٤

$$٦٤ = (٧)٤ + (٩)٤$$

يحقق القيد ولا توجد ساعات عمل غير مستغلة فى قسم الدهان.

مثال (٥): مصنع "ست الحبابب" لإنتاج أدوات السفره يستخدم نوعين من الآلات فى إنتاج الملاعق والسكاكين فإذا علمت أن الدسته (١٢ قطعة) من الملاعق تحتاج إلى ٦ ساعات تشغيل على الآلة من النوع الأول وساعتين على الآلة من النوع الثانى. والدسته من السكاكين تحتاج إلى ٣ ساعات تشغيل على كل آلة من النوعين. فإذا كانت ساعات التشغيل القصوى على الآلات ١٠ ساعات يومياً، ولدى المصنع ٨ آلات من النوع الأول، و ١٢ آلة من النوع الثانى. وكان ربح المصنع من بيع الدسته من الملاعق ١٥ جنيه ومن السكاكين ١٠ جنيه. حدد الكمية الواجب إنتاجها من كل نوع يومياً لتحقيق أقصى ربح ممكن.

الحل

١- نكون المتباينات ودالة الهدف:

نفرض أن الكمية الواجب إنتاجها من الملاعق = س دسته

، نفرض أن الكمية الواجب إنتاجها من السكاكين = ص دسته

الملاعب (س) السكاكين (ص) الإمكانيات المتاحة

النوع الأول ٦س + ٣ص ١٨٠

النوع الثاني ٢س + ٣ص ١٢٠

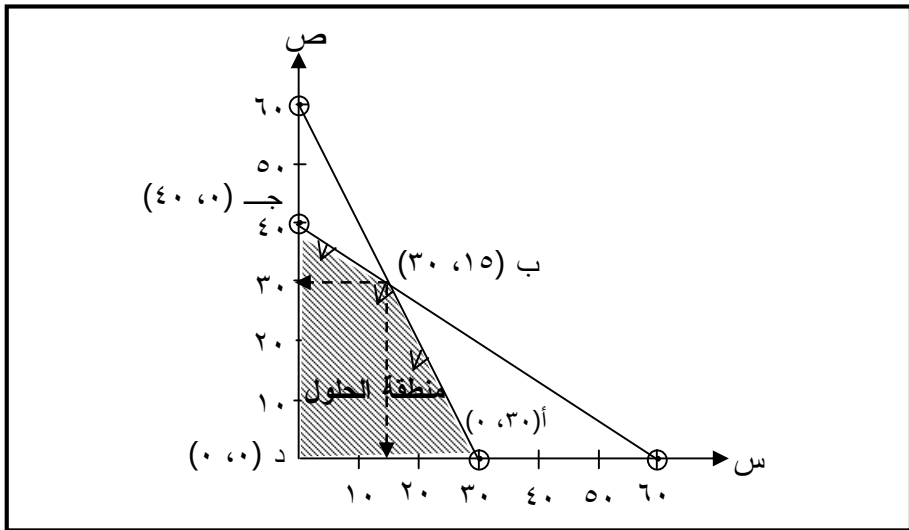
دالة الهدف: $ر = ١٥س + ١٠ص$ أكبر ما يمكن

٢- نحول المتباينات إلى معادلات:

$$\begin{aligned} ١٨٠ &= ٦س + ٣ص & ١٢٠ &= ٢س + ٣ص \\ ٦٠ &= ٢س & ٤٠ &= ٣ص \\ ٣٠ &= ٣ص & ٠ &= ٣ص \end{aligned}$$

٣- نرسم المعادلات

٤- نحدد منطقة الحلول: وفقاً لاتجاه المتباينات تتحدد منطقة الحلول في النقط أ، ب، ج، د



٥- نعوض بالنقط في دالة الهدف: $ر = ١٥س + ١٠ص$

النقطة أ (٠، ٣٠) $ر = ١٥(٣٠) + ١٠(٠) = ٤٥٠$ جنيه

النقطة ب (٣٠، ١٥) $ر = ١٥(١٥) + ١٠(٣٠) = ٥٢٥$ جنيه

النقطة ج (٤٠، ٠) $ر = ١٥(٠) + ١٠(٤٠) = ٤٠٠$ جنيه

$$\text{النقطة د (0, 0)} \quad R = (0)10 + (0)15 = \text{صفر}$$

٦- اختيار الحل الأمثل:

يتحقق أكبر ربح ممكن وقدره ٥٢٥ جنيه عند نقطة (ب) أى عند $S = 15$ ، $V = 30$ وهذا يعنى أن إنتاج ١٥ دسته من الملاق (١٨٠ ملعقة)، ٣٠ دسته من السكاكين (٣٦٠ قطعة)، يحقق المصنع أقصى ربح ممكن وقدره ٥٢٥ جنيه يومياً.

٧- تحديد الموارد المستغلة:

$$\text{الآلة الأولى: } 6S + 3V \geq 18 \quad \text{الآلة الثانية: } 2S + 3V \geq 12$$

$$6(1,5) + 3(3) = 18 \quad 2(1,5) + 3(3) = 12$$

يحقق القيد ولا توجد ساعات تشغيل غير مستغلة
يحقق القيد ولا توجد ساعات تشغيل غير مستغلة

مثال (٦): قرر أحد الأطباء نظام غذائى معين لأحد المرضى يحقق له ٤٠٠ سعر حرارى و ٢٠٠ وحدة بروتين و ٣٠ وحدة فيتامين، فإذا كان لدى المستشفى نوعان من الغذاء مما قرره الطبيب، النوع الأول تحتوى الوحدة منه على ٥٠٠ سعر حرارى و ٥٠ وحدة بروتين و ٥ وحدات فيتامين. والنوع الثانى تحتوى الوحدة منه على ٨٠٠ سعر حرارى و ٢٠ وحدة بروتين و ٤ وحدات فيتامين. فإذا كان سعر الوحدة من النوع الأول ٢ جنيه وسعر الوحدة من النوع الثانى ٣ جنيه.

المطلوب: تحديد الكمية الواجب إعطاؤها للمريض من كل نوع والتى تحقق له القيمة الغذائية المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة.

الحل

١ - نكون المتباينات ودالة الهدف:

نفرض أن الكمية الواجب توفيرها من الغذاء الأول = S

نفرض أن الكمية الواجب توفيرها من الغذاء الثانى = V

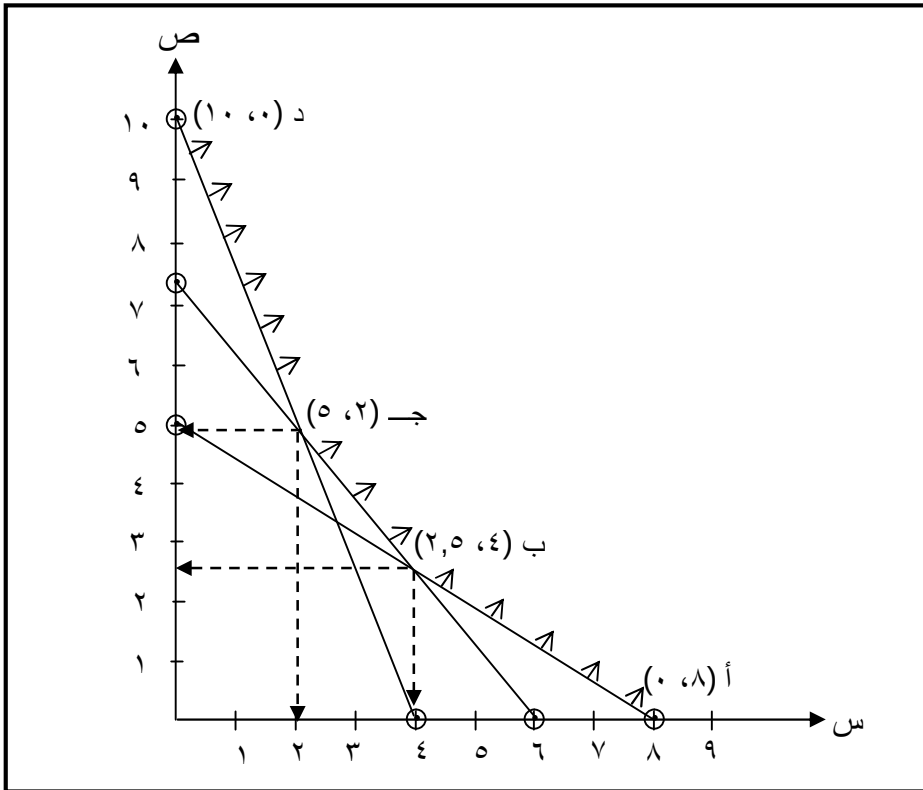
النوع الأول (س)	النوع الثاني (ص)	الإمكانات المتاحة
سعر حرارى	٥٠٠س + ٨٠٠ص	٤٠٠٠
بروتين	٥٠س + ٢٠ص	٢٠٠
فيتامين	٥س + ٤ص	٣٠
دالة التكلفة: $ت = ٦س + ٨ص$ أقل ما يمكن		

٢- نحول المتباينات إلى معادلات:

$$\begin{aligned}
 ٤٠٠٠ &= ٥٠٠س + ٨٠٠ص & ٢٠٠ &= ٥٠س + ٢٠ص & ٣٠ &= ٥س + ٤ص \\
 ٥ &= ص & ٠ &= ص & ٠ &= ص \\
 ٨ &= ص & ٠ &= ص & ٦ &= ص
 \end{aligned}$$

٣- نرسم المعادلات.

٤- نحدد منطقة الحلول: وفقاً لاتجاه المتباينات تتحدد منطقة الحلول فى النقط أ، ب، ج، د



٥ - نعوض بالنقط في دالة الهدف:

$$ت = ٣ص + ٢س$$

$$\text{النقطة أ (٠ ، ٨) } ت = ٢(٨) + ٣(٠) = ١٦ \text{ جنيه}$$

$$\text{النقطة ب (٤ ، ٢,٥) } ت = ٢(٤) + ٣(٢,٥) = ١٥,٥ \text{ جنيه}$$

$$\text{النقطة جـ (٢ ، ٥) } ت = ٢(٢) + ٣(٥) = ١٩ \text{ جنيه}$$

$$\text{النقطة د (١٠ ، ٠) } ت = ٢(٠) + ٣(١٠) = ٣٠ \text{ جنيه}$$

٦ - اختيار الحل الأمثل:

تتحقق أقل تكلفة ممكنة وقدرها ١٥,٥ جنيه عند نقطة (ب) حيث $س = ٤$ ، $ص = ٢,٥$ أى بتقديم ٤ وحدات من الغذاء الأول و ٢,٥ وحدة من الغذاء الثانى.

٧ - تحديد الموارد المستغلة:

$$\text{سعر حرارى: } ٥٠٠س + ٨٠٠ص \leq ٤٠٠٠$$

$$٥٠٠(٤) + ٨٠٠(٢,٥) = ٤٠٠٠$$

يحقّق القيد ولا يوجد أى نقص فى الكمية المطلوبة.

$$\text{بروتين: } ٥٠س + ٢٠ص \leq ٢٠٠$$

$$٥٠(٤) + ٢٠(٢,٥) = ٢٥٠$$

يحقّق القيد ويوجد زيادة ٥٠ وحدة يوفرها الغذاء عن الحد الأدنى.

$$\text{فيتامين: } ٥س + ٤ص \leq ٣٠$$

$$٥(٤) + ٤(٢,٥) = ٣٠$$

يحقّق القيد ولا يوجد أى نقص فى الكمية المطلوبة.

الفصل الثانى عشر

طريقة السمبلكس فى حل مشاكل البرمجة الخطية (تعظيم)

طريقة السمبلكس فى حل مشاكل البرمجة الخطية (تعظيم)

وتتمتاز هذه الطريقة بقدرتها على التعامل مع المشكلات الخاصة بأكثر من متغيرين مثل الطريقة الجبرية إلا أنها تتفوق عليها فى أنها قادرة على التوقف عن متابعة الحل عند مرحلة يكون عندها الحل مثالياً، بمعنى آخر أننا فى الطريقة الجبرية نضطر إلى تحديد كل نقاط الحل، ثم نستبعد ما لا يتفق مع أى من المتباينات، ثم نعوض بنقاط الحل الممكن فى دالة الهدف ثم نختار الحل الأمثل حسب دالة الهدف.

أما فى طريقة السمبلكس فإننا نبدأ الحل باختيار أفضل نقطة ممكنة ثم نختبر الحل فإذا كان حلاً مثالياً نتوقف عنده، أما إذا كان من الممكن إجراء تحسين على الحل يؤدي إلى نتائج أفضل (زيادة الربح أو تخفيض التكلفة) نستمر فى الحل إلى أن نصل إلى الحل الأمثل، وهذا يوفر كثيراً فى الوقت وخاصة إذا كان الحل يدوياً وليس باستخدام الحاسب الآلى.

ويقوم أسلوب السمبلكس على مبدئين أساسيين هما:

١- مبدأ الحلول الممكنة Feasible Solutions.

٢- مبدأ المثالية Optimality.

وكل حل يتم التوصل إليه باستخدام أسلوب السمبلكس لابد أن يكون أفضل من الحلول السابقة له، ولا بد أن يكون الحل الأمثل أحد الحلول الممكنة.

خطوات الحل باستخدام طريقة السمبلكس:

١- يتم إضافة متغيرات تمثل الموارد غير المستغلة أو الراكدة Slack Variables وهى ذات إشارة موجبة فى المتباينات ($\geq$) وسالبة فى المتباينات ($\leq$).

٢- المتغيرات المضافة إلى المعادلات يفترض أنها المتغيرات الأساسية على أنها لا تحقق أى عائد فقيمتها فى دالة الهدف = صفر. وتعتمد طريقة السمبلكس على محاولة إدخال المتغيرات غير الأساسية فى

نموذج الحل (وهي المتغيرات التي تتضمنها المتباينات) لتحل محل المتغيرات الأساسية المفترضة.

- ٣- يتم وضع المعادلات ودالة الهدف في شكل جدول.
- ٤- تعتمد طريقة السمبلكس على أسلوب التخفيض المحورى لإيجاد مقلوب المصفوفة التي تمثل معاملات المتغيرات في المعادلات بالإضافة إلى مصفوفة الوحدة التي تمثل المتغيرات الراكدة. وهذا يعنى أن كل عمود من أعمدة مصفوفة معاملات المتغيرات يتحدد فيه عنصر معين نحوله إلى واحد صحيح وباقي عناصر العمود إلى أصفار وفقاً لما يعرف بمفتاح الحل.
- ٥- يتحدد عمود المفتاح The Key Column وفقاً لأكبر قيمة موجبة في دالة الهدف في حالة التعظيم وأقل قيمة (أكبر رقم بإشارة سالبة) في دالة الهدف في حالة التدنية ومنه يتحدد العنصر الداخلى كمتغير أساسى للحل.
- ٦- يتحدد صف المفتاح The Key Row بقسمة عمود الثوابت على عمود المفتاح ونختار أقل قيمة موجبة من ناتج القسمة. ومنه يتحدد العنصر الخارج كمتغير غير أساسى.
- ٧- يتحدد رقم المفتاح The Key Number بالعنصر الذى يتلاقى عنده عمود المفتاح مع صف المفتاح وهذا العنصر نحوله إلى واحد صحيح وباقي عناصر العمود إلى أصفار.
- ٨- نستمر فى الحل طالما كانت هناك قيم موجبة (فى حالة التعظيم) أو سالبة (فى حالة التدنية) فى دالة الهدف تحت المتغيرات الواردة فى المعادلات.
- ٩- هناك فروقاً جوهرية فى خطوات الحل بطريقة السمبلكس فى حالة التعظيم عن حالة التدنية ويتضح ذلك لاحقاً.
- ١٠- يمكن إجراء اختبار مثالية للحل حتى نتأكد أن الحل الذى توصلنا إليه يمثل الحل الأمثل.

مثال (١):مصنع دمياط لفرش السيارات ينتج نوعين من فرش السيارات، فإذا كانت الوحدة من النوع الأول تحتاج إلى ساعتين عمل في قسم التفصيل و ٣ ساعات عمل في قسم الحياكة والوحدة من النوع الثاني تحتاج إلى ٤ ساعات عمل في قسم التفصيل وساعتين عمل في قسم الحياكة. فإذا كانت ساعات العمل المتاحة يومياً في قسم التفصيل ١٦ ساعة عمل وفي قسم الحياكة ١٢ ساعة عمل. فإذا علمت أن ربح بيع الوحدة من النوع الأول ٢٠ جنيه ومن النوع الثاني ١٥ جنيه. حدد الكمية الواجب إنتاجها يومياً من كل نوع لكي يحقق المصنع أكبر ربح ممكن.

الحل

١ - نكون المتباينات ودالة الهدف:

نفرض أن الكمية الواجب إنتاجها من النوع الأول من فرش السيارات = س

نفرض أن الكمية الواجب إنتاجها من النوع الثاني من فرش السيارات = ص

النوع الأول (س)	النوع الثاني (ص)	الموارد المتاحة
قسم التفصيل	٢س + ٤ص	١٦
قسم الحياكة	٣س + ٢ص	١٢
دالة الهدف هـ = ٢٠س + ١٥ص أكبر ربح ممكن		

٢ - نحول المتباينات إلى معادلات بعد إضافة المتغيرات الراكدة م١، م٢

للمعادلتين:

$$١٦ = ٢س + ٤ص + م١$$

$$١٢ = ٣س + ٢ص + م٢$$

٣ - نكون جدول الحل المبدئى:

متغيرات أساسية	س	ص	١م	٢م	الثوابت	النسبة
١م	٢	٤	١	٠	١٦	$\frac{١٦}{٨} =$
٢م	٣	٢	٠	١	١٢	$\frac{١٢}{(٤)} =$
هـ	٢٠	١٥	٠	٠	٠	

↑
عمود المفتاح (أكبر قيمة موجبة)

→ يحل محله س

→ صف المفتاح
(أقل قيمة موجبة)

ملاحظات على جدول الحل المبدئى:

- ١- إن افترض أن ١م، ٢م متغيرين أساسيين لا يحقق أى ربح للمنشأة وبالتالي لابد من التفكير فى سلسلة من الإجراءات (خطوات طريقة السمبلكس) لكى يحل أحد المتغيرات غير الأساسية فى النموذج، والذي يمكن أن يحقق ربحاً، محل المتغيرات الأساسية.
- ٢- تحديد المتغير الداخلى كمتغير أساسى يقوم على أساس المتغير الذى يحقق ربحاً أكبر فالربح المحقق من إنتاج وحدة من س = ٢٠ جنيه ومن ص = ١٥ جنيه وبالتالي نختار إدخال س كمتغير أساسى.
- ٣- لكى نحدد المتغير الخارج من بين ١م، ٢م لابد أن نراعى شروط عدم السلبية وذلك بأن نحدد عدد الوحدات التى يمكن إنتاجها من س بقسمة عمود الثوابت والذي يمثل الموارد المتاحة (ساعات العمل المتاحة فى كل قسم) ÷ معاملات س فى المعادلات والتى تمثل معدل الإحلال بين س وكل من ١م، ٢م. فالرقم (٢) فى الصف الأول يعنى أن عدم إنتاج وحدة من س يؤدى إلى وجود ساعتين عمل معطلتين فى قسم التفصيل، والرقم (٣) فى الصف الثانى يعنى أن عدم إنتاج وحدة من س يؤدى إلى وجود ٣ ساعات عمل معطلة فى قسم الحياكة.

وعملية القسمة تعطى لنا عدد الوحدات من النوع س، والتي يتم إنتاجها باستخدام ساعات العمل في القسم الأول = $\frac{16}{2} = 8$ وحدات. وكذلك عدد الوحدات من النوع س والتي يتم إنتاجها باستخدام ساعات العمل في القسم الثاني = $\frac{12}{3} = 4$ وحدات.

فإنتاج 8 وحدات من س لا يحقق شرط عدم السلبية لأن إنتاجها يحتاج إلى 40 ساعة عمل في القسمين $(8 \times 3 + 8 \times 2)$ بينما ساعات العمل المتاحة في القسمين تبلغ 28 ساعة فقط. بينما إنتاج 4 وحدات من س يمكن أن يتم في حدود ساعات العمل المتاحة لأن إنتاج 4 وحدات من س يحتاج إلى 20 ساعة عمل فقط أى أقل من ساعات العمل المتاحة في القسمين.

نبدأ فى إجراء خطوات طريقة السمبلكس:

بقسمة عناصر الصف الثانى (صف المفتاح) $3 \div 3 \rightarrow$ رقم المفتاح

الصف الثانى الجديد يصبح	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	4
-------------------------	---	---------------	---------------	---

الصف الأول الجديد ينتج من ضرب الصف الثانى الجديد $\times 2$ - وجمعه على الصف الأول القديم.

حاصل الضرب	2-	$\frac{4-}{3}$	$\frac{2-}{3}$	8-
الصف الأول القديم	2	$\frac{1}{4}$	$\frac{0}{1}$	16

بالجمع

الصف الأول الجديد	0	$\frac{8}{3}$	$\frac{2-}{3}$	8
-------------------	---	---------------	----------------	---

الصف الثالث الجديد ينتج من ضرب الصف الثانى الجديد $\times 20$ - وجمعه على الصف الثالث القديم.

حاصل الضرب	20-	$\frac{40-}{3}$	$\frac{20-}{3}$	80-
الصف الثالث القديم	20	$\frac{15}{10}$	$\frac{0}{10}$	0

بالجمع

الصف الثالث الجديد	0	$\frac{5}{3}$	$\frac{20-}{3}$	80-
--------------------	---	---------------	-----------------	-----

جدول الحل الثانى

متغيرات أساسية	س	ص	م ١	م ٢	الثوابت	النسبة
م ١	٠	$\frac{٨}{٣}$	١	$\frac{-٢}{٣}$	٨	٣
س	٣	$\frac{٢}{٣}$	٠	$\frac{١}{٣}$	٤	٦
هـ	٠	$\frac{٥}{٣}$	٠	$\frac{-٢٠}{٣}$	٨	

® صف المفتاح

عمود المفتاح

لا زالت هناك قيم موجبة فى دالة الهدف .: هذا الحل لا يمثل الحل الأمثل ولأن القيم الموجبة قيمة واحدة فى عمود ص .: عمود المفتاح هو عمود ص .: ص يدخل كمتغير أساسى.

وبقسمة عمود الثوابت على عمود المفتاح فإن الصف الأول هو صف المفتاح ويخرج م ١ ليحل محله ص والرقم $\frac{٨}{٣}$ وهو المفتاح يحول إلى واحد صحيح وباقى عناصر العمود إلى أصفار بضرب عناصر الصف الأول $\times \frac{٣}{٨}$

٣	$\frac{١-}{٤}$	$\frac{٣}{٨}$	١	٠	الصف الأول الجديد
---	----------------	---------------	---	---	-------------------

الصف الثانى الجديد ينتج من ضرب الصف الأول الجديد $\times \frac{٢-}{٣}$ وجمعه على الصف الثانى القديم.

حاصل الضرب ٠ $\frac{٢-}{٣}$ $\frac{١-}{٤}$ $\frac{١}{٦}$ ٢-

الصف الثانى القديم ١ $\frac{٢}{٣}$ ٠ $\frac{١}{٣}$ ٤

بالجمع

الصف الثانى الجديد	١	٠	$\frac{١-}{٤}$	$\frac{١}{٢}$	٢
--------------------	---	---	----------------	---------------	---

الصف الثالث الجديد ينتج من ضرب الصف الأول الجديد $\times \frac{5-}{3}$ وجمعه على الصف الثالث القديم.

حاصل الضرب $\cdot \frac{5-}{3} \quad \cdot \frac{5-}{8} \quad \cdot \frac{5-}{12} \quad \cdot 5-$

الصف الثالث القديم $\cdot \frac{5-}{3} \quad \cdot 0 \quad \cdot \frac{20-}{3} \quad \cdot 80-$

بالجمع

الصف الثالث الجديد	$\cdot$	$\cdot$	$\frac{5-}{8}$	$\frac{25-}{4}$	$85-$
--------------------	---------	---------	----------------	-----------------	-------

جدول الحل الثالث

متغيرات أساسية	س	ص	١م	٢م	الثوابت
ص	٠	١	$\frac{3}{8}$	$\frac{1-}{4}$	٣
س	٣	٠	$\frac{1-}{4}$	$\frac{1}{2}$	٢
هـ	٠	٠	$\frac{5-}{8}$	$\frac{25-}{4}$	٨٥-

لم تعد هناك قيم موجبة في دالة الهدف وتتحقق النهاية العظمى للدالة وقدرها ٨٥ جنيه عند $س = ٢$ ، $ص = ٣$ أى بإنتاج وحدتين من النوع الأول من فرش السيارات و ٣ وحدات من النوع الثانى من فرش السيارات يحقق المصنع ربح يومى ٨٥ جنيه.

اختبار مثالية الحل:

إذا كانت عناصر دالة الهدف في عمود الحل النهائى تساوى القيمة د(هـ) - أه فإن الحل الذى توصلنا إليه يكون الحل الأمثل.
 ، أه نحصل عليها بضرب أعمدة جدول الحل النهائى $\times$ قيمة ص، س في دالة الهدف الأصلية (لاحظ ترتيب وجودها في جدول الحل النهائى).

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{ص في د(هـ)} = 15 & 0 & 1 & \frac{3}{8} & \frac{1-}{4} & 3 & \\
 \times & & & & & & \\
 \text{س في د(هـ)} = 20 & 1 & 0 & \frac{1-}{4} & \frac{1}{2} & 2 & \\
 \times & & & & & & \\
 \begin{array}{|c|} \hline \text{أ هـ} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline \begin{array}{r} 1 \times 15 \\ + \\ 1 \times 20 \end{array} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline \begin{array}{r} 1 \times 15 \\ + \\ 1 \times 20 \end{array} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline \begin{array}{r} 3 \times 15 \\ + \\ 2 \times 20 \end{array} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline \begin{array}{r} 1 \times 15 \\ + \\ 2 \times 20 \end{array} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline \begin{array}{r} 3 \times 15 \\ + \\ 2 \times 20 \end{array} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline \begin{array}{r} 3 \times 15 \\ + \\ 2 \times 20 \end{array} \\ \hline \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{د(هـ)} & 20 & 15 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 \text{أ هـ} & 20- & 15 & \frac{5}{8} & \frac{25}{4} & 85 & 85 \\
 \hline
 \text{د(هـ) - أ هـ} & 0 & 0 & 5- & 25- & 85- & 85- \\
 & & & 8 & 4 & &
 \end{array}$$

بالطرح

وهي قيمة الصف الأخير من جدول الحل النهائي.

هام جداً:

لا بد أن نتفهم طبيعة ومعنى الأرقام الواردة في أى جدول من جداول الحل حيث أن الأرقام الواردة في أى صف تمثل معدلات الإحلال بين المتغير الأساسى والمتغيرات الموجودة في الأعمدة. فعلى سبيل المثال لو رجعنا إلى الأرقام الواردة في جدول الحل الثانى والموجودة في الصف الثانى بعد إدخال (س) كمتغير أساسى لوجدناها كما يلي:

متغيرات أساسية	س	ص	م	م
س	1	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

والرقم (1) معناه معدل الإحلال بين س، س فإدخال وحدة من س معناه

الاستغناء عن وحدة من س في نفس الوقت.

والرقم $(\frac{2}{3})$ معناه معدل الإحلال بين س، ص فإدخال وحدة من ص معناه الاستغناء عن $\frac{2}{3}$ وحدة من س فى نفس الوقت لأن الوحدة من ص تحتاج إلى ساعتين فى قسم الحياكة بينما الوحدة من س تحتاج إلى ٣ ساعات $(\frac{2}{3})$ وحدة من س $\times$ ٣ ساعات = ٢ ساعة التى تحتاجها وحدة من ص)٠

والرقم (٠) معناه عدم وجود علاقة إحلال بين المتغير س وساعات العمل الراكدة (غير المستغلة أو العاطلة) فى قسم التفصيل.

والرقم $[\frac{1}{3}]$ معناه معدل الإحلال بين المتغير س وساعات العمل العاطلة فى قسم الحياكة وهو يعنى أن زيادة ساعات التعطل فى قسم الحياكة بمقدار ساعة يؤدى إلى التعطل عن إنتاج $\frac{1}{3}$ وحدة من س. (الوحدة من س تحتاج إلى ٣ ساعات عمل فى قسم الحياكة)

القيم الواردة فى الصف الأخير من جدول الحل النهائى وتحت م ١ ، م ٢ قيماً سالبة $(\frac{5}{8})$ ، $(\frac{25}{4})$ معناها أن تعطل العمل ساعة واحدة فى القسم الأول (التفصيل) يكلف الشركة $\frac{5}{8}$ جنيه أى يقلل الأرباح بمقدار (٦٢,٥ قرش) ونفس الوضع بالنسبة للقسم الثانى (الحياكة) فإن تعطل العمل بمقدار ساعة واحدة يؤدى إلى خفض الأرباح بما قيمته $\frac{25}{4}$ جنيه أى ٦,٢٥ جنيه.

ومعنى ذلك أن زيادة ساعات العمل فى القسم الأول (التفصيل) بمقدار ساعة يؤدى إلى زيادة الأرباح بما قيمته $\frac{5}{8}$ جنيه وزيادة ساعة واحدة فى القسم الثانى (الحياكة) تؤدى إلى زيادة الأرباح بما قيمته ٦,٢٥ جنيه - ويطلق على

هاتين القيمتين فى التحليل الاقتصادى الأرباح الحدية Marginal Profit أو أسعار الظل Shadow Prices.

إن معرفة أسعار الظل للوحدة من الموارد المتاحة (ساعات العمل) فى كل قسم يمكننا من حساب القيمة الحقيقية للموارد المتاحة:

$$\text{قيمة الموارد المتاحة فى قسم التفصيل} = 16 \times \frac{5}{8} = 10$$

$$\text{قيمة الموارد المتاحة فى قسم الحياكة} = 12 \times \frac{25}{4} = 75$$

مجموع قيم الموارد المتاحة

85

ويلاحظ أن قيمة الموارد المتاحة تتساوى تماماً مع رقم الأرباح الذى يحققه الحل الأمثل وهو ما يطلق عليه المشكلة الثنائية أو التوأم Dual Problem فى البرمجة الخطية وسوف نعرض لها لاحقاً.

الفصل الثالث عشر

طريقة السمبلكس فى حل مشاكل البرمجة الخطية (تدنية)

الفصل الثالث عشر

طريقة السمبلكس فى حل مشاكل البرمجة الخطية (تدنية)

سبق أن أشرنا إلى أن أولى خطوات طريقة السمبلكس هى تحويل المتباينات إلى معادلات بعد إضافة متغيرات راکدة تمثل الموارد غير المستغلة أو العاطلة تكون قيمتها موجبة فى حالة التعظيم (المتباينات $\geq$) وسالبة فى حالة التدنية (المتباينات $\leq$).

ويجب أن نلاحظ أن إضافة متغيرات راکدة بإشارة سالبة لا يحقق شرط عدم السلبية وبالتالي لابد من إضافة متغيرات يطلق عليها البعض متغيرات صورية أو اصطناعية أو وهمية Artificial Variables وهى تمثل وحدات إنتاج وهمية لها قيمة موجبة تتضاءل مع كل محاولة لتحسين الحل حتى تصل إلى الصفر عند الوصول إلى الحل الأمثل.

ثم نكون دالة هدف جديدة نرمز لها بالرمز (و) تتكون من المتغيرات الوهمية.

وتمر خطوات الحل بمرحلتين:

المرحلة الأولى:

وفيهما نتخلص من المتغيرات الوهمية التى سوف نرمز لها بالرموز (ط_١، ط_٢، ط_٣،) حيث يفترض أنها تمثل المتغيرات الأساسية.

المرحلة الثانية:

بعد أن نتخلص من أعمدة المتغيرات الوهمية وصف دالة الهدف الجديدة (و) تبدأ المرحلة الثانية على دالة الهدف الأصلية (هـ) فإما أن نكون قد وصلنا إلى الحل الأمثل أو نستمر فى خطوات الحل إذا ظلت هناك قيماً سالبة فى دالة الهدف الأصلية تحت المتغيرات غير الأساسية Non-basic Variables.

ويمكن أن نتتبع خطوات الحل من خلال المثال التالى:

مثال (٢): شركة مصرية للإنتاج الزراعى تستخدم نوعين من الأسمدة تباع الوحدة من النوع الأول بسعر ٦ جنيه ومن النوع الثانى بسعر ٨ جنيه. ويغذى كل منهما التربة الزراعية بما تحتاجه من النترات والبوتاس فإذا كانت الوحدة من النوع الأول من السماد تمد التربة بـ ٣ وحدات من النترات و ٥ وحدات من البوتاس، والوحدة من النوع الثانى من السماد تمد التربة بـ ٦ وحدات من النترات ووحدين من البوتاس. فإذا كان الحد الأدنى المطلوب للتربة من النترات ٣٩ وحدة ومن البوتاس ٢٥ وحدة. حدد الكمية الواجب شراؤها من كل نوع من نوعى السماد لإمداد التربة بما تحتاجه من مواد كيميائية بأقل تكلفة ممكنة.

الحل

نفرض أن الكمية الواجب شراؤها من النوع الأول من السماد = س

نفرض أن الكمية الواجب شراؤها من النوع الثانى من السماد = ص

النوع الأول (س)	النوع الثانى (ص)	الإمكانات المتاحة
نترات	٣س + ٦ص	٣٩
بوتاس	٥س + ٢ص	٢٥

دالة الهدف: د(هـ) = ٦س + ٨ص أقل ما يمكن

١ - نحول المتباينات إلى معادلات مع إضافة متغيرات راكدة (م١، م٢) بإشارات سالبة ومتغيرات وهمية (ط١، ط٢) بإشارات موجبة.

$$٣٩ = ٣س + ٦ص - م١ + ط١$$

$$٢٥ = ٥س + ٢ص - م٢ + ط٢$$

٢ - نكون دالة هدف جديدة (و) = ط١ + ط٢

$$٣٩ - ٣س - ٦ص + م١ - ط١ = ٠$$

$$٢٥ - ٥س - ٢ص + م٢ - ط٢ = ٠$$

بالجمع

$$٦٤ - ٨س - ٨ص + م١ + م٢ = ٠$$

٣- نضع المتغيرات ودالة الهدف الأصلية ودالة الهدف الجديدة فى شكل نموذج الحل المبدئى.

جدول الحل المبدئى

متغيرات أساسية	س	ص	م _١	م _٢	ط _١	ط _٢	الثوابت	النسبة
ط _١	٣	٦	١-	٠	٠	١	٣٩	$\frac{٣٩}{٣} = ١٣$
ط _٢	٥	٢	٠	١-	٠	١	٢٥	$\frac{٢٥}{٥} = ٥$
هـ	٦	٨	٠	٠	٠	٠	٠	
و	٨-	٨-	١	١	٠	٠	٦٤	

→ صف
المفتاح

يخرج
ويحل محله
س

↑
عمود المفتاح

يتحدد عمود المفتاح وفقاً لأقل قيمة (أكبر رقم بإشارة سالبة) فى دالة الهدف الجديدة (و) وحيث أنهما قيمتان متساويتان. ∴ نبدأ بعمود س والصف الثانى هو صف المفتاح
١ يخرج ط_٢ ويحل محله س ورقم المفتاح = ٥ يحول إلى واحد صحيح وباقى عناصر العمود إلى أصفار.

بقسمة عناصر الصف الثانى ÷ ٥

الصف الثانى الجديد	١	$\frac{٢}{٥}$	٠	$\frac{١-}{٥}$	٠	$\frac{١}{٥}$	٥
--------------------	---	---------------	---	----------------	---	---------------	---

الصف الأول الجديد ينتج من ضرب الصف الثانى الجديد × ٣- وجمعه على الصف الأول القديم.

الصف الأول القديم	٣	$\frac{٦-}{٥}$	٠	$\frac{٣}{٥}$	٠	$\frac{٣-}{٥}$	١٥-
حاصل الضرب	٣-	$\frac{٦-}{٥}$	٠	$\frac{٣}{٥}$	٠	$\frac{٣-}{٥}$	١٥-
	٣	٦	١-	٠	١	٠	٣٩

بالجمع

الصف الأول الجديد	٠	$\frac{٢٤}{٥}$	١-	$\frac{٣}{٥}$	١	$\frac{٣-}{٥}$	٢٤
-------------------	---	----------------	----	---------------	---	----------------	----

الصف الثالث الجديد ينتج من ضرب الصف الثاني الجديد $\times 6$ - وجمعه على الصف الثالث القديم.

$$\begin{array}{r} \text{حاصل الضرب} \quad 6- \quad \frac{12-}{5} \quad \cdot \quad \frac{6}{5} \quad \cdot \quad \frac{6-}{5} \quad \cdot \quad 30- \\ \text{الصف الثالث القديم} \quad 6 \quad 8 \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \end{array}$$

بالجمع

الصف الثالث الجديد	0	$\frac{28}{5}$	0	$\frac{6}{5}$	0	$\frac{6-}{5}$	30-
--------------------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	-----

الصف الرابع الجديد ينتج من ضرب الصف الثاني الجديد $\times 8$ وجمعه على الصف الرابع القديم.

$$\begin{array}{r} \text{حاصل الضرب} \quad 8 \quad \frac{16}{5} \quad \cdot \quad \frac{8-}{5} \quad \cdot \quad \frac{8}{5} \quad \cdot \quad 40 \\ \text{الصف الرابع القديم} \quad 8- \quad 8- \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 64 \end{array}$$

بالجمع

104	0	$\frac{8}{5}$	0	$\frac{3-}{5}$	1	$\frac{24-}{5}$	0	الصف الرابع الجديد
-----	---	---------------	---	----------------	---	-----------------	---	--------------------

جدول الحل الثاني

متغيرات أساسية	س	ص	م ₁	م ₂	ط ₁	ط ₂	الثوابت	النسبة
ط ₁	0	$\frac{24}{5}$	1	$\frac{3}{5}$	1	$\frac{3-}{5}$	24	5
ط ₂	1	$\frac{2}{5}$	0	$\frac{1-}{5}$	0	$\frac{1}{5}$	5	12,5
هـ	0	$\frac{28}{5}$	0	$\frac{6}{5}$	0	$\frac{6-}{5}$	30-	
و	0	$\frac{24-}{5}$	1	$\frac{3-}{5}$	0	$\frac{8}{5}$	104	

عمود المفتاح

ما زالت هناك قيم سالبة في (و) ولم يتم التخلص من المتغيرات الوهمية

$$\therefore \text{نستمر في الحل، أكبر رقم بإشارة سالبة في (و)} = \frac{24-}{5}$$

$\therefore$ عمود ص هو عمود المفتاح، وأقل نسبة موجبة = 5 في الصف الأول

$\therefore$ الصف الأول هو صف المفتاح وبالتالي يخرج ط₁

$$\text{ويحل محله ص ورقم المفتاح} = \frac{24}{5} \text{ يحول إلى واحد صحيح وباقي عناصر}$$

العمود إلى أصفار.

$$\frac{5}{24} \times \text{الصف الأول}$$

الصف الأول الجديد	٠	١	$\frac{5-}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{24}$	$\frac{1-}{8}$	٥
-------------------	---	---	-----------------	---------------	----------------	----------------	---

$$\frac{2-}{5} \times \text{الصف الأول الجديد}$$

وجمعه على الصف الثاني القديم.

الصف الثاني القديم	١	٨	٠	$\frac{2-}{5}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1-}{20}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{20}$	٣-
حاصل ضرب	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

بالجمع

الصف الثاني الجديد	١	٠	$\frac{1}{12}$	$\frac{1-}{4}$	$\frac{1-}{12}$	$\frac{1}{4}$	٣
--------------------	---	---	----------------	----------------	-----------------	---------------	---

$$\frac{28-}{5} \times \text{الصف الأول الجديد}$$

وجمعه على الصف الثالث القديم

الصف الثالث القديم	٠	٠	$\frac{28-}{5}$	$\frac{7}{6}$	$\frac{7-}{10}$	$\frac{7-}{6}$	$\frac{7}{10}$	٢٨-
حاصل ضرب	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

بالجمع

الصف الثالث الجديد	٠	٠	$\frac{7}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7-}{6}$	$\frac{1-}{2}$	٥٨-
--------------------	---	---	---------------	---------------	----------------	----------------	-----

$$\frac{24}{5} \times \text{الصف الأول الجديد}$$

وجمعه على الصف الرابع القديم.

الصف الرابع القديم	٠	١	$\frac{24-}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3-}{5}$	$\frac{3}{5}$	٢٤
حاصل ضرب	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

بالجمع

الصف الرابع الجديد	٠	٠	٠	٠	١	١	١٢٨
--------------------	---	---	---	---	---	---	-----

جدول الحل الثالث

متغيرات أساسية	س	ص	١م	٢م	ط١	ط٢	الثوابت
ص	٠	١	$\frac{٥-}{٢٤}$	$\frac{١}{٨}$	$\frac{٥}{٢٤}$	$\frac{١-}{٨}$	٥
س	١	٠	$\frac{١}{١٢}$	$\frac{١-}{٤}$	$\frac{١-}{١٢}$	$\frac{١}{٤}$	٣
هـ	٠	٠	$\frac{٧}{٦}$	$\frac{١}{٢}$	$\frac{٧-}{٦}$	$\frac{١-}{٢}$	٥٨-
و	٠	٠	٠	٠	١	١	١٢٨

ثم التخلص من المتغيرات الوهمية (ط١، ط٢) ولم تعد هناك قيماً سالبة في (و).
 ∴ تنتهي المرحلة الأولى من الحل وتبدأ المرحلة الثانية بعد شطب أعمدة ط١، ط٢ وصف (و) من جدول الحل السابق.

جدول الحل النهائي

متغيرات أساسية	س	ص	١م	٢م	الثوابت
ص	٠	١	$\frac{٥-}{٢٤}$	$\frac{١}{٨}$	٥
س	١	٠	$\frac{١}{١٢}$	$\frac{١-}{٤}$	٣
هـ	٠	٠	$\frac{٧}{٦}$	$\frac{١}{٢}$	٥٨-

يلاحظ أنه لا توجد قيماً سالبة في دالة الهدف الأصلية (هـ) تحت المتغيرات غير الأساسية وهذا يعني أننا توصلنا إلى الحل النهائي ويعتبر الجدول الممثل لبداية المرحلة الثانية من الحل هو جدول الحل النهائي. حيث تصل الدالة إلى نهايتها الصغرى وقدرها ٥٨ عند س = ٣، ص = ٥ .
 وهذا يعني أنه بشراء ٣ وحدات من النوع الأول من السماد و ٥ وحدات من النوع الثاني يمكننا توفير ما تحتاجه التربة بأقل تكلفة وقدرها ٥٨ جنيه.

ملحوظة هامة جداً:

يمكننا تقليل خطوات الحل بأن نبدأ المرحلة الأولى للحل بدون دالة الهدف الأصلية (هـ) وبعد أن نتخلص من المتغيرات الوهمية (ط_١، ط_٢) نستبدل دالة الهدف (و) وأعمدة ط_١، ط_٢ ثم نتوصل إلى الصف الممثل لدالة الهدف الأصلية (هـ) من خلال إجراء اختبار المثالية:

د(هـ) - أهـ كما يلي:

تغيرات أساسية	س	ص	م _١	م _٢	الثوابت
ص في دالة الهدف	٠	١	$\frac{٥-}{٢٤}$	$\frac{١}{٨}$	٥
س في دالة الهدف	١	٠	$\frac{١}{١٢}$	$\frac{١-}{٤}$	٣
أهـ	٠×٨ + ١×٦	١×٨ + ٠×٦	$\frac{٥-}{٢٤} \times ٨$ + $\frac{١-}{١٢} \times ٦$	$\frac{١}{٨} \times ٨$ + $\frac{١-}{٤} \times ٦$	٥×٨ + ٣×٦

د(هـ)	٦	٨	٠	٠	٠
أهـ	٦	٨	$\frac{٧-}{٦}$	$\frac{١-}{٢}$	٥٨
د(هـ) - أهـ	٠	٠	$\frac{٧}{٦}$	$\frac{١}{٢}$	٥٨-

مثال (٣): أوجد النهاية الصغرى للدالة: د(هـ) = ٤س + ٨ص + ٣ع

بالقيود التالية: س + ص ≤ ٢

٢ص + ع ≤ ٥

س، ص، ع ≥ صفر

الحل

١ - نحول المتباينات إلى معادلات بعد إضافة المتغيرات الراكدة والمتغيرات الوهمية:

$$س + ص - م_١ + ط_١ = ٢$$

$$٢ص + ع - م_٢ + ط_٢ = ٥$$

٢ - نكون دالة هدف جديدة (و) = ط_١ + ط_٢

$$ط_١ = ٢ - س - ص + م_١$$

$$ط_٢ = ٥ - ٢ص - ع + م_٢$$

$$و = ٧ - س - ٣ص - ع + م_١ + م_٢$$

٣- نضع المتباينات ودالة الهدف الأصلية (هـ) ودالة الهدف الجديدة (و) في شكل جدول مبدئي للحل:

جدول الحل المبدئي (الأول)

متغيرات أساسية	س	ص	ع	م ^١	م ^٢	ط ^١	ط ^٢	الثوابت	النسبة
ط ^١	١	١	٠	١-	٠	١	٠	٢	٢
ط ^٢	٠	٢	١	٠	١-	٠	١	٥	٢,٥
هـ	٤	٨	٣	٠	٠	٠	٠	٠	
و	١-	٣-	١-	١	١	٠	٠	٧	

عمود ص هو عمود المفتاح والصف الأول هو صف المفتاح

∴ ص يحل محل ط^١، رقم المفتاح = ١ ∴. يظل الصف الأول كما هو:

الصف الأول الجديد	١	١	٠	١-	٠	١	٠	٢
-------------------	---	---	---	----	---	---	---	---

صف (٢) الجديد = صف (١) الجديد × ٢- + صف (٢) القديم

حاصل الضرب ٢- ٢- ٠ ٢ ٠ ٢- ٠ ٤-

صف (٢) القديم ٠ ٢ ١ ٠ ١- ٠ ١ ٥

صف (٢) الجديد	٢-	٠	١	٢	١-	٢-	١	١
---------------	----	---	---	---	----	----	---	---

صف (٣) الجديد = صف (١) الجديد × ٨- + صف (٣) القديم

حاصل الضرب ٨- ٨- ٠ ٨ ٠ ٨- ٠ ١٦-

صف (٣) القديم ٤ ٨ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠

صف (٣) الجديد	٤-	٠	٣	٨	٠	٨-	٠	١٦-
---------------	----	---	---	---	---	----	---	-----

صف (٤) الجديد = صف (١) الجديد × ٣ + صف (٤) القديم

حاصل الضرب ٣ ٣ ٠ ٣- ٠ ٣ ٦

صف (٤) القديم ١- ٣- ١- ١ ١ ٠ ٧

صف (٤) الجديد	٢	٠	١-	٢-	١	٣	٠	١٣
---------------	---	---	----	----	---	---	---	----

جدول الحل الثانى

متغيرات أساسية	س	ص	ع	١م	٢م	ط١	ط٢	الثوابت	النسبة
ص	١	١	٠	١-	٠	١	٠	٢	
ط٢	٢-	٠	١	٢	١-	٢-	١	١	٠,٥
هـ	٤-	٠	٣	٨	٠	٨-	٠	١٦-	
و	٢	٠	١-	٢-	١	٣	٠	١٣	

عمود ع هو عمود المفتاح والصف الثانى هو صف المفتاح
 ∴ ع تحل محل ط٢ ورقم المفتاح = ١ يبقى كما هو وتحول باقى عناصر العمود إلى أصفار.

الصف الثانى الجديد كما هو

١	١	٢-	١-	٢	١	٠	٢-	صف (٢) الجديد
---	---	----	----	---	---	---	----	---------------

صف (١) الجديد كما هو

٢	٠	١	٠	١-	٠	١	١	صف (١) الجديد
---	---	---	---	----	---	---	---	---------------

صف (٣) الجديد = صف (٢) الجديد × ٣- + صف (٣) القديم

حاصل الضرب ٦ ٠ ٣- ٦- ٣ ٦ ٣- ٣-

صف (٣) القديم ٤- ٠ ٣ ٨ ٠ ٨- ٠ ١٦-

١٩-	٢	٠	٢	٣	٢-	٣-	١٩-	صف (٣) الجديد
-----	---	---	---	---	----	----	-----	---------------

صف (٤) الجديد = صف (٢) الجديد × ١ + صف (٤) القديم

حاصل الضرب ٢- ٠ ١ ٢ ١- ٢- ١

صف (٤) القديم ٢ ٠ ١- ٢- ١ ٣ ١٣

١٤	٠	٠	٠	٠	١	١	١٤	صف (٤) الجديد
----	---	---	---	---	---	---	----	---------------

جدول الحل الثالث

متغيرات أساسية	س	ص	ع	م ^١	م ^٢	ط ^١	ط ^٢	الثوابت
ص	١	١	٠	١-	٠	١	٠	٢
ع	٢-	٠	١	٢	١-	٢-	١	١
هـ	٢	٠	٠	٢	٣	٢-	٣-	١٩-
و	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١٤

وبعد أن تم التخلص من المتغيرات الوهمية نقوم بشطب أعمدة المتغيرات الوهمية وصف دالة الهدف (و) ثم نبدأ المرحلة الثانية من الحل.

صف (٤) الجديد = صف (٢) الجديد $\times$ ١ + صف (٤) القديم

حاصل الضرب ٢- ٠ ١ ٢ ١- ١ ١
 صف (٣) القديم ٤ ٠ ١- ٠ ٤ ٢٠-

صف (٣) الجديد	٢	٠	٠	٢	٣	١٩-
---------------	---	---	---	---	---	-----

جدول الحل النهائي

متغيرات أساسية	س	ص	ع	م ^١	م ^٢	الثوابت
ص	١	١	٠	١-	٠	٢
ع	٢-	٠	١	٢	١-	١
هـ	٢	٠	٠	٢	٣	١٩-

لم تعد هناك قيم سالبة فى دالة الهدف تحت أعمدة المتغيرات غير الأساسية وبالتالي نكون قد وصلنا إلى الحل النهائي حيث تبلغ الدالة نهايتها الصغرى وقدرها ١٩ عند س = ٠ ، ص = ٢ ، ع = ١.

اختبار مثالية الحل:

د(هـ)	٤	٨	٣	٠	٠	٠
أ هـ	٢	٨	٣	٢-	٣-	١٩
د(هـ) - أ هـ	٢	٠	٠	٢	٣	١٩-

وهي نفس قيمة صف (هـ) في جدول الحل النهائي.

ملاحظات هامة:

١ - أن قيود مشاكل البرمجة الخطية في حالة التعظيم تكون عادة في صورة $(\geq)$ وفي حالة التذنية تكون في صورة $(\leq)$ ولكن ما هو الحل إذا وجدنا ما يخالف ذلك.

من السهل تحويل اتجاه أى متباينة إلى الاتجاه العكسى لها بضرب طرفيها $\times - ١$

$$\text{فمثلاً } ٥ \leq ٢ص + س \quad \text{بضرب الطرفين } \times - ١$$

$$\text{تصبح } ٥ - \geq ٢ص - س \quad \text{والعكس صحيح.}$$

٢ - قد تأتى بعض قيود المشكلة في صورة معادلة وليس متباينة.

في هذه الحالة نستبدل المعادلة بمتباينتين إحداها $(\leq)$ والأخرى $(\geq)$.

$$\text{فمثلاً } ١٠ = ٢ص + ٣س \quad \text{يحل محلها المتباينتين}$$

$$١٠ \leq ٢ص + ٣س$$

$$١٠ \geq ٢ص + ٣س$$

مثال (٤): أوجد النهاية الصغرى للدالة: د(هـ) = $٢ص + ٣س$

$$\text{بالقيود التالية: } ٣ = ٢ص + ٣س$$

$$٦ \leq ٣ص + ٤س$$

$$٣ \geq ٢ص + س$$

$$٠ \leq ٣س \leq ٠$$

الحل

المعادلة $٣ = ص + س$ يحل محلها المتباينتين:

$$٣ \leq ص + س$$

$$٣ \geq ص + س$$

وحيث أن المطلوب نهاية صغرى فإننا نعكس اتجاه المتباينة الثانية بضرب طرفيها $\times -١$

$$٣- \leq ص - س$$

المتباينة: $٤س + ٣ص \leq ٦$ كما هي

المتباينة: $٣ \geq ص + ٢ص$ تحول إلى $س - ٢ص \geq ٣-$

نحول المتباينات إلى معادلات مع إضافة المتغيرات الرائدة والمتغيرات الوهمية:

$$٣ = ص - م + ١ط + ٣س$$

$$٣- = ص - م + ٢ط + ٣س-$$

$$٤س + ٣ص - م + ٣ط = ٦$$

$$-س - ٢ص - م + ٢ط = ٣-$$

نكون دالة الهدف الجديدة (و) $= ١ط + ٢ط + ٣ط + ٤ط$

$$١ط = ٣ - س - ص + م$$

$$٢ط = ٣ + ٣س + ص + م$$

$$٣ط = ٦ - ٤س - ٣ص + م$$

$$٤ط = ٣- + س + ٢ص + م$$

$$و = ٣ - ٣س - ص + م + ١م + ٢م + ٣م + ٤م$$

نكون جدول الحل المبدئى:

جدول الحل المبدئي

متغيرات أساسية	س	ص	١م	٢م	٣م	م؛	ط١	ط٢	ط٣	ط٤	الثوابت	النسبة
ط١	٣	١	١-	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٣	١
ط٢	٣-	١-	٠	١-	٠	٠	٠	١	٠	٠	٣-	١
ط٣	٤	٣	٠	٠	١-	٠	٠	٠	١	٠	٦	١,٥
ط٤	١-	٢-	٠	٠	٠	١-	٠	٠	٠	١	٣-	٣
هـ	٢	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
و	٣-	١-	١	١	١	١	١	٠	٠	٠	٣	

أقل نسبة موجبة = ١ يتساوى فيها صف (١)، صف (٢)

نبدأ بصف (١) ويخرج ط١ ليحل محله س

رقم المفتاح = ٣ يحول إلى واحد صحيح وباقي عناصر العمود إلى أصفار.

بقسمة الصف الأول $3 \div$

صف (١) الجديد	١	$\frac{1}{3}$	$\frac{1-}{3}$	٠	٠	٠	$\frac{1}{3}$	٠	٠	٠	٠	١
---------------	---	---------------	----------------	---	---	---	---------------	---	---	---	---	---

صف (٢) الجديد = صف (١) الجديد $\times 3$ + صف (٢) القديم

حاصل الضرب ٣ ١ ١- ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣

صف (٢) القديم ٣- ١- ٠ ١- ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٣-

صف (٢) الجديد	٠	٠	١-	١-	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٠
---------------	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

صف (٣) الجديد = صف (١) الجديد $\times 4$ - صف (٣) القديم

حاصل الضرب ٤- $\frac{4-}{3}$ $\frac{4}{3}$ ٠ ٠ ٠ ٤- $\frac{4-}{3}$ ٠ ٠ ٠ ٤-

صف (٣) القديم ٤ ٣ ٠ ٠ ١- ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٦

صف (٣) الجديد	٠	$\frac{5}{3}$	$\frac{4}{3}$	٠	١-	٠	$\frac{4-}{3}$	٠	٠	١	٠	٢
---------------	---	---------------	---------------	---	----	---	----------------	---	---	---	---	---

صف (٤) الجديد = صف (١) الجديد $\times$ ١ + صف (٤) القديم

حاصل الضرب ١ $\frac{١}{٣}$ ٠ ٠ ٠ $\frac{١}{٣}$ ٠ ٠ ٠ $\frac{١-}{٣}$ ٠ ٠ ٠ ١

صف (٤) القديم ١- ٢- ٠ ٠ ٠ ٠ ١- ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٣-

٢-	١	٠	٠	$\frac{١}{٣}$	١-	٠	٠	$\frac{١-}{٣}$	$\frac{٥-}{٣}$	٠	صف (٤) الجديد
----	---	---	---	---------------	----	---	---	----------------	----------------	---	---------------

صف (٥) الجديد = صف (١) الجديد $\times$ ٢- + صف (٥) القديم

حاصل الضرب ٢- $\frac{٢-}{٣}$ ٠ ١- ٠ $\frac{٢}{٣}$ $\frac{٢-}{٣}$ ٢- ٠ ٠ ٠ ٠ $\frac{٢-}{٣}$ ٠ ٠ ٠ ٢-

صف (٥) القديم ٢ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٢-	٠	٠	٠	$\frac{٢-}{٣}$	٠	١-	٠	$\frac{٢}{٣}$	$\frac{١}{٣}$	٠	صف (٥) الجديد
----	---	---	---	----------------	---	----	---	---------------	---------------	---	---------------

صف (٦) الجديد = صف (١) الجديد $\times$ ٣ + صف (٦) القديم

حاصل الضرب ٣ ١ ١- ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣

صف (٦) القديم ٣- ١- ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣

٦	٠	٠	٠	١	١	١	١	٠	٠	٠	صف (٦) الجديد
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

جدول الحل الثانى

متغيرات أساسية	س	ص	١م	٢م	٣م	٤م	١ط	٢ط	٣ط	٤ط	الثوابت
١ط	١	$\frac{١}{٣}$	$\frac{١-}{٣}$	٠	٠	٠	$\frac{١}{٣}$	٠	٠	٠	١
٢ط	٠	٠	١-	١-	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠
٣ط	٠	$\frac{٥}{٣}$	$\frac{٤}{٣}$	٠	١-	٠	$\frac{٤-}{٣}$	٠	١	٠	٢
٤ط	٠	$\frac{٥-}{٣}$	$\frac{١-}{٣}$	٠	٠	١-	$\frac{١}{٣}$	٠	٠	١	٢-
٥	٠	$\frac{١}{٣}$	$\frac{٢}{٣}$	٠	٠	٠	$\frac{٢-}{٣}$	٠	٠	٠	٢-
و	٠	٠	٠	١	١	١	١	١	٠	٠	٦

لم تعد هناك قيم سالبة فى دالة الهدف الجديدة (و) $\therefore$ تنتهى المرحلة الأولى من الحل على الرغم من عدم التخلص من باقى المتغيرات الوهمية. ونقوم بشطب أعمدة المتغيرات الوهمية وصف دالة الهدف (و) نحصل على الجدول المبدئى للمرحلة الثانية للحل كما يتضح مما يلى:

جدول الحل النهائى

متغيرات أساسية	س	ص	١م	٢م	٣م	٤م	الثوابت
س	١	$\frac{١}{٣}$	$\frac{١-}{٣}$	٠	٠	٠	١
ط٢	٠	٠	١-	١-	٠	٠	٠
ط٣	٠	$\frac{٥}{٣}$	$\frac{٤}{٣}$	٠	١-	٠	٢
ط٤	٠	$\frac{٥-}{٣}$	$\frac{١-}{٣}$	٠	٠	١-	٢-
هـ	٠	$\frac{١}{٣}$	$\frac{٢}{٣}$	٠	٠	٠	٢-

ومن الملاحظ أيضاً أنه لم تعد هناك قيم سالبة فى دالة الهدف الأصلية (هـ) تحت المتغيرات غير الأساسية، وبالتالي يكون الحل الذى توصلنا إليه يمثل الحل النهائى.

وتتحقق النهاية الصغرى للدالة وقدرها ٢ عند $s = ١$ ، $v =$

صفر.

ملاحظات هامة:

- ١- يلاحظ أنه لم يتم التخلص من كافة المتغيرات الوهمية حيث مازالت ط٢، ط٣، ط٤ كميتغيرات أساسية وتبلغ قيمة ط٢ = ٠ ، ط٣ = ٢ ، ط٤ = ٢- ويمكن أن نفسر ذلك بملاحظة أن: ط١، ط٢ تمثل القيد الأول من قيود

المشكلة (المعادلة) وحيث أن س حلت محل ط، كان لابد أن تكون ط=صفر، كما هو موجود بالفعل.

وبالتعويض فى القيد الأول ٣ س + ص = ٣ بقيمة س = ١، ص = صفر
 $٣(١) + ٠ = ٣$ ولا توجد أى موارد غير مستغلة.

كما أن ط تمثل القيد الثانى ٤ س + ٣ ص ≤ ٦
بالتعويض عن س = ١، ص = ٠

$$٤(١) + ٣(٠) = ٤ \text{ وهى لا تحقق القيد}$$

وتوجد موارد غير مستغلة قدرها ٢ وهى قيمة ط التى تظهر فى الحل
النهائى.

وكذلك ط تمثل القيد الثالث س + ٢ ص ≥ ٣

بالتعويض عن س = ١، ص = ٠

$$١ + ٢(٠) = ١$$

وعلى الرغم من أنها تحقق القيد إلا أن هناك موارد غير مستغلة قدرها

٢ وهى قيمة ط مع ملاحظة أن قيمتها فى الحل النهائى = ٢- وليس ٢ ويرجع
ذلك إلى أننا غيرنا اتجاه القيد الثالث من $\geq$ إلى $\leq$ بالضرب $\times -١$.

أى أن - ط = ٢- $\therefore$ ط = ٢

جامعة القاهرة	امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول ٢٠١٦/٢٠١٥	التاريخ: ٢٠١٦-١-٣
كلية التجارة	مادة الرياضة للتجاربيين (١)	الوقت: ١٢ - ٢ ظهرا
	السنة الأولى - مجموعة ج	عدد الصفحات: ٦

(١) نها س ٥ - ٣ س ١٢٥ + ٣ س ٢٥ - ٢ س = تساوى

(A) ٧,٥ - (B) ٧,٥ (C) ١٥ - (D) ١٥ (E) لاشئ مما سبق

(٢) إذا كانت العلاقة بين الكمية المعروضة (ع) من سلعة معينة وسعر هذه السلعة (س) يمكن تمثيلها بالدالة $E = 3S - 1$ فان مرونة العرض إذا كان سعر السلعة ٢٠ جنيه تبلغ :

(A) ٨,٨٥ (B) ١,٠١٧ (C) ٢٠,٣٣ (D) ١٠ (E) لاشئ مما سبق

(٣) إذا كان لديك المصفوفتين:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = [A] \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = [B]$$

فان $[A] - [B]$ تساوى :

(A) $\begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 15 & 10 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 12 & 9 \\ 15 & 30 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 12 & 9 \\ 15 & 10 \end{bmatrix}$

(E) لاشئ مما سبق

(٤) باستخدام المحددات فان قيمة س ، ص التي تحقق المعادلتين:

$2S + 3V = 15$

$4S - V = 2$

(A) س = ١,٥ ، ص = ٤ (B) س = ١,٥ ، ص = ٢ (C) س = ٢,٥ ، ص = ٤

(D) س = ٤ ، ص = ١,٥ (E) لاشئ مما سبق

(٥) إذا كانت مرونة الطلب على سلعة معينة $\frac{1}{5}$ فإذا علمت أن الكمية المطلوبة من هذه السلعة

تساوى ١٠٠ وحدة عند سعر قدره ١٠ جنيهات للوحدة أوجد دالة الطلب على هذه السلعة.

(A) $P = 2S + 120$ (B) $P = 2S + 120$ (C) $P = 2S + 100$

(D) $P = 2S + 100$ (E) لاشئ مما سبق

(٦) باستخدام طريقة الفروق المتساوية فان المعادلة التي تمثل العلاقة بين س ، ص من خلال القيم التالية:

س	٢	٤	٩	١٢	١٥	٢٠	٢٣	٢٧	٣٠
ص	٣	١٥	٤٥	٦٣	٨١	١١١	١٢٩	١٥٣	١٧١

هى :

(A) $ص = ٦س + ٩$ (B) $ص = ٦س - ١٥$ (C) $ص = ٦س - ٩$

(D) $ص = ٦س + ١$ (E) لاشئ مما سبق

(٧) حاصل ضرب المصفوفتين:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = A, \quad [B] = \begin{bmatrix} 1 & 4 \end{bmatrix} \text{ هو :}$$

(A) $\begin{bmatrix} 8 \\ 5 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 5 & 20 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 8 \\ 20 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 8 \\ 5 \end{bmatrix}$ (E) لاشئ مما سبق

T إذا كانت $r = 4s + 3v$ تمثل دالة الربح لمشكلة برمجة خطية وأن القيود على هذه الدالة هي :

$$\begin{aligned} s + 3v &\leq 40 \\ 8v &\leq 16 \\ s &\leq 0 \end{aligned}$$

(٨) فإن منطقة الحلول للمتباينات التي تحقق النهاية العظمى للدالة هي :

- (A) $(0, 16)$ ، $(0, 32)$ ، $(40, 16)$ (B) $(24, 16)$ ، $(8, 32)$ ، $(8, 16)$ (C) $(0, 40)$ ، $(8, 0)$ ، $(8, 16)$ (D) $(40, 0)$ ، $(8, 0)$ ، $(0, 0)$ (E) لاشئ مما سبق
- (٩) نقطة الحل التي تحقق اكبر ربح ممكن هي :

- (A) $(8, 32)$ (B) $(16, 8)$ (C) $(24, 16)$ (D) $(16, 0)$ (E) لاشئ مما سبق
- (١٠) النهاية العظمى للدالة تبلغ :

- (A) ١٤٤ (B) ٨٠ (C) ١٢٨ (D) ١٣٨ (E) لاشئ مما سبق

T إذا كانت $t = 4s + 3v$ تمثل دالة التكلفة لمشكلة برمجة خطية وأن القيود على هذه الدالة هي :

$$\begin{aligned} 6s + 4v &\leq 24 \\ 5s + 6v &\leq 30 \\ 2s + 3v &\geq 24 \\ s &\leq 0 , v &\leq 0 \end{aligned}$$

(١١) فإن منطقة الحلول للمتباينات التي تحقق النهاية الصغرى للدالة هي :

- (A) $(8, 12)$ ، $(8, 0)$ ، $(6, 0)$ ، $(0, 6)$ ، $(0, 0)$ (B) $(0, 12)$ ، $(8, 12)$ ، $(6, 0)$ ، $(0, 4)$ ، $(1, 5)$ (C) $(0, 12)$ ، $(8, 0)$ ، $(6, 0)$ ، $(0, 6)$ ، $(3, 5)$ (D) $(0, 0)$ ، $(0, 8)$ ، $(6, 0)$ ، $(0, 6)$ ، $(0, 4)$

(E) لاشئ مما سبق

(١٢) نقطة الحل التي تحقق اقل تكلفة ممكنة هي :

- (A) $(0, 12)$ (B) $(0, 6)$ (C) $(6, 0)$ (D) $(1, 5)$ (E) لاشئ مما سبق

(١٣) النهاية الصغرى للدالة تبلغ :

- (A) ١٨ (B) ٢٤ (C) ١٦,٥ (D) ٤٠ (E) لاشئ مما سبق

$$(14) \quad \begin{aligned} &\text{نها} \quad \frac{s^2 + 5s + 4}{s^2 - 25} \\ &\text{س } 1 - \beta \end{aligned} \quad \text{تساوى :}$$

- (A) ٣ (B) ١,٥ - (C) ٢ (D) ٢- (E) لاشئ مما سبق

(١٥) تتحدد العلاقة بين الإيراد الكلى (ص) وحجم الإنتاج الكلى (س) فى أحد المصانع وفقاً للدالة التالية

$v = 0,004(100 - s)^2$ فإن معدل التغير فى دالة الإيراد الكلى بالنسبة لحجم الإنتاج عند حجم إنتاج ١٠ وحدات يبلغ :

- (A) ٣٢ (B) ٣,٢ (C) ١٦ (D) ٣٢٠ (E) لاشئ مما سبق
- (١٦) باستخدام المصفوفات فإن قيمة s ، v التي تحقق المعادلتين :

$$2s + 2v = 6$$

$$3s - v = 5$$

هي :

- (A) $s = 2$ ، $v = 1$ (B) $s = 1$ ، $v = 2$ (C) $s = 1,5$ ، $v = 1$

- (D) $s = 1$ ، $v = 4$ (E) لاشئ مما سبق

(١٧) حاصل ضرب المصفوفتين:

$$[I] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, [B] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \text{ هو :}$$

$$(A) \begin{bmatrix} 10.2 & 84 \\ 66 & 10.8 \end{bmatrix} \quad (B) \begin{bmatrix} 4 & 12 \\ 27 & 12 \end{bmatrix}$$

$$(C) \begin{bmatrix} 18 & 28 \\ 28 & 24 \end{bmatrix} \quad (D) \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 20 & 18 \end{bmatrix} \quad (E) \text{ لاشئ مما سبق}$$

(١٨) باستخدام طريقة الفروق فإن المعادلة التي تمثل العلاقة بين س، ص من خلال البيانات التالية هي:

س	٢	٣	٦	٧	٩	١٢	١٤	١٥	٢٠
ص	١١	١٧	٣٥	٤١	٥٣	٧١	٨٣	٨٩	١١٩

- (A) ص = ٩س + ١ (B) ص = ٢٣س - ١ (C) ص = ٦س - ١
(D) ص = ١س + ١ (E) لاشئ مما سبق

T إذا علمت أن عدد السلع المباعة أسبوعياً واحتمالات تحقق الطلب عليها كانت كما يلي:

عدد السلع المباعة	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	المجموع
احتمالات البيع	٠,٠٠٥	٠,٤٠	٠,١٥	٠,٤٠	١

فإذا كانت تكاليف شراء السلعة ١٠٠ جنيه وثمان بيعها ١٥٠ جنيه وباستخدام مصفوفة الأرباح والخسائر التالية:

	١ب	٢ب	٣ب	٤ب
١أ	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
٢أ	٩٠٠	١٠٥٠	١٠٥٠	١٠٥٠
٣أ	٨٠٠	٩٥٠	١١٠٠	١١٠٠
٤أ	٧٠٠	٨٥٠	١٠٠٠	١١٥٠

(١٩) فإن مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة تصبح :

(A)	١ب	٢ب	٣ب	٤ب	(B)	١ب	٢ب	٣ب	٤ب
١أ	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	١أ	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
٢أ	٣٦٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٢أ	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠
٣أ	١٢٠	١٣٧٠	١٦٥	١٦٥	٣أ	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥
٤أ	٢٨٠	٣٤٠	٤٠٠	٤٦٠	٤أ	٤٦٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٦٠
(C)	١ب	٢ب	٣ب	٤ب	(D)	١ب	٢ب	٣ب	٤ب
١أ	٥٠	٤٠٠	١٥٠	٤٠٠	١أ	٥٠	٤٥	٤٠	٣٥
٢أ	٤٥	٤٢٠	١٥٧٠	٤٢٠	٢أ	٤٥	٤٢٠	٣٨٠	٣٤٠
٣أ	٤٠	٣٨٠	١٦٥	٤٤٠	٣أ	٤٠	٣٨٠	١٦٥	١٥٠
٤أ	٣٥	٣٤٠	١٥٠	٤٦٠	٤أ	٣٥	٣٤٠	١٥٠	٤٦٠

(E) لاشئ مما سبق

(٢٠) الخطة الواجب اتباعها لتحقيق أكبر منفعة متوقعة هي :

- (A) الأولى (B) الثانية (C) الثالثة (D) الرابعة (E) لاشئ مما سبق

(٢١) أكبر منفعة متوقعة تبلغ :

- (A) ١٠٤٢,٥ جنيه (B) ٩٨٥ جنيه (C) ١٠٠٠ جنيه (D) ١٠٢٥ جنيه (E) لاشئ مما سبق

T الجدول التالي يمثل مشكلة برمجة خطية :

جدول الحل المبدئي

متغيرات أساسية	س	ص	١م	٢م	٣م	الثوابت
١م	٥	٢	١	٠	٠	٣٠
٢م	٢	٤	٠	١	٠	٢٨
٣م	٤	٤	٠	٠	١	٣٢
هـ-	١٠	٣	٠	٠	٠	

(٢٢) حدد نوع المشكلة :

(A) تعظيم (B) تدنية (C) تدنية ثم تعظيم (D) تعظيم ثم تدنية (E) لاشئ مما سبق

(٢٣) عمود الحل (المفتاح) هو :

(A) عمود ١م (B) عمود ص (C) عمود س (D) عمود ٢م (E) لاشئ مما سبق

(٢٤) صف الحل (المفتاح) هو:

(A) صف ١ (B) صف ٢ (C) صف ٣ (D) صف ٤ (E) لاشئ مما سبق

(٢٥) مفتاح الحل هو:

(A) ١٠ (B) ٢ (C) ٤ (D) ٥ (E) لاشئ مما سبق

(٢٦) صف دالة الهدف الجديد :

(A)	٠	١-	٢-	٠	٠	٦٠-
(B)	٠	١٧-	٠	٥-	٠	١٤٠-
(C)	٣,٥	٠	١,٥-	٠	٠	٤٥-
(D)	٨,٥	٠	٠	٠,٧٥-	٠	٢١-
(E)	لاشئ مما سبق					

T الجدول التالي يمثل مشكلة برمجة خطية :

متغيرات أساسية	س	ص	ع	١م	٢م	٣م	الثوابت
٣م	١	١	٠	١-	٠	١	٢
٢م	٠	٢	١	٠	١-	٠	٥
هـ-	٤	٨	٣	٠	٠	٠	٠
و	١-	٣-	١-	١	١	٠	٧

(٢٧) حدد نوع المشكلة

(A) تعظيم (B) تدنية (C) تدنية ثم تعظيم (D) تعظيم ثم تدنية (E) لاشئ مما سبق

(٢٨) عمود الحل (المفتاح) هو:

(A) عمود س (B) عمود ص (C) عمود ١م (D) عمود ٣م (E) لاشئ مما سبق

(٢٩) صف الحل (المفتاح) هو:

(A) صف ٤ (B) صف ٣ (C) صف ٢ (D) صف ١ (E) لاشئ مما سبق

(٣٠) مفتاح الحل هو:

(A) ٨ (B) ٣ (C) ٤ (D) ١ (E) لاشئ مما سبق

(٣١) الصف الثاني الجديد :

(A)	٠	٢	١	٠	١-	٠	٥
(B)	٠	١	٠,٥	٠	١-	٠	٢,٥
(C)	٢-	٠	١	٢	١-	٢-	١
(D)	١	٢	٠	٠,٧٥-	٠	١-	٠
(E)	لاشئ مما سبق						

T إذا علمت أن عدد السلع المباعة أسبوعياً واحتمالات تحقق الطلب عليها كانت كما يلي:

عدد السلع المباعة	٠	١	٢	٣	المجموع
احتمالات البيع	٠,٠٠٢	٠,٠١٦	٠,٠٤٣	٠,٠٣٩	١

فإذا كانت تكاليف شراء السلعة ٢٥٠ جنيه وثمان بيعها ٤٠٠ جنيه وقد أمكن إعداد مصفوفة الأرباح والخسائر (غير مكتملة) كمايلي

	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٢٥٠-	١٥٠	١٥٠	١٥٠
أ٣		١٠٠-	٣٠٠	
أ٤	٧٥٠-			٤٥٠

(٣٢) فان مصفوفة الأرباح والخسائر النهائية تصبح :

(A)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٥٥٠-	٦٥٠	٤٥٠	١٥٠
أ٣	٥٠٠-	٣٤٠-	٣٠٠	٣٠٠
أ٤	١٥٠-	٣٥٠-	٥٠	٢٥٠
(B)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٢٥٠-	١٥٠	٤٥٠	١٥٠
أ٣	٦٠٠-	١٠٠-	٥٠٠	٣٠٠
أ٤	٧٥٠-	١٥٠-	٥٠	٤٥٠
(C)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٢٥٠-	١٥٠	١٥٠	١٥٠
أ٣	٥٠٠-	١٠٠-	٣٠٠	٣٠٠
أ٤	٧٥٠-	٣٥٠-	٥٠	٤٥٠
(D)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٢٥٠-	٥٠٠-	٥٠٠-	٧٥٠-
أ٣	٧٠٠-	٣٠٠	٣٠٠	٥٠
أ٤	٥٥٠-	٣٥٠-	٥٠	٤٥٠

(E) لاشئ مما سبق

(٣٣) مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة:

(A)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٥٢-	٢٤	٦٤,٥	٣٨,٥
أ٣	١٣-	١٦-	١٢٠	١١٧
أ٤	٢٥-	٥٦-	٢١,٥	١٧٥,٥
(B)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٥-	٢٤	٦٤,٥	٥٨,٥
أ٣	١٠-	١٦-	١٢٩	١١٧
أ٤	١٥-	٥٦-	٢١,٥	١٧٥,٥
(C)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٥-	٢٤	٤٤,٥	٥٨,٥
أ٣	١٠-	١٦-	١٢٥	١١٥
أ٤	١٥-	٥٦-	٢١,٥	١٧٥,٥
(D)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٥-	٢٥	٦٤	٥٨,٥
أ٣	٤٤-	١٦-	١٢١	١١٢
أ٤	١٠-	٥٦-	٢١,٥	١٣٥,٥

(E) لاشئ مما سبق

(٣٤) الخطة الواجب اتباعها لتحقيق اكبر منفعة متوقعة هي :

(A) الاولى (B) الثانية (C) الثالثة (D) الرابعة (E) لاشئ مما سبق

(٣٥) اكبر منفعة متوقعة تبلغ :

(A) ٢٢٠ (B) ١٢٦ جنيه (C) ١٤٢ جنيه (D) صفر (E) لاشئ مما سبق

(٣٦) تتحدد العلاقة بين التكاليف الكلية (ص) وحجم الإنتاج الكلي (س) في أحد المصانع وفقاً للدالة $V = (س + ٣)^٣$ فإن معدل التغير في دالة التكاليف الكلية بالنسبة لحجم الإنتاج عند إنتاج ١٠ وحدات هو:

(A) ١٦٩ (B) ٥٠٧ (C) ٣٣٨ (D) ٦٩ (E) لاشئ مما سبق

T إذا علمت ان نسبة الانتاج المطابق للمواصفات في احد المصانع ٠,٨٠ فاذا سحبنا عينة من ٥ وحدات فان:
(٣٧) احتمال ان يكون بالعينة وحدتين فقط مطابقة للمواصفات

(A) ٠,٦٤ (B) ٠,٢٠٤٨ (C) ٠,٠٠٦٤ (D) ٠,٠٠٥١٢ (E) لا شيء مما سبق

(٣٨) احتمال ان يكون بالعينة وحدتين على الاكثر مطابقة للمواصفات

(A) ٠,٠٠٦٤ (B) ٠,٠٠٦٧٢ (C) ٠,٠٠٥٧٩٢ (D) ٠,٩٤٢٠٨ (E) لا شيء مما سبق

(٣٩) احتمال ان يكون بالعينة اكثر من وحدتين مطابقة للمواصفات

(A) ٠,٢٠٤٨ (B) ٠,٩٤٢٠٨ (C) ٠,٠٠٦٧٢ (D) ٠,٠٠٥٧٩٢ (E) لا شيء مما سبق

(٤٠) احتمال ان يكون بالعينة اقل من وحدتين مطابقة للمواصفات

(A) ٠,٠٠٦٧٢ (B) ٠,٩٤٢٠٨ (C) ٠,٠٠٠٣٢ (D) ٠,٠٠٥٧٩٢ (E) لا شيء مما سبق

سبق

T الدالة : ت = ٣س + ٥ ص تمثل دالة التكلفة لمشكلة برمجة خطية و القيود على هذه الدالة هي :

س + ٣ ص ١٠٠

س ٢٠ ، ص ٤٠

س ٤ صفر ، ص ٤ صفر

(٤١) فان منطقة الحلول للمتباينات التي تحقق النهاية الصغرى للدالة هي :

(A) (٤٠,٢٠) ، (٠,١٠٠) ، (١٠٠,٠) (B) (٦٠,٤٠) ، (٢٠,٨٠) ، (٢٠,٤٠)

(C) (٠,٢٠) ، (٨٠,٢٠) ، (٠,٤٠) (D) (٢٠,٤٠) ، (٠,٤٠) ، (٠,١٠٠) (E) لا شيء مما سبق

(٤٢) نقطة الحل التي تحقق اقل تكلفة ممكنة هي :

(A) (٤٠,٠) (B) (٠,٨٠) (C) (٢٠,٤٠) (D) (١٠٠,٠) (E) لا شيء مما سبق

(٤٣) النهاية الصغرى للدالة تبلغ :

(A) ٢٦٠ (B) ٣٨٠ (C) ٣٦٠ (D) ٢٠٠ (E) لا شيء مما سبق

T صندوق به ١٠ كرات حمراء و ٥ بيضاء سحبنا منه كرتين مرة واحدة (بدون رد) فان :

(٤٤) احتمال ان تكون الكرتان من اللون الاحمر

(A) ٠,٤٤٤ (B) ٠,٤٢٨ (C) ٠,٦٦٧ (D) ٠,٤٧٦٠ (E) لا شيء مما سبق

(٤٥) احتمال ان تكون احدها حمراء والاخرى بيضاء

(A) ٠,٤٧٦ (B) ٠,٢٢٢ (C) ٠,٤٤٤ (D) ٠,٦٦٧ (E) لا شيء مما سبق

جامعة القاهرة	امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول ٢٠١٦/٢٠١٥	التاريخ: ٢٠١٦-١-٣
كلية التجارة	مادة الرياضة للتجاربيين (١)	الوقت: ١٢ - ٢ ظهرا
		عدد الصفحات: ٦

T اذا علمت ان الدالة : $T = 3س + ٥ ص$ تمثل دالة التكلفة لمشكلة برمجة خطية و القيود على هذه الدالة

هي : $س + ٣ ص = ١٠٠$

$س \leq ٢٠$ ، $ص \leq ٤٠$

$س \geq ٠$ ، $ص \geq ٠$ فان :

(١) منطقة الحلول للمتباينات التي تحقق النهاية الصغرى للدالة هي :

(A) $(٢٠, ٤٠)$ ، $(١٠٠, ٠)$ ، $(٠, ١٠٠)$ (B) $(٤٠, ٦٠)$ ، $(٨٠, ٢٠)$ ، $(٤٠, ٢٠)$

(C) $(٠, ٢٠)$ ، $(٢٠, ٨٠)$ ، $(٤٠, ٠)$ (D) $(٤٠, ٢٠)$ ، $(٤٠, ٠)$ ، $(١٠٠, ٠)$

(E) لا شيء مما سبق

(٢) نقطة الحل التي تحقق اقل تكلفة ممكنة هي :

(A) $(٤٠, ٠)$ (B) $(٠, ٨٠)$ (C) $(٤٠, ٢٠)$ (D) $(١٠٠, ٠)$

(E) لا شيء مما سبق

(٣) باستخدام المحددات فان قيمة $س$ ، $ص$ التي تحقق المعادلتين:

$$٢س + ٣ص = ١٥$$

$$٤س - ٢ص = ٢$$

هي :

(A) $س = ١,٥$ ، $ص = ٤$ (B) $س = ١,٥$ ، $ص = ٢$ (C) $س = ٢,٥$ ، $ص = ٤$

(D) $س = ٤$ ، $ص = ١,٥$ (E) لا شيء مما سبق

T اذا علمت ان نسبة الانتاج المطابق للمواصفات في احد المصانع ٠,٨٠ فاذا سحبنا عينة من ٥ وحدات فان :

(٤) احتمال ان يكون بالعينة وحدتين فقط مطابقة للمواصفات هو :

(A) ٠,٦٤ (B) ٠,٢٠٤٨ (C) ٠,٠٠٦٤ (D) ٠,٠٥١٢ (E) لا شيء مما سبق

(٥) احتمال ان يكون بالعينة وحدتين على الاكثر مطابقة للمواصفات هو :

(A) ٠,٠٠٦٤ (B) ٠,٠٠٦٧٢ (C) ٠,٠٥٧٩٢ (D) ٠,٩٤٢٠٨ (E) لا شيء مما سبق

(٦) احتمال ان يكون بالعينة اكثر من وحدتين مطابقة للمواصفات هو :

(A) ٠,٢٠٤٨ (B) ٠,٩٤٢٠٨ (C) ٠,٠٠٦٧٢ (D) ٠,٠٥٧٩٢ (E) لا شيء مما سبق

(٧) احتمال ان يكون بالعينة اقل من وحدتين مطابقة للمواصفات هو :

(A) ٠,٠٠٦٧٢ (B) ٠,٩٤٢٠٨ (C) ٠,٠٠٠٣٢ (D) ٠,٠٥٧٩٢ (E) لا شيء مما سبق

(٨) باستخدام طريقة الفروق فان المعادلة التي تمثل العلاقة بين $س$ ، $ص$ من خلال القيم التالية:

س	٢	٤	٩	١٢	١٥	٢٠	٢٣	٢٧	٣٠
ص	٣	١٥	٤٥	٦٣	٨١	١١١	١٢٩	١٥٣	١٧١

(A) $ص + ٦س = ٩$ (B) $ص - ٦س = ١٥$ (C) $ص = ٦س - ٩$

(D) $ص + ٦س = ١$ (E) لا شيء مما سبق

(٩) تتحدد العلاقة بين الإيراد الكلي (ص) وحجم الإنتاج الكلي (س) في أحد المصانع وفقاً للدالة التالية :

$ص = ٠,٠٠٤ (١٠٠ - ٢س)$ فان معدل التغير في دالة الإيراد الكلي بالنسبة لحجم الإنتاج عند حجم إنتاج

١٠ وحدات يبلغ :

(A) ٣٢ (B) ٣,٢ (C) ١٦ (D) ٣٢٠ (E) لا شيء مما سبق

(١٠) إذا كان لديك المصفوفتين:

$$\begin{bmatrix} ١ & ٢ \\ ٥ & ٥ \end{bmatrix} = [ب] , \begin{bmatrix} ٢ & ١ \\ ٣ & ٤ \end{bmatrix} = [أ]$$

فان [أ٢ - هب] تساوى :

$$(A) \begin{bmatrix} ١٠ & ٥ \\ صفر & ٢٠ \end{bmatrix} \quad (B) \begin{bmatrix} ٨ & ١ \\ ١٥ & ١٠ \end{bmatrix}$$

$$(C) \begin{bmatrix} ١٢ & ٩ \\ ١٥ & ٣٠ \end{bmatrix} \quad (D) \begin{bmatrix} ١٢ & ٩ \\ ١٥ & ١٠ \end{bmatrix} \quad (E) \text{ لاشئ مما سبق}$$

T الجدول التالى يمثل مشكلة برمجة خطية :

متغيرات أساسية	س	ص	ع	م١	م٢	ط١	ط٢	الثوابت
ط١	١	١	٠	١-	٠	١	٠	٢
ط٢	٠	٢	١	٠	١-	٠	١	٥
-هـ	٤	٨	٣	٠	٠	٠	٠	٠
و	١-	٣-	١-	١	١	٠	٠	٧

(١١) حدد نوع المشكلة

(A) تعظيم (B) تدنية (C) تدنية ثم تعظيم (D) تعظيم ثم تدنية (E) لاشئ مما سبق

(١٢) عمود الحل (المفتاح) هو :

(A) عمود س (B) عمود ص (C) عمود م١ (D) عمود ط١ (E) لاشئ مما سبق

(١٣) صف الحل (المفتاح) هو :

(A) صف ٤ (B) صف ٣ (C) صف ٢ (D) صف ١ (E) لاشئ مما سبق

سبق

(١٤) مفتاح الحل هو :

(A) ٨ (B) ٣ (C) ٤ (D) ١ (E) لاشئ مما سبق

(١٥) الصف الثانى الجديد :

(A)	٠	٢	١	٠	١-	٠	١	٥
(B)	٠	١	٠,٥	٠	١-	٠	٠,٥	٢,٥
(C)	٢-	٠	١	٢	١-	٢-	١	١
(D)	١	٢	٠	٠,٧٥-	٠	١-	٠	٠

(E) لاشئ مما سبق

(١٦) إذا كانت العلاقة بين الكمية المعروضة (ع) من سلعة معينة وسعر هذه السلعة (س) يمكن تمثيلها

بالدالة : $ع = ٣س - ١$ فان مرونة العرض إذا كان سعر السلعة ٢٠ جنيه تبلغ :

(A) ٨,٨٥ (B) ١,٠١٧ (C) ٢٠,٣٣ (D) ١٠ (E) لاشئ مما سبق

(١٧) إذا كانت مرونة الطلب على سلعة معينة $= \frac{١-}{٥}$ فإذا علمت أن الكمية المطلوبة من هذه السلعة

تساوى ١٠٠ وحدة عند سعر ١٠ جنيهات للوحدة فان دالة الطلب على هذه السلعة :

(A) $ط = ٢س + ١٢٠$ (B) $ط = ٢س + ١٢٠$ (C) $ط = ٢س + ١٠٠$

(D) $ط = ٢س + ١٠٠$ (E) لاشئ مما سبق

$$(18) \quad \frac{\text{نها} \quad \text{س}^3 + 125}{\text{س}^3 - 5} \quad \text{س}^3 - 5$$

(A) ٧,٥ - (B) ٧,٥ (C) ١٥ - (D) ١٥ (E) لاشئ مما سبق

(١٩) حاصل ضرب المصفوفتين:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{ب} = [1 - 4] \quad \text{يبلغ:}$$

(A) $\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ (E) لاشئ مما سبق

(٢٠) باستخدام طريقة الفروق فان المعادلة التي تمثل العلاقة بين س ، ص من خلال البيانات التالية هي:

س	٢	٣	٦	٧	٩	١٢	١٤	١٥	٢٠
ص	١١	١٧	٣٥	٤١	٥٣	٧١	٨٣	٨٩	١١٩

(A) ص = ٦س + ٩ (B) ص = ٦س - ٢٣ (C) ص = ٦س - ١

(D) ص = ٦س + ١ (E) لاشئ مما سبق

$$(21) \quad \frac{\text{نها} \quad \text{س}^2 + ٥س + ٤}{\text{س}^2 - ١} \quad \text{تساوى:}$$

(A) ٣ (B) ١,٥ - (C) ٢ (D) ٢ - (E) لاشئ مما سبق

إذا كانت الدالة : ت = ٤س + ٣ص تمثل دالة التكلفة لمشكلة برمجة خطية وأن القيود على هذه الدالة هي :

$$٢٤ \leq ٤ص + ٦س$$

$$٣٠ \leq ٦ص + ٥س$$

$$٢٤ \geq ٣ص + ٥س, \quad ٠ \leq ٥ص, \quad ٠ \leq ٦س \quad \text{فان:}$$

(٢٢) منطقة الحلول للمتباينات التي تحقق النهاية الصغرى للدالة هي :

(A) (٨, ١٢), (٨, ٠), (٦, ٠), (٠, ٦), (٠, ٠), (٥, ٠)

(B) (٠, ١٢), (٨, ١٢), (٦, ٠), (٠, ٤), (٠, ٥), (١, ٥)

(C) (٠, ١٢), (٨, ٠), (٦, ٠), (٠, ٦), (٠, ٥), (١, ٥)

(D) (٠, ٠), (٠, ٨), (٦, ٠), (٠, ٦), (٠, ٤), (٠, ٥)

(E) لاشئ مما سبق

(٢٣) نقطة الحل التي تحقق اقل تكلفة ممكنة هي :

(A) (٠, ١٢) (B) (٠, ٦) (C) (٦, ٠) (D) (١, ٥, ٣, ٥) (E) لاشئ مما سبق

(٢٤) النهاية الصغرى للدالة تبلغ :

(A) ١٨ (B) ٢٤ (C) ٤٨ (D) ٤٠ (E) لاشئ مما سبق

(٢٥) حاصل ضرب المصفوفتين:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{هو:}$$

(A) $\begin{bmatrix} 10 & 2 \\ 66 & 108 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 4 & 12 \\ 27 & 12 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 18 & 28 \\ 28 & 24 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 25 & 18 \end{bmatrix}$ (E) لاشئ مما سبق

(٢٦) باستخدام المصفوفات فإن قيمة س ، ص التي تحقق المعادلتين :

$$٢س + ٢ص = ٦$$

$$٣س - ٢ص = ٥$$

$$(A) \text{ س} = ٢, \text{ ص} = ١ \quad (B) \text{ س} = ١, \text{ ص} = ٢ \quad (C) \text{ س} = ١,٥, \text{ ص} = ١$$

$$(D) \text{ س} = ١, \text{ ص} = ٤ \quad (E) \text{ لا شيء مما سبق}$$

(٢٧) تتحدد العلاقة بين التكاليف الكلية (ص) وحجم الإنتاج الكلي (س) في أحد المصانع وفقاً للدالة :
 $ص = (س + ٣)^2$ فإن معدل التغير في دالة التكاليف الكلية بالنسبة لحجم الإنتاج عند إنتاج ١٠ وحدات هو:
 (A) ١٦٩ (B) ٥٠٧ (C) ٣٣٨ (D) ٦٩ (E) لا شيء مما سبق

T الجدول التالي يمثل مشكلة برمجة خطية :

جدول الحل المبدئي

متغيرات أساسية	س	ص	١م	٢م	٣م	الثوابت
١م	٥	٢	١	٠	٠	٣٠
٢م	٢	٤	٠	١	٠	٢٨
٣م	٤	٤	٠	٠	١	٣٢
-هـ	١٠	٣	٠	٠	٠	

(٢٨) حدد نوع المشكلة

(A) تعظيم (B) تدنية (C) تدنية ثم تعظيم (D) تعظيم ثم تدنية (E) لا شيء مما سبق

(٢٩) عمود الحل (المفتاح) :

(A) عمود ١م (B) عمود ص (C) عمود س (D) عمود ٢م (E) لا شيء مما سبق

(٣٠) صف الحل (المفتاح) :

(A) صف ١ (B) صف ٢ (C) صف ٣ (D) صف ٤ (E) لا شيء مما سبق

سبق

(٣١) مفتاح الحل :

(A) ١٠ (B) ٢ (C) ٤ (D) ٥ (E) لا شيء مما سبق

(٣٢) صف دالة الهدف الجديد :

(A)	٠	١-	٢-	٠	٠	٦٠-
(B)	٠	١٧-	٠	٥-	٠	١٤٠-
(C)	٣,٥	٠	١,٥-	٠	٠	٤٥-
(D)	٨,٥	٠	٠	٠,٧٥-	٠	٢١-
(E)	لا شيء مما سبق					

T إذا علمت أن عدد السلع المباعة أسبوعياً واحتمالات تحقق الطلب عليها كانت كما يلي:

عدد السلع المباعة	٠	١	٢	٣	المجموع
احتمالات البيع	٠,٠٢	٠,١٦	٠,٤٣	٠,٣٩	١

فإذا كانت تكاليف شراء السلعة ٢٥٠ جنيهه وثمان بيعها ٤٠٠ جنيهه وقد أمكن إعداد مصفوفة الأرباح والخسائر (غير مكتملة) كمايلي :

	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٢٥٠-	١٥٠	١٥٠	١٥٠
أ٣		١٠٠-	٣٠٠	
أ٤	٧٥٠-			٤٥٠

(٣٣) مصفوفة الأرباح والخسائر النهائية تصبح :

(A)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٥٥٠-	٦٥٠	٤٥٠	١٥٠
أ٣	٥٠٠-	٣٤٠-	٣٠٠	٣٠٠
أ٤	١٥٠-	٣٥٠-	٥٠	٢٥٠

(B)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٢٥٠-	١٥٠	٤٥٠	١٥٠
أ٣	٦٠٠-	١٠٠-	٥٠٠	٣٠٠
أ٤	٧٥٠-	١٥٠-	٥٠	٤٥٠

(C)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٢٥٠-	١٥٠	١٥٠	١٥٠
أ٣	٥٠٠-	١٠٠-	٣٠٠	٣٠٠
أ٤	٧٥٠-	٣٥٠-	٥٠	٤٥٠

(D)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٢٥٠-	٥٠٠-	٥٠٠-	٧٥٠-
أ٣	٧٠٠-	٣٠٠	٣٠٠	٥٠
أ٤	٥٥٠-	٣٥٠-	٥٠	٤٥٠

(E) لاشئ مما سبق

(٣٤) مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة:

(A)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٥٢-	٢٤	٦٤,٥	٣٨,٥
أ٣	١٣-	١٦-	١٢٠	١١٧
أ٤	٢٥-	٥٦-	٢١,٥	١٧٥,٥

(B)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٥-	٢٤	٦٤,٥	٥٨,٥
أ٣	١٠-	١٦-	١٢٩	١١٧
أ٤	١٥-	٥٦-	٢١,٥	١٧٥,٥

(C)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٥-	٢٤	٤٤,٥	٥٨,٥
أ٣	١٠-	١٦-	١٢٥	١١٥
أ٤	١٥-	٥٦-	٢١,٥	١٧٥,٥

(D)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	صفر	صفر	صفر	صفر
أ٢	٥-	٢٥	٦٤	٥٨,٥
أ٣	٤٤-	١٦-	١٢١	١١٢
أ٤	١٠-	٥٦-	٢١,٥	١٣٥,٥

(E) لاشئ مما سبق

(٣٥) الخطة الواجب اتباعها لتحقيق اكبر منفعة متوقعة هي :

(A) الاولى (B) الثانية (C) الثالثة (D) الرابعة (E) لاشئ مما سبق

(٣٦) اكبر منفعة متوقعة تبلغ :

(A) ٢٢٠ (B) ١٢٦ جنيه (C) ١٤٢ جنيه (D) صفر (E) لاشئ مما سبق

T اذا كانت الدالة : ر = س + ٣ ص تمثل دالة الربح لمشكلة برمجة خطية وبفرض أن القيود على هذه الدالة هي :

س + ص ٤٠ ٣

س ٨ ، ص ١٦

س ٠ ، ص ٠ : فان

(٣٧) منطقة الحلول للمتباينات التي تحقق النهاية العظمى للدالة هي :

(A) (١٦،٤٠)، (٣٢،٠)، (١٦،٠) (B) (٠،٤٠)، (٠،٨)، (٠،٠) (C) (٠،٤٠)، (١٦،٨)، (١٦،٢٤)، (٣٢،٨)، (١٦،٨) (D) (E) لاشئ مما سبق

(٣٨) نقطة الحل التي تحقق اكبر ربح ممكن هي :

(A) (٣٢، ٨) (B) (١٦، ٨) (C) (١٦، ٢٤) (D) (١٦، ٠) (E) لاشئ مما سبق

(٣٩) النهاية العظمى للدالة تبلغ :

(A) ١٤٤ (B) ٨٠ (C) ١٢٨ (D) ١٣٨ (E) لاشئ مما سبق

T

إذا علمت أن عدد السلع المباعة أسبوعياً واحتمالات تحقق الطلب عليها كانت كما يلي:

عدد السلع المباعة	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	المجموع
احتمالات البيع	٠،٠٠٥	٠،٤٠	٠،١٥	٠،٤٠	١

فإذا كانت تكاليف شراء السلعة ١٠٠ جنيه وثمان يبيعها ١٥٠ جنيه وباستخدام مصفوفة الأرباح والخسائر التالية:

	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
أ٢	٩٠٠	١٠٥٠	١٠٥٠	١٠٥٠
أ٣	٨٠٠	٩٥٠	١١٠٠	١١٠٠
أ٤	٧٠٠	٨٥٠	١٠٠٠	١١٥٠

فان :

(٤٠) مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة تصبح :

(A)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤	(B)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	أ١	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
أ٢	٣٦٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	أ٢	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠
أ٣	١٢٠	١٣٧،٥	١٦٥	١٦٥	أ٣	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥
أ٤	٢٨٠	٣٤٠	٤٠٠	٤٦٠	أ٤	٤٦٠	٤٠٠	٣٤٠	٤٦٠

(C)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤	(D)	ب١	ب٢	ب٣	ب٤
أ١	٥٠	٤٠٠	١٥٠	٤٠٠	أ١	٥٠	٤٠	٤٥	٣٥
أ٢	٤٥	٤٢٠	١٥٧،٥	٤٢٠	أ٢	٣٤٠	٣٨٠	٤٢٠	٣٨٠
أ٣	٤٠	٣٨٠	١٦٥	٤٤٠	أ٣	١٥٠	١٦٥	٣٨٠	٤٠
أ٤	٣٥	٣٤٠	١٥٠	٤٦٠	أ٤	٤٦٠	٣٤٠	٣٤٠	١٥٠

(E) لاشئ مما سبق

(٤١) الخطة الواجب اتباعها لتحقيق اكبر منفعة متوقعة هي :

(A) الاولى (B) الثانية (C) الثالثة (D) الرابعة (E) لاشئ مما سبق

(٤٢) اكبر منفعة متوقعة تبلغ :

(A) ١٠٤٢،٥ جنيه (B) ٩٨٥ جنيه (C) ١٠٠٠ جنيه (D) ١٠٢٥ جنيه (E) لاشئ مما سبق

جامعة القاهرة	امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول	التاريخ: ٢٠١٤/١٢/٢٣
كلية التجارة	المادة: الرياضة للتجارين (١)	الوقت: من ١١ - ١٢
٢٠ نقطة - ٣ صفحات		الزمن: ساعة واحدة

أجب عن الأسئلة الآتية بإختيار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الواردة :-

- (١) أ، ب شخصان فإذا كان احتمال بقائهما على قيد الحياة لمدة سنة واحدة على الترتيب هو ٠،٨ ، ٠،٩ ، فإن احتمال حياه أ ، ب حتى نهاية السنة هو .

أ) ٠،٠٠٥	ب) ٠،٧٢	جـ) ٠،٦٣	د) ٠،٠٠٥
----------	---------	----------	----------

- (٢) أ، ب شخصان فإذا كان احتمال بقائهما على قيد الحياة لمدة سنة واحدة على الترتيب هو ٠،٨ ، ٠،٩ ، فإن احتمال وفاة أ ، ب خلال السنة هو .

أ) ٠،٧٢	ب) ٠،٠٤	جـ) ٠،٠٢	د) ٠،١٠
---------	---------	----------	---------

- (٣) أ، ب شخصان فإذا كان احتمال بقائهما على قيد الحياة لمدة سنة واحدة على الترتيب هو ٠،٨ ، ٠،٩ ، فإن احتمال حياة أ فقط حتى نهاية السنة هو .

أ) ٠،١٨	ب) ٠،٢٠	جـ) ٠،١٢	د) ٠،١٥
---------	---------	----------	---------

- (٤) أ، ب شخصان فإذا كان احتمال بقائهما على قيد الحياة لمدة سنة واحدة على الترتيب هو ٠،٨ ، ٠،٩ ، فإن احتمال حياة واحد فقط منهما حتى نهاية السنة هو .

أ) ٠،٢٥	ب) ٠،٣٠	جـ) ٠،٤٠	د) ٠،٢٦
---------	---------	----------	---------

- (٥) أ، ب شخصان فإذا كان احتمال بقائهما على قيد الحياة لمدة سنة واحدة على الترتيب هو ٠،٨ ، ٠،٩ ، فإن احتمال حياة واحد على الأقل منهما حتى نهاية السنة هو .

أ) ٠،٩٨	ب) ٠،٧٢	جـ) ٠،٢٦	د) ٠،٣٠
---------	---------	----------	---------

- (٦) صندوق به ٣٠ كرة حمراء ، ٣٠ كرة بيضاء ، ٤٠ كرة صفراء . فإذا تم سحب كرة واحدة ثلاث مرات متتالية مع الإحلال (الكرة المسحوبة ترد مرة أخرى). فإن احتمال أن تكون الكرات الثلاث حمراء هو .

أ) ٠،٠٣٥	ب) ٠،٠٢٧	جـ) ٠،٠٠٣	د) ٠،٠٢٠
----------	----------	-----------	----------

- (٧) ثلاثة أشخاص أ، ب، ج فإذا كان احتمال بقاء كل واحد منهم على قيد الحياة حتى نهاية السنة على الترتيب هو ٠،٨ ، ٠،٧ ، ٠،٦ ، فإن احتمال حياه الثلاثة حتى نهاية السنة هو .

أ) ٠،٢٣٦	ب) ٠،٥٢٨	جـ) ٠،٣٣٦	د) ٠،٢٤٢
----------	----------	-----------	----------

ص (١) من (٣)

(٨) ثلاثة أشخاص أ، ب، ج فإذا كان احتمال بقاء كل واحد منهم على قيد الحياة حتى نهاية السنة على الترتيب هو ٠،٠٨ ، ٠،٠٧ ، ٠،٠٦ فإن احتمال وفاة الثلاثة خلال السنة هو.

أ) ٠،٠٩٦	ب) ٠،٠٢٤	ج) ٠،٠٤٨	د) ٠،٠٣٥
----------	----------	----------	----------

(٩) ثلاثة أشخاص أ، ب، ج فإذا كان احتمال بقاء كل واحد منهم على قيد الحياة حتى نهاية السنة على الترتيب هو ٠،٠٨ ، ٠،٠٧ ، ٠،٠٦ فإن احتمال حياة أ فقط هو.

أ) ٠،٠٨٤	ب) ٠،٠٦٩	ج) ٠،٠٧٥	د) ٠،٠٩٦
----------	----------	----------	----------

(١٠) ثلاثة أشخاص أ، ب، ج فإذا كان احتمال بقاء كل واحد منهم على قيد الحياة حتى نهاية السنة على الترتيب هو ٠،٠٨ ، ٠،٠٧ ، ٠،٠٦ فإن احتمال حياة واحد فقط من الثلاثة هو.

أ) ٠،١٨٨	ب) ٠،٠٣٢	ج) ٠،٨٨١	د) ٠،٢٤٢
----------	----------	----------	----------

(١١) ثلاثة أشخاص أ، ب، ج فإذا كان احتمال بقاء كل واحد منهم على قيد الحياة حتى نهاية السنة على الترتيب هو ٠،٠٨ ، ٠،٠٧ ، ٠،٠٦ فإن احتمال حياة اثنين فقط حتى نهاية السنة هو.

أ) ٠،٤٢٥	ب) ٠،٢٥٢	ج) ٠،٤٥٢	د) ٠،٤٦٠
----------	----------	----------	----------

(١٢) ثلاثة أشخاص أ، ب، ج فإذا كان احتمال بقاء كل واحد منهم على قيد الحياة حتى نهاية السنة على الترتيب هو ٠،٠٨ ، ٠،٠٧ ، ٠،٠٦ فإن احتمال حياة واحد على الأقل حتى نهاية السنة هو.

أ) ٠،٩٧٦	ب) ٠،٦٧٩	ج) ٠،٧٩٦	د) ٠،٩٦٧
----------	----------	----------	----------

(١٣) إذا علمت أن (س+٧) (س+٤) (س-٤) (س-٦)

فإن معامل s^2 في حاصل ضرب هذه الأقواس هو

أ) ٥٧	ب) ٨٥	ج) ٦٩	د) ٥٨ -
-------	-------	-------	---------

(١٤) ثلاثة صناديق متماثلة في الشكل بكل منها عدد من الكرات الحمراء وعدد آخر من الكرات البيضاء ، الأول به ٩٠ كرة حمراء ، ١٠ كرات بيضاء ، الثاني به ٨٠ كرة حمراء ، ٢٠ كرة بيضاء ، الثالث به ٧٠ كرة حمراء ، ٣٠ كرة بيضاء

فإذا تم إختيار أحد الصناديق الثلاثة بطريقة عشوائية وسحبت منه كرة فإن احتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء هو.

أ) ٠،٩	ب) ٠،٨	ج) ٠،٥	د) ٠،٤
--------	--------	--------	--------

(١٥) ثلاثة صناديق متماثلة في الشكل بكل منها عدد من الكرات الحمراء وعدد آخر من الكرات البيضاء ،
الأول به ٩٠ كرة حمراء ، ١٠ كرات بيضاء ، الثاني به ٨٠ كرة حمراء ، ٢٠ كرة بيضاء ، الثالث
به ٧٠ كرة حمراء ، ٣٠ كرة بيضاء

فإذا تم إختيار أحد الصناديق الثلاثة بطريقة عشوائية وسحبت منه كرة ووجدت أنها بيضاء فإن
احتمال أن تكون هذه الكرة من الصندوق الثالث هو

أ) ٠,٩	ب) ٠,٨	جـ) ٠,٥	د) ٠,٤
--------	--------	---------	--------

(١٦) إذا كان إحتمال إنتاج السلع الجيدة بأحد المصانع هو ٠,٩ فإذا تم سحب ٣ سلع من إنتاج هذا
المصنع . فإن إحتمال أن تكون جميع السلع جيدة هو

أ) ٠,٢٧٩	ب) ٠,٢١٥	جـ) ٠,٧٢٩	د) ٠,٢٢٠
----------	----------	-----------	----------

(١٧) إذا كان إحتمال إنتاج السلع الجيدة بأحد المصانع هو ٠,٩ فإذا تم سحب ٣ سلع من إنتاج هذا
المصنع. فإن إحتمال أن تكون جميع السلع رديئة هو

أ) ٠,٠٠١	ب) ٠,٠٠٥	جـ) ٠,٠٠٨	د) ٠,٠١٠
----------	----------	-----------	----------

(١٨) إذا كان إحتمال إنتاج السلع الجيدة بأحد المصانع هو ٠,٩ فإذا تم سحب ٣ سلع من إنتاج هذا
المصنع . فإن إحتمال أن تكون سلعة واحدة جيدة هو

أ) ٠,٠٣٥	ب) ٠,٠٢٢	جـ) ٠,٠٢٣	د) ٠,٠٢٧
----------	----------	-----------	----------

(١٩) إذا كان إحتمال إنتاج السلع الجيدة بأحد المصانع هو ٠,٩ فإذا تم سحب ٣ سلع من إنتاج هذا
المصنع . فإن إحتمال أن تكون سلعتين جيدة هو

أ) ٠,٧٩٢	ب) ٠,٧٢٩	جـ) ٠,٢٩٧	د) ٠,٠٣٥
----------	----------	-----------	----------

(٢٠) إذا كان إحتمال إنتاج السلع الجيدة بأحد المصانع هو ٠,٩ فإذا تم سحب ٣ سلع من إنتاج هذا
المصنع . فإن إحتمال أن تكون واحدة على الأكثر جيدة هو

أ) ٠,٠٣٢	ب) ٠,٠٨٢	جـ) ٠,٠٢٨	د) ٠,٠٤٥
----------	----------	-----------	----------

مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح ،،،

ص (٣) من (٣)

جامعة القاهرة	امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول ٢٠١٥/٢٠١٦	التاريخ: ٢٠١٦/١/٣
كلية التجارة	المادة: أساليب الرياضيات (١)	الوقت: من ١٠ - ١٢ عدد الصفحات : ٤

(النموذج الأول)

أجب عن الأسئلة الآتية بإختيار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الواردة مع تظليل رمز الإجابة في النموذج المرفق بكراسة إجابتك :-

السؤال الأول

يقوم أحد التجار بتوزيع ثلاث سلع على الأكثر خلال موسم معين من السلع الغذائية التي تتلف إذا بقيت دون بيع حتى نهاية الموسم فإذا كان ثمن شراء السلعة ٢٠٠ جنيه و ثمن بيعها ٣٠٠ جنيه وأن الخطط المتاحة لهذا التاجر هي.

الخطط حالات الطلب

الخطة الأولى (ط١) ألا يتعامل في هذه السلعة. (ب١) طلب رديء في حالة عدم بيع أى سلعة
الخطة الثانية (ط٢) التعامل في سلعة واحدة. (ب٢) طلب أقل من المتوسط في حالة بيع سلعة واحدة
الخطة الثالثة (ط٣) التعامل في سلعتين (ب٣) طلب معتدل في حالة بيع سلعتين
الخطة الرابعة (ط٤) التعامل في ٣ سلع. (ب٤) طلب ممتاز في حالة بيع ٣ سلع
فإذا أمكن جمع بيانات عن ١٠٠٠ تاجر كان يتعامل كل منهم في الموسم السابق في نفس نوع السلع التي يتعامل فيها هذا التاجر وهذه البيانات هي :

عدد السلع المباعة	٠	١	٢	٣	المجموع
عدد التجار	١٠٠	٢٨٠	٤٠٠	٢٢٠	١٠٠٠

فإن :-

١- إحتمال تحقق الطلب الرديء (ب١)

(أ) ٠,١	(ب) ٠,٢	(ج) ٠,٣	(د) ٠,٤	(هـ) لا شيء مما سبق
---------	---------	---------	---------	---------------------

٢- إحتمال تحقق الطلب أقل من المتوسط (ب٢)

(أ) ٠,٢	(ب) ٠,٣	(ج) ٠,٤	(د) ٠,٥	(هـ) لا شيء مما سبق
---------	---------	---------	---------	---------------------

٣- إحتمال تحقق الطلب المعتدل (ب٣)

(أ) ٠,٣	(ب) ٠,٢	(ج) ٠,٤	(د) ٠,٥	(هـ) لا شيء مما سبق
---------	---------	---------	---------	---------------------

٤- إحتمال تحقق الطلب الممتاز (ب٤)

(أ) ٠,٥	(ب) ٠,٣	(ج) ٠,٤	(د) ٠,٢	(هـ) لا شيء مما سبق
---------	---------	---------	---------	---------------------

٥- المنفعة المتوقعة للخطة الأولى ت (ط١)

(أ) ٣٠	(ب) صفر	(ج) ١٥ -	(د) ٢٠	(هـ) لا شيء مما سبق
--------	---------	----------	--------	---------------------

٦- المنفعة المتوقعة للخطة الثانية ت (ط٢)

(أ) ٧٤	(ب) ٧٥	(ج) ٧٠	(د) ٧٣	(هـ) لا شيء مما سبق
--------	--------	--------	--------	---------------------

٧- المنفعة المتوقعة للخطة الثالثة ت (ط٣)

(أ) ٥٩	(ب) ٥٧	(ج) ٥٥	(د) ٥٠	(هـ) لا شيء مما سبق
--------	--------	--------	--------	---------------------

٨- المنفعة المتوقعة للخطة الرابعة ت (ط٤)

(أ) ٩٢	(ب) ٨٩	(ج) ٩٠ -	(د) ٨٨	(هـ) لا شيء مما سبق
--------	--------	----------	--------	---------------------

السؤال الثاني

قامت إحدى الشركات لصناعة قطع الغيار بإختبار ١٠٠٠ عينة من إنتاجها وكل عينة مكونة من ٤ قطع وقد كانت نتيجة هذا الاختبار أن توزيع هذه العينات وفقاً لعدد قطع الغيار الجيدة كما يلي.

عدد قطع الغيار الجيدة	٠	١	٢	٣	٤	المجموع
عدد العينات	٢٠	٥٠	٨٠	١٠٠	٧٥٠	١٠٠٠

فإذا كانت المواصفات الموضوعية للإنتاج تحدد أن يكون من بين كل ١٠٠٠ وحدة منتجة توجد ٩٠٠ وحدة جيدة. فإن:

٩- متوسط عدد القطع في جميع العينات هو

(أ) ٣١٥٠	(ب) ٣٥٢٠	(ج) ٣٥٣٠	(د) ٣٥١٠	(هـ) لا شيء مما سبق
----------	----------	----------	----------	---------------------

١٠- الاحتمال الفعلي (مع التقريب)

(أ) ٠,٨٢	(ب) ٠,٩٠	(ج) ٠,٨٨	(د) ٠,٨٤	(هـ) لا شيء مما سبق
----------	----------	----------	----------	---------------------

السؤال الثالث

إذا علمت أن $S + V - E = 0$

$2S - V + E = 6$

$S + 3V - 2E = 1$

فإن:

١١- قيمة D (المحدد العام) تساوي

(أ) ٤	(ب) ٧	(ج) ٥	(د) ٣	(هـ) لا شيء مما سبق
-------	-------	-------	-------	---------------------

١٢- قيمة D س تساوي

(أ) ٣	(ب) ٥	(ج) ٦	(د) ٤	(هـ) لا شيء مما سبق
-------	-------	-------	-------	---------------------

١٣- قيمة D ص تساوي

(أ) ١٠	(ب) ٩	(ج) ٨	(د) ٧	(هـ) لا شيء مما سبق
--------	-------	-------	-------	---------------------

١٤- قيمة D ع تساوي

(أ) ١٥	(ب) ١٤	(ج) ١٢	(د) ١١	(هـ) لا شيء مما سبق
--------	--------	--------	--------	---------------------

السؤال الرابع

إذا علمت أن $37 + 67 + 127 + 229 + 385 + 607 + \dots + 50$ حداً

فإن:

١٥- قيمة (أ) في صيغة الحد العام لإيجاد المجموع هي :-

(أ) ٢	(ب) واحد	(ج) ٣	(د) ٤	(هـ) لا شيء مما سبق
-------	----------	-------	-------	---------------------

١٦- قيمة (ب) في صيغة الحد العام لإيجاد المجموع هي :-

(أ) واحد	(ب) ٣	(ج) ٤	(د) ٥	(هـ) لا شيء مما سبق
----------	-------	-------	-------	---------------------

١٧- قيمة (ع) في صيغة الحد العام لإيجاد المجموع هي :-

(أ) ٥	(ب) ٦	(ج) ٧	(د) ٨	(هـ) لا شيء مما سبق
-------	-------	-------	-------	---------------------

(ص ٢ من ٤)

١٨ - قيمة (ج) في صيغة الحد العام لإيجاد المجموع هي :-

أ) ٢٢	ب) ٢٣	ج) ٢٤	د) ٢٥	هـ) لا شيء مما سبق
-------	-------	-------	-------	--------------------

السؤال الخامس :

إذا علمت أن البيان التالي يوضح قيمة الصادرات من المواد الخام بالمليون جنيه لأحدى الشركات خلال السنوات من (٢٠٠٩-٢٠١٤)

السنوات	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤
قيمة الصادرات بالمليون	٥٣	٧٢	٧٥	٧٩	٨٢	٨٧

فإن :

١٩ - قيمة (م) في معادلة الاتجاه العام هي :-

أ) ٢,٤	ب) ٢,٩	ج) ٢,٥	د) ٢,٨	هـ) لا شيء مما سبق
--------	--------	--------	--------	--------------------

٢٠ - قيمة (ج) في معادلة الاتجاه العام هي :-

أ) ٧٣,٧	ب) ٧٥	ج) ٧٤	د) ٧٤,٧	هـ) لا شيء مما سبق
---------	-------	-------	---------	--------------------

٢١ - معدل التزايد أو التناقص السنوى هو :-

أ) ٥,٢	ب) ٨,٥	ج) ٥,٨	د) ٥,٧	هـ) لا شيء مما سبق
--------	--------	--------	--------	--------------------

٢٢ - قيمة المشتريات المتوقعة في سنة ٢٠١٧ هي :-

أ) ١٠٩	ب) ١٠٦,٦	ج) ١٠٥,٥	د) ١٠٧,٦	هـ) لا شيء مما سبق
--------	----------	----------	----------	--------------------

السؤال السادس :

تقوم إحدى الشركات بالتخطيط لإنتاج نوعان من الأجهزة الكهربائية ويستخدم في إنتاجها مركزين للإنتاج فإذا كان النوع الأول يحتاج في إنتاجه إلى ساعتين في المركز الأول ، ٣ ساعات في المركز الثانى وإنتاج النوع الثانى يحتاج في إنتاجه إلى ٤ ساعات في المركز الأول ، وساعة واحدة في المركز الثانى فإذا علمت أن العائد من بيع النوع الأول هو ١٠٠ جنيه والعائد من بيع النوع الثانى هو ٨٠ جنيه حتى يحقق المصنع أكبر ربح ممكن. وأن الطاقة القصوى للمركزين الأول والثانى على الترتيب هما ٨٠ ، ٦٠ ساعة عمل أسبوعياً. **فإن :**

٢٣ - الكمية الواجب إنتاجها من النوع الأول هي :-

أ) ١٧	ب) ١٥	ج) ١٤	د) ١٦	هـ) لا شيء مما سبق
-------	-------	-------	-------	--------------------

٢٤ - الكمية الواجب إنتاجها من النوع الثانى هي :-

أ) ١٣	ب) ١٢	ج) ١٠	د) ١١	هـ) لا شيء مما سبق
-------	-------	-------	-------	--------------------

٢٥ - أكبر ربح ممكن هي :-

أ) ٢٥٥٠	ب) ٢٧٦٠	ج) ٢٦٥٠	د) ٢٥٦٠	هـ) لا شيء مما سبق
---------	---------	---------	---------	--------------------

٢٦ - الطاقة الضائعة غير المستغلة في المركزين الأول والثانى على الترتيب هي :-

أ) ٣, ٢	ب) ٢, ١	ج) ١, ٢	د) ٢, ٣	هـ) لا شيء مما سبق
---------	---------	---------	---------	--------------------

(ص ٣ من ٤)

السؤال السابع :

إذا علمت أن $س + ص + ع = ٢$

$س - ص + ع = ٣$

$س + ٣ ص + ٢ ع = ٢$

فإن :

٢٧- مقلوب المصفوفة هو :-

<table><tr><td>$\frac{٢-}{٦}$</td><td>$\frac{١-}{٦}$</td><td>$\frac{٧}{٦}$</td></tr><tr><td>$\frac{٤}{٦}$</td><td>$\frac{١-}{٦}$</td><td>$\frac{٥-}{٦}$</td></tr><tr><td>$\frac{٢-}{٦}$</td><td>$\frac{٢}{٦}$</td><td>$\frac{٤}{٦}$</td></tr></table>	$\frac{٢-}{٦}$	$\frac{١-}{٦}$	$\frac{٧}{٦}$	$\frac{٤}{٦}$	$\frac{١-}{٦}$	$\frac{٥-}{٦}$	$\frac{٢-}{٦}$	$\frac{٢}{٦}$	$\frac{٤}{٦}$	(ب)	<table><tr><td>$\frac{٤-}{٦}$</td><td>$\frac{٤-}{٦}$</td><td>$\frac{١٤}{٦}$</td></tr><tr><td>$\frac{٨}{٦}$</td><td>$\frac{٤-}{٦}$</td><td>$\frac{١٠-}{٦}$</td></tr><tr><td>$\frac{٤}{٦}$</td><td>$\frac{٨}{٦}$</td><td>$\frac{٨}{٦}$</td></tr></table>	$\frac{٤-}{٦}$	$\frac{٤-}{٦}$	$\frac{١٤}{٦}$	$\frac{٨}{٦}$	$\frac{٤-}{٦}$	$\frac{١٠-}{٦}$	$\frac{٤}{٦}$	$\frac{٨}{٦}$	$\frac{٨}{٦}$	(ا)
$\frac{٢-}{٦}$	$\frac{١-}{٦}$	$\frac{٧}{٦}$																			
$\frac{٤}{٦}$	$\frac{١-}{٦}$	$\frac{٥-}{٦}$																			
$\frac{٢-}{٦}$	$\frac{٢}{٦}$	$\frac{٤}{٦}$																			
$\frac{٤-}{٦}$	$\frac{٤-}{٦}$	$\frac{١٤}{٦}$																			
$\frac{٨}{٦}$	$\frac{٤-}{٦}$	$\frac{١٠-}{٦}$																			
$\frac{٤}{٦}$	$\frac{٨}{٦}$	$\frac{٨}{٦}$																			
<table><tr><td>$\frac{٢-}{٤}$</td><td>$\frac{١-}{٤}$</td><td>$\frac{٧}{٤}$</td></tr><tr><td>$\frac{٤}{٦}$</td><td>$\frac{١-}{٦}$</td><td>$\frac{٥-}{٦}$</td></tr><tr><td>$\frac{٢-}{٦}$</td><td>$\frac{٢}{٦}$</td><td>$\frac{٤}{٦}$</td></tr></table>	$\frac{٢-}{٤}$	$\frac{١-}{٤}$	$\frac{٧}{٤}$	$\frac{٤}{٦}$	$\frac{١-}{٦}$	$\frac{٥-}{٦}$	$\frac{٢-}{٦}$	$\frac{٢}{٦}$	$\frac{٤}{٦}$	(ع)	<table><tr><td>$\frac{٤-}{٥}$</td><td>$\frac{٤-}{٥}$</td><td>$\frac{١٤}{٥}$</td></tr><tr><td>$\frac{٨}{٥}$</td><td>$\frac{٤-}{٥}$</td><td>$\frac{١٠-}{٥}$</td></tr><tr><td>$\frac{٤-}{٥}$</td><td>$\frac{٨}{٥}$</td><td>$\frac{٨}{٥}$</td></tr></table>	$\frac{٤-}{٥}$	$\frac{٤-}{٥}$	$\frac{١٤}{٥}$	$\frac{٨}{٥}$	$\frac{٤-}{٥}$	$\frac{١٠-}{٥}$	$\frac{٤-}{٥}$	$\frac{٨}{٥}$	$\frac{٨}{٥}$	(ج)
$\frac{٢-}{٤}$	$\frac{١-}{٤}$	$\frac{٧}{٤}$																			
$\frac{٤}{٦}$	$\frac{١-}{٦}$	$\frac{٥-}{٦}$																			
$\frac{٢-}{٦}$	$\frac{٢}{٦}$	$\frac{٤}{٦}$																			
$\frac{٤-}{٥}$	$\frac{٤-}{٥}$	$\frac{١٤}{٥}$																			
$\frac{٨}{٥}$	$\frac{٤-}{٥}$	$\frac{١٠-}{٥}$																			
$\frac{٤-}{٥}$	$\frac{٨}{٥}$	$\frac{٨}{٥}$																			

(هـ) لا شيء مما سبق

(هـ) لا شيء مما سبق

٢٨- قيمة س ، ص ، ع على الترتيب :-

أ) واحد، ١، ٢	ب) ٢، ٣، ٢	ج) ١، ٣، ١	د) ٢، ٣، ١	هـ) لا شيء مما سبق
---------------	------------	------------	------------	--------------------

السؤال الثامن :

إذا علمت أن تكاليف إنتاج (س) وحدة من منتج معين تتحدد بالعلاقة الآتية

$$ص = ١٥ س - ٠,٨ س^٢ + ٠,٠٥ س^٣$$

فإن

٢٩- التكلفة الحدية عند إنتاج ٢٠ وحدة هي :-

أ) ٤١	ب) ٤٢	ج) ٤٣	د) ٤٥	هـ) لا شيء مما سبق
-------	-------	-------	-------	--------------------

٣٠- حجم الإنتاج بالوحدات مقرباً الذي عنده التكلفة الحدية تساوى ١٥ جنيه هو :-

أ) ١٢	ب) ١٥	ج) ١١	د) ١٣	هـ) لا شيء مما سبق
-------	-------	-------	-------	--------------------

(ص ٤ من ٤)

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق،،،